



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
FACOLTÀ DI SCIENZE E TECNOLOGIE

Fisica cosmica 2

Autori

Riccardo Loddo
Matteo Tresoldi

Anno accademico 2022/23

Indice

Introduzione	5
1 Richiami di elettrodinamica	7
1.1 Teorema di Poynting	8
1.2 Equazione delle onde	10
1.3 Polarizzazione	11
1.4 Campo di radiazione	12
1.4.1 Trasformata di Fourier	12
1.4.2 Teorema di Parseval	12
1.4.3 Potenza per unità di superficie	13
1.4.4 Processi di emissione di fotoni	13
1.4.5 Campo di radiazione e formule di Larmor	14
1.5 Radiazione di ciclotrone	17
1.6 Scattering Thomson	21
1.6.1 Scattering Thomson con polarizzazione lineare	21
1.6.2 Scattering Thomson con polarizzazione circolare	24
1.6.3 Scattering Thomson di luce non polarizzata	25
1.6.4 Applicazioni dell'effetto Thomson	25
1.6.5 CMB e Gravitational waves*	26
1.7 Pressione di radiazione	29
1.7.1 Esercizio	30
1.8 Scattering Rayleigh	31
2 Trasporto radiativo	36
2.1 Complessità del problema	36
2.2 Proprietà radiative fondamentali	38
2.3 Corpo nero	40
2.3.1 Proprietà di corpo nero	41
2.3.2 Tipi di temperatura	43
2.4 Equazione del trasporto radiativo	44
2.4.1 Esercizio	47
2.4.2 Saturazione dell'intensità	49
2.5 Bande spettroscopiche di assorbimento ed emissione	51
2.5.1 Caso otticamente sottile	51

2.5.2	Caso otticamente spesso	52
2.5.3	Tutto molto facile...troppo!	53
2.6	La fisica di α_ν e j_ν	53
2.6.1	Esempi di opacità	55
3	Teoria delle transizioni radiative	58
3.1	Struttura della materia	58
3.1.1	Collisioni	59
3.1.2	Transizioni radiative	60
3.2	Relazioni di Einstein e legge di Kirchhoff	63
3.2.1	Temperatura di eccitazione	65
3.2.2	Regole di selezione	65
3.3	Tipi di righe	66
3.3.1	L'atomo di idrogeno e gli atomi simili all'idrogeno	66
3.3.2	Molecole	68
3.4	Profili classici nell'astrofisica	73
3.4.1	Forma della linea P-Cygni da un vento stellare	73
3.4.2	Spettro di linee da disco kepleriano	74
3.4.3	JWST, Best spectrum in the World	75
3.5	Profilo di riga	77
3.5.1	Allargamento termico	78
3.5.2	Allargamento microturbolento	79
3.5.3	Allargamento collisionale	79
3.5.4	Allargamento naturale	81
3.5.5	Combinando Lorentz e Gauss: il profilo di Voigt	81
3.6	Caratteristiche del trasferimento di linea	82
3.6.1	Caso LTE	82
3.6.2	Trasferimento di linea non LTE: il caso otticamente sottile	84
3.6.3	Trasferimento di linea non LTE: il case otticamente spesso	86
3.6.4	Esercizio	86
3.7	Temperatura di eccitazione e densità di colonna	87
3.8	Spettri reali	90
3.8.1	Una stella nascente	90
3.8.2	Stella che accresce	92
3.8.3	Stella binaria con un pianeta	94
3.8.4	HL Tauri	95
4	Bremsstrahlung	98
4.1	Libero cammino medio di un elettrone in un plasma	98
4.2	Spettro emesso da un elettrone in un plasma	101
4.3	Spettro della radiazione di Bremsstrahlung	102
4.3.1	Esercizio	105
4.4	Ammassi di galassie	106

5	Principi di relatività ristretta	108
5.1	Beaming relativistico	109
5.2	Effetto Doppler relativistico	111
5.3	Potenza emessa	112
6	Radiazione di sincrotrone	114
6.1	Potenza totale emessa	114
6.2	Spettro di radiazione	115
6.3	Spettro di molti elettroni	120
6.4	Autoassorbimento del sincrotrone	122
6.5	Esempi astrofisici di sincrotrone	124
7	Effetto Compton e Compton inverso	128
7.1	Effetto Compton	128
7.2	Effetto Compton inverso	133
7.2.1	Potenza emessa	135
7.3	Effetto SZ	141
8	Il mezzo interstellare	145
8.1	La polvere nell'ISM	147
8.1.1	Grain size distribution	148
8.1.2	La densità di colonna della polvere	151
8.1.3	Temperatura della polvere dell'ISM	152
8.2	Regione HI: Il gas atomico dell'ISM	154
8.2.1	La riga a 21 cm dell'idrogeno	155
8.2.2	Temperatura dell'idrogeno atomico	157
8.2.3	Giustificazione euristica della temperatura dell'idrogeno	158
8.3	Regione HII: Il gas ionizzato dell'ISM	163
8.3.1	Regioni HeII	167
8.3.2	Meccanismi radiativi ed espansione delle regioni HII	168
8.4	Regioni di nubi molecolari dell'ISM	169
8.5	Messaggio conclusivo	170
	Bibliografia	172

Introduzione

Motivazione

L'universo in cui viviamo è un mistero che da secoli, anzi millenni, affascina l'umanità ed è solo attraverso lo studio scientifico che possiamo sperare di svelare almeno in parte i suoi segreti. In questo contesto, i processi radiativi rappresentano un campo di ricerca interdisciplinare che coinvolge la fisica, l'astronomia e la cosmologia, finalizzato a comprendere la natura dell'universo in cui viviamo.

Questo libro si focalizza sui processi radiativi in astrofisica. Nel testo vengono descritti i principali processi radiativi che si verificano nell'universo e il modo in cui questi fenomeni possono essere osservati e studiati. Vengono inoltre forniti esempi di applicazione di tali processi in ambito astrofisico e delle principali scoperte scientifiche in questo campo di ricerca.

Per questo, vogliamo dare una panoramica generale dei seguenti argomenti:

- **Radiazione termica e spettri:** Spiegheremo la natura della radiazione termica e come essa venga prodotta dagli oggetti astrofisici. Inoltre, verranno illustrati i concetti di spettro elettromagnetico e spettro di emissione e di assorbimento fornendo esempi di spettri provenienti da diverse sorgenti astrofisiche.
- **Processi di emissione e assorbimento:** Descriveremo i principali meccanismi che determinano l'emissione e l'assorbimento della radiazione, come l'emissione stimolata e l'assorbimento per transizione, e il modo in cui questi processi possono essere sfruttati per studiare le proprietà dei corpi celesti.
- **Plasmi astrofisici:** Studieremo la natura dei plasmi astrofisici, ovvero quei gas ionizzati che costituiscono la maggior parte della materia nell'universo visibile. Verranno, inoltre, descritti i principali processi che regolano la dinamica dei plasmi ed il loro contributo alle emissioni radiative.
- **Radiazione cosmica:** Forniremo una panoramica della radiazione cosmica, ovvero la radiazione diffusa nell'universo. Molte sono le sorgenti di questa radiazione, per esempio la radiazione cosmica di fondo ed in particolare il fondo di microonde, gamma e di neutrini.
- **Applicazioni astrofisiche:** Offriremo esempi di come i processi radiativi in astrofisica siano impiegati per studiare e comprendere le proprietà dei corpi celesti tra cui

l'evoluzione stellare, i fenomeni di accrescimento attorno ai buchi neri e le proprietà dell'universo primordiale.

Capitolo 1

Richiami di elettrodinamica

L'elettrodinamica classica è lo studio delle cariche elettriche in moto. Questa teoria ha origine nelle prime osservazioni sulle forze fra corpi carichi elettricamente. Da questa base sperimentale, verso la fine del 1700, sono poi state sviluppate le leggi di Coulomb e di Gauss che descrivono il comportamento delle cariche elettriche statiche e il campo elettrico da esse generato. Successivamente, nei primi decenni del 1800, furono poi studiati i fenomeni dovuti a campi magnetici e correnti elettriche stazionarie, cioè cariche elettriche in moto a velocità costante. Da queste osservazioni furono, invece, tratte l'analogo della legge di Gauss per il campo magnetico e le leggi di Faraday ed Ampère. La legge di Ampère afferma che le sorgenti dei campi magnetici sono le correnti elettriche, mentre la legge di Faraday formalizza il fatto che campi magnetici variabili nel tempo generano dei campi elettrici. Inoltre, fu anche Faraday a introdurre il concetto di "*linee di forza*" per descrivere il comportamento dei campi magnetici. Intuitivamente, se campi magnetici variabili nel tempo generano dei campi elettrici, per simmetria anche campi elettrici variabili nel tempo dovrebbero in linea di principio generare campi magnetici. Quest'ultima osservazione e la sua validazione sperimentale completano il quadro generale e permisero a James Clerk Maxwell di formulare nel 1864 le equazioni che governano la dinamica dei campi elettromagnetici. Queste equazioni che noi ora chiamiamo **Equazioni di Maxwell** sono la base teorica dell'elettrodinamica classica moderna e descrivono il comportamento dei campi elettromagnetici in presenza di cariche in movimento e la loro interazione. L'applicazione più nota di queste equazioni è la scoperta che ciò che chiamiamo luce è costituita da onde elettromagnetiche che propagano e interagiscono con gli oggetti che investono. Le seguenti quattro equazioni differenziali alle derivate parziali sono le equazioni di Maxwell:

$$\left\{ \begin{array}{ll} \nabla \cdot \mathbf{D} = 4\pi\rho & \text{Legge di Gauss} \\ \nabla \cdot \mathbf{B} = 0 & \\ \nabla \times \mathbf{E} = -\frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} & \text{Legge di Faraday} \\ \nabla \times \mathbf{H} = \frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} + \frac{4\pi}{c} \mathbf{J} & \text{Legge di Ampère-Maxwell} \end{array} \right. \quad (1.1)$$

dove ricordiamo che $\mathbf{E}$ è il campo elettrico e $\mathbf{B}$ quello magnetico, $\mathbf{D}$ è il campo di spo-

stamento elettrico o di induzione elettrica ed $\mathbf{H}$ quello di magnetizzazione o di induzione magnetica. Le sorgenti dei campi sono invece ρ , la densità di volume di carica elettrica, e $\mathbf{J}$ la densità di corrente elettrica. Infine, ricordiamo che c è la velocità della luce e che questi equazioni sono scritte in unità gaussiane.

1.1 Teorema di Poynting

In elettrodinamica, il teorema di Poynting esprime il principio di conservazione della energia per un campo elettromagnetico. In particolare, la potenza per unità di superficie $\mathbf{S}$ trasportata da un campo elettromagnetico è proporzionale al prodotto vettoriale del campo elettrico per il campo di magnetizzazione $\mathbf{E} \times \mathbf{H}$, ovvero alla densità di flusso di energia. Da ciò si può, per esempio, calcolare la potenza che viene irradiata da un'antenna o che viene assorbita da un materiale in presenza di un campo elettromagnetico. Teoremi analoghi valgono anche per il momento angolare ed orbitale di un campo elettromagnetico.

Dedichiamo, quindi, questa sezione a ricavare **l'equazione di conservazione dell'energia per un campo elettromagnetico**. Per una singola carica q , la variazione nel tempo del lavoro elementare, cioè la potenza elementare, è data da:

$$\frac{dW}{dt} = \frac{d}{dt}(\mathbf{F} \cdot d\mathbf{x}) = \frac{d}{dt} \left(q \left(\mathbf{E} + \frac{\mathbf{v}}{c} \times \mathbf{B} \right) \cdot d\mathbf{x} \right) = q\mathbf{E} \cdot \mathbf{v} \quad (1.2)$$

poiché, come è noto, la parte magnetica della forza di Lorentz non contribuisce al lavoro dato che agisce perpendicolarmente alla direzione di moto.

In generale, piuttosto che una singola carica puntiforme possiamo prendere una distribuzione continua di carica ρ , e per cui piuttosto che la forza consideriamo la densità volumetrica di forza $\mathbf{f}$:

$$\mathbf{f} = \rho\mathbf{E} + \frac{\mathbf{J}}{c} \times \mathbf{B} \quad (1.3)$$

da cui si ottiene la variazione nel tempo del lavoro per unità di volume:

$$w = \frac{dW}{dt} = \rho\mathbf{E} \cdot \mathbf{v} = \mathbf{E} \cdot \mathbf{J} \implies \int_V d^3\mathbf{x} \mathbf{J} \cdot \mathbf{E} := P \quad (1.4)$$

dove $\mathbf{J} = \rho\mathbf{v}$, la quantità w è, invece, la potenza elettromagnetica per unità di volume che si trasforma in energia meccanica o termica, P è allora la potenza totale dissipata ed è stato commesso l'abuso di notazione $W = \mathbf{f} \cdot d\mathbf{x}$.

Consideriamo ora la densità di potenza dissipata e ricaviamo $\mathbf{J}$ dalla legge di Ampère-Maxwell, la quarta delle Eq.(1.1), per riscrivere questo termine in funzione dei campi:

$$\begin{aligned} \int_V d^3\mathbf{x} \mathbf{J} \cdot \mathbf{E} &= \int_V d^3\mathbf{x} \frac{1}{4\pi} \left[c\mathbf{E} \cdot (\nabla \times \mathbf{H}) - \mathbf{E} \cdot \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \right] \\ &= - \int_V d^3\mathbf{x} \frac{1}{4\pi} \left[\mathbf{H} \cdot \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} + \mathbf{E} \cdot \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} + c\nabla \cdot (\mathbf{E} \times \mathbf{H}) \right] \end{aligned} \quad (1.5)$$

dove nell'ultimo passaggio è stata utilizzata una nota identità vettoriale¹ e la legge di Faraday per sostituire per il rotore del campo elettrico. Assumiamo ora che il mezzo sia lineare nelle sue proprietà elettriche e magnetiche, ovvero:

$$\begin{cases} \mathbf{B} = \mu \mathbf{H} \\ \mathbf{D} = \epsilon \mathbf{E} \end{cases} \quad (1.6)$$

dove ϵ e μ sono rispettivamente la permeabilità elettrica e magnetica e sono quantità adimensionali in unità gaussiane. Da ciò segue che:

$$\mathbf{H} \cdot \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} + \mathbf{E} \cdot \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} = \frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial t} [\mathbf{B} \cdot \mathbf{H} + \mathbf{D} \cdot \mathbf{E}] \quad (1.7)$$

poiché, in generale, le permeabilità non variano nel tempo. Si definisce quindi la densità di volume di energia elettromagnetica in unità gaussiane come:

$$u := \frac{1}{8\pi} \left[\frac{\mathbf{B}^2}{\mu} + \epsilon \mathbf{E}^2 \right] \quad (1.8)$$

In Eq.(1.5) riconosciamo, inoltre, che il termine nella divergenza è la potenza per unità di superficie $\mathbf{S}$ trasportata dal campo elettromagnetico e che è quindi il **flusso di energia elettromagnetica**. Inoltre, $\mathbf{S}$ è anche detta vettore di Poynting e indica la quantità di energia che fluisce attraverso una superficie per unità di tempo nella direzione di propagazione dell'onda elettromagnetica. Nel sistema CGS (unità gaussiane), $\mathbf{S}$ è data da:

$$\mathbf{S} := \frac{c}{4\pi} \mathbf{E} \times \mathbf{H} \quad (1.9)$$

Date queste definizioni e che Eq.(1.5) vale per un volume arbitrario V , si arriva a:

$$\boxed{\frac{\partial u}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{S} = -\mathbf{J} \cdot \mathbf{E}} \quad (1.10)$$

Questa è la forma locale del teorema di Poynting: la variazione nel tempo della densità di energia elettromagnetica è dovuta al flusso di energia che attraversa la superficie che racchiude il mezzo e alla densità di potenza dissipata nell'unità di tempo. Il termine $\mathbf{J} \cdot \mathbf{E}$ è, infatti, un lavoro per unità di tempo e di volume e rappresenta una conversione di energia elettromagnetica in energia meccanica o termica nel mezzo. Possiamo interpretare il teorema di Poynting per i campi $\mathbf{E}$ e $\mathbf{B}$ come l'affermazione della conservazione dell'energia del sistema combinato particelle del mezzo e onda che investe il mezzo, cioè i campi. Quindi, se l'energia elettromagnetica in un punto del mezzo cambia è dovuto ad un trasporto ed una dissipazione di questa energia. L'energia è trasportata dalle onde elettromagnetiche e nel vuoto, cioè in assenza di correnti, questa equazione esprime la conservazione dell'energia dell'onda, che non viene dissipata, ma semplicemente trasportata altrove. Al contrario, in un mezzo la potenza elettromagnetica può essere dissipata

¹ $\nabla \cdot (\mathbf{A} \times \mathbf{B}) = \mathbf{B} \cdot \nabla \times \mathbf{A} - \mathbf{A} \cdot \nabla \times \mathbf{B}$

perché l'energia dell'onda viene convertita in altre forme. A livello microscopico, le particelle che costituiscono un mezzo sono messe in moto lungo la direzione di propagazione dell'onda quando questa le investe; si generano quindi delle correnti che dissipano la potenza elettromagnetica per effetto Joule.

Inoltre, $\mathbf{J} \cdot \mathbf{E}$ è un termine puramente dissipativo che tende sempre a rendere negativa la derivata temporale della densità di energia u , cioè tende a far diminuire l'energia. Al contrario, quando il termine di trasporto $\mathbf{S}$ è un campo vettoriale convergente, cioè $\nabla \cdot \mathbf{S} < 0$, dell'energia viene portata dall'onda in un punto, e l'energia elettromagnetica in quel punto aumenta, mentre quando $\mathbf{S}$ è divergente, cioè $\nabla \cdot \mathbf{S} > 0$, l'energia diminuisce perché viene spostata da quel punto. Infine, notiamo che il fatto che la conservazione dell'energia non sia solo globale, ma anche locale, implica che l'energia non può scomparire da un punto e comparire in un altro purché venga conservata globalmente, ma può solo fluire in modo continuo da una zona all'altra.

1.2 Equazione delle onde

Il teorema di Poynting e l'equazione delle onde di d'Alembert sono strettamente collegati, infatti, l'equazione delle onde di d'Alembert descrive la propagazione delle onde elettromagnetiche nel vuoto, mentre il teorema di Poynting fornisce una descrizione della quantità di energia trasportata da queste onde.

Prendiamo dunque le equazioni di Maxwell nel vuoto ($\rho = 0$ e $\mathbf{J} = 0$):

$$\begin{cases} \nabla \cdot \mathbf{E} = 0 \\ \nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \\ \nabla \times \mathbf{E} = -\frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \\ \nabla \times \mathbf{B} = \frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \end{cases} \quad (1.11)$$

Applicando il rotore alla terza equazione si ottiene:

$$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{E}) = -\nabla^2 \mathbf{E} + \nabla(\nabla \cdot \mathbf{E}) = -\frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t} (\nabla \times \mathbf{B}) \quad (1.12)$$

da cui si ricava l'equazione delle onde per il campo elettrico dopo aver sostituito per il rotore di $\mathbf{B}$ con la quarta equazione di Maxwell:

$$\boxed{\nabla^2 \mathbf{E} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2}} \quad (1.13)$$

A partite da questa equazione, si possono verificare molte delle proprietà interessanti delle onde elettromagnetiche. In particolare, la velocità di propagazione è quella della luce. Consideriamo, per esempio, onde piane che si propagano lungo una direzione $\hat{n}$. La forma dei campi è quindi:

$$\begin{aligned} \mathbf{E} &= \mathbf{E}_0 e^{ik\hat{n} \cdot \mathbf{r} - i\omega t} \\ \mathbf{B} &= \mathbf{B}_0 e^{ik\hat{n} \cdot \mathbf{r} - i\omega t} \end{aligned} \quad (1.14)$$

notiamo che esse soddisfano le equazioni di Maxwell se e solo se $k^2 = \omega^2/c^2$. Sostituendo tale forma nella quarta equazione di Maxwell si verifica che vale anche la relazione:

$$\mathbf{E} = \mathbf{B} \times \hat{n} \implies E = B \quad (1.15)$$

Ciò implica che nel vuoto il modulo del vettore di Poynting è:

$$|\mathbf{S}| = c \frac{E^2}{4\pi} \quad (1.16)$$

e l'energia è trasportata alla velocità della luce, cioè la velocità di trasporto dell'energia è quella di fase dell'onda elettromagnetica. Il trasporto di energia e la propagazione dell'onda avvengono quindi in fase. Generalizzare queste equazioni a mezzi lineari, omogenei ed isotropi è banale e corrisponde alla sostituzione $c \rightarrow c/\sqrt{\epsilon\mu}$.

1.3 Polarizzazione

La polarizzazione dei campi elettrici e magnetici è un fenomeno fondamentale nella fisica delle onde elettromagnetiche. In questa sezione, esploreremo i tre tipi di polarizzazione più comuni: lineare, circolare ed ellittica. Ricordiamo inoltre, che a prescindere dalla polarizzazione, il campo elettrico e magnetico sono sempre trasversali.

Cominciamo con la **polarizzazione lineare**, che è quella situazione in cui il campo elettrico vibra in una sola direzione fissata, una qualsiasi. Senza perdita di generalità possiamo scegliere questa direzione come l'asse x per cui:

$$\mathbf{E} = E_0 \cos(\omega t + \phi) \hat{x} \quad (1.17)$$

dove $\mathbf{E}$ è il campo elettrico, E_0 è l'ampiezza di oscillazione del campo, cioè il massimo del modulo del campo elettrico, $\hat{x}$ è il vettore unitario nella direzione dell'asse x , cioè la direzione di polarizzazione e $\omega t + \phi$ è la fase del campo; in particolare ϕ è la fase iniziale e ω la velocità angolare.

Passiamo ora alla **polarizzazione circolare**, cioè il caso in cui il campo elettrico ruota attorno a una certa direzione centrale. Questo tipo di polarizzazione può essere destrorsa o sinistrorsa, a seconda del verso di rotazione. Un esempio di una tale polarizzazione è dato da:

$$\mathbf{E} = E_0(\hat{x} \cos(\omega t + \phi) + \hat{y} \sin(\omega t + \phi)) \quad (1.18)$$

dove $\hat{y}$ è il vettore unitario nella direzione dell'asse y ; $\hat{x}$ e $\hat{y}$ sono quindi le due direzioni indipendenti di oscillazione del campo, cioè delle due polarizzazioni del campo.

Infine, abbiamo la **polarizzazione ellittica**, che è una combinazione dei due tipi precedenti. In questo caso, il campo elettrico descrive un'ellisse durante la sua oscillazione ed un esempio è:

$$\mathbf{E} = E_{0x} \cos(\omega t + \phi_x) \hat{x} + E_{0y} \sin(\omega t + \phi_y) \hat{y} \quad (1.19)$$

dove E_{0x} e E_{0y} sono le ampiezze del campo lungo le due direzioni di polarizzazione, mentre ϕ_x e ϕ_y sono le fasi iniziali delle due polarizzazioni. In Figura (1.1) è data una rappresentazione grafica di questi tre tipi di polarizzazioni:

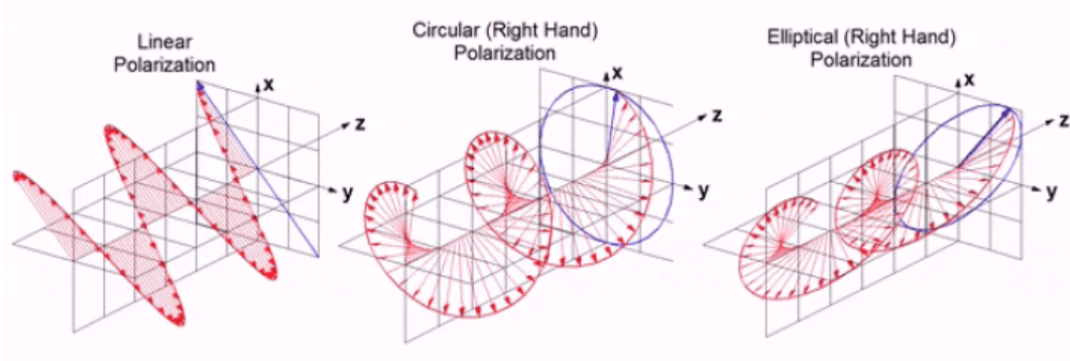


Figura 1.1: Tipi di polarizzazione.

1.4 Campo di radiazione

Vediamo ora quale è la forma del campo di radiazione di una carica puntiforme accelerata. Partiamo dall'estrarre lo spettro $\frac{dW}{dAd\omega}$ di una carica o una distribuzione di carica in moto, cioè l'energia per unità di superficie per unità di frequenza.

1.4.1 Trasformata di Fourier

Fissiamo in questo paragrafo le convenzioni che usiamo in questo libro per la trasformata di Fourier:

$$\hat{a}(\omega) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} a(t) e^{i\omega t} dt \quad (1.20)$$

mentre la antitrasformata di Fourier è definita come:

$$a(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} \hat{a}(\omega) e^{-i\omega t} d\omega \quad (1.21)$$

date queste definizioni possiamo quindi decomporre in modo consistente un segnale nel dominio del tempo o delle frequenze.

1.4.2 Teorema di Parseval

Il teorema di Parseval è un teorema fondamentale dell'analisi matematica e dell'elaborazione dei segnali che fornisce una relazione tra la potenza di un segnale nel dominio del tempo e la sua trasformata di Fourier nel dominio delle frequenze.

In particolare, il teorema afferma che la somma dei quadrati dei moduli dei coefficienti nell'espansione di Fourier di un segnale nel dominio delle frequenze è uguale all'energia

del segnale nel dominio del tempo. Questo significa che la potenza del segnale nel dominio del tempo è uguale alla potenza del segnale nel dominio delle frequenze. In formule:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |a(t)|^2 dt = 2\pi \int_{-\infty}^{+\infty} |\hat{a}(\omega)|^2 d\omega \quad (1.22)$$

e se $a(t)$ è reale, allora $\hat{a}(-\omega) = \hat{a}^*(\omega)$.

1.4.3 Potenza per unità di superficie

Abbiamo visto che il vettore di Poynting descrive il flusso di energia (energia per unità di tempo e di superficie) associato alla propagazione del campo elettromagnetico. Vogliamo quindi calcolare il modulo di questa quantità. Nel vuoto, dalla terza e quarta equazione di Maxwell, sappiamo che $|E_0| = |B_0|$ da cui la densità di energia risulta essere $u = \frac{E^2}{4\pi} = \frac{B^2}{4\pi}$ e allora:

$$|\mathbf{S}| = \frac{dW}{dAdt} = \left| \frac{c}{4\pi} (\mathbf{E} \times \mathbf{H}) \right| = \frac{c}{4\pi} E^2 \quad (1.23)$$

dove W è il lavoro [Joule] e nel vuoto $\mathbf{B} = \mathbf{H}$, poiché $\mu = 1$. Integrando nel tempo questa quantità si ottiene:

$$\frac{dW}{dA} = \frac{c}{4\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} E^2(t) dt \stackrel{\text{T.P.}}{=} \frac{c}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} |\hat{E}(\omega)|^2 d\omega = c \int_0^{+\infty} |\hat{E}(\omega)|^2 d\omega \quad (1.24)$$

dove nel primo passaggio è stato applicato il teorema di Parseval, mentre il secondo è dovuto al fatto che $|\hat{E}(\omega)| = |\hat{E}(-\omega)|$ perché $\mathbf{E}$ è reale. Da qui è possibile ottenere l'energia per unità di superficie e per unità di frequenza:

$$\boxed{\frac{dW}{dAd\omega} = c|\hat{E}(\omega)|^2} \quad (1.25)$$

Se il campo elettrico oscilla come una sinusoide a frequenza costante, il campo è monocromatico e lo spettro non può che essere una delta di Dirac. Se invece il campo elettrico è una somma discreta di sinusodi, allora lo spettro sarà una somma di funzioni delta di Dirac. Questi sono solo casi limiti e la forma precisa dello spettro è di solito complicata.

1.4.4 Processi di emissione di fotoni

- **Free-free:** Questo processo di emissione di fotoni si verifica quando un elettrone in moto accelerato viene deviato da un nucleo atomico o da un altro elettrone. L'energia persa dall'elettrone viene convertita in un fotone, la cui energia dipende quindi dall'energia dell'elettrone e dall'intensità del campo elettrico a cui l'elettrone è sottoposto. Questo processo, inoltre, può avvenire in una vasta gamma di frequenze e quindi di lunghezze d'onda.

- **Free-bound:** In questo processo, un elettrone di un atomo viene liberato dal suo orbitale a seguito dell'assorbimento di un fotone. Affinché ciò sia possibile, l'energia del fotone deve essere almeno quella di legame dell'elettrone. Dopo essere stato liberato, l'elettrone può poi legarsi di nuovo ad un orbitale emettendo con un fotone l'energia che ha in eccesso. Questo processo è anche conosciuto come emissione di raggi X perché avviene tipicamente alla scala di energia e lunghezza dei raggi X (10 keV – 10 MeV e 10 nm – 1 pm).
- **Bound-bound:** In questo processo, un atomo emette un fotone quando un elettrone in un livello energetico eccitato transita da un orbitale ad uno ad energia minore. In questo processo viene rilasciata la differenza di energia tra i due orbitali sotto forma di un fotone, la cui frequenza dipende da questa differenza di energia. Questo processo è importante per la spettroscopia atomica, in cui gli spettri di emissione sono usati per identificare gli elementi chimici e per determinare le proprietà degli atomi.

1.4.5 Campo di radiazione e formule di Larmor

Veniamo dunque al **campo di radiazione di una carica q in moto uniformemente accelerato**. I potenziali che descrivono l'emissione di radiazione da parte di una tale particella sono quelli di Liénard-Wiechert. Non lo dimostreremo perché è già stato visto in altro contesto, ma riportiamo il risultato in forma relativistica, per poi concentrarci sui termini classici:

$$\mathbf{E}(r, t) = q \left[\frac{\hat{n} - \hat{\beta}}{\gamma^2 R^2 (1 - \hat{n} \cdot \hat{\beta})^3} \right]_{\text{rit}} + \frac{q}{c} \left[\frac{\hat{n} \times [(\hat{n} - \hat{\beta}) \times \hat{\beta}]}{R (1 - \hat{n} \cdot \hat{\beta})^3} \right]_{\text{rit}} \quad (1.26)$$

dove $\hat{\beta} = \mathbf{v}/c$ con $\mathbf{v}$ la velocità della particella, $\gamma = (1 - \beta^2)^{-1/2}$, R è la distanza dalla carica, $\hat{n} = \mathbf{R}/R$ è quindi la direzione di osservazione dalla carica ed il pedice "rit" indica che le quantità sono valutate al tempo ritardato $t_{\text{rit}} = t - R/c$. Notiamo subito che se la carica si muove a velocità costante allora il termine radiativo del campo è nullo (poiché $\hat{\beta} = 0$) ed è presente solo il campo di velocità. Inoltre, notiamo che il campo di radiazione dipende da R come $1/R$ e ciò permette al campo di radiazione di non essere locale, ovvero di propagarsi all'infinito. Infatti, la parte del vettore di Poynting dovuta al campo di radiazione è proporzionale ad $1/R^2$ e poiché il generico elemento di superficie è $R^2 d\Omega$ (con $d\Omega$ l'elemento di angolo solido), questo termine fornisce un contributo al trasporto di energia che non dipende da R e per questo l'energia può essere trasportata a distanze arbitrariamente grandi dalla carica che ha emesso la radiazione. Ciò non succede per il campo di velocità che rimane un campo locale ed infatti il suo contributo al trasporto di energia scala come $1/R^2$ che è trascurabile a grandi distanze. Nel limite non relativistico $\beta \ll 1$ e considerando solo il campo di radiazione si ottiene:

$$E_{\text{rad}} = q \frac{\dot{v} \sin(\theta)}{Rc^2} \quad (1.27)$$

con θ l'angolo di inclinazione del campo rispetto all'osservatore e $\dot{v}$ l'accelerazione della particella stessa. Si può anche mostrare che questa quantità è proporzionale al dipolo elettrico e quindi al potenziale ritardato. In forma vettoriale, il campo di radiazione è:

$$\boxed{\mathbf{E}_{\text{rad}} = \frac{q}{Rc^2} \hat{n} \times (\hat{n} \times \dot{\mathbf{v}})} \quad (1.28)$$

dove ricordiamo che $\hat{n}$ indica la direzione in cui stiamo osservando l'emissione del campo.

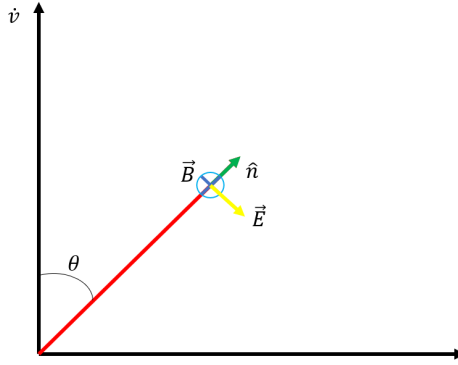


Figura 1.2: Direzione del campo elettrico e magnetico rispetto al punto di vista.

In Figura (1.2) diamo uno schema della geometria del problema e chiaramente la componente magnetica è entrante per Eq.(1.15). Calcoliamo ora la potenza per unità di superficie emessa dalla carica. Il flusso di energia irraggiata è fornita dal vettore di Poynting per il campo relativo all'accelerazione:

$$\frac{dW}{dt dA} = \frac{c}{4\pi} |E_{\text{rad}}(t)|^2 = \frac{1}{4\pi} q^2 \frac{\dot{v}^2 \sin^2(\theta)}{R^2 c^3} \quad (1.29)$$

e sapendo che il differenziale di area $dA = R^2 d\Omega$, con $d\Omega$ l'angolo solido, si ha che la potenza irraggiata per unità di angolo solido è data da:

$$\boxed{\frac{dW}{dt d\Omega} = \frac{q^2}{4\pi} \frac{\dot{v}^2 \sin^2(\theta)}{c^3} = \frac{q^2}{4\pi c^3} |\hat{n} \times \dot{v}|^2} \quad (1.30)$$

che è detta **prima formula di Larmor**. Se siamo interessati alla potenza totale emessa da una carica in moto, basta integrare su tutto l'angolo solido, ottenendo:

$$\frac{dW}{dt} = \int_0^{2\pi} d\phi \int_0^\pi d\theta \sin(\theta) \frac{dW}{dt d\Omega} = \frac{q^2 \dot{v}^2}{2c^3} \int_0^\pi d\theta \sin^3(\theta) = \frac{2q^2 \dot{v}^2}{3c^3} \quad (1.31)$$

cioè

$$\boxed{\frac{dW}{dt} = \frac{2q^2 \dot{v}^2}{3c^3}} \quad (1.32)$$

conosciuta, invece, come **seconda formula di Larmor**. Questo risultato è estremamente importante: **l'accelerazione di una carica produce l'emissione di radiazione elettromagnetica, che si propaga nella forma di un'onda. Quindi questa potenza rappresenta la potenza dei fotoni prodotti dalla carica accelerata.**

Notiamo da Eq.(1.30) che non c'è emissione lungo la direzione nella quale sta accelerando la carica. Principalmente la carica emette perpendicolarmente alla direzione di propagazione, cioè per $\theta = \pi/2$. In Figura (1.3) è rappresentata la distribuzione angolare di emissione.

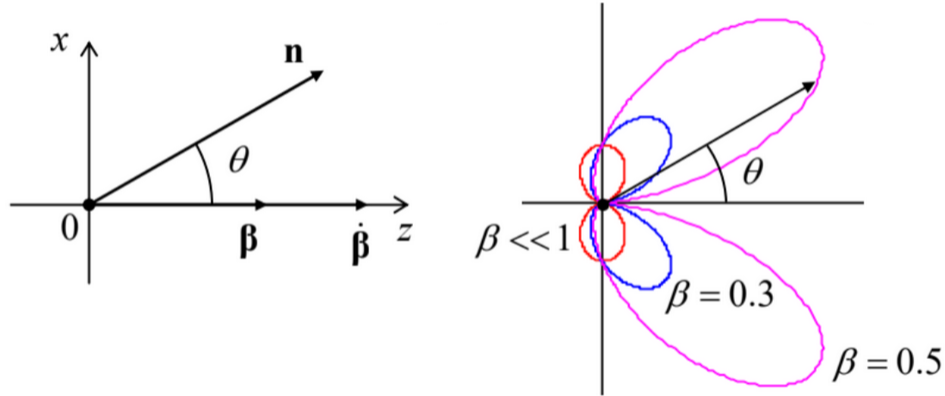


Figura 1.3: Emissione di radiazione da una carica in moto accelerato. In rosso il caso non relativistico $\beta \ll 1$, in blu e viola i casi relativistici per valori di β diversi.

Per concludere, calcoliamo anche la potenza emessa per unità di frequenza, ovvero esplicitiamo la (1.25). Vedremo che questo sarà il punto di partenza quando studieremo lo spettro di bremsstrahlung (vedi Sezione (4.2)). Anzitutto, definiamo il momento di dipolo come:

$$\mathbf{d} = \sum_i q_i \mathbf{r}_i \quad (1.33)$$

Notiamo che questa è una formula generale, ovvero vale sia nel dominio del tempo, sia nel dominio delle frequenze, per questo non è stata esplicitata la dipendenza di $\mathbf{d}$ ed $\mathbf{r}$. Abbiamo visto che il campo di radiazione, in modulo, è:

$$E_{rad}(t) = q \frac{\dot{v}(t) \sin(\theta)}{Rc^2} = \ddot{d}(t) \frac{\sin(\theta)}{c^2 R} \quad (1.34)$$

con $\ddot{d}(t)$ la derivata seconda nel tempo del momento di dipolo. La trasformata di Fourier di $d(t)$ è data da:

$$d(t) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-i\omega t} \hat{d}(\omega) d\omega \quad (1.35)$$

e quindi:

$$\ddot{d}(t) = - \int_{-\infty}^{\infty} \omega^2 e^{-i\omega t} \hat{d}(\omega) d\omega \quad (1.36)$$

Analogamente possiamo invertire quest'ultima formula ottenendo:

$$\boxed{-\omega^2 \hat{d}(\omega) = \frac{q}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \dot{v} e^{i\omega t} dt} \quad (1.37)$$

Possiamo quindi esprimere il campo di radiazione in funzione della frequenza ω :

$$E(t) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-i\omega t} \hat{E}(\omega) d\omega = \ddot{d}(t) \frac{\sin(\theta)}{c^2 R} = - \int_{-\infty}^{\infty} \omega^2 e^{-i\omega t} \hat{d}(\omega) d\omega \frac{\sin(\theta)}{c^2 R} \quad (1.38)$$

Siccome le funzioni $e^{i\omega t}$ costituiscono una base nello spazio di Fourier, questo implica l'uguaglianza delle integrande, cioè:

$$\boxed{\hat{E}(\omega) = -\frac{\sin(\theta)}{c^2 R} \omega^2 \hat{d}(\omega)} \quad (1.39)$$

Possiamo quindi scrivere, dalla (1.25) che:

$$\frac{dW}{dAd\omega} = c |\hat{E}(\omega)|^2 = \frac{dW}{d\Omega d\omega} = c R^2 |\hat{E}(\omega)|^2 = \frac{1}{c^3} \omega^4 |\hat{d}(\omega)|^2 \sin^2(\omega) \quad (1.40)$$

$$\boxed{\frac{dW}{d\Omega d\omega} = \frac{1}{c^3} \omega^4 |\hat{d}(\omega)|^2 \sin^2(\omega)}$$

Integrando sull'angolo solido:

$$\frac{dW}{d\omega} = \int_0^{2\pi} d\phi \int_0^\pi d\theta \sin(\theta) \frac{dW}{d\Omega d\omega} = \frac{8\pi\omega^4}{3c^3} |\hat{d}(\omega)|^2 \quad (1.41)$$

$$\boxed{\frac{dW}{d\omega} = \frac{8\pi\omega^4}{3c^3} |\hat{d}(\omega)|^2}$$

1.5 Radiazione di ciclotrone

L'emissione di ciclotrone è la radiazione elettromagnetica emessa da particelle cariche che si muovono di moto circolare uniforme sotto l'effetto di un campo magnetico uniforme. Consideriamo un **elettrome libero** che viene accelerato da un campo magnetico **uniforme**, dove la velocità delle particelle è non relativistica. La situazione è rappresentata in Figura (1.4):

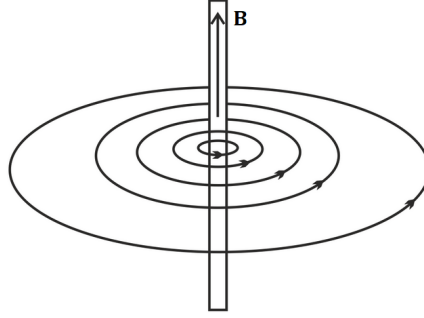


Figura 1.4: Rappresentazione schematica di un elettrone che orbita in moto circolare attorno ad un campo magnetico uniforme.

Sia $\mathbf{B} = B\hat{z}$. In generale, l'elettrone può avere velocità propria anche lungo $\hat{z}$ e dunque il moto sarebbe elicoidale. Tuttavia questo moto è puramente dovuto alla diversa inclinazione del vettore velocità dell'elettrone e non a qualche forza esterna. In questo caso ci restringiamo al solo moto lungo il piano (x, y) . La forza di Lorentz è:

$$\mathbf{F}_L = q\frac{\mathbf{v}}{c} \times \mathbf{B} \quad (1.42)$$

La forza centripeta che trattiene l'elettrone nella traiettoria circolare è generata dal campo magnetico trasversale $\mathbf{B}$ per effetto della forza di Lorentz. Eguagliamo quindi i moduli della forza di Lorentz e della forza centripeta:

$$|F_L| = \frac{qvB}{c} = m_e \frac{v^2}{r} = m_e v \omega \quad (1.43)$$

da cui si ricava che la frequenza di ciclotrone è:

$$\boxed{\omega_c = \frac{qB}{m_e c}} \Rightarrow f_c = \frac{qB}{2\pi m_e} \quad (1.44)$$

Calcoliamo ora la potenza totale emessa. Per farlo utilizziamo la potenza totale emessa da una carica in moto, ovvero, la seconda formula di Larmor Eq.(1.32) valutata alla frequenza di ciclotrone:

$$\frac{dW}{dt} = \frac{2q^2 \dot{v}^2}{3c^3} = \frac{2q^2 a^2}{3c^3} = \frac{2q^2 \omega_c^2 v^2}{3c^3} = \frac{2q^4 B^2}{3c^5 m_e^2} v^2 = \frac{2}{3} c \left(\frac{q^2}{m_e c^2} \right)^2 \left(\frac{v}{c} \right)^2 B^2 \quad (1.45)$$

Ovvero si ottiene:

$$\boxed{\frac{dW}{dt} = \frac{2}{3} c r_0^2 \beta^2 B^2} \quad (1.46)$$

dove è stato definito il raggio classico dell'elettrone come $r_0 = \frac{q^2}{m_e c^2} \approx 2.82 \cdot 10^{-13} \text{cm}$. Il raggio r_0 dell'elettrone è legato alla sezione d'urto di Thomson dell'elettrone da:

$$\sigma_T = \frac{8}{3}\pi r_0^2 \quad (1.47)$$

Possiamo quindi riscrivere la potenza totale in questa forma:

$$\frac{dW}{dt} = 2c\sigma_T\beta^2 U_B \quad (1.48)$$

con $U_B = \frac{B^2}{8\pi}$ la densità di energia del campo magnetico. In questo senso, la sezione d'urto rappresenta l'efficienza di conversione dell'energia magnetica in potenza e per un elettrone la sezione d'urto di Thomson è circa $0.665 \cdot 10^{-24} \text{cm}^2$. Il suddetto processo di scattering viene quindi chiamato scattering Thomson o scattering di elettroni. Si noti che la sezione d'urto è indipendente dalla frequenza di modo che lo scattering sia ugualmente efficace a tutte le frequenze. Questo, però, è davvero valido solo per frequenze sufficientemente basse, quindi nel limite classico. Alle alte frequenze, quando l'energia dei fotoni emessi $h\nu$ diventa paragonabile o maggiore di $m_e c^2 \approx 0.511 \text{ MeV}$, che è anche la scala di energia dei raggi X, è necessario usare la sezione d'urto quantistica. Inoltre, per campi di radiazione sufficientemente intensi l'elettrone si muove relativisticamente, quindi l'approssimazione di dipolo non è più valida.

Riprenderemo le varie applicazioni in seguito, ma giusto per darne un accenno, possiamo chiederci dove è possibile vedere radiazione di ciclotrone nell'universo. Anzitutto, la radiazione di ciclotrone richiede la presenza di particelle cariche, come gli elettroni, che si muovono lungo le linee di un campo magnetico. Gli elettroni devono essere liberi di muoversi, altrimenti non possono essere accelerati e non emettono radiazione di ciclotrone. In alcuni casi, gli elettroni possono essere presenti come parte di atomi o molecole, ma devono essere ionizzati, o altrimenti liberati dalla struttura atomica che li lega, per poter essere accelerati lungo il campo magnetico e generare radiazione di ciclotrone.

In contesti astrofisici, però, la radiazione di ciclotrone è osservabile solo se il campo magnetico è particolarmente intenso e fra i possibili esempi sono annoverati i seguenti:

- **Pulsar:** Le pulsar sono stelle di neutroni altamente magnetizzate che ruotano velocemente su sé stesse. Gli elettroni accelerati lungo le linee del campo magnetico delle pulsar emettono radiazione di ciclotrone.
- **Nebulose:** Le nebulose sono regioni di gas e polvere nello spazio. Quando queste regioni sono attraversate da un campo magnetico intenso, gli elettroni presenti nel gas emettono radiazione di ciclotrone.
- **Regioni di formazione stellare:** In queste regioni, il campo magnetico può essere abbastanza intenso da far sì che gli elettroni nel gas che circonda una stella in formazione emetta radiazione di ciclotrone.

Studiamo ora la dipendenza angolare della potenza. Ripartiamo allora dalla prima formula di Larmor Eq.(1.30):

$$\frac{dW}{dtd\Omega} = \frac{q^2}{4\pi c^3} |\hat{n} \times \mathbf{a}|^2 = \frac{q^2 |\mathbf{a}|^2}{4\pi c^3} |\hat{n} \times \hat{a}|^2 \quad (1.49)$$

e cerchiamo di esplicitare il termine $|\hat{n} \times \hat{a}|$. Ricordiamo che $\hat{n}$ è la direzione di osservazione della carica, che in linea di principio può essere qualunque. Per fissare le idee, ci mettiamo in una situazione semplice, per esempio una in cui $\hat{n}$ vive solo sul piano (x, z) . **Preso $\hat{n}$ come in Figura (1.3), calcoliamo il prodotto vettore attraverso il determinante formale:**

$$|\hat{n} \times \hat{a}|^2 = \begin{vmatrix} \hat{x} & \hat{y} & \hat{z} \\ \sin(\theta) & 0 & \cos(\theta) \\ \cos(\omega_c t) & \sin(\omega_c t) & 0 \end{vmatrix}^2 = \cos^2(\theta) + \sin^2(\theta) \sin^2(\omega_c t) \quad (1.50)$$

Quello che si può misurare è in realtà la media temporale dell'emissione dell'elettrone. Per cui calcoliamo la media nel tempo (su un periodo) di questa quantità:

$$\langle \cos^2(\theta) + \sin^2(\theta) \sin^2(\omega_c t) \rangle_t = \cos^2(\theta) + \frac{1}{2} \sin^2(\theta) = \frac{1}{2} (1 + \cos^2(\theta)) \quad (1.51)$$

Otteniamo quindi:

$$\left\langle \frac{dW}{dt d\Omega} \right\rangle_t = \frac{q^2 |\mathbf{a}|^2}{4\pi c^3} \frac{1}{2} (1 + \cos^2(\theta)) = \frac{q^2 \omega_c^2 v^2}{8\pi c^3} (1 + \cos^2(\theta)) \quad (1.52)$$

$$\left\langle \frac{dW}{dt d\Omega} \right\rangle_t = \frac{B^2}{8\pi} c \beta^2 r_0^2 (1 + \cos^2(\theta))$$

Questa è la potenza media di ciclotrone emessa per unità di angolo solido. Un modo intuitivo per ricordarsi come è la polarizzazione dell'emissione di ciclotrone è immaginando che l'elettrone gira molto velocemente intorno all'asse z . Se si guarda l'elettrone orizzontalmente, ovvero con l'asse z , e quindi anche $\mathbf{B}$ ortogonale alla direzione di osservazione, questo corrisponde a vedere una particella che si muove di moto armonico alla frequenza di ciclotrone, cioè un dipolo elettrico. Esistono però due direzioni orizzontali indipendenti e ortogonali da cui osservare l'elettrone che equivale a vedere due dipoli indipendenti sfasati tra di loro di una fase $\frac{\pi}{2}$ l'uno dall'altro con la stessa ampiezza. Per questo, **l'emissione sarà polarizzata circolarmente**. Inoltre, dalla formula Eq.(1.52), se si conosce l'angolo θ è possibile ricavare la velocità dell'elettrone. La Figura (1.5) dovrebbe chiarire ogni dubbio.

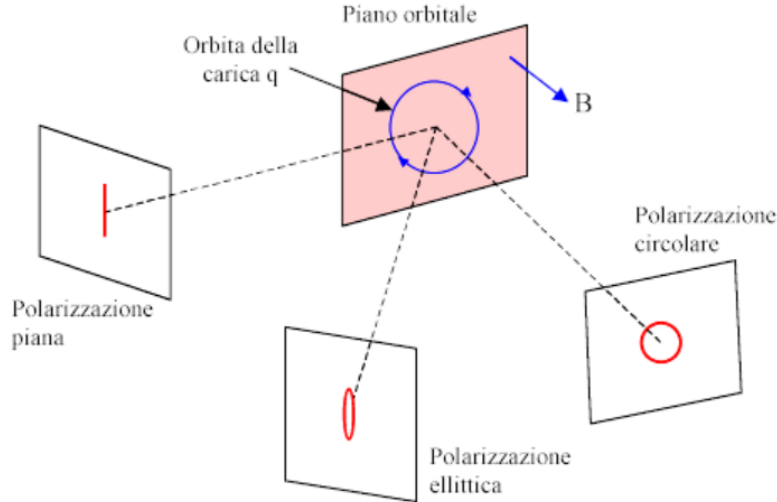


Figura 1.5: Polarizzazione in funzione dell'angolo di osservazione.

1.6 Scattering Thomson

Lo scattering Thomson è uno scattering elastico di radiazione elettromagnetica da parte di una particella carica **libera**. Il campo elettromagnetico dell'onda incidente accelera la particella che urta inducendo un'emissione di radiazione alla stessa frequenza dell'onda incidente; in questo modo l'onda incidente viene diffusa dall'elettrone. Questo effetto accade a basse energie, perché a energie relativistiche l'approssimazione classica ed elastica non è più valida e prevale lo scattering anelastico, cioè l'effetto Compton. Vogliamo calcolare la sezione d'urto. Per farlo, mettiamoci nei panni dell'elettrone. Esso vede arrivare un fronte d'onda (un muro di energia) e quindi vede una certa porzione di area del fronte; l'elettrone prende l'energia di tale area, rimettendola in una direzione diversa. Dobbiamo fare due approssimazioni:

- **Prima approssimazione:** L'energia del fotone incidente è molto minore dell'energia a riposo dell'elettrone: $h\nu \ll m_e c^2 \approx 0.511 \text{ MeV}$. Dunque:
- **Seconda approssimazione:** Richiediamo che $v_e \ll c$, ovvero l'elettrone si muove a velocità non relativistiche.

Consideriamo ora i tre tipi di polarizzazione che abbiamo visto e studiamo lo scattering Thomson in questi casi.

1.6.1 Scattering Thomson con polarizzazione lineare

Quando della radiazione elettromagnetica incide su una nube di elettroni liberi, gli elettroni reagiscono al campo così velocemente che rigenerano, oscillando, un campo elettromagnetico con la stessa frequenza di quello incidente. L'assorbimento è di solito trascurabile e prevale lo scattering (diffusione) elastico. Infatti, se $h\nu \ll m_e c^2$ il problema può essere

trattato classicamente attraverso lo scattering Thomson. Sia allora $\mathbf{E}$ il campo elettrico dell'onda incidente su un elettrone:

$$\mathbf{E}(t) = \mathbf{E}_0 \cos(\omega t) \quad (1.53)$$

dove $\mathbf{E}_0$ è un vettore fissato ed ω è la frequenza dell'onda incidente. Graficamente:

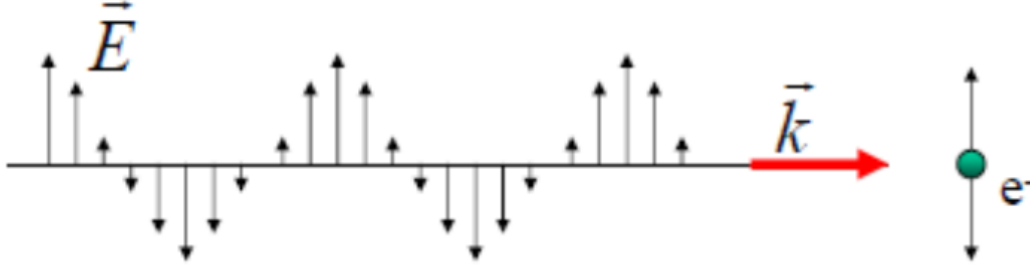


Figura 1.6: Campo elettrico incidente sull'elettrone.

Dalla seconda legge di Newton si ha che:

$$\mathbf{F} = q_e \mathbf{E} = m_e \mathbf{a} \implies \mathbf{a} = \frac{q_e}{m_e} \mathbf{E}_0 \cos(\omega t) \quad (1.54)$$

che è di fatto un dipolo oscillante che diffonde la radiazione da cui è investito come rappresentato in Figura (1.7).

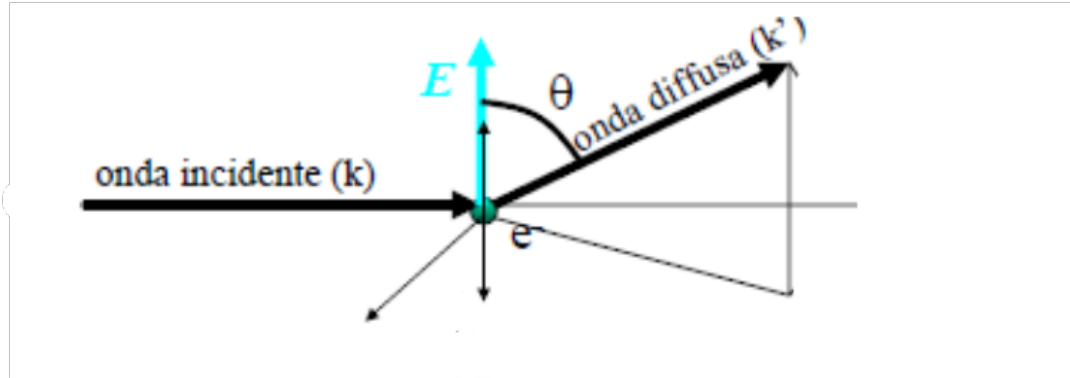


Figura 1.7: Schema della diffusione della radiazione elettromagnetica da parte di un dipolo oscillante.

Se ci si pensa, la sezione d'urto non è nient'altro che la potenza totale media irradiata dall'elettrone per unità di potenza incidente nell'unità di area ($\frac{dW}{dt dA}$). Ma la potenza incidente nell'unità di area è il modulo del vettore di Poynting. Analogamente, per trovare la sezione d'urto differenziale basterà considerare il flusso di energia per unità di angolo solido. In formule:

$$\boxed{\sigma = \frac{\langle \frac{dW}{dt} \rangle}{\langle |\mathbf{S}| \rangle}} \quad , \quad \boxed{\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{\langle \frac{dW}{dt d\Omega} \rangle}{\langle |\mathbf{S}| \rangle}} \quad (1.55)$$

e sappiamo da Eq.(1.16) che il vettore di Poynting è $|\mathbf{S}| = \frac{c}{4\pi} E^2$, il cui valor medio è:

$$\langle |\mathbf{S}| \rangle = \frac{cE_0^2}{8\pi} \quad (1.56)$$

La potenza per unità di angolo solido e la potenza totale sono, invece, date dalle formule di Larmor. Infatti, da Eq.(1.30) e considerando l'accelerazione in Eq.(1.54), si ha che:

$$\frac{dW}{dt d\Omega} = \frac{q_e^2}{4\pi} \frac{a^2 \sin^2(\theta)}{c^3} = \frac{q_e^4 E_0^2 \cos^2(\omega t) \sin^2(\theta)}{4\pi c^3 m_e^2} \quad (1.57)$$

Attenzione: In questo caso ci siamo messi nella condizione in cui il nostro punto di vista risulti nella stessa direzione del campo elettrico emesso dall'elettrone. Per questo $|\hat{n} \times \dot{v}| = \dot{v} \sin(\theta)$.

La cui media temporale risulta essere:

$$\left\langle \frac{dW}{dt d\Omega} \right\rangle = \frac{q_e^4 E_0^2 \sin^2(\theta)}{8\pi c^3 m_e^2} = \frac{cE_0^2}{8\pi} r_0^2 \sin^2(\theta) \quad (1.58)$$

Questa è la potenza per unità di angolo solido e ci servirà per calcolare la sezione d'urto differenziale. Ora calcoliamo la potenza totale integrando su tutto l'angolo solido²:

$$\left\langle \frac{dW}{dt} \right\rangle = \frac{cE_0^2 r_0^2}{3} \quad (1.59)$$

A questo punto siamo pronti per calcolare la sezione d'urto nel caso di polarizzazione lineare:

$$\begin{cases} \sigma_{\text{pl}} = \frac{8\pi r_0^2}{3} = \sigma_T \\ \frac{d\sigma_{\text{pl}}}{d\Omega} = r_0^2 \sin^2(\theta) \end{cases} \quad (1.60)$$

come avevamo già accennato, la sezione d'urto non dipende dalla frequenza dell'elettrone nella approssimazione classica. Notiamo che la sezione d'urto differenziale conferma quello che sappiamo essere il tipico comportamento di un dipolo elettrico. La radiazione non è emessa lungo la direzione di oscillazione, anzi è favorita quando emessa nel piano trasverso a questa direzione ($\theta = \pi/2$).

² $\int d\Omega \sin^2(\theta) = \frac{8}{3}\pi$

1.6.2 Scattering Thomson con polarizzazione circolare

Nel caso di polarizzazione circolare è il campo elettrico che determina il moto dell'elettrone. In questo caso il modulo del vettore di Poynting è il doppio rispetto al caso lineare poiché la quantità di energia trasportata è doppia. Questo è abbastanza intuitivo se si ripensa al discorso che segue Eq.(1.52), in cui abbiamo spiegato che la polarizzazione circolare corrisponde a due dipoli elettrici ortogonali e con la stessa ampiezza. Nel caso lineare, la media temporale sulla parte oscillante è $1/2$. Nella polarizzazione circolare, dato che sono presenti due dipoli con la stessa ampiezza, questo contribuisce due fattori $1/2$ additivi, quindi la media è 1. Ne segue che:

$$\langle |\mathbf{S}| \rangle = \frac{cE_0^2}{4\pi} \quad (1.61)$$

Analogamente al caso di radiazione di ciclotrone, richiediamo il bilancio delle forze, ottenendo:

$$m_e \omega^2 R = q_e E \implies \boxed{R = \frac{q_e E}{m_e \omega^2}} \implies \boxed{v_c = \frac{q_e E}{m_e \omega}} \quad (1.62)$$

Come fatto in precedenza, si calcola la potenza per unità di angolo solido, e dalla formula di Larmor si ottiene che:

$$\begin{aligned} \left\langle \frac{dW}{dt d\Omega} \right\rangle &= \frac{1}{8\pi} \frac{q_e^2 v^2 \omega^2}{c^3} (1 + \cos^2(\phi)) \\ \left\langle \frac{dW}{dt d\Omega} \right\rangle &= \frac{q_e^4 E_0^2}{8\pi m_e^2 c^3} (1 + \cos^2(\phi)) = \frac{c E_0^2}{8\pi} r_0^2 (1 + \cos^2(\phi)) \end{aligned} \quad (1.63)$$

con ϕ l'angolo tra il campo elettrico che si propaga e l'osservatore. Notiamo, rispetto al caso lineare, che ora si ha $(1 + \cos^2(\phi))$ e non $\sin^2(\theta)$. Chiaramente, per ottenere la potenza totale, integriamo su tutto l'angolo solido³:

$$\left\langle \frac{dW}{dt} \right\rangle = \frac{c E_0^2}{8\pi} r_0^2 \frac{16}{3} \pi \quad (1.64)$$

da cui si ottiene che le sezioni d'urto sono:

$$\begin{cases} \sigma_{\text{pc}} = \frac{8\pi r_0^2}{3} = \sigma_T \\ \frac{d\sigma_{\text{pc}}}{d\Omega} = \frac{1}{2} r_0^2 (1 + \cos^2(\phi)) \end{cases} \quad (1.65)$$

In questo caso, dalla sezione d'urto differenziale si comprende che la radiazione è emessa lungo ogni direzione, ma è favorita se emessa tangenzialmente all'orbita dell'elettrone, che era già chiaro dal fatto che questa è una radiazione di ciclotrone.

³ $\int d\Omega (1 + \cos^2(\phi)) = \frac{16}{3} \pi$

1.6.3 Scattering Thomson di luce non polarizzata

In questo caso abbiamo una sovrapposizione di due onde elettromagnetiche con fasi diverse. In altre parole è come avere una sovrapposizione incoerente di due polarizzazioni lineari, sfasate di $\frac{\pi}{2}$. L'angolo tra $\mathbf{E}_2$ ed $\hat{n}$ è di $\frac{\pi}{2}$ poiché $\hat{n}$ vive nel piano $(\mathbf{E}_1, \hat{k})$. In questo caso la sezione d'urto differenziale è data dalla media delle due sezioni d'urto relative ai campi $\mathbf{E}_1$ ed $\mathbf{E}_2$:

$$\begin{aligned} \frac{d\sigma}{d\Omega} \Big|_{\text{unpol}} &= \frac{1}{2} \left[\frac{d\sigma}{d\Omega}(\theta) + \frac{d\sigma}{d\Omega}\left(\frac{\pi}{2}\right) \right] \\ &= \frac{1}{2} [r_0^2 \sin^2(\theta) + r_0^2] = \frac{1}{2} r_0^2 (1 + \sin^2(\theta)) = \frac{1}{2} r_0^2 (1 + \cos^2(\phi)) \end{aligned} \quad (1.66)$$

Notiamo che questa formula è invariante sotto la trasformazione $\phi \rightarrow -\phi$, quindi la probabilità di scatterare avanti o indietro un fotone è la stessa. Se due fotoni arrivano con una certa quantità di moto $p_\gamma = \frac{E_\gamma}{c}$ ed incidono contro l'elettrone, allora dopo lo scattering, in media la quantità di moto dei fotoni è nulla. Questo è strano poiché i fotoni hanno una quantità di moto, ma in questa trattazione stiamo trascurando il rinculo dell'elettrone. Quindi è come se la quantità di moto non venisse conservata in quanto inizialmente i fotoni hanno $p_\gamma \neq 0$ e dopo l'urto hanno $p_\gamma = p_1 - p_2 = 0$. Tuttavia ciò è dovuto proprio al fatto che stiamo trascurando il rinculo dell'elettrone.

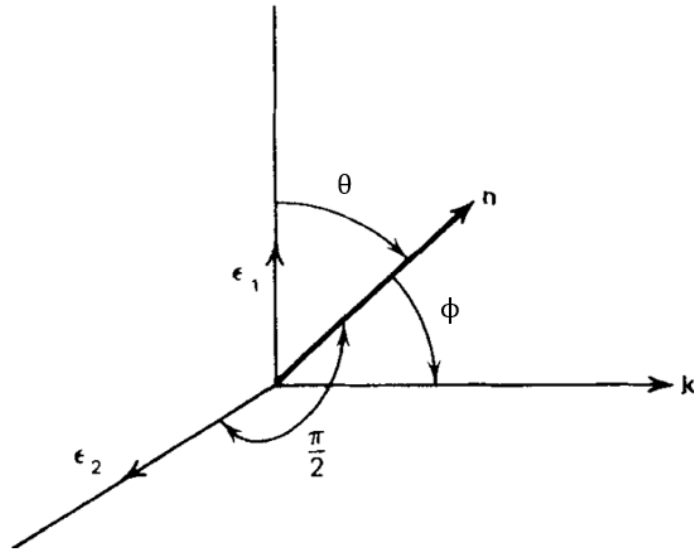


Figura 1.8: Geometria dello scattering Thomson, nel caso di luce non polarizzata.

1.6.4 Applicazioni dell'effetto Thomson

L'effetto Thomson può essere importante in alcuni sistemi astrofisici come:

- **CMB:** La radiazione cosmica di fondo (CMB) è la luce emessa quando l'universo primordiale si raffreddò abbastanza da permettere agli elettroni e ai protoni di creare

stati legati di atomi neutri di idrogeno. Prima di questo periodo, la materia era ionizzata e gli elettroni liberi interagivano fortemente con la radiazione elettromagnetica attraverso lo scattering Compton o Thomson. In altre parole, lo scattering Thomson ha causato una deviazione casuale della direzione di propagazione dei fotoni della radiazione della CMB. Questo impedisce agli astronomi di utilizzare la radiazione della CMB come mappa accurata della struttura dell'universo primordiale. Tuttavia, lo scattering Thomson ha anche prodotto una polarizzazione della radiazione della CMB, che può essere usata per studiare le proprietà dell'universo primordiale, come l'inflazione cosmica e la formazione di strutture cosmiche quali le galassie.

- **Atmosfere stellari:** L'effetto Thomson può influire sulla struttura e sulla dinamica delle atmosfere stellari, in particolare nelle regioni dove la temperatura è elevata e gli elettroni sono altamente ionizzati.
- **Nebulose:** Le nebulose sono nubi di gas e polvere che si trovano nello spazio interstellare. L'effetto Thomson può influire sulla propagazione della radiazione attraverso le nebulose e sulla dinamica del gas ionizzato.
- **Cluster di galassie:** I cluster di galassie sono grandi aggregati di galassie che interagiscono gravitazionalmente tra di loro. L'effetto Thomson può influire sulla temperatura del gas intracluster che è altamente ionizzato.

1.6.5 CMB e Gravitational waves*

La componente polarizzata della CMB è nata naturalmente dalle piccole disomogeneità nel plasma primordiale che riempiva l'universo primordiale. Un tale plasma emette radiazione polarizzata a causa della diffusione Thomson tra i fotoni e gli elettroni liberi all'interno del plasma. Questo processo è la classica interazione tra particelle cariche e onde elettromagnetiche, quindi l'origine della polarizzazione cosmologica non si basa su alcuna fisica particolarmente strana o esotica. Dei semplici esempi di diffusione Thomson con una carica che viene investita da radiazione elettromagnetica lungo una singola direzione sono mostrati in Figura (1.9). I due casi mostrati in figura corrispondono alla luce incidente (a) linearmente polarizzata o (b) non polarizzata. Per chiarezza viene illustrato solo il campo elettrico della radiazione che si propaga lungo gli assi coordinati.

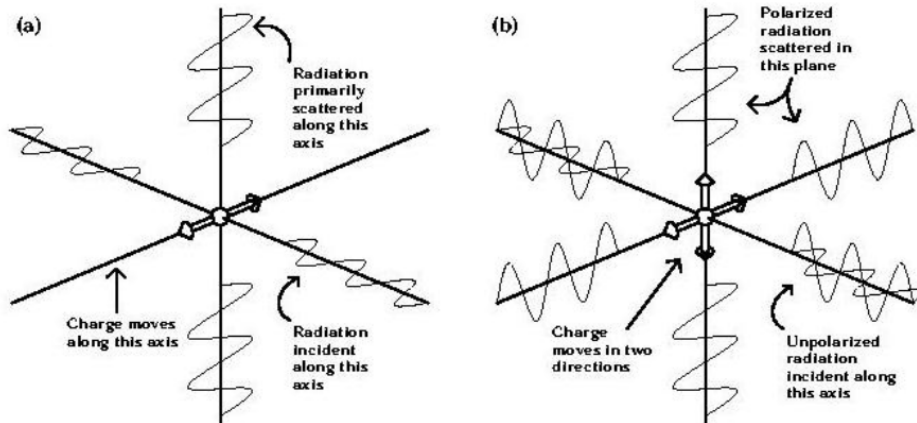


Figura 1.9: Scattering Thomson con luce polarizzata linearmente e non polarizzata.

La radiazione incidente (non polarizzata) è più intensa lungo un asse rispetto all'altro, il che fa oscillare la carica più fortemente lungo un asse rispetto all'altro. La radiazione emessa dalla carica in accelerazione lungo il terzo asse ha quindi una polarizzazione finita. Solo un momento quadrupolare nell'intensità del campo di radiazione non polarizzato può generare polarizzazione in questo modo, poiché altri momenti non definiscono assi unici lungo i quali il moto della carica è un massimo o un minimo. Euristicamente, lo scattering Thomson si verifica quando un'onda elettromagnetica incidente fa oscillare avanti e indietro una particella carica e la carica accelerata riemette radiazione su un'ampia gamma di angoli. L'intensità e la polarizzazione della luce diffusa dipendono (come abbiamo visto) sia dalla direzione che dalla polarizzazione della radiazione incidente, come dato dalla sezione d'urto.

Per un semplice esempio di questo processo, si consideri il caso in cui una carica viene investita da radiazione elettromagnetica in un'unica direzione da una luce polarizzata linearmente, come illustrato nella Figura (1.9a). In questa situazione, la carica si muove lungo un unico asse e la luce emessa dalla carica in movimento è semplice radiazione di dipolo. Se invece la luce incidente è non polarizzata, come mostrato in Figura (1.9b), allora il moto della carica può essere scomposto in due modi normali lungo due assi ortogonali. Con la carica limitata a muoversi su un unico piano, la radiazione diffusa in questo piano deve essere polarizzata parallelamente ad esso, dimostrando così che lo scattering Thomson può effettivamente generare polarizzazione da luce inizialmente non polarizzata. Naturalmente, gli elettroni nell'universo primordiale non erano colpiti dalla luce da un'unica direzione, ma erano invece immersi in un mare quasi isotropo di fotoni. Se questa radiazione incidente fosse stata perfettamente isotropa, allora non ci sarebbe alcuna direzione favorita e la luce diffusa non potrebbe essere polarizzata. Tuttavia, poiché il plasma primordiale non era completamente omogeneo, la radiazione incidente sulle particelle cariche non era, in generale, perfettamente isotropa. In particolare, potrebbero esserci stati momenti di quadrupolo nell'intensità della radiazione incidente su queste cariche. Un tale momento di quadrupolo, come mostrato nella Figura (1.10), produce

luce diffusa con una componente polarizzata finita.

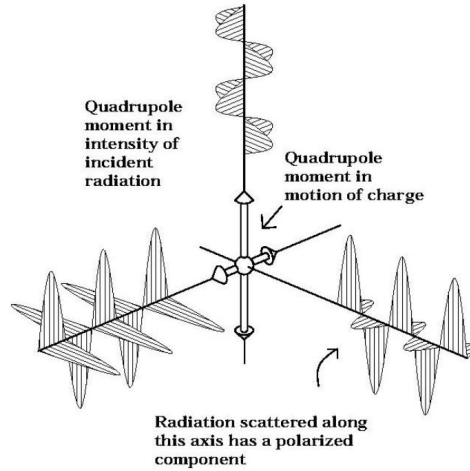


Figura 1.10: Schema di un quadrupolo.

A prima vista, potrebbe sembrare che questi momenti di quadrupolo fossero il risultato di variazioni nella temperatura del plasma primordiale. Tali gradienti di temperatura non erano, però, in grado di generare quantità rilevabili di polarizzazione cosmologica. Immaginiamo che le due sorgenti della radiazione incidente illustrate nella Figura (1.10) provengano da sorgenti termiche a temperature diverse. In questo caso, il movimento indotto della carica lungo il terzo asse (non mostrato) disperde la radiazione tra le due sorgenti, portandole in equilibrio termico e distruggendo il momento di quadrupolo prima che venga generata molta radiazione polarizzata. I segnali polarizzati attesi dalla CMB sono stati quindi prodotti da aspetti più dinamici dell'universo primordiale. Una delle fonti più esotiche della polarizzazione cosmologica erano le onde gravitazionali primordiali. Le onde gravitazionali che attraversavano il plasma primordiale facevano sì che le lunghezze d'onda dei fotoni che si propagavano in direzioni ortogonali venissero alternativamente allungate e compresse, producendo un momento quadrupolare nel redshift della radiazione (vedi Figura (1.11)).

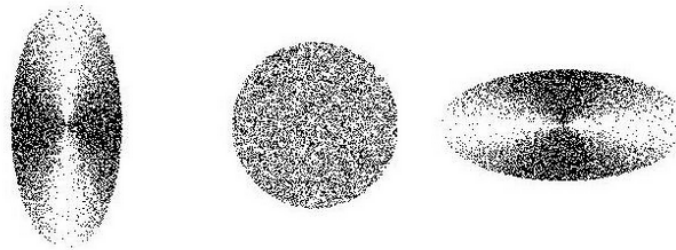


Figura 1.11: Redshift della CMB.

La figura centrale illustra una macchia circolare di plasma omogeneo in assenza di onde gravitazionali. Le figure di destra e di sinistra mostrano come questa macchia sia

distorta dal passaggio di un'onda gravitazionale (molto intensa). Proprio come la forma della regione è allungata lungo un asse e schiacciata lungo l'altro, le lunghezze d'onda dei fotoni che si propagano lungo questi assi sono distorte. Ciò produce momenti di quadrupolo nella temperatura apparente della radiazione, come indicato dall'ombreggiatura.

Questi momenti di quadrupolo nella temperatura apparente del plasma a loro volta hanno generato un segnale polarizzato con una forma distinta, che, in linea di principio, consente di quantificare il contenuto dell'onda di gravità dell'universo primordiale (che ha rilevanza per esempio nella dinamica dell'inflazione). Sfortunatamente, il segnale polarizzato dovuto alle onde gravitazionali dovrebbe essere molto piccolo (meno del 10% del segnale di polarizzazione ancora non rilevato), e quindi questa particolare componente della polarizzazione cosmologica potrebbe rimanere sfuggente per qualche tempo a venire.

1.7 Pressione di radiazione

Abbiamo visto che la causa della polarizzazione della CMB è proprio l'effetto Thomson e che un fotone non polarizzato che urta contro un elettrone, viene scatterato di un angolo ϕ rispetto al campo incidente, per cui:

$$\left. \frac{d\sigma}{d\Omega} \right|_{\text{unpol}} = \frac{1}{2} r_0^2 (1 + \cos^2(\phi)) \quad (1.67)$$

I fotoni, tramite scattering Thomson, trasferiscono quantità di moto agli elettroni e questo genera una pressione sugli elettroni detta **pressione di radiazione**. Ancora una volta, ripartiamo dal vettore di Poynting, ovvero all'energia trasportata per unità di tempo e di superficie, ovvero una potenza per unità di angolo solido. Sapendo che la quantità di moto è $p = \frac{E}{c}$ ne consegue che $\frac{|\mathbf{S}|}{c}$ è un impulso per unità di tempo e di superficie, ovvero è una pressione (in particolare è la pressione di radiazione). Ci chiediamo quale sia la forza (ovvero una pressione per una superficie) esercitata sugli elettroni:

$$f = \frac{|\mathbf{S}|}{c} \cdot \sigma_T \quad (1.68)$$

da cui discende molto facilmente quello che si chiama **limite di Eddington**. Prendiamo un oggetto che sta accrescendo massa, per esempio un buco nero oppure una stella che accresce. Esso emette un flusso omogeneo ed isotropo di energia ed, ad un certo raggio R , il flusso sarà proprio:

$$|\mathbf{S}| = \frac{L}{4\pi R^2} \quad (1.69)$$

dove L è la luminosità del sistema. In astronomia, **la luminosità è la quantità di energia elettromagnetica emessa da una stella per unità di tempo, ovvero la sua potenza**. La forza sarà inoltre radiale e verso l'esterno poiché è nella direzione del flusso, perciò:

$$f = \frac{L\sigma_T}{4\pi c R^2} \quad (1.70)$$

Se l'oggetto considerato ha una certa massa M , oltre alla forza di pressione agente sugli elettroni ci sarà la forza gravitazionale. Gli elettroni sono allora soggetti a due tipi di forze. Nello scrivere la forza di gravità non consideriamo, però, la massa dell'elettrone, ma quella del protone. Questo è dovuto al fatto che stiamo considerando un plasma neutro di elettroni e protoni. Poiché il plasma deve rimanere neutro, se un elettrone viene spostato, questo si porta dietro anche un protone, che domina l'inerzia del problema (perché $m_p > 10^3 m_e$). Più in generale, se il plasma fosse di elio ionizzato si dovrebbe usare la massa dell'elio. In definitiva:

$$f_{\text{tot}} = \frac{L\sigma_T}{4\pi cR^2} - \frac{GMm_p}{R^2} \quad (1.71)$$

da cui si ottiene una luminosità limite:

$$L_{\text{edd}} = \frac{4\pi cGMm_p}{\sigma_T} \quad (1.72)$$

che è detta la luminosità di Eddington e rappresenta il bilanciamento tra la gravità e la quantità di moto che viene trasferita al plasma (all'elettrone e quindi al protone) ed è la luminosità massima che un oggetto può avere. Questo è fondamentale perché limita la luminosità che un oggetto può avere, e quindi limita la massa di una stella che accresce. Infatti, un limite sulla luminosità implica un limite sulla massa.

1.7.1 Esercizio

Consideriamo una nuvola di raggio R costituita da plasma ionizzato otticamente sottile che circonda un oggetto luminoso. Supponiamo che lo scattering di elettroni sia l'unico importante meccanismo di estinzione e che l'oggetto luminoso emetta radiazione non polarizzata. La nube ha uno spessore ottico piccolo. Uno spessore ottico piccolo (lo vedremo più avanti) significa che se si osserva la nube da una determinata direzione, il fotone che osservato sarà stato al massimo scatterato solo una volta dalla nube. Se siamo dotati di un telescopio che riesce a misurare la polarizzazione, ci aspettiamo che il fotone che vediamo sia polarizzato o no? La risposta è sì, ma come? Perché?

Soluzione

Cominciamo con il dare una rappresentazione grafica del problema in Figura (1.12):

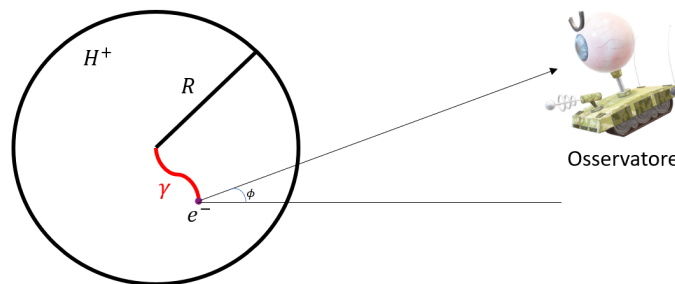


Figura 1.12: Rappresentazione grafica del problema.

Possiamo assumere senza perdita di generalità che la luce che colpisce la nube sia non polarizzata. Stiamo quindi considerando un caso di scattering Thomson non polarizzato. La polarizzazione del fotone di partenza può quindi essere scomposta in una combinazione non coerente di una polarizzazione lineare parallela al piano di vista, ed una che ha polarizzazione lineare perpendicolare. I contributi alla sezione d'urto di queste due polarizzazioni sono quindi dati da:

$$\begin{aligned} \left. \frac{d\sigma}{d\Omega} \right|_{\parallel} &\propto \cos^2(\phi) \\ \left. \frac{d\sigma}{d\Omega} \right|_{\perp} &\propto 1 \end{aligned} \quad (1.73)$$

Per un qualsiasi angolo ϕ , la polarizzazione perpendicolare è sempre maggiore di quella parallela infatti $1 \geq \cos^2(\phi)$. Di fatto, osservando una regione locale della nube di gas, osserviamo solo la componente che oscilla parallelamente al piano di vista a cui contribuisce la sezione d'urto perpendicolare. Contrariamente, la componente che oscilla perpendicolarmente al piano di vista corrisponde alla parte parallela alla linea di vista, quindi non vediamo questa oscillazione. Infatti, Eq.(1.73) dice proprio questo. Se con un telescopio osserviamo solo la componente parallela, allora la polarizzazione è circolare.

Attenzione: Se si osserva una regione locale della nube quello che si vedrà è una polarizzazione circolare, ma se si potesse vedere l'intera nube, la media di tutte le polarizzazioni sarebbe nulla. **Quindi, quando non si osserva una emissione di fotoni non polarizzata ad una certa risoluzione angolare, non vuol dire che non ci sia polarizzazione.** Ecco perché è necessario avere telescopi molto grandi. Serve una risoluzione angolare tale da risolvere spazialmente la struttura dell'oggetto in questione.

1.8 Scattering Rayleigh

Cosa succede, invece, se l'elettrone non è più libero, ma è legato ad una molecola o ad un atomo? In questo caso si parla di scattering Rayleigh. La trattazione è molto simile allo scattering Thomson, e verificheremo che lo scattering Thomson è il limite di elettrone libero dello scattering Rayleigh. Quando un fotone urta un elettrone legato, quest'ultimo risponderà al campo diffondendo il fotone ad un angolo diverso da quello iniziale. La differenza rispetto allo scattering libero (di Thomson) è che qui l'elettrone è legato e in questa trattazione supponiamo che il legame sia armonico. Al primo ordine, le transizioni di stati quantici rotazionali e vibrazionali possono essere sempre semplificate ad un dipolo. Impostiamo quindi la seconda legge della dinamica considerando che l'elettrone sarà soggetto ad una forza elettrica dovuta al campo incidente (come nello scattering Thomson), ma anche ad una forza di richiamo armonica:

$$m_e \mathbf{a} = q_e \mathbf{E}_0 \cos(\omega t) - m_e \omega_0^2 \mathbf{r} \quad (1.74)$$

questa equazione è non banale solo lungo la direzione in cui agisce il campo elettrico che fissiamo essere in direzione x :

$$\ddot{x} + \omega_0^2 x = \frac{q_e E_0}{m_e} e^{i\omega t} \quad (1.75)$$

dove prenderemo la parte reale di x . Questa è l'equazione differenziale di un oscillatore armonico forzato modulato nel tempo. La soluzione è quindi:

$$x(t) = \frac{q_e E_0}{m_e(\omega_0^2 - \omega^2)} e^{i\omega t} \quad (1.76)$$

e l'accelerazione è per questo:

$$a = \frac{q_e E_0 \omega^2 \cos(\omega t)}{m_e(\omega_0^2 - \omega^2)} \quad (1.77)$$

Usando la seconda formula di Larmor Eq.(1.32), la potenza totale emessa risulta essere:

$$\left\langle \frac{dW}{dt} \right\rangle = \frac{2}{3} \frac{q_e^2 \langle a \rangle^2}{c^3} = \frac{q_e^4 E_0^2}{3c^3 m_e^2} \frac{\omega^4}{(\omega_0^2 - \omega^2)^2} \quad (1.78)$$

La media temporale del flusso che osserviamo è invece:

$$\langle |\mathbf{S}| \rangle = c \frac{E_0^2}{8\pi} \quad (1.79)$$

da qui possiamo calcolare la sezione d'urto con la prima equazione delle Eq.(1.55), cioè la potenza irradiata per unità di potenza ricevuta per unità di superficie:

$$\sigma = \frac{1}{\langle |\mathbf{S}| \rangle} \cdot \left\langle \frac{dW}{dt} \right\rangle = \frac{8\pi q_e^2}{3c^4 m_e^2} \frac{\omega^4}{(\omega_0^2 - \omega^2)^2} = \sigma_T \frac{\omega^4}{(\omega_0^2 - \omega^2)^2} \quad (1.80)$$

Questa è la **sezione d'urto di scattering Rayleigh**, che abbiamo ricavato assumendo che l'elettrone sia legato armonicamente senza nessun tipo di smorzamento. Teoricamente dovremmo considerare anche uno smorzamento ed infatti nel limite risonante $\omega \rightarrow \omega_0$ (ovvero se il campo incidente è alla stessa frequenza dell'elettrone legato) la sezione d'urto diverge, che non è un risultato fisico. Considerando anche lo smorzamento denotato da un fattore Γ che è l'unità di una frequenza, risulta che:

$$\sigma = \sigma_T \frac{\omega^4}{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + \Gamma^2} \quad (1.81)$$

Notiamo prima di tutto che $\sigma \rightarrow \sigma_T$ nel limite di alte frequenze $\omega \gg \omega_0$, poiché a frequenze molto grandi è come se l'elettrone fosse libero.

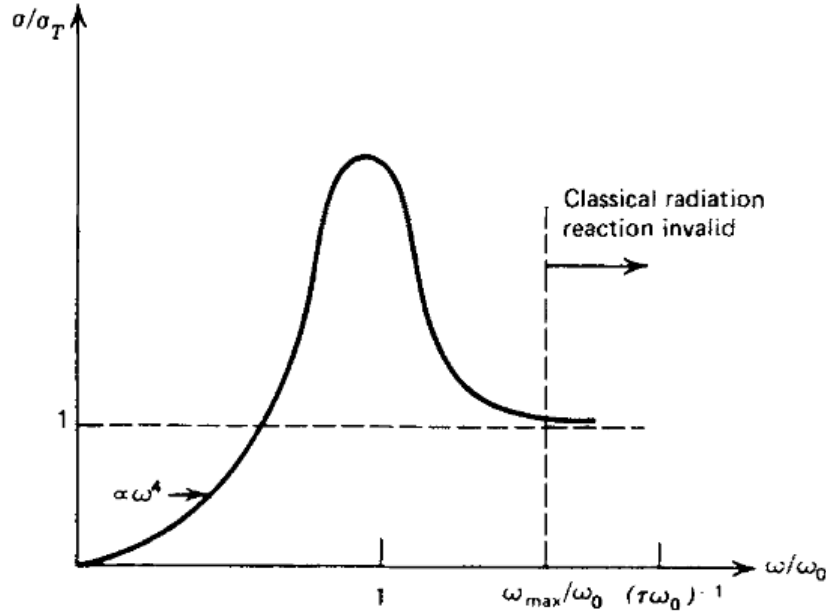


Figura 1.13: Sezione d'urto di diffusione per una particella legata armonicamente.

Inoltre, dal grafico della sezione d'urto in funzione della frequenza, Figura (1.13), possiamo notare tre regimi:

- $\omega \gg \omega_0$: La sezione d'urto tende a quella di Thomson.
- $\omega \approx \omega_0$: La sezione d'urto ha un massimo.
- $\omega \ll \omega_0$: $\sigma \propto \omega^4$. Ciò vuol dire che la radiazione ad alta frequenza è diffusa (scattered) in modo molto più efficace rispetto alla radiazione di bassa frequenza. Un esempio classico è dato dal fatto che il cielo sia blu, poiché la radiazione nello spettro visibile che viene maggiormente diffusa è quella a partire dal blu-verde al viola. La cosa interessante è che questo effetto avviene nel nostro pianeta perché ci sono atomi e molecole legate, per cui nella ricerca di pianeti extra-solari possibilmente ospitanti vita come la terra, si cercano pianeti simili alla terra, per cui la presenza dell'effetto Rayleigh è un buon indicatore; si veda per esempio [1].

Come possiamo allora osservare lo scattering Rayleigh? Ci sono diversi metodi per scoprire pianeti extra-solari. L'osservazione può essere diretta tramite un'eclissi tra la stella e il pianeta, oppure attraverso la **Rayleigh velocity** ovvero se si vede una stella muoversi di moto armonico possiamo supporre che ci sia un corpo che cambia il centro di massa della stella; si faccia riferimento a Figura (1.14). Il più famoso è il primo metodo, poiché attraverso un'eclissi si osserva una diminuzione nella luminosità della stella.

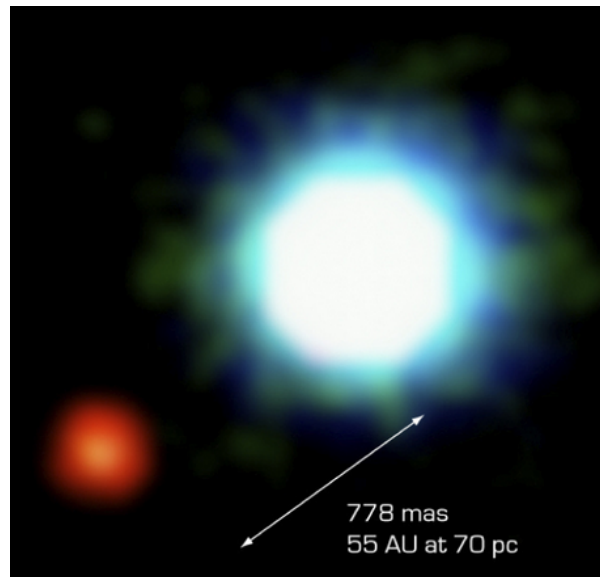


Figura 1.14: Stella con pianeta extra-solare.

Oggi giorno, la variazione di luce necessaria a capire se esiste un pianeta è di una parte su un milione. Questo richiede fotometria estremamente sensibile, come Kepler [2] e Tess [3]. L'obiettivo è però anche quello di misurare il raggio del pianeta. Da qui, quello che si può fare, è misurare come la luminosità della stella (o equivalentemente il raggio del pianeta) dipende dalla frequenza. Se il pianeta è una enorme roccia, non si dovrebbe vedere nessuna dipendenza dalla frequenza (perché non c'è atmosfera ovvero scattering Rayleigh). Se invece esiste anche solo un piccolo strato di atmosfera, a lunghezze d'onda diverse si vedranno diversi raggi. Un esempio di questa relazione per un pianeta extrasolare è il grafico mostrato in Figura (1.15).

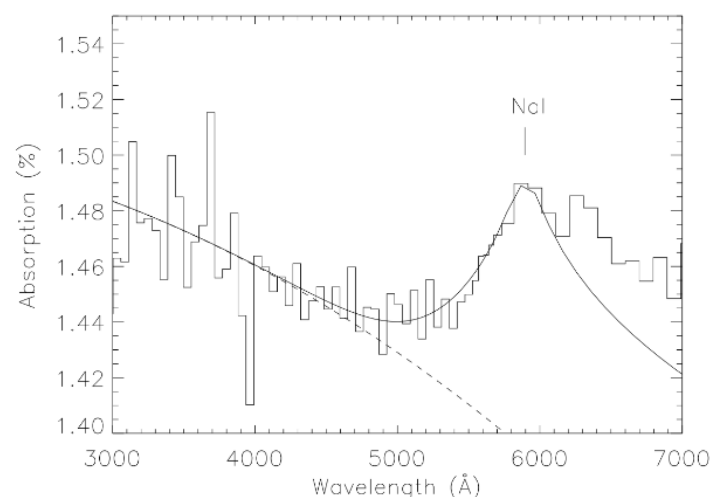


Figura 1.15: Diagramma di assorbimento in funzione della lunghezza d'onda. La linea tratteggiata mostra l'assorbimento con solo scattering Rayleigh.

Il grafico è intorno ai 500 nm cioè nell'ottico (nel visibile). Sulle ordinate è presente

la percentuale di assorbimento in funzione della lunghezza d'onda e quello che si osserva è un pianeta enorme (*Giove caldo*). Il grafico mostra che l'assorbimento del pianeta è inversamente proporzionale alla lunghezza d'onda. Ovvero il raggio del pianeta aumenta man mano che andiamo a lunghezze d'onda piccole (frequenze alte, ovvero verso il blu). Per capire quest'ultima frase, immaginiamo un pianeta di raggio R , ed una atmosfera di spessore dR . Chiaramente, se l'atmosfera lascia passare tutta la luce proveniente dalla stella in background, vedremo solo il raggio del pianeta R . Ma se l'atmosfera non lascia passare nulla, allora vedremo un pianeta con raggio $R + dR$, ovvero il raggio è aumentato. Infatti, sappiamo che $L = Flux \cdot 4\pi R^2$, ma man mano che le lunghezze d'onda diventano più piccole, c'è sempre più assorbimento e quindi un aumento della luminosità e quindi del raggio. L'aumento dell'assorbimento al diminuire delle lunghezze d'onda è esattamente spiegato dallo scattering Rayleigh. Infatti a frequenze alte (piccole lunghezze d'onda) lo scattering Rayleigh diventa così efficace che l'atmosfera diventa opaca (ovvero c'è molto più assorbimento). Vediamo allora il raggio del pianeta crescere perché l'atmosfera diventa sempre più opaca verso il blu. Inoltre, a causa dello scattering di Rayleigh, il principale costituente atmosferico, H_2 , è visto mediante l'incremento del raggio planetario apparente da 500 a 300 nm. Oltre alle semplici stime utilizzando un modello che include solo lo scattering di Rayleigh, possiamo misurare la struttura atmosferica del pianeta in modo più accurato utilizzando un adattamento globale ai dati che introduce altri assorbenti. Con altri assorbenti, la profondità di assorbimento non può essere calcolata analiticamente ed è necessario un adattamento numerico ai dati. In questo modo, emerge la linea di assorbimento del sodio.

Capitolo 2

Trasporto radiativo

Il trasporto radiativo risponde alla domanda: come si propaga, o interagisce, la radiazione con un mezzo? Il trasporto radiativo, ovvero la propagazione dell'energia radiante attraverso un mezzo, è un concetto fondamentale in astrofisica e nella comprensione del comportamento della materia in condizioni estreme. La sua applicazione alla fisica stellare e cosmologica ha una lunga storia, e risale almeno al lavoro pionieristico di Arthur Eddington, uno dei fondatori della moderna astrofisica.

Nel 1920, Eddington pubblicò il libro "The Internal Constitution of the Stars" in cui propose una teoria sulla struttura delle stelle basata sul trasporto radiativo dell'energia prodotta dalla fusione nucleare. Questo lavoro è stato fondamentale per lo sviluppo della fisica stellare e ha aperto la strada alla comprensione delle fasi evolutive delle stelle. Il trasporto radiativo ha anche importanti implicazioni per la cosmologia, in particolare per la comprensione dell'epoca di reionizzazione dell'universo primordiale. Durante questa fase, avvenuta circa 400 milioni di anni dopo il Big Bang, l'idrogeno neutro dell'universo venne ionizzato dai primi oggetti luminosi, tra cui le prime stelle. Il trasporto radiativo è stato fondamentale per lo studio di questo periodo e la determinazione delle proprietà della radiazione di fondo cosmico.

Le applicazioni del trasporto radiativo nell'astrofisica moderna sono molteplici, dall'analisi dello spettro delle stelle alla modellizzazione delle esplosioni di supernove e dei getti relativistici prodotti dai nuclei galattici attivi. L'uso di tecniche avanzate di calcolo e di modellizzazione numerica ha permesso di affinare sempre di più le nostre conoscenze su questi fenomeni, consentendo di compiere importanti progressi nella comprensione dell'universo in cui viviamo.

2.1 Complessità del problema

Il problema che vogliamo affrontare non è semplice, basti pensare alle atmosfere planetarie. Dei fotoni attraversano l'atmosfera e vengono scatterati e assorbiti, ma allo stesso tempo l'atmosfera può emettere radiazione termica, e non è semplice isolare un processo dall'altro. Inoltre, quando dei fotoni sono emessi da una stella possono incontrare degli ostacoli, come una nube di materiale e per questo è possibile che siano assorbiti, deviati

e riemessi. Per dare un'idea della complessità, consideriamo un disco protoplanetario¹ come mostrato in Figura (2.1):

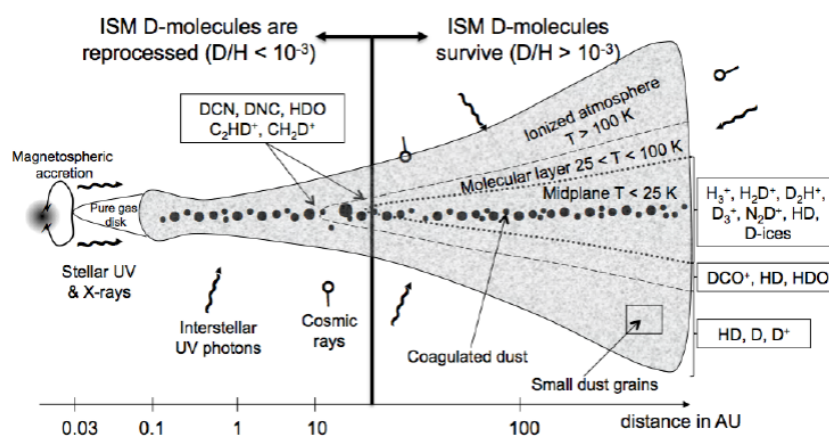


Figura 2.1: Schema della sezione verticale di un disco protoplanetario attorno alla stella T Tauri, una stella simile al Sole.

La stella ovviamente emette fotoni che colpiscono la superficie del disco e attraversandolo da un capo all'altro lo riscaldano. Le temperature variano tra le decine di kelvin nelle zone più esterne del disco fino al migliaio di kelvin nelle parti più interne. L'obiettivo è quello di misurare quanti fotoni riescono a perforare il disco e studiarne la temperatura, ciò, però, è reso difficile dallo scattering di fotoni che può avvenire quando un fotone viaggia dal disco ai telescopi terrestri. Inoltre, visto che il disco si riscalda, emetterà termicamente dei fotoni. Quindi, il disco stesso riscalda altre zone del disco. Ovvero, ogni punto dipende dall'equilibrio termico di ogni altro punto. Il secondo aspetto è che sulla superficie del disco succede di tutto! Immaginiamo il disco come una ciambella rivestita da una glassa di zucchero. Dall'esterno verso l'interno la ciambella è composta da uno strato di panna, poi da uno di pistacchio e infine del pan di spagna. Anche un disco di accrescimento è fatto allo stesso modo come si vede in Figura (2.1). Inoltre, dato che la stella è ionizzata allora lo strato esterno del disco, essendo più vicino alla stella, sarà anch'esso ionizzato. Gli strati più interni, invece, sono più freddi e quindi non ionizzati, ed il disco sarà neutro. Andando sempre più all'interno del disco la temperatura continuerà a diminuire permettendo l'esistenza di stati molecolari. Ancora più all'interno, le molecole ghiacceranno sui grani di polvere, anzi, la maggior parte delle molecole, tranne l'idrogeno molecolare², ghiaccerà. Inoltre, la temperatura del disco è determinata anche dal bilanciamento energetico tra l'energia che incide (in questo caso la radiazione che la stella fornisce al disco) e l'emissione del disco. Queste emissioni determinano però uno spettro a righe e non uno continuo.

¹Un disco protoplanetario è una struttura discoidale di gas e polveri in orbita attorno a una stella o, più spesso, a una protostella.

²L'idrogeno molecolare ghiaccia a circa 6 K, ma, di solito, non si raggiungono temperature così basse.

2.2 Proprietà radiative fondamentali

Iniziamo a dare qualche definizione fondamentale relative al trasporto radiativo. Definiamo il **flusso di energia** F come la quantità di energia E che passa attraverso l'unità di superficie dA nell'unità di tempo dt :

$$E = FdAdt \implies [F] = \left[\frac{\text{erg}}{\text{cm}^2\text{s}} \right] \quad (2.1)$$

Il flusso è anche una quantità vettoriale (si pensi al vettore di Poynting), poiché è la quantità di energia che passa attraverso una superficie, ma per attraversare una superficie è necessario che il flusso non sia parallelo ad essa. Per cui, l'energia E che attraversa la superficie è trasportata ortogonalmente, cioè parallelamente alla normale alla superficie, e allora:

$$E = \mathbf{F} \cdot d\mathbf{A}dt \quad (2.2)$$

con $d\mathbf{A} = \hat{n}dA$ ed $\hat{n}$ la normale alla superficie. **Se una sorgente è isotropa, allora l'energia è costante e quindi il flusso deve scalare come $1/R^2$.** La seconda definizione che diamo è quella di **flusso monocromatico**:

$$\mathbf{F} = \int_0^\infty \mathbf{F}_\lambda d\lambda \implies [F_\lambda] = \left[\frac{\text{erg}}{\text{cm}^3\text{s}} \right] \quad (2.3)$$

Il flusso monocromatico $\mathbf{F}_\lambda$ è quindi il flusso incidente alle lunghezze d'onda $[\lambda, \lambda + d\lambda]$. Tipicamente, si usa il flusso in termini della frequenza ν :

$$\mathbf{F} = \int_0^\infty \mathbf{F}_\nu d\nu \implies [F_\nu] = \left[\frac{\text{erg}}{\text{cm}^2\text{sHz}} \right] \quad (2.4)$$

Il flusso monocromatico è quindi una **densità di flusso** che in questi due casi è una densità di lunghezza d'onda o di frequenza. Osserviamo che $F_\lambda \neq F_\nu$, poiché vale la relazione:

$$F_\lambda d\lambda = F_\nu d\nu \quad (2.5)$$

Per la densità di flusso si usa molto spesso l'unità di misura del Jansky, cioè:

$$1\text{Jy} = 10^{-23} \frac{\text{erg}}{\text{cm}^2\text{sHz}} \quad (2.6)$$

Definiamo ora la **intensità radiativa** come:

$$I = \frac{F}{\Delta\Omega} \quad (2.7)$$

dove $\Delta\Omega$ è l'angolo solido sotteso dall'osservatore (telescopio). Si definisce **brillanza** la stessa quantità, ma con il flusso monocromatico al posto del flusso:

$$I_\nu = \frac{F_\nu}{\Delta\Omega} \quad (2.8)$$

e come il flusso monocromatico è una densità di flusso, la brillantezza è una densità di intensità radiativa. Notiamo quindi che se la **distanza è fissa**, l'angolo solido rimane sempre lo stesso e il rapporto tra i flussi è uguale al rapporto tra le brillanze, per cui:

$$\boxed{\frac{I_{\nu_1}}{I_{\nu_2}} = \frac{F_{\nu_1}}{F_{\nu_2}}} \quad (2.9)$$

A questo punto possiamo scrivere l'energia emessa per unità di frequenza, superficie e tempo come:

$$dE = \mathbf{F}_\nu \cdot d\mathbf{A} dt = I_\nu \hat{r} \cdot d\mathbf{A} d\Omega dt \quad (2.10)$$

Attenzione: L'intensità radiativa non è una quantità vettoriale, al contrario del flusso. Inoltre, poiché il flusso è una quantità vettoriale, il modulo della densità di flusso ricevuta da un osservatore la cui linea di vista è inclinata di un angolo θ rispetto alla superficie che ha emesso la radiazione è:

$$F_\nu = \int_{\Delta\Omega} I_\nu \hat{r} \cdot \hat{n} d\Omega = \int_{\Delta\Omega} I_\nu \cos(\theta) d\Omega \quad (2.11)$$

poiché $\hat{r}$ è la direzione di vista, $\hat{n}$ la normale alla superficie e $\Delta\Omega$ l'apertura angolare dell'osservatore. La proprietà fondamentale dell'intensità di radiazione è che non dipende dalla distanza. Infatti, sia s il parametro di linea di un fotone, allora nel vuoto:

$$\boxed{\frac{dI_\nu}{ds} = 0} \quad (2.12)$$

Questa è l'**equazione del trasporto radiativo nella sua forma più semplice**, però, se ci si pensa di primo acchito è strana. Infatti, se l'intensità di radiazione è costante, allora se si osserva il sole da un metro o da 10^6 m si misura la stessa intensità, mentre ci si potrebbe aspettare che più si è vicini al sole, maggiore è la intensità misurata. Questo è dovuto al fatto che l'angolo solido sotteso è diverso. Infatti, sia l'angolo solido che il flusso (nel vuoto) scalano come $1/R^2$ e quindi l'intensità è costante nella distanza. Questa confusione nasce dal fatto che intensità e flusso non sono equivalenti, è il flusso che dipende dalla distanza, non l'intensità.

L'intensità però è una funzione della direzione dell'osservatore e risulta conveniente definire l'**intensità media** J_ν , detta anche **momento zero**, ovvero la media sull'angolo solido della brillantezza:

$$J_\nu = \frac{1}{4\pi} \oint I_\nu(\hat{n}) d\Omega \quad (2.13)$$

ed è ovvio che se I_ν è isotropa allora $J_\nu = I_\nu$. Definiamo ora il **momento primo** della brillantezza che è analogo al flusso:

$$\mathbf{H}_\nu = \frac{1}{4\pi} \oint I_\nu(\hat{n}) \hat{n} d\Omega \quad (2.14)$$

Chiaramente, se la radiazione è isotropa ed omogenea, vale che $\mathbf{H}_\nu = \mathbf{F}_\nu$.

Date queste definizioni, vogliamo studiare come i fotoni si propagano in un mezzo. Come primo approccio, non consideriamo lo scattering, ma solo l'assorbimento e l'emissione del mezzo. Per esempio, una nube di gas può assorbire e rimettere fotoni, ma supponiamo che non li devia. Uno dei meccanismi fondamentali di emissione termica è quella di **corpo nero** per cui la tratteremo nella prossima sezione.

2.3 Corpo nero

Consideriamo una camera (mezzo) in cui i fotoni sono in equilibrio con le pareti che assorbono e riemettono perfettamente. **Prendendo in una parete una piccola fenditura, il sistema deve andare all'equilibrio, ovvero la radiazione va in equilibrio con il mezzo.** Ci chiediamo che tipo di dipendenza spettrale ha questo tipo di energia all'equilibrio termodinamico con il mezzo. Non è sempre vero che il mezzo è in equilibrio con la radiazione, poiché il mezzo potrebbe essere in equilibrio termodinamico, ma la radiazione no.

Si chiama **local thermodynamic equilibrium (LTE)** il caso in cui il mezzo è all'equilibrio termodinamico, ma non con la radiazione. Inoltre, dato che il mezzo è all'equilibrio, le particelle del mezzo seguiranno la distribuzione di energia di Maxwell-Boltzmann. **Molto spesso, si considera un mezzo in LTE come un corpo nero**, ma, in generale, il fatto che un mezzo interstellare sia in LTE non implica necessariamente che il mezzo sia un corpo nero. La condizione LTE per un sistema termodinamico, come ad esempio un gas interstellare, implica solo che il sistema ha raggiunto un equilibrio termodinamico locale nel quale le proprietà fisiche, come la temperatura, la densità, la pressione e la composizione seguono delle certe distribuzioni. In altre parole, i costituenti del sistema si trovano in equilibrio tra loro, per cui non sono presenti flussi interni di energia o materia. Al contrario, un corpo nero è un tipo di sistema termodinamico che ha proprietà fisiche ben definite, come ad esempio una emissività di radiazione completa, una temperatura uniforme e una specifica densità di energia. Un mezzo interstellare può essere in LTE senza essere un corpo nero, poiché le sue proprietà fisiche potrebbero essere influenzate da altri fattori, come ad esempio la presenza di particelle cariche, campi magnetici o la presenza di polveri interstellari. Indichiamo, invece, con **LTE⁺** il caso in cui **il mezzo è in LTE e la radiazione è in equilibrio con il mezzo.**

Detto ciò, ci accingiamo ora a dimostrare che i fotoni seguono la distribuzione di Planck. L'occupazione degli stati è data dalla distribuzione di Bose-Einstein:

$$N(\nu) = \frac{1}{e^{\frac{h\nu}{k_B T}} - 1} \quad (2.15)$$

dove $N(\nu)$ è il valore medio di particelle nel livello energetico di frequenza ν . La densità (in unità di volume e di frequenza) di questi stati quantistici è:

$$\rho_s = \frac{4\pi g \nu^2}{c^3} \quad (2.16)$$

dove g è la degenerazione del livello, che è uguale a due nel caso dei fotoni perché i fotoni hanno due polarizzazioni: $g_\gamma = 2$. La densità di energia del livello $N(\nu)$ è allora:

$$U(\nu) = N(\nu)h\nu\rho_s = \frac{4\pi gh\nu^3}{c^3} \frac{1}{e^{\frac{h\nu}{kT}} - 1} \left[\frac{\text{erg}}{\text{cm}^3\text{Hz}} \right] \quad (2.17)$$

Alla fine si ottiene che la radiazione di corpo nero è descritta dalla **legge di Planck**:

$$B_\nu(T) = \frac{2h\nu^3}{c^2} \frac{1}{e^{\frac{h\nu}{k_B T}} - 1} \left[\frac{\text{W}}{\text{m}^2\text{sr}} \right] \quad (2.18)$$

Una proprietà che vale **per il corpo nero** è che l'intensità non dipende dalla direzione perché è isotropa, ovvero:

$$I_\nu(\hat{n}) = B_\nu(T) \quad (2.19)$$

Se Eq.(2.19) vale per qualsiasi direzione in qualsiasi punto di una fenditura, allora apparentemente anche l'intensità emergente dalla fenditura deve essere radiazione di corpo nero e descritta dalla funzione di Planck $B_\nu(T)$, cioè anche la pareti del corpo nero sono un corpo nero.

In altre parole: l'emissione termica da una superficie alla temperatura T è tale che l'intensità vista da quella superficie è $I_\nu(\hat{n}) = B_\nu(T)$, indipendentemente dalla direzione da cui si guarda la superficie.

Questa conoscenza può ora essere utilizzata anche al di fuori del contesto di una cavità chiusa. Data una superficie nera che emette perfettamente calore ovunque, l'intensità I_ν vista da quella superficie da qualsiasi direzione deve essere uguale a $B_\nu(T)$, dove T è la temperatura della superficie. Questo è ciò che si intende con un emettitore di corpo nero. Possiamo calcolare il flusso emesso da una superficie di corpo nero termico. Prendiamo, per esempio, la superficie termica nel piano (x, y) cosicché la normale di questa superficie sia l'asse z e utilizziamo Eq.(2.14) per calcolare la componente z di H_ν :

$$H_\nu = \frac{1}{4\pi} B_\nu(T) \oint \cos(\theta) d\Omega = \frac{1}{4} B_\nu(T) \quad (2.20)$$

Ricordiamo ancora una volta che abbiamo assunto che il corpo (la nube o qualsiasi altra cosa) è all'equilibrio termodinamico con sé stesso e con la radiazione che essa riceve. Alcuni esempi di corpo nero sono la radiazione cosmica di fondo, oppure le stelle (anche se non sono perfettamente dei corpi neri). Infine, il flusso monocromatico di corpo nero è:

$$F_\nu = \pi B_\nu(T) \quad (2.21)$$

2.3.1 Proprietà di corpo nero

Dedichiamo questo paragrafo al ripasso di alcune proprietà importanti dei corpi neri.

- Alle basse frequenze $h\nu \ll k_B T$ la legge di Planck si riduce a quella classica, ovvero la **legge di Rayleigh-Jeans**:

$$B_\nu(T) \longrightarrow I_\nu^{RJ}(T) = \frac{2\nu^2}{c^2} k_B T \quad (2.22)$$

Quando si osservano lunghezze d'onda nel radio o nel millimetrico, la legge di Rayleigh-Jeans è una ottima approssimazione.

Ricordiamo però al lettore che $I_\nu^{RJ}(T) \rightarrow \infty$ per $\nu \rightarrow \infty$ che è la nota catastrofe ultravioletta. In altre parole, la legge di Rayleigh-Jeans descrive la radiazione di corpo nero solo nel limite classico di basse frequenze, cioè grandi lunghezze d'onda, ma diverge nell'ultravioletto, quindi ad alte frequenze/energie e piccole lunghezze d'onda. Una approssimazione classica è quindi incapace di descrivere cosa succede a piccole scale di lunghezza e questo è il segno del fatto che a livello microscopico emergono fenomeni che non possono essere descritti da una teoria classica.

- **Legge di Wien:** La Legge di Wien è il limite opposto della legge di Rayleigh-Jeans, ovvero il limite di alte frequenze $h\nu \gg k_B T$:

$$B_\nu(T) \longrightarrow I_\nu^W(T) = \frac{2h\nu^3}{c^2} \exp\left(-\frac{h\nu}{k_B T}\right) \quad (2.23)$$

La soppressione esponenziale regolarizza quindi la legge di Planck impedendo che possa divergere come quella di Rayleigh-Jeans.

- **Picco della Planckiana:** La frequenza $\nu_{\max}$ alla quale la legge di Planck ha un massimo è legata alla temperatura da:

$$h\nu_{\max} \approx 2.82 k_B T \quad (2.24)$$

- **Legge di Stefan-Boltzmann:**

$$F = \int_0^\infty F_\nu d\nu = \pi \int_0^\infty B_\nu(T) d\nu = \sigma_{SB} T^4 \quad (2.25)$$

dove nel sistema CGS vale che:

$$\sigma_{SB} = 5.67 \cdot 10^{-5} \left[\frac{\text{erg}}{\text{scm}^2 \text{K}} \right] \quad (2.26)$$

- Dati due corpi neri a temperatura T_1 e T_2 tali che $T_2 > T_1$ allora:

$$B_\nu(T_2) > B_\nu(T_1) \quad (2.27)$$

Infatti, considerando lo spettro di corpo nero mostrato in Figura (2.2) possiamo renderci subito conto che quest'ultima illazione è vera.

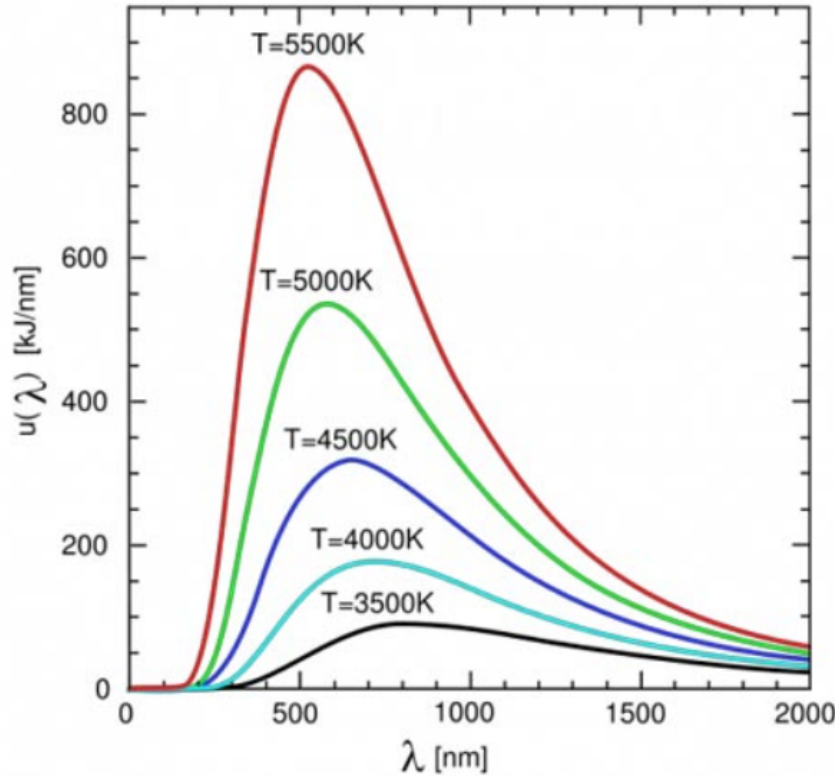


Figura 2.2: Spettro di corpo nero a diverse temperature nel dominio delle lunghezze d'onda.

2.3.2 Tipi di temperatura

Le proprietà sopra elencate permettono di definire vari tipi di temperatura:

- **Temperatura di brillantezza:** La temperatura di brillantezza di un corpo generico (non per forza un corpo nero) è la temperatura che un corpo nero deve avere per emettere la stessa brillantezza alla stessa frequenza. Se misuriamo una certa brillantezza I_ν alla frequenza ν , si definisce la temperatura di brillantezza come:

$$I_\nu = B_\nu(T_b) \quad (2.28)$$

Attenzione: Ricordiamo che I_ν e B_ν hanno la stessa unità di misura poiché sono entrambi densità di flusso, ma sono densità di flusso in generale diverse. Vogliamo sottolineare il fatto che I_ν è la quantità misurata e non per forza una di corpo nero, mentre B_ν è lo spettro teorico di corpo nero. In questo senso, definiamo la temperatura di brillantezza T_b per fare un paragone tra il corpo che osserviamo, che sarà a temperatura T , e un corpo nero con la stessa intensità. Chiaramente se il corpo che stiamo osservando è un corpo nero perfetto, allora $T = T_b$.

- **Temperatura di colore:** La temperatura di colore T_c è definita in base allo spettro del corpo. Dato lo spettro di un oggetto (non per forza un corpo nero) si può fittare

questo spettro su quello di corpo nero al variare della temperatura del corpo nero. Lo spettro di corpo nero che meglio approssima lo spettro misurato è quello alla temperatura di colore. La temperatura di colore si chiama così perché solitamente è usata nel fotometrico, dove ci sono varie bande con pochi dati. In linea di massima, avendo anche solo due dati, possiamo comunque fare un fit su quello di corpo nero ed estrarre la temperatura.

- **Temperatura effettiva:** Una volta misurato il flusso (ovvero il flusso monocromatico per tutte le possibili frequenze), e per farlo serve conoscere la distanza dell'oggetto, si può legare il flusso alla temperatura con la legge di Stefan-Boltzmann:

$$F = \int_0^\infty F_\nu d\nu = \sigma_{SB} T_{\text{eff}}^4 \quad (2.29)$$

Infine, date queste definizioni è ovvio che per un corpo nero perfetto la temperatura di brillantezza, di colore ed effettiva sono la stessa cosa.

2.4 Equazione del trasporto radiativo

Prima di ricavare l'equazione del trasporto radiativo dobbiamo definire ancora qualche altra quantità. Ricordiamo ancora la situazione che vogliamo studiare: un fotone che propagando nel vuoto si imbatte in un mezzo che attraversa e ne esce con caratteristiche diverse. Il mezzo, in linea di principio, può assorbire, scatterare o rimettere fotoni. Per ora **trascuriamo lo scattering** e ci concentriamo solo su assorbimento ed emissione. L'efficienza del mezzo di assorbire un fotone può essere definita introducendo una lunghezza scala tipica, che è il libero cammino medio di un fotone nel mezzo l_{mfp} . l_{mfp} è la distanza media che un fotone percorre nel mezzo prima di essere assorbito, e non deviato poiché non stiamo considerando lo scattering. Detta L la dimensione tipica del mezzo, ci sono tre casi:

- Se $l_{mfp} \gg L$ il mezzo è detto **otticamente sottile**, poiché di solito un fotone non viene assorbito. Di fatto, se è otticamente sottile ne si può vedere la struttura interna quando viene illuminato.
- Se $l_{mfp} \ll L$ il mezzo è **otticamente spesso** o **opaco**, poiché non lascia passare la luce che lo investe.
- Se $l_{mfp} \approx L$ la radiazione che attraversa il mezzo e ne esce è circa il 37% di quella incidente.

Inoltre, il libero cammino medio l_{mfp} dipende dalla frequenza ν del fotone:

$$l_{mfp} = l_{mfp}(\nu) \quad (2.30)$$

quindi un mezzo può essere otticamente sottile a certe frequenze ed otticamente spesso ad altre. Per esempio, l'atmosfera terrestre è praticamente opaca a certe frequenze

dell'infrarosso, ma è trasparente a lunghezze d'onda del radio o nel visibile. Per questo si chiama **spessore ottico del mezzo** il seguente rapporto:

$$\tau_\nu = \frac{L}{l_{mfp}} \quad (2.31)$$

ed un mezzo è spesso se $\tau \gg 1$ e sottile se $\tau \ll 1$. Nel trasporto radiativo, solitamente, al posto del libero cammino medio si usa il suo inverso, detto **coefficiente di estinzione**:

$$\alpha_\nu = \frac{1}{l_{mfp}} \quad [\text{cm}^{-1}] \quad (2.32)$$

Lo spessore ottico tra due punti (s_0, s_1) all'interno di un mezzo (od anche un punto all'interno ed uno all'esterno) è definito invece da:

$$\tau_\nu(s_0, s_1) = \int_{s_0}^{s_1} \alpha_\nu(s) ds \quad (2.33)$$

Dato un insieme di particelle di densità di massa ρ , il coefficiente di estinzione è:

$$\alpha_\nu = \rho \mathcal{K}_\nu \quad (2.34)$$

con $\mathcal{K}_\nu$ l'opacità pesata sulla massa cioè:

$$\mathcal{K}_\nu = \frac{\sigma_\nu}{m} \quad \left[\frac{\text{cm}^2}{\text{g}} \right] \quad (2.35)$$

dove σ_ν è la sezione d'urto alla frequenza ν . Combinando Eq.(2.34) con Eq.(2.35) si ottiene che:

$$\alpha_\nu = n \sigma_\nu \quad (2.36)$$

dove n è la densità numerica di volume. L'assorbimento è quindi dettato da α_ν , mentre il corrispettivo per l'emissione è il **coefficiente di emissione** o **emissività** e rappresenta l'energia emessa per unità di tempo, frequenza, angolo solido e volume, e si indica con j_ν :

$$[j_\nu] = \left[\frac{\text{erg}}{\text{s Hz sr cm}^3} \right] \quad (2.37)$$

da non confondere con l'intensità media J_ν .

Siamo finalmente pronti per derivare l'equazione del trasporto radiativo. Nel vuoto (in assenza perciò di assorbimento ed emissione) abbiamo visto che:

$$\frac{dI_\nu}{ds} = 0 \quad (2.38)$$

con s il parametro di linea della traiettoria del fotone. Questo è dovuto al fatto che se un fotone viaggia libero nell'universo senza incontrare nessun ostacolo, non può perdere energia, per cui l'intensità della radiazione emessa rimane costante. Se la radiazione è

assorbita allora ci sarà una perdita di intensità della radiazione, e un aumento in caso di emissione. Per questo deve valere che:

$$\boxed{\frac{dI_\nu}{ds} = -\alpha_\nu(s)I_\nu + j_\nu} \quad (2.39)$$

dove a destra I_ν è la intensità misurata. Questa è l'**equazione del trasporto radiativo in assenza di scattering**. Tuttavia, fino ad ora non abbiamo detto da cosa dipendono fisicamente il coefficiente di estinzione e l'emissività. Ovvero, chi è che assorbe i fotoni? Può essere polvere? Oppure elettroni liberi? Prima di studiare cosa genera assorbimento ed emissione, scriviamo l'equazione del trasporto radiativo in forma integrale:

$$\boxed{I_\nu(s_1) = I_\nu(s_0)e^{-\tau_\nu(s_0, s_1)} + \int_{s_0}^{s_1} j_\nu e^{-\tau_\nu(s, s_1)} ds} \quad (2.40)$$

dove il primo termine a destra dell'uguale tiene conto della diminuzione della intensità incidente (iniziale) $I_\nu(s_0)$ dovuta all'assorbimento tra s_0 ed s_1 , cioè nella parte di mezzo attraversata. Il secondo termine rappresenta l'emissione da parte del mezzo e la presenza del termine esponenziale nel mezzo si può intuire. Infatti, se l'emissione avviene in punto s del mezzo tra s_0 ed s_1 , anche la radiazione emessa può essere poi assorbita dal mezzo tra s ed s_1 . Questo concetto è fondamentale per capire l'equazione del trasporto radiativo. Possiamo manipolare leggermente Eq.(2.39) in modo tale da ottenere:

$$\frac{dI_\nu}{ds} \frac{1}{\alpha_\nu} = \frac{dI_\nu}{d\tau_\nu} = \frac{j_\nu}{\alpha_\nu} - I_\nu = S_\nu - I_\nu \quad (2.41)$$

dove S_ν è detta **funzione sorgente** che è di fatto l'unico parametro da cui dipende l'equazione del trasporto radiativo. Riscrivendola in forma integrale, si ottiene che la dipendenza da τ_ν è:

$$I_\nu(\tau_\nu) = I_\nu(0)e^{-\tau_\nu} + \int_0^{\tau_\nu} e^{-(\tau_\nu - \tau'_\nu)} S_\nu(\tau'_\nu) d\tau'_\nu \quad (2.42)$$

dove ora abbiamo ragionato in termini di spessore ottico, piuttosto che di traiettoria. Chiaramente lo spessore ottico all'inizio del mezzo è nullo, poiché il fotone non è ancora nel mezzo. Nel caso particolare in cui la funzione sorgente è costante $S_\nu = \text{cost}$, allora Eq.(2.42) diventa:

$$I_\nu(\tau_\nu) = I_\nu(0)e^{-\tau_\nu} + S_\nu(1 - e^{-\tau_\nu}) \quad (2.43)$$

Un punto importante sull'equazione del trasporto radiativo è che il termine $I_\nu(0)e^{-\tau_\nu}$ fornisce informazioni sulla stella di background, ovvero sulla sua intensità. La funzione sorgente fornisce invece informazioni sulla nube o sul mezzo che si trova tra la stella e l'osservatore. Se per qualche motivo stiamo studiando ad esempio un disco protoplanetario ed il background della stella è trascurabile vale:

$$I_\nu(\tau_\nu) = S_\nu(1 - e^{-\tau_\nu}) \quad (2.44)$$

e se la nube è otticamente spessa $\tau_\nu \gg 1$, da cui:

$$I_\nu(\tau_\nu) \longrightarrow S_\nu \quad (2.45)$$

In questo senso, se il mezzo è otticamente spesso e la sorgente di background è trascurabile, la sorgente dei fotoni risulta essere il mezzo stesso. Se invece il mezzo è otticamente sottile, $\tau_\nu \ll 1$ e:

$$I_\nu(\tau_\nu) \longrightarrow S_\nu \tau_\nu \quad (2.46)$$

e quindi un **mezzo otticamente sottile emette molto meno di un mezzo otticamente spesso**. Inoltre, se il mezzo è otticamente spesso, la sua emissione satura alla funzione sorgente S_ν che pone un limite alla emissione del mezzo. **Un mezzo otticamente spesso non può emettere più della funzione sorgente**. Queste due affermazioni sono in realtà generali e non dipendono dal fatto che la funzione sorgente sia costante. Se la radiazione emessa è di corpo nero allora:

$$I_\nu = B_\nu(T) \quad (2.47)$$

e se il mezzo è otticamente spesso:

$$S_\nu \longrightarrow B_\nu(T) \quad (2.48)$$

Per un mezzo otticamente spesso in equilibrio termico con sé stesso (ma non con la radiazione incidente, quindi solo in LTE) che emette radiazione termica vale Eq.(2.48). Ciò ha senso perché stiamo dicendo che la funzione sorgente emette come un corpo nero. Dalla definizione $S_\nu = \frac{j_\nu}{\alpha_\nu}$, segue allora che:

$$\boxed{j_\nu = \alpha_\nu B_\nu(T)} \quad (2.49)$$

Questa è la **legge di Kirchhoff**. La legge di Kirchhoff afferma che: per un qualsiasi corpo che emette e assorbe radiazione elettromagnetica termica a ogni lunghezza d'onda in equilibrio termodinamico, il rapporto tra il suo potere emissivo e il suo coefficiente di assorbimento è uguale a una funzione universale della sola lunghezza d'onda radiativa e della temperatura. Questa funzione universale descrive quindi il potere emissivo di corpo nero perfetto ed è appunto la legge di Planck.

Attenzione: Questa legge è stata trovata partendo dall'equazione di trasporto radiativo e assumendo: LTE, mezzo otticamente spesso e funzione sorgente costante. Infatti, da un punto di vista termodinamico, il coefficiente di estinzione e di emissione sono legati tra di loro come vedremo quando studieremo i coefficienti di Einstein più avanti. Sottolineiamo che dalle proprietà microscopiche della materia abbiamo trovato una legge macroscopica.

2.4.1 Esercizio

Consideriamo delle misure nel millimetrico del telescopio ALMA di un disco protoplanetario che si trova attorno ad una stella. A due lunghezze d'onda diverse il flusso è $F_{3\text{mm}} = 0.19 \text{ Jy}$ e $F_{1.3\text{mm}} = 1 \text{ Jy}$. Sappiamo che il disco è fatto prevalentemente di

polvere e supponiamo che l'emissione sia termica. Inoltre, sappiamo che la stella dista $d = 100$ pc e che il raggio del disco è $R_d = 100$ AU ed il disco è inclinato di 30° . L'emissione che vediamo è otticamente sottile o otticamente spessa?

Per rispondere a questa domanda è necessario sapere che la sezione d'urto della polvere, per grani molto piccoli (piccoli rispetto alla lunghezza d'onda del fotone), dipende dalla frequenza come $\sigma_\nu \propto \nu^{1.7}$, mentre se i grani sono molto grossi (rispetto alla lunghezza d'onda), la sezione d'urto non dipende dalla frequenza, ovvero $\sigma_\nu \approx \text{cost}$, detto **limite geometrico della sezione d'urto**.

Soluzione

Vogliamo capire se il mezzo è otticamente sottile oppure otticamente spesso. I grani sono piccoli o grandi? Avendo due flussi a due lunghezze d'onda diverse, e sapendo che il mezzo emette come corpo nero (poiché l'emissione è termica), vale:

$$I_\nu = B_\nu(1 - e^{-\tau_\nu}) \quad (2.50)$$

Il rapporto della intensità a due frequenze diverse è dato da:

$$\frac{I_1}{I_2} = \frac{B_1(1 - e^{-\tau_1})}{B_2(1 - e^{-\tau_2})} = \left(\frac{\nu_1}{\nu_2}\right)^2 \left(\frac{1 - e^{-\tau_1}}{1 - e^{-\tau_2}}\right) \quad (2.51)$$

e siccome siamo a lunghezze d'onda lunghe (millimetrico), si può approssimare la legge di Planck a quella di Rayleigh-Jeans (se la temperatura è costante), da cui il secondo passaggio. Da Eq.(2.9), siccome la distanza non cambia, si ottiene che:

$$\frac{I_1}{I_2} = \frac{F_1}{F_2} = \left(\frac{\nu_1}{\nu_2}\right)^2 \quad (2.52)$$

Da ciò segue che:

$$\left(\frac{1 - e^{-\tau_1}}{1 - e^{-\tau_2}}\right) = 1 \quad (2.53)$$

che può essere soddisfatta se e solo se $\tau_1 = \tau_2$, ma $\tau \approx n\sigma L$, per cui $\sigma_1 = \sigma_2$, cioè la sezione d'urto non dipende dalla frequenza, ma questo è valido solo nel limite di mezzo otticamente spesso. Per questo motivo concludiamo che il disco è otticamente spesso e i grani di polvere devono essere grossi. Infatti, se chiamiamo con a il raggio tipico di un grano di polvere, affinché $\tau \gg 1$ è necessario che $a \gg \lambda$. Per trovare la temperatura del disco si può fare un fit sulla legge di corpo nero e ottenere la temperatura dalla legge di Stefan-Boltzmann. Si può usare anche la temperatura di brillantezza, che in questo caso, siccome sappiamo che il disco emette termicamente (se non fosse termica la temperatura di brillantezza è sempre minore di quella di corpo nero) è uguale a quella di corpo nero. La brillantezza di corpo nero è allora data dalla legge di Rayleigh-Jeans poiché siamo nel millimetrico:

$$\begin{aligned}
I_\nu &= \frac{2\nu^2}{c^2} k_B T_b \\
\Delta\Omega &= \pi R_d^2 \frac{1}{d^2} \cos(30^\circ) \\
F_\nu &= \frac{2\nu^2}{c^2} k_B T_b \cdot \pi R_d^2 \frac{1}{d^2} \cos(30^\circ)
\end{aligned} \tag{2.54}$$

e visto che il flusso monocromatico è un dato del problema, si trova T_b :

$$T_b \approx 9.5K \tag{2.55}$$

Se è nota anche la temperatura del disco (ad esempio 50 K), allora si può ricavare da Eq.(2.50) lo spessore τ :

$$T_b = T(1 - e^{-\tau}) \implies e^{-\tau} \approx 0.8, \tau \approx 0.21 \tag{2.56}$$

Lo spessore ottico non è enorme, la sezione d'urto non dipende dalla frequenza e quindi i grani sono grossi.

2.4.2 Saturazione dell'intensità

Abbiamo ricavato che:

$$I_\nu(\tau_\nu) = I_\nu(0)e^{-\tau_\nu} + S_\nu(1 - e^{-\tau_\nu})$$

Il grafico dell'equazione del trasporto radiativo è mostrato in Figura (2.3):

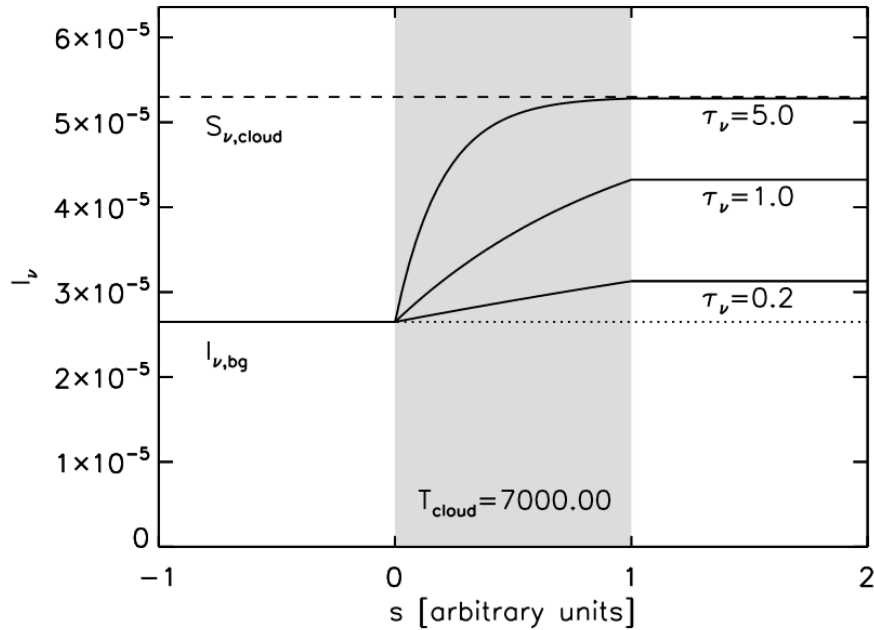


Figura 2.3: Grafico dell'equazione del trasporto radiativo.

Supponiamo di avere una certa emissione $I_\nu(0)$ che arriva da sinistra verso destra da parte di un corpo nero che emette termicamente alla temperatura di 6000 K e se la sorgente è un corpo nero, vale che $I_\nu = B_\nu(T_b = T)$. Ad un certo punto la radiazione attraversa un gas molto caldo (*cloud*) a 7000 K che è in LTE (assumiamo che anche la nube sia un corpo nero). In questo modo, si ha che la funzione sorgente (della nube) è uguale alla funzione di Planck e quindi maggiore della intensità iniziale $I_\nu(0)$ della stella. Quando la radiazione emessa dalla stella attraversa la nube calda, la radiazione aumenterà di temperatura. Per vedere ciò basta pensare alla forma della radiazione di corpo nero. Più la temperatura è alta più l'intensità aumenta.

Possiamo distinguere tre casi:

- $\tau_{cloud} \ll 1$: In questo caso la nube è otticamente sottile e la radiazione iniziale $I_\nu(0)$ non è assorbita dalla nube e attraverserà la nube senza cambiare.
- $\tau_{cloud} = 1$: L'intensità di partenza della stella $I_\nu(0)$ aumenterà di poco e questo aumento $\tilde{I}_\nu$ è dovuto al passaggio attraverso la nube.
- $\tau_{cloud} \gg 1$: La nube è otticamente spessa e l'intensità della stella $I_\nu(0)$ aumenta gradualmente mentre attraversa la nube fino a saturare alla funzione sorgente della nube stessa. Chiaramente, non può sorpassare l'intensità della nube poiché significherebbe che ha guadagnato energia da qualche parte che non sia la nube. In questo caso tutte le informazioni sulla sorgente di background sono perse poiché la nube è opaca e nasconde tutto quello che è successo prima.³

Quindi dell'intensità che osserviamo da Terra, se la nube non è troppo spessa, una componente dell'intensità è data dalla stella di background e l'altra dalla nube. All'aumentare dello spessore ottico, però, il contributo dell'intensità della stella di background diventa trascurabile rispetto a quello della nube, che satura il valore dell'intensità osservata.

Nell'esempio precedente abbiamo considerato un mezzo più caldo della stella sorgente, ma possiamo considerare anche quello contrario. In generale vale che:

- Se il mezzo è più caldo della stella di background osserveremo la emissione della nube, cioè della radiazione che è maggiore in intensità (poiché il mezzo la ha incrementata) rispetto a quella originale della stella.
- Se il mezzo è più freddo della stella, allora la radiazione della stella sarà in parte assorbita dalla nube per cui minore (poiché smorzata dal mezzo) di quella originale della stella.

Se siamo in LTE, e osserviamo uno spettro con righe di assorbimento, allora è perché tra noi e la stella c'è un materiale che è più freddo della stella che assorbe la radiazione.

³In realtà è molto più complicato di così. La cosa facile da capire è che dalla Terra osserviamo la funzione S_ν della nube, che è il risultato finale di tutta la radiazione che la nube assorbe e riemette. Nel caso in cui la nube non sia spessa, ci possiamo chiedere come distinguere l'emissione della nube S_ν dall'emissione di background della stella $\tilde{I}_\nu$.

Se vediamo uno spettro in emissione, allora tra noi e la stella c'è qualcosa di più caldo che emette radiazione. Inoltre, assorbimento ed emissione in LTE implicano l'esistenza di gradienti di temperatura. **Se il gradiente di temperatura è maggiore di zero allora si avrà emissione, mentre se il gradiente di temperatura è minore di zero si avrà assorbimento.**

2.5 Bande spettroscopiche di assorbimento ed emissione

Con la semplice struttura formale di trasporto radiativo che abbiamo sviluppato finora possiamo già studiare (e capire) come si formano le bande (**features**) di emissione spettroscopica e le bande di assorbimento. Una "feature spettrale" è un qualsiasi cambiamento nello spettro che è limitato a un piccolo dominio di lunghezze d'onda e che può essere associato a qualche proprietà fisica del mezzo. Quando parliamo di linee del gas, parleremo di linee di emissione e linee di assorbimento. Tuttavia, anche i solidi come i granelli di polvere possono avere features spettrali, ma avranno una lunghezza d'onda molto più ampia rispetto alle linee del gas. Anche queste features possono essere sia in emissione che in assorbimento. Pertanto faremo riferimento qui alle "features" come a una classe più generale di firme spettrali rispetto alle semplici "linee", e discuteremo come si formano tali features. Iniziamo a chiederci come ci si aspetta di osservare le features spettrali in assorbimento ed in emissione.

2.5.1 Caso otticamente sottile

Nel caso otticamente sottile possiamo ignorare la parte di estinzione dell'equazione di trasporto radiativo. Infatti nel caso di mezzo otticamente sottile abbiamo visto come i fotoni non vengono assorbiti, e quindi hanno un libero cammino medio molto grande. Questo implica che il coefficiente di estinzione sia molto piccolo, tale da essere trascurabile. In questo modo, l'equazione di trasporto radiativo diventa:

$$\frac{dI_\nu}{ds} = j_\nu \quad (2.57)$$

In forma integrale si ha che:

$$I_\nu(s_1) = I_\nu(s_0) + \int_{s_0}^{s_1} j_\nu ds \quad (2.58)$$

Ciò che osserviamo ($I_\nu(s_1)$) è data dall'intensità di fondo ($I_\nu(s_0)$) più l'emissione dalla nube tra s_0 e s_1 . Quindi **nel caso otticamente sottile, l'unica cosa che ci si aspetta di vedere sono delle righe di emissione.** Se assumiamo che non ci sia nulla come background, ovvero che dietro al mezzo non ci sia niente, l'unico termine che contribuisce a ciò che osserviamo è:

$$I_\nu(s_1) = \int_{s_0}^{s_1} j_\nu ds \quad (2.59)$$

2.5.2 Caso otticamente spesso

In questo caso abbiamo visto che bisogna considerare il coefficiente di estinzione in quanto l'assorbimento non è trascurabile. **Un mezzo otticamente spesso può, oltre alle righe di emissione, anche creare righe di assorbimento.** Entrambi sono possibili e quale dei due viene creato dipende fortemente dal gradiente di temperatura. Supponiamo che il mezzo sia in LTE (corpo nero), cosicché la legge di Kirchhoff sia valida. Supponiamo ora di avere un background otticamente spesso, con temperatura T_{bkg} e un cluster (foreground) con temperatura T_{fg} . Consideriamo una feature spettrale (che se vogliamo può essere una riga molecolare atomica o una banda di opacità della polvere) che non è altro che un salto (bump) del coefficiente di assorbimento (estinzione) attorno a una frequenza ν_0 . Lo spessore ottico è quindi:

$$\tau_\nu = \alpha_\nu \Delta x \quad (2.60)$$

con Δx lo spessore del mezzo (scala tipica del mezzo). In funzione della frequenza, sarà:

$$\tau_\nu = \tau_0 \exp \left[-\frac{(\nu - \nu_0)^2}{\gamma^2} \right] \quad (2.61)$$

con γ la larghezza della feature spettrale.⁴ Assumiamo che il background sia un corpo nero, quindi:

$$I_{\nu,bkg} = B_\nu(T_b) \quad (2.62)$$

Vogliamo conoscere come la feature spettrale è modificata quando la radiazione attraversa il mezzo. Scriviamo ancora l'equazione del trasporto radiativo, ma con assorbimento non trascurabile:

$$I_{\nu,obs} = I_{\nu,bkg} e^{-\tau_\nu} + (1 - e^{-\tau_\nu}) B_\nu(T_{fg}) \quad (2.63)$$

Quello che osserviamo è rappresentato in Figura (2.4).

Ricordiamo che l'opacità τ è centrata attorno a ν_0 con una gaussiana di larghezza γ e valore massimo τ_0 e che lontano dalla riga si osserva solo il background. Notiamo che con uno spessore ottico molto grande, la riga di emissione è saturata. Attenzione che ora sulle ascisse c'è la frequenza. Nello spettro del sole osserviamo delle righe di assorbimento. Questo è dovuto al fatto che gli strati esterni del sole sono più freddi di quelli interni e quindi assorbono parte della radiazione che proviene dal centro della stella. La seconda cosa molto interessante è che se lo spessore ottico è relativamente basso, le righe di assorbimento e di emissione tracciano direttamente la forma funzionale dell'opacità (gaussiana). Se, invece, il valore di τ è alto, la intensità satura e si perde l'informazione sulla forma spettrale dell'opacità. Per questo, dagli spettri di assorbimento ed emissione, si può studiare l'opacità solo se il mezzo non è otticamente spesso. Infatti, se una nube è otticamente spessa e non ci sono gradienti di temperatura, non si osservano

⁴La feature spettrale non è altro che una riga che si discosta dallo spettro e va verso l'alto. Se potessimo ingrandire questa riga, vedremmo una sorta di Gaussiana.

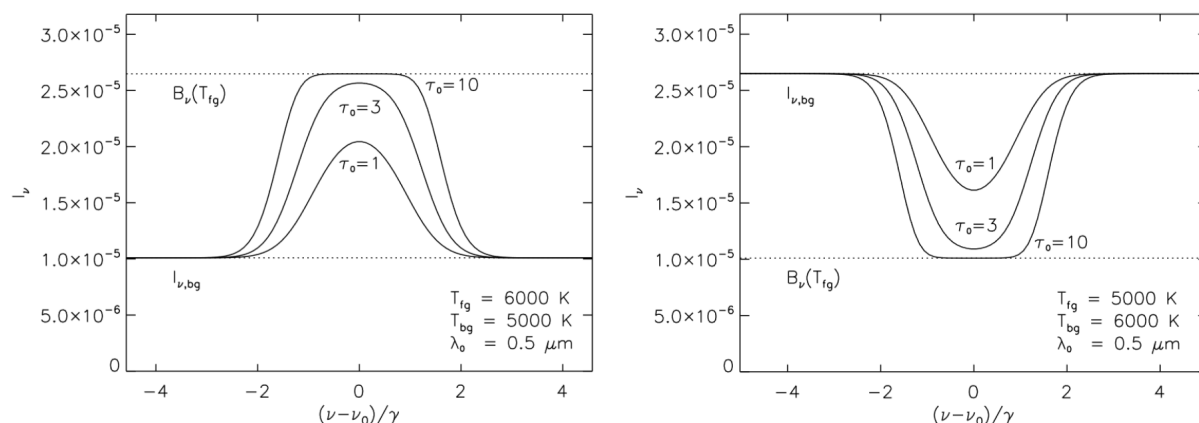


Figura 2.4: A sinistra l'andamento della feature spettrale nel caso di emissione. A destra l'andamento della feature spettrale in caso di assorbimento.

features spettrali.

Finora non abbiamo considerato un aspetto fondamentale. Chi è che genera α_ν e j_ν ? Ovvero fisicamente chi sono? Dentro α_ν e j_ν sono presenti le proprietà della polvere, le proprietà quantistiche dei gas, i ghiacci e molti altri aspetti.

2.5.3 Tutto molto facile...troppo!

Per concludere il capitolo riguardo il trasporto radiativo dobbiamo tenere in mente due grandi approssimazioni che abbiamo fatto. Seppur come prima lettura, i concetti trattati finora possono risultare ostici, non è niente rispetto al vero trasporto radiativo. Abbiamo descritto la seguente situazione: i fotoni prodotti da una sorgente attraversano un mezzo che assorbe ed emette. Abbiamo poi scritto l'equazione del trasporto radiativo. Tuttavia la radiazione stessa può cambiare i valori di α_ν e j_ν . Se la luce incontra della polvere, essa si scalda, e quindi cambiano le sue proprietà di emissione. Per trovare I_ν dobbiamo conoscere α_ν e j_ν , ma per trovare α_ν e j_ν serve I_ν che può essere tratto con tecniche di integrazione Montecarlo. La seconda complicazione è che la luce viene anche scatterata, quindi se vogliamo capire quanta intensità arriva, dobbiamo risolvere l'equazione del trasporto radiativo contemporaneamente in tutte le direzioni.

2.6 La fisica di α_ν e j_ν

Una delle principali fonti di opacità nell'universo (non primordiale) è la polvere. Nel mezzo interstellare, la polvere è circa l'1-2% rispetto al gas. Se consideriamo un universo freddo dove si hanno dei picchi immensi di formazione stellare⁵, anche se la polvere è molto poca in massa, dà un contributo del 30% alla radiazione che osserviamo. Per avere polvere, è necessario che la temperatura sia minore di 1500 K, poiché il silicio (parte dominante delle polveri) al di sopra di tali temperature diventa gassoso. Un fatto fondamentale

⁵Nella storia dell'universo c'è stato un momento in cui a redshift circa 2, la quantità di radiazione che arriva e che è stata riemessa dalla polvere era del 30%.

sulla polvere è che ha opacità continua, cioè non quantizzata, contrariamente ai gas. **Avendo opacità continua, la polvere è in grado di assorbire e riemettere grandi quantità di energia dello spettro elettromagnetico.**

Ci chiediamo quindi come poter stimare l'opacità dei grani di polvere. Consideriamo un grano di polvere sferico con massa:

$$m = \frac{4\pi}{3}\xi a^3 \quad (2.64)$$

con a il raggio del granello di polvere e ξ la sua densità. Per esperienza, sappiamo che se la lunghezza d'onda λ della luce che impatta sul grano di polvere è molto più piccola del raggio, allora la sezione d'urto è quella classica su una sfera di raggio a :

$$\sigma_{\text{geo}} = \pi a^2 \quad (2.65)$$

Questo vuol dire che l'opacità geometrica del grano di polvere è:

$$\mathcal{K}_{\text{geo}} = \frac{\sigma_{\text{geo}}}{m} = \frac{3}{4} \frac{1}{\xi a} \quad (2.66)$$

In generale un fotone può essere assorbito, ma può essere anche scatterato. Basti pensare alle gocce d'acqua sospese nell'aria, non si ha assorbimento, ma solo scattering. L'opacità è quindi dovuta sia allo scattering che all'assorbimento; per esempio la grafite ha un opacità del 99%. Se la particella di polvere è, ad esempio, una sfera trasparente (come una goccia di pioggia) con un certo indice di rifrazione, allora la luce non viene praticamente assorbita, ma attraverso la rifrazione sulla superficie è reindirizzata in un'altra direzione, cioè diffusa. In questo caso l'opacità $\mathcal{K}_\nu$ è quasi interamente un'opacità di diffusione. Se, invece, la particella di polvere è costituita da grafite, allora solo una piccola frazione della luce incidente viene diffusa e la maggior parte viene assorbita. Chiamiamo allora **albedo** η_ν il rapporto tra l'opacità di scattering e l'opacità totale $\mathcal{K}_\nu$:

$$\begin{aligned} \mathcal{K}_\nu^{\text{scat}} &= \eta_\nu \mathcal{K}_\nu \\ \mathcal{K}_\nu^{\text{abs}} &= (1 - \eta_\nu) \mathcal{K}_\nu \\ \mathcal{K}_\nu &= \mathcal{K}_\nu^{\text{scat}} + \mathcal{K}_\nu^{\text{abs}} \end{aligned} \quad (2.67)$$

Attraverso l'albedo si può quindi quantificare se l'opacità del mezzo è dominata dallo scattering o dall'assorbimento. Se l'albedo è alto (vicino ad 1) allora lo scattering domina, se, invece, l'albedo è piccolo prevale l'assorbimento.

Possiamo definire anche l'efficienza di estinzione totale, indicata con Q_{ext} , e data dal rapporto tra la sezione d'urto della particella, o del grano di polvere, e la sezione d'urto geometrica:

$$\begin{aligned} Q_{\text{ext}} &\equiv \frac{\sigma}{\sigma_{\text{geo}}} \\ Q_{\text{ext}} &= Q_{\text{abs}} + Q_{\text{scat}} \\ Q_{\text{abs}} &\equiv \frac{\sigma_{\text{abs}}}{\sigma_{\text{geo}}} \\ Q_{\text{scat}} &\equiv \frac{\sigma_{\text{scat}}}{\sigma_{\text{geo}}} \end{aligned} \quad (2.68)$$

Per $\lambda \ll 2\pi a$ allora $Q_{ext} = 1$ poiché vale la approssimazione classica, mentre se $\lambda \approx 2\pi a$ la situazione è più complicata, e per una piccola sfera uniforme sono stati calcolati dei valori per trovare l'opacità in Figura (2.5).

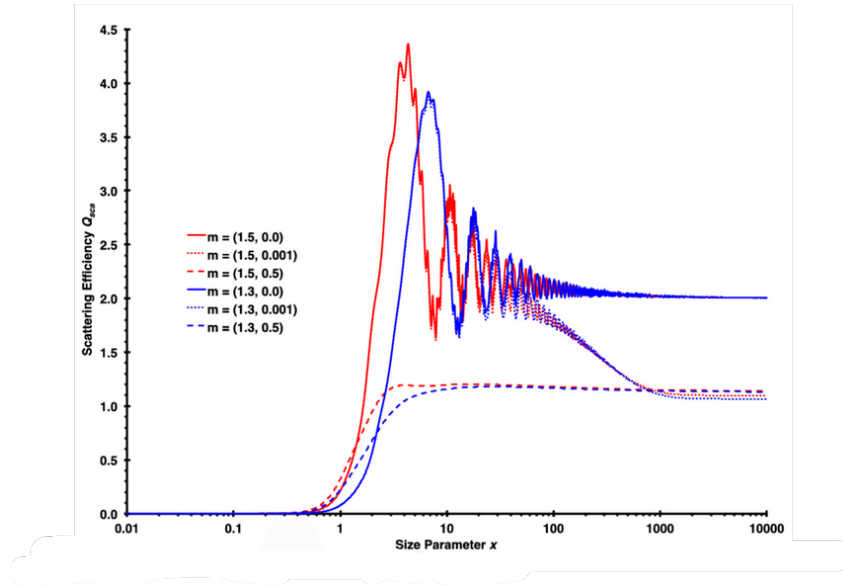


Figura 2.5: Efficienza di scattering della teoria di Mie. Q_{scat} in funzione del parametro di dimensione x per tutte le combinazioni di due parti reali e tre parti immaginarie degli indici di rifrazione complessi m .

Notiamo che il picco è proprio al raggio del grano. Nel mezzo interstellare il picco è più o meno a $\frac{a}{\lambda} \approx 1$. Qui vediamo quello che abbiamo usato in un esercizio precedente, ovvero che se i grani sono molto grossi, le opacità della polvere vanno nel limite geometrico. Si può verificare, sempre dalla teoria di Mie, che per lunghezze d'onda molto più grandi dei grani, l'efficienza dello scattering è proporzionale a:

$$Q_{scat} \propto \frac{1}{\lambda^4} \quad (2.69)$$

Ciò ricorda molto lo scattering di Rayleigh. Particelle in sospensione, così come elettroni legati, danno scattering Rayleigh.

2.6.1 Esempi di opacità

L'elemento più abbondante sulla terra è il silicio; il secondo l'ossigeno. Questo perché l'elemento dominante della polvere che causa opacità sono i silicati.

I silicati sono sostanze rocciose dominate da legami SiO. Infatti, la crosta terrestre è costituita prevalentemente da questo tipo di materiale. I silicati rappresentano un'intera famiglia di minerali e il più semplice è l'ossido di silicio: SiO_2 , noto anche come quarzo. Altri silicati sono costituiti da gruppi di silicio Si e ossigeno O combinati con altri metalli come alluminio Al, ferro Fe e magnesio Mg. Gli anioni (carichi negativamente) di SiO vengono quindi compensati dagli ioni positivi di Al, Fe e Mg. In ambienti astrofisici le versioni conosciute più comuni sono:

- **Olivine:** $(\text{Mg,Fe})_2\text{SiO}_4$. In questo caso SiO_4 è un anione con carica -4. Ciò è compensato da due ioni Mg (che formano Mg_2SiO_4 detto Forsterite) o due ioni Fe (che formano Fe_2SiO_4 e detto Fayalite) o qualsiasi miscela di Mg e Fe, purché siano abbondanti rispetto a SiO_4 .
- **Pyroxene:** $(\text{Mg,Fe})\text{SiO}_3$. SiO_3 è un anione con carica -2. Questo è compensato da uno ione Mg (che forma MgSiO_3 detto Enstatite) o uno ione Fe (che forma FeSiO_3 chiamato Ferrosilite) o, come prima, qualsiasi miscela di Mg e Fe, purché siano abbondanti rispetto a SiO_3 .

Sulla Terra tutti i silicati sono in forma cristallina, anche se questo non significa che siano tutti cristalli macroscopici; le zone di orientamento cristallino possono essere molto piccole. Nello spazio, le particelle di polvere di silicato sono generalmente amorfe. Sebbene i loro atomi siano nella giusta abbondanza relativa, non sono disposti secondo schemi cristallini. Questo è un fatto importante perché le opacità dei minerali cristallini e amorfi differiscono notevolmente! Il motivo per cui la polvere cosmologica è solitamente amorfa è presumibilmente dovuto alle condizioni ostili dello spazio esterno. La polvere è infatti regolarmente bombardata da particelle piuttosto energetiche che distruggono qualsiasi struttura cristallina che potrebbe essere stata originariamente presente nel materiale da cui la polvere ha avuto origine. Ogni volta che dei silicati cristallini vengono scoperti in qualche oggetto astrofisico, di solito viene preso come prova dei recenti eventi di riscaldamento che hanno causato la ricottura delle particelle di polvere amorfa diventando nuovamente cristalline. Ciò ha, ad esempio, stimolato il grande dibattito sulla miscelazione radiale nei dischi protoplanetari, poiché i silicati cristallini sono stati identificati spettroscopicamente anche nelle fredde regioni esterne di questi dischi (ad esempio [4]). Tipicamente, quando i silicati sono osservati in forma cristallina nello spazio, sono solitamente poveri di ferro (sono quindi presenti forsterite o enstatite), per qualche ragione che non è ben compresa. Apparentemente il processo che cristallizza la particella di polvere espelle il ferro. Anche dove il ferro rimane non è noto perché succeda, forse rimane sotto forma di grani di ferro puro che possono o meno attaccarsi fisicamente ai cristalli di forsterite o enstatite.

Nelle Figure (2.6) si possono vedere le opacità di assorbimento di questi due tipi di silicati.

Notiamo la presenza di due picchi a $10\ \mu\text{m}$ e $20\ \mu\text{m}$, ciò vuol dire che se osserviamo la polvere nell'universo, questa ha sempre due picchi a queste lunghezze d'onda. **Nell'universo la polvere è dominata da silicati.** Inoltre, i picchi sono dovuti al legame SiO e rappresentano transizioni vibrazionali in questo legame. Notiamo anche che i picchi sono molto più ampi delle tipiche transizioni delle linee di un gas. Infatti, al contrario di una molecola di gas, ogni legame SiO può facilmente "prendere in prestito" o "prestare" un po' di energia dal/resto del solido per corrispondere alla lunghezza d'onda del fotone in arrivo. Ciò è particolarmente vero nei silicati amorfi. Come si può vedere nell'opacità del silicato cristallino ((Figura (2.6) a destra), non appena gli atomi sono in un cristallo, le vibrazioni SiO locali diventano parte delle modalità di vibrazione globali, e diventa meno facile per gli atomi "prendere in prestito" o "prestare" un po' di energia da/verso il resto del solido. Quindi, per i silicati cristallini, le righe sono molto più ristrette. Di conseguenza, vengono visualizzate anche molte altre armoniche minori. Le opacità dei

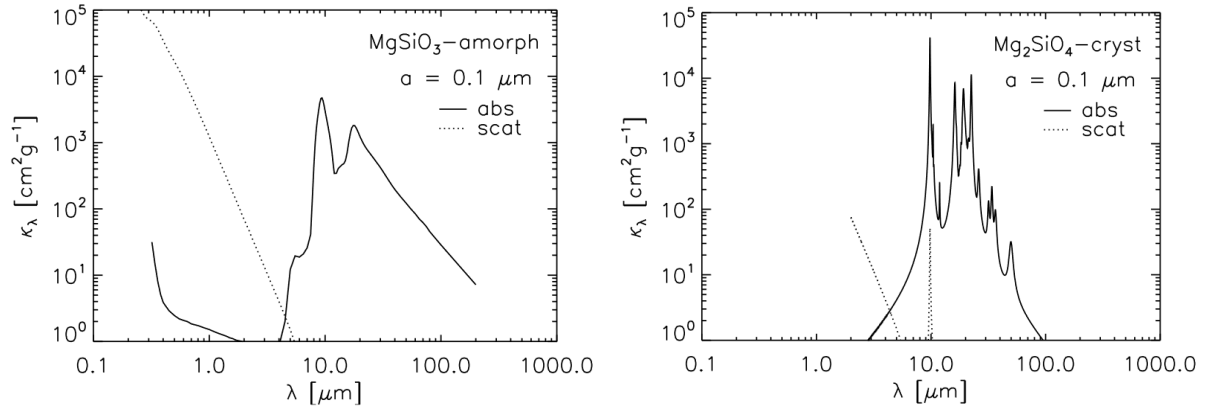


Figura 2.6: A sinistra l'andamento della opacità nel caso di MgSiO_3 amorfo. A destra l'andamento della opacità nel caso di Mg_2SiO_4 cristallino.

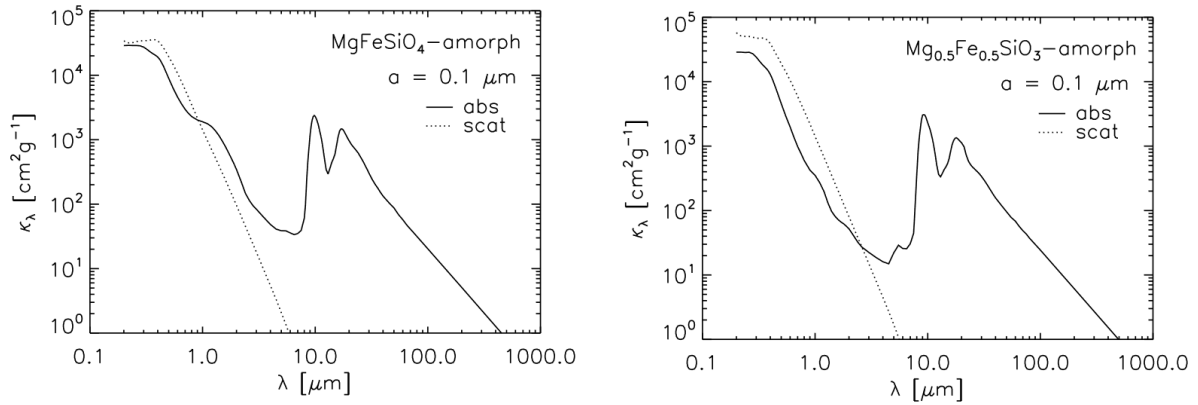


Figura 2.7: A sinistra l'andamento della opacità nel caso di MgFeSiO_4 . A destra l'andamento della opacità nel caso di $\text{Mg}_{0.5}\text{Fe}_{0.5}\text{SiO}_3$. Entrambi amorfi.

silicati cristallini sono quindi molto più ricche di struttura rispetto a quelle dei silicati amorfi. Un'altra cosa che possiamo vedere da questi diagrammi di opacità è che il ferro gioca un ruolo importante nell'opacità di assorbimento nell'ottico e nel vicino infrarosso. Se un silicato ha poco o nessun ferro, la sua opacità di assorbimento in questa gamma di lunghezze d'onda precipita (Figura (2.6) a sinistra da confrontare con Figura (2.7) a destra). Tuttavia, l'opacità di scattering rimane più o meno la stessa. La domanda rimane dove sia il ferro. La verità è che il ferro si osserva quasi sempre, quindi è abbastanza dominante. In Figura (2.7) sono presenti due tipi di grafici con ferro. Se il ferro è sotto forma di piccoli granelli di ferro che possono ancora rimanere attaccati ad un silicato, allora l'opacità ottica complessiva e nel vicino infrarosso dell'aggregato di polvere combinato potrebbe ancora avere una sostanziale opacità di assorbimento in questi intervalli di lunghezze d'onda.

Capitolo 3

Teoria delle transizioni radiative

Questo capitolo è dedicato alla comprensione dei meccanismi che regolano la struttura della materia e le sue interazioni con la radiazione elettromagnetica. Iniziamo con un ripasso della struttura dell'atomo e delle particelle che lo compongono, esplorando poi come queste interagiscono tra loro e con il campo elettromagnetico. Successivamente, ci concentreremo sulle collisioni e sulle transizioni radiative analizzando diversi tipi di emissione (spontanea e stimolata per esempio) e le leggi che le governano. Infine, generalizzeremo la legge di Kirchhoff e parleremo delle regole di selezione, e così facendo approfondiremo il ruolo che queste svolgono nel determinare le proprietà della radiazione emessa e assorbita.

3.1 Struttura della materia

Consideriamo un sistema di atomi e molecole, che possono essere ionizzati o meno. L'assorbimento o l'emissione sono dovuti a cambiamenti di stati quantistici di molecole o ioni. Ci sono due casi in cui è possibile avere un cambiamento di stato:

- **Collisioni:** Quando due atomi collidono, lo stato a cui si trovano può cambiare a seconda della energia trasferita durante l'urto. Inoltre, per le collisioni non vale nessuna regola di selezione.
- **Transizioni radiative:** Quando un fotone è assorbito da una particella, la eccita ed è possibile che la particella salti dal livello energetico a cui si trova ad uno ad energia maggiore.

Consideriamo 1 cm^3 di atomi (o molecole) in cui sono presenti N_{lv} stati di energia. Siamo interessati a conoscere quanti degli atomi (o molecole) che si trovano in quel 1 cm^3 occupano un certo stato energetico. Ovvero qual'è la **densità numerica occupazionale** N_i (il numero di molecole per 1 cm^3 nello stato i). Chiaramente, sommando su tutti gli stati energetici si ottiene il numero di atomi per cm^3 :

$$\sum_i N_i = N \tag{3.1}$$

che è la densità numerica. Definiamo il numero di occupazione relativo come:

$$n_i = \frac{N_i}{N} \implies \sum_i n_i = 1 \quad (3.2)$$

In questo cm^3 , ogni particella all'interno dell'atomo può cambiare livello energetico. Se il sistema è sufficientemente denso ed il numero di collisioni è alto, il sistema può raggiungere l'equilibrio termico e gli stati di energia seguiranno la distribuzione di Maxwell-Boltzmann. Per questo, è vero che:

$$\frac{n_j}{n_i} = \frac{N_j}{N_i} = \exp\left(-\frac{E_j - E_i}{k_B T}\right) \quad (3.3)$$

Attenzione: Questa relazione vale solo in LTE.

Ricordiamo anche che in LTE il sistema è dominato da collisioni e transizioni radiative. A questa equazione aggiungiamo anche dei fattori di degenerazione dei livelli i, j . Detta g la degenerazione (per esempio, se lo stato dipende solo dal modulo del momento angolare $g = 2l + 1$) si ha che:

$$\frac{n_j}{n_i} = \frac{g_j}{g_i} \exp\left(-\frac{E_j - E_i}{k_B T}\right) \quad (3.4)$$

L'insieme dei numeri di occupazione relativi è normalizzato per definizione. Chiamiamo allora questo fattore di normalizzazione la funzione di partizione Q del sistema:

$$Q(T) = \sum_i g_i e^{-\frac{E_i}{k_B T}} \quad (3.5)$$

La densità occupazionale dell' i -esimo livello è per questo:

$$n_i = \frac{1}{Q(T)} g_i e^{-\frac{E_i}{k_B T}} \quad (3.6)$$

e sottolineiamo che questa equazione **vale solo in LTE**.

3.1.1 Collisioni

Le collisioni fra particelle, come abbiamo già detto, causano salti (transizioni) fra livelli energetici di una particella. Dati due generici stati i e j , il tasso di transizione tra i e j (ovvero quanti atomi transitano da i a j al secondo) è dato da:

$$c_{ij} = N K_{ij}(T) \quad (3.7)$$

dove N è il numero totale di atomi e $K_{ij}(T)$ è detto **coefficiente collisionale**. I coefficienti collisionali definiscono qual'è la sezione d'urto tra due atomi (o molecole) e dipendono dalla temperatura. La sezione d'urto dipende quindi da entrambi gli stati i e j , dalla temperatura e da che tipo di atomo o molecola consideriamo. Queste sezioni d'urto sono state tabulate e da esse possono essere estratti anche i coefficienti collisionali.

All'equilibrio termico, lo stato complessivo del sistema non cambia, per cui le collisioni causano transizioni di stato e quindi una dinamica interna non banale, mentre lo stato complessivo del sistema non è modificato. Per questo il numero di atomi che transitano dallo stato i allo stato j al secondo deve essere compensato da altrettanti atomi che passano dallo stato j allo stato i . In termini di densità numeriche occupazionali vale allora che:

$$\boxed{n_j c_{ji} = n_i c_{ij}} \quad (3.8)$$

Questa relazione è del tutto generale, non per forza in LTE. All'equilibrio termico invece (LTE), usando Eq.(3.6) si trova che:

$$c_{ji} = c_{ij} \frac{g_i}{g_j} e^{-\frac{E_i - E_j}{k_B T}} \quad (3.9)$$

Se $E_i > E_j$ allora passare dallo stato j -esimo a quello i -esimo implica che K_{ij} dipende pochissimo dalla temperatura. Tendenzialmente, quello che si fa è calcolare energie basse ed energie alte (in modo tale da popolare le code della distribuzione) e poi facendo un fit si riesce a capire la dipendenza della temperatura anche per quegli stati intermedi.

In LTE la distribuzione dei livelli energetici dipenderà anche dal rate di collisioni. A priori i coefficienti collisionali dipendono dalle molecole coinvolte, ma in astrofisica tendenzialmente è presente un **partner collisionale**. Le collisioni avvengono quindi principalmente con un certo atomo (o molecola). In astrofisica il partner collisionale principale è l'idrogeno neutro H, oppure l'idrogeno molecolare H₂ e l'elio He a temperatura basse. In altri sistemi potrebbe non esserci idrogeno per cui è fondamentale capire quale sia il partner collisionale principale. Un esempio classico sono i *debris disk* (disco di detriti¹) in cui i grani di polvere sono tendenzialmente abbastanza caldi da far sì che l'idrogeno molecolare non sia ghiacciato (l'idrogeno ghiaccia a circa 6 K), anche se caldo è un eufemismo perché i *debris disk* sono dischi di rocce ghiacciate nei quali le rocce si scontrano tra loro liberando gas. Altri esempi classici di gas in cui esiste ghiaccio sono le comete e le lune di Giove o di Saturno sulle cui superfici sono presenti geyser di gas. **Come facciamo a capire se un sistema è in LTE?** Ricordiamo ancora una volta che la ragione fisica perché a volte assumiamo la condizione di LTE è perché nel sistema avvengono molte collisioni. Esiste quindi una densità (**densità critica**) sopra la quale vale la condizione di LTE poiché le collisioni sono abbastanza frequenti da permettere al sistema di raggiungere un equilibrio locale.

3.1.2 Transizioni radiative

Abbiamo detto più volte che le transizioni radiative sono legate all'assorbimento o all'emissione di fotoni che possiamo osservare e da cui possiamo ricavare informazioni sulla fisica e chimica del sistema. Lo scopo è calcolare il coefficiente di assorbimento (o di estinzione) α_ν e quello di emissività j_ν . Per farlo, consideriamo gli stati i e j ad energie rispettivamente di E_i ed E_j tali che $E_i > E_j$. Se la transizione radiativa avviene dallo

¹Un disco di detriti è un disco circumstellare di polvere e detriti in orbita attorno a una stella.

stato i allo stato j si dice essere di emissione perché, per la conservazione di energia, è rilasciato un fotone di energia pari al salto energetico:

$$E_i - E_j = h\nu_{ij} \quad (3.10)$$

La frequenza di questa transizione è allora fissata ad essere ν_{ij} . Se si passa dallo stato j allo stato i la transizione radiativa è detta di assorbimento, perché per passare dallo stato j allo stato i è necessario assorbire della energia (un fotone) per colmare la distanza energetica fra i due livelli. In Figura (3.1) è mostrato uno schema delle transizioni di assorbimento e di emissione.

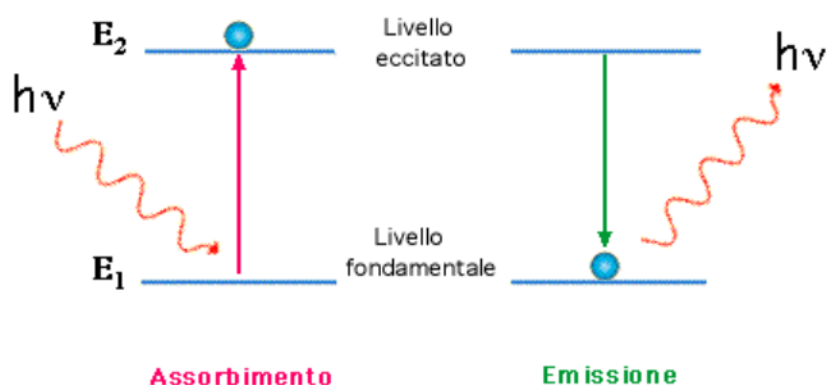


Figura 3.1: Schematizzazione delle transizioni di assorbimento ed emissione.

Queste transizioni definiscono il profilo di riga $\phi(\nu)$ che descrive la suscettibilità della transizione ai fotoni di frequenza ν del sistema, ed è definito da:

$$\int_0^\infty \phi(\nu) d\nu = 1 \quad (3.11)$$

Vediamo ora in dettaglio i diversi tipi di transizioni radiative.

Le densità numeriche n_i ed n_j sono impostati dallo stato fisico del gas in cui si trova la riga spettrale, inclusa la radianza spettrale locale (o, in alcune presentazioni, la densità di energia radiante spettrale locale). Quando quello stato è uno di **stretto equilibrio termodinamico** (LTE^+), o uno del cosiddetto "**equilibrio termodinamico locale** (LTE)", allora la distribuzione degli stati atomici di eccitazione determina che i tassi di emissioni e assorbimenti atomici siano tali che valga la legge di Kirchhoff sull'uguaglianza dell'assorbimento radiativo e dell'emissività. **In LTE^+ , il campo di radiazione è detto radiazione di corpo nero ed è descritto dalla legge di Planck. Per (LTE), il campo di radiazione non deve essere un campo di corpo nero, ma il tasso di collisioni interatomiche deve superare di gran lunga i tassi di assorbimento ed emissione di quanti di luce, in modo che le collisioni interatomiche dominino interamente la distribuzione degli stati dell'eccitazione atomica.** Si verificano circostanze in cui l'equilibrio termodinamico locale non prevale, perché i forti effetti radiativi prevalgono sulla distribuzione di Maxwell-Boltzmann delle velocità molecolari. Ad esempio, nell'atmosfera del Sole, domina la grande forza della radiazione.

Nell'alta atmosfera terrestre, ad altitudini superiori ai 100 km, la rarità delle collisioni intermolecolari è decisiva.

Nei casi di equilibrio termodinamico e di equilibrio termodinamico locale, le densità numeriche degli atomi, sia eccitati che non eccitati, possono essere calcolate dalla distribuzione di Maxwell-Boltzmann, ma per altri casi (es. laser) il calcolo è più complicato.

3.1.2.1 Emissione spontanea

L'emissione spontanea è un processo in cui un atomo o una molecola compie una transizione da uno stato eccitato verso uno ad energia inferiore, o lo stato fondamentale, emettendo un fotone. L'emissione spontanea si chiama così perché può avvenire in assenza di radiazione esterna ed è quindi indipendente dall'intensità del campo incidente. La probabilità di decadimento dallo stato i allo stato j è detta coefficiente di Einstein A_{ij} , la cui unità è l'inverso del tempo [s^{-1}]. L'inverso del coefficiente di emissione di Einstein rappresenta il tempo che in media un atomo o una molecola impiega per decadere nello stato ad energia minore. Tipicamente per transizioni rotazionali questo tempo è dell'ordine di $10^{-6}s$. Se n_i è la densità numerica degli atomi nello stato i , allora la variazione nella densità numerica degli atomi nello stato j per unità di tempo dovuta all'emissione spontanea sarà $\frac{dn_j}{dt} = +A_{ij}n_i$ e analogamente la variazione numerica di atomi nello stato i sarà $\frac{dn_i}{dt} = -A_{ij}n_i$. Ovvero, lo stato i si svuota (ecco perché c'è il segno meno), mentre lo stato j si riempie, per questo c'è il segno più.

3.1.2.2 Assorbimento

L'assorbimento è la capacità di un mezzo di assorbire l'energia della radiazione elettromagnetica che incide su di esso. L'energia dei fotoni viene quindi ceduta agli elettroni, atomi e molecole del materiale. L'energia del campo elettromagnetico si trasforma in questo modo in energia interna del materiale, per esempio in energia termica o facendo saltare un atomo da uno stato j ad uno stato i . La probabilità B_{ji} di questo salto dipende fortemente dall'intensità del campo ed il tasso a cui avviene è dato da:

$$B_{ji}J_\nu \quad (3.12)$$

dove J_ν è stato definito in Eq.(2.13) e rappresenta l'intensità media della radiazione incidente per angolo solido. In altre parole, analogamente al caso di prima, se n_i è la densità numerica degli atomi nello stato i , allora la variazione nella densità numerica degli atomi nello stato i per unità di tempo dovuta all'assorbimento sarà $\frac{dn_i}{dt} = B_{ji}n_i$

3.1.2.3 Emissione stimolata

Si dice emissione stimolata il fenomeno quantistico per cui la radiazione elettromagnetica, oltre che eccitare un sistema, può anche stimolarne la diseccitazione. La probabilità di passare dallo stato ad energia più alta i allo stato ad energia più bassa j è detta B_{ij} ed il rate a cui avviene l'emissione è:

$$B_{ij}J_\nu \quad (3.13)$$

dove non è detto che $B_{ij} = B_{ji}$ ed è come se fosse un assorbimento negativo.

3.2 Relazioni di Einstein e legge di Kirchhoff

Abbiamo già arguito che se un sistema è all'equilibrio termico, il numero di transizioni da i a j è uguale al numero di transizioni da j ad i . Da questa osservazione impostiamo allora un'equazione di bilancio per questa transizione. Questa equazione di equilibrio deve essere dettata dal numero di atomi o molecole che si eccitano e che si diseccitano, e quindi:

$$n_j B_{ji} J_\nu = n_i A_{ij} + n_i B_{ij} J_\nu \quad (3.14)$$

dove a sinistra è presente il coefficiente di assorbimento B_{ji} per cui è la probabilità di eccitazione e quella a destra è di emissione cioè di diseccitazione. Da questa equazione si può ottenere:

$$J_\nu = \frac{\frac{A_{ij}}{B_{ij}}}{\frac{n_j}{n_i} \frac{B_{ji}}{B_{ij}} - 1} \quad (3.15)$$

e nell'approssimazione di LTE e da Eq.(3.4) si ha che:

$$J_\nu = \frac{\frac{A_{ij}}{B_{ij}}}{\frac{g_j}{g_i} \frac{B_{ji}}{B_{ij}} e^{\frac{h\nu}{k_B T}} - 1} \quad (3.16)$$

Se il sistema in questione si comporta come un corpo nero deve anche valere che:

$$J_\nu = \frac{2h\nu^3}{c^2} \frac{1}{e^{\frac{h\nu}{k_B T}} - 1} \quad (3.17)$$

Confrontando Eq.(3.17) con Eq.(3.16) si ha che:

$$\boxed{\frac{2h\nu^3}{c^2} = \frac{A_{ij}}{B_{ij}}} \quad \boxed{\frac{g_j}{g_i} \frac{B_{ji}}{B_{ij}} = 1} \quad (3.18)$$

Queste sono conosciute come **relazioni di Einstein**. Sono fondamentali perché **legano i coefficienti di emissione e di assorbimento**. Se ci si pensa anche la legge di Kirchhoff legava α_ν e j_ν , cioè assorbimento ed emissione. Possiamo mostrare quindi che la legge di Kirchhoff è una conseguenza diretta delle relazioni di Einstein. A tal proposito calcoliamo l'emissività tra lo stato i e j alla frequenza ν :

$$j_{ij,\nu} = \frac{h\nu_{ij}}{4\pi} N_i A_{ij} \phi_{ij}(\nu) \quad (3.19)$$

L'emissività deve dipendere prima di tutto dalla energia emessa per unità di angolo solido per transizione ($\frac{h\nu_{ij}}{4\pi}$). Questo fattore deve poi essere moltiplicato da un termine

che descrive l'emissione spontanea, ovvero $N_i A_{ij}$. Inoltre, moltiplichiamo anche per il profilo di riga $\phi_{ij}(\nu)$, in questo modo avremmo un massimo di emissività esattamente dove avviene la transizione, con un certo profilo di riga. Sottolineiamo che l'emissione stimolata non è stata considerata perché per definizione di emissività, essa non dipende dal campo. **Il punto è perché non voglio (o per definizione?) che l'emissività non dipenda dal campo?** Per il coefficiente di assorbimento vale:

$$\alpha_\nu = \frac{h\nu_{ij}}{4\pi} (N_j B_{ji} - N_i B_{ij}) \phi_{ij}(\nu) \quad (3.20)$$

dove l'emissione stimolata entra in gioco nell'assorbimento, ma con segno negativo. **Se l'emissione stimolata domina rispetto all'assorbimento ha luogo una inversione di popolazione**, poiché un assorbimento negativo è una emissione. Questo fenomeno è detto effetto Maser (*Microwave Amplification by Stimulated Emission of Radiation*).² Possiamo costruire di nuovo la funzione sorgente, ma ora:

$$S_\nu = \frac{j_\nu}{\alpha_\nu} = \frac{n_i A_{ij}}{n_j B_{ji} - n_i B_{ij}} = \frac{\frac{A_{ij}}{B_{ij}}}{\frac{n_j}{n_i} \frac{B_{ji}}{B_{ij}} - 1} = \frac{2h\nu^3}{c^2} \frac{1}{\frac{g_i}{g_j} \frac{n_j}{n_i} - 1} \quad (3.21)$$

detta **legge di Kirchhoff generalizzata** che all'equilibrio termico si riduce alla legge di Kirchhoff Eq.(2.49):

$$S_\nu = \frac{2h\nu^3}{c^2} \frac{1}{e^{\frac{h\nu}{k_B T}} - 1} \quad (3.22)$$

In equilibrio termico, la funzione sorgente è una planckiana. Inoltre, il coefficiente di assorbimento, può essere riscritto come:

$$\alpha_\nu = \frac{h\nu_{ij}}{4\pi} n_j B_{ji} \left(1 - \frac{g_j}{g_i} \frac{n_i}{n_j} \right) \phi_{ij}(\nu) \quad (3.23)$$

che in LTE diventa:

$$\alpha_\nu = \frac{h\nu_{ij}}{4\pi} n_j B_{ji} \left(1 - e^{-\frac{h\nu}{k_B T}} \right) \phi_{ij}(\nu) \quad (3.24)$$

dove $\left(\frac{h\nu_{ij}}{4\pi} n_j B_{ji} \right)$ descrive l'assorbimento vero e proprio, mentre il secondo termine $\left(1 - e^{-\frac{h\nu}{k_B T}} \right) \phi_{ij}(\nu)$ è un fattore di correzione all'assorbimento dovuto proprio all'emissione stimolata.

²Nel 1963 un gruppo di ricercatori del MIT percepì segnali radio provenienti dallo spazio interstellare innescati da nubi molecolari. Due anni dopo i loro colleghi californiani a Berkeley rilevarono una serie di microonde estremamente brillanti caratterizzate da una polarizzazione uniforme. Da allora gli studiosi hanno scoperto emissioni maser di varie sostanze molecolari, come ad esempio il metanolo e il vapore acqueo. Per consentire la manifestazione dei maser, occorre che nelle nubi stellari si verifichino condizioni particolari possibili solo nella prima e nell'ultima fase di vita stellare.

3.2.1 Temperatura di eccitazione

Definiamo un nuovo concetto di temperatura che è la temperatura di eccitazione. In generale, se il sistema non è in LTE:

$$\frac{n_j}{n_i} \neq \frac{g_j}{g_i} \exp\left(\frac{h\nu_{ij}}{k_B T}\right) \quad (3.25)$$

e se per qualche motivo si riesce a calcolare il rapporto $\frac{n_j}{n_i}$ si definisce la temperatura di eccitazione T_{exc} come:

$$\frac{n_j}{n_i} = \frac{g_j}{g_i} \exp\left(\frac{h\nu_{ij}}{k_B T_{exc}}\right) \quad (3.26)$$

Se il sistema non è in LTE, la temperatura di eccitazione dipende dagli stati, ma se il sistema è in LTE allora $T_{exc} = T_k$ con T_k la temperatura cinetica del gas. La temperatura di eccitazione è per questo un concetto analogo a quello di temperatura di brillantezza. Un modo classico per capire se un sistema è in LTE in una determinata transizione è appunto chiedersi se $T_{exc} = T_k$. Tutte queste definizioni si basano sul concetto osservativo, ovvero definire quantità che si possono osservare fisicamente.

3.2.2 Regole di selezione

Le transizioni radiative sono tipicamente possibili solo tra un insieme selezionato di coppie di stati i e j . Le "regole" di origine quantistica che determinano quali transizioni radiative sono possibili sono chiamate regole di selezione e sono di solito affrontate nei corsi introduttivi di fisica atomica e molecolare. Queste regole sono legate alla conservazione del momento angolare e da considerazioni di simmetria nelle "reazioni" di interazione atomo-fotone. In pratica non dobbiamo davvero preoccuparci di queste regole, perché di solito si usano file di dati atomici/molecolari in cui le possibili transizioni radiative sono elencate in tabelle online.

Una cosa fondamentale della spettroscopia è che gli spettri provenienti da sorgenti astrofisiche sono affette dal redshift.

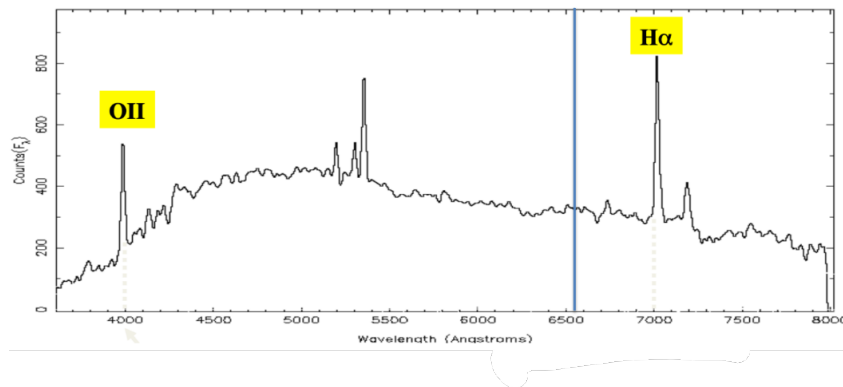


Figura 3.2: Spettro semplificato di una galassia.

Un esempio tipico è la riga H_α . Come possiamo notare in Figura (3.2), la riga H_α non si trova a 6653 Å come per gli spettri atomici, ma a 7000 Å. Ciò è dovuto proprio al redshift, in particolare all'espansione dell'universo.

3.3 Tipi di righe

Negli spettri atomici, le linee corrispondono a transizioni elettroniche. Gli elettroni nel guscio più esterno possono infatti essere eccitati o diseccitati ed i seguenti assorbimenti o emissioni di fotoni causano la comparsa di linee nello spettro. Inoltre, assumere che solo l'elettrone più esterno sia eccitato è di solito una buona approssimazione. Questo significa che a parte questo elettrone, gli altri riempiono sequenzialmente i livelli energetici elettronici, e solo l'elettrone eccitato si trova separato dagli altri nel senso che occupa un livello ad energia maggiore di quello più basso disponibile. Il diagramma di livelli dell'atomo corrisponde quindi ai livelli di energia dell'elettrone eccitato. Per gli atomi che hanno un solo elettrone (H, He^+ , Li^{2+} , Be^{3+} , ecc.), detti atomi idrogenoidi, i diagrammi di livello sono simili a quelli dell'idrogeno, ma scalati di un fattore Z^2 , dove Z è il numero di protoni dell'atomo. Analogamente, per gli atomi che hanno due elettroni (He , Li^+ , Be^{2+} , B^{3+} , ecc.), detti simil-elio, i diagrammi di livello sono quelli dell'Elio, scalati di $(Z/2)^2$, poiché $Z_{\text{He}} = 2$. Considerazioni simili valgono anche per atomi con n elettroni.

3.3.1 L'atomo di idrogeno e gli atomi simili all'idrogeno

Il modello di atomo di idrogeno, oltre ad essere particolarmente semplice, è lo standard di riferimento dei modelli atomici, per cui dedichiamo questa sezione al modello di atomo di idrogeno. L'elettrone nell'atomo di idrogeno e nello stato fondamentale ha un'energia pari alla **costante di Rydberg**:

$$E_1 \equiv -R_y = -\frac{m_e e^4}{2\hbar^2} = -\frac{m_e c^2 \alpha^2}{2} = -13.6 \text{ eV} \quad (3.27)$$

dove m_e è la massa dell'elettrone, e la carica dell'elettrone ed $\alpha = e^2/\hbar c \approx \frac{1}{137}$ è la costante di struttura fine. Per atomi simili all'idrogeno con carica nucleare Z questa formula diventa:

$$E_1 = -Z^2 \frac{m_e e^4}{2\hbar^2} = -Z^2 R_y \quad (3.28)$$

I livelli quantici superiori sono contrassegnati con il numero quantico principale $n = 1, 2, 3, \dots$, il numero quantico orbitale dell'elettrone $l = 0, 1, 2, \dots, n-1$ legato al suo momento angolare, il numero quantico magnetico $m = -l, \dots, l$ legato alla componente z del momento angolare, così come lo stato di spin dell'elettrone $s = \pm \frac{1}{2}$. Al primo ordine le energie degli stati quantistici dipendono solo da n :

$$E_{nlms} = E_n = -Z^2 \frac{R_y}{n^2} \quad (3.29)$$

Ciò significa che gli stati con numero quantico principale n sono $2n^2$ volte degeneri perché fissato n ci sono n^2 stati orbitali e 2 stati di spin aventi la stessa energia. In linea di principio ciò significa che potremmo raggruppare tutti questi stati degeneri in un singolo "super-livello" dell'atomo di idrogeno. Questo non è del tutto corretto perché anche se tutti questi livelli hanno la stessa energia, le regole di selezione non consentono transizioni tra stati orbitali con lo stesso numero quantico l . Per esempio, se un elettrone eccitato si trova nel livello $n = 2, l = 0, m = 0, s = +1/2$ non può decadere radiativamente nello stato fondamentale dell'idrogeno $n = 1, l = 0, m = 0, s = \pm 1/2$. Questo è in realtà vero solo nella approssimazione di dipolo, tale decadimento può avvenire ad ordini superiori ed è quindi soppresso. Negli ambienti a densità molto bassa del mezzo interstellare, il tasso di collisione verso il basso (che non è vincolato dalle regole di selezione) può essere sufficientemente piccolo da permettere ad un atomo di rimanere in quello stato con $n = 2$ per un tempo molto lungo. Inoltre, solo un'emissione di almeno due fotoni può riportare l'atomo di idrogeno allo stato fondamentale, ma tali processi sono più lenti e contribuiscono una parte continua allo spettro piuttosto che una linea. Questo è dovuto al fatto che non è un singolo fotone che viene emesso con la energia in eccesso e basta che la somma delle energie dei due fotoni sia la differenza fra lo stato eccitato e quello fondamentale, ma non è vincolato come l'energia sia distribuita fra i due fotoni. Pertanto, nonostante i livelli abbiano la stessa energia, non possiamo ancora raggrupparli tutti insieme. Possiamo però raggruppare assieme i livelli con lo stesso valore di n ed l e diversi m ed s in un "super-livello" poiché si comportano in modo identico. Includendo effetti relativistici (perché vicino al nucleo, l'elettrone si muove a una velocità vicina a quella della luce) e di interazione spin-orbita (accoppiamento spin e momento angolare dell'elettrone), nei livelli di energia compaiono correzioni piccole, ma non trascurabili in α^2 con dipendenza esplicita dal numero quantico relativo al momento angolare totale j :

$$E_{nlms} = E_{nj} = -Z^2 \frac{R_y}{n^2} \left[1 + \frac{(Z\alpha)^2}{n^2} \left(\frac{n}{j + \frac{1}{2}} - \frac{3}{4} \right) \right] \quad (3.30)$$

dove

$$j = |l - s|, \dots, |l + s| \quad (3.31)$$

Il momento angolare totale quindi non è semplicemente la somma del momento angolare orbitale e di quello di spin poiché sono quantità vettoriali e la orientazione relativa di queste due quantità influisce allora sul modulo del momento angolare totale e sul numero quantico j . Per esempio, se $l = 0, j = s = \frac{1}{2}$ è l'unica possibilità. Quando, invece, $l = 1$ è possibile che $j = \frac{1}{2}, \frac{3}{2}$. Ricordiamo, inoltre, che inclusi effetti di spin-orbita il momento angolare orbitale e di spin non si conservano più separatamente, ma è la loro somma che si conserva ed è il momento angolare totale che risulta quindi essere un buon numero quantico che classifica i possibili stati. Proprio per questo, anche il numero quantico magnetico m non è più un buon numero quantico, la componente z di j però lo è, come prima lo era la componente z di l . Possiamo abusare la notazione e chiamare di nuovo questo numero quantico con m , dove però ora $m = -j, \dots, j$. La degenerazione

per j fissato è ora $2j + 1$, e per un elettrone i possibili valori di j sono solo $|l - 1/2|$ e $l + 1/2$ poiché, come gli altri numeri quantici, j è quantizzato e la differenza tra due valori successivi deve essere dell'unità, per cui ci sono ancora $2(2l + 1)$ stati per j fissato.

Esempio: Esaminiamo il caso $l = 1$, cioè $j = \frac{1}{2}, \frac{3}{2}$. Se $j = \frac{1}{2}$ la degenerazione in m è 2, e se $j = \frac{3}{2}$ la degenerazione in m è 4. In totale sono 6 stati cioè $2(2l + 1)$ per $l = 1$.

La degenerazione dei livelli è in m poiché questo numero quantico ha a che fare con l'orientamento degli orbitali nello spazio. Se non ci sono influenze esterne che introducono una direzione preferenziale, il sistema possiede simmetria per rotazioni, per cui i livelli energetici non possono dipendere dalla orientazione. In presenza di un campo elettrico o magnetico esterno, questa simmetria può essere rotta come la degenerazione dei livelli. In presenza di un campo magnetico lo splitting dei livelli m è detto effetto (scissione) Zeeman, mentre si chiama effetto (scissione) Stark lo stesso effetto quando è causato da un campo elettrico.

La classificazione dei livelli principali secondo Eq.(3.30) è detta scissione di struttura fine, poiché ad n fissato, il pezzo dipendente da j è una correzione piccola ai livelli principali descritti da Eq.(3.29), cioè è una risoluzione più fine (dettagliata) di questi livelli. Una caratteristica generale è che l'energia di legame è più negativa più n è piccolo e più Z è grande poiché l'elettrone è maggiormente attratto al nucleo a cui è legato più fortemente. Chiamiamo, invece, struttura iperfine i livelli energetici dell'elettrone quando è incluso anche l'accoppiamento tra lo spin dell'elettrone e lo spin nucleare. Come è intuibile dal nome, queste correzioni sono ancora più piccole delle precedenti e determinano una suddivisione dei livelli precedenti. Per l'idrogeno questi splitting sono la causa della famosa **linea radio di 21 cm** e svolge un ruolo fondamentale nell'osservazione dell'idrogeno neutro nella Via Lattea e nell'universo. Tuttavia, per la maggior parte delle altre applicazioni astrofisiche la struttura iperfine è trascurabile.

Infine, le transizioni elettroniche sono principalmente nell'ottico e nell'ultravioletto e in quest'ultimo gli spettri sono dominati da ioni, perché la scala di energia è quella di ionizzazione atomica.

3.3.2 Molecole

Le linee delle molecole di solito non sono dovute a transizioni elettroniche negli atomi, ma a vibrazioni e rotazioni all'interno della molecola. Questi livelli di energia sono tipicamente a energie più basse di quelli elettronici, e quindi le linee molecolari sono solitamente a lunghezze d'onda maggiori rispetto a quelle atomiche. Nell'universo, però, la maggior parte della materia nello stato atomico è prevalentemente ionizzata. Nonostante ciò, non è raro osservare transizioni molecolari ad energie alla scala di dissociazione di molecole fondamentali, come l'idrogeno molecolare e il monossido di carbonio CO. Naturalmente, la comparsa di transizioni vibrazionali e rotazionali complica la struttura degli spettri astrofisici. Infatti, gli spettri rotazionali sono nel radio (lunghezze d'onda dell'ordine di 0.1 m) e nel millimetrico (da 10^{-3} m a 10^{-1} m). Gli spettri vibrazionali sono invece ad energie più alte, tendenzialmente nell'infrarosso (dell'ordine di 1 μ m). Chiaramente, le righe rotazionali sono osservate ad energie più basse perché, pensata la molecola come una molla, è molto più facile ruotare una molecola, piuttosto che schiacciarla o allungarla.

3.3.2.1 Righe rotazionali

Consideriamo il monossido di carbonio CO e studiamo i livelli rotazionali di questa molecola come esempio perché è semplice. Il CO ha infatti una forma lineare (a differenza, ad esempio, dell'acqua H₂O che è a forma di banana) e i livelli rotazionali non sono per questo complicati. L'unico numero quantico di interesse è J , il momento angolare totale, poiché è questo che determina come ruota la molecola. Ricordiamo anche che la degenerazione dei livelli è $g = 2J + 1$. I livelli energetici rotazionali sono dati allora da:

$$E_J = \frac{\hbar^2}{2I} J(J+1) \quad (3.32)$$

dove I è il momento di inerzia della molecola, e la forma di E_J è data dal fatto che la molecola ruota rigidamente. Il momento di inerzia della molecola è definito da:

$$I = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2} d^2 \quad (3.33)$$

con d la distanza tra i due atomi della molecola di CO, cioè la distanza di legame e per CO $I = 1.46 \cdot 10^{-39} \text{ kg m}^2$. Fisicamente, una molecola che ruota emette radiazione perché simile ad un dipolo che ruota. Se una molecola è simmetrica, la distribuzione di carica è simmetrica rispetto al suo centro di massa e la molecola non può avere un momento di dipolo permanente, cioè non emette come un dipolo. Il momento di dipolo di una molecola è, infatti, determinato dalla distribuzione delle cariche parziali dei suoi atomi. In una molecola simmetrica gli atomi sono posizionati l'uno opposto all'altro e quindi il momento di dipolo totale è nullo. Se la molecola è invece asimmetrica, ha un momento di dipolo permanente e può emettere come un dipolo. In generale, le molecole asimmetriche sono quelle la cui geometria molecolare è asimmetrica e atomi della stessa specie non sono posizionati l'uno opposto all'altro rispetto al centro di massa. Per questo, al primo ordine, molecole simmetriche che ruotano non emettono radiazione, come l'ossigeno molecolare O₂ e l'idrogeno molecolare H₂. Il primo termine non nullo è quello di quadrupolo che avviene ad energie minori. Per questo motivo, molecole come H₂, N₂ ed O₂ non sono osservate nel radio. I primi livelli del CO sono mostrati in Figura (3.3) dove sono presenti leggere variazioni rispetto ad Eq.(3.32) che sono dovuti al fatto che le forze centrifughe possono allungare un po' la molecola di CO, e quindi modificarne il momento di inerzia.

Le regole di selezione prescrivono anche che le transizioni radiative possono avvenire solo tra i livelli $J \rightarrow J - 1$, perché un fotone ha spin 1, e quindi la conservazione del momento angolare richiede che la variazione del modulo del momento angolare sia ± 1 . Le frequenze delle transizioni $J \rightarrow J - 1$ sono allora date da:

$$\Delta E_{J \rightarrow J-1} = h\nu = \frac{\hbar^2}{2I} [J(J+1) - (J-1)J] = \frac{\hbar^2}{I} J \quad (3.34)$$

Abbiamo preso come esempio il CO, nonostante non sia la più semplice molecola lineare, perché il monossido di carbonio è il tracciante principale dell'universo freddo³ e perché dopo l'idrogeno molecolare è la seconda molecola più abbondante nell'universo.

³Temperatura alla quale la molecola di CO non viene dissociata.

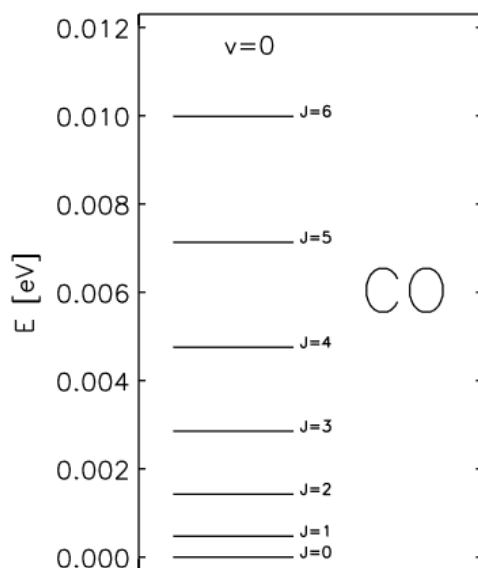


Figura 3.3: Livelli di energia del CO.

Non solo, il CO è stata anche la prima molecola ad essere stata osservata nello spazio. Nonostante H_2 sia molto più abbondante, in osservazioni astrofisiche di solito si spera di trovare molecole di CO perché fornisce, ad esempio, informazioni riguardo l'abbondanza di carbonio in una galassia. Inoltre, dato che l'idrogeno è molto più leggero del CO vale che $I_{H_2} \ll I_{CO}$ e dalla (3.32) segue che le transizioni avvengono ad energie più alte e per questo l'idrogeno molecolare non solo emette come quadrupolo, ma è osservabile solo nell'infrarosso.

Esempi di molecole non lineari sono l'ammoniaca NH_3 che è costituita da un atomo di azoto circondato da tre atomi di idrogeno in una configurazione "superiore simmetrica": l'atomo di azoto si trova sopra il piano su cui poggiano i tre atomi di idrogeno. In generale, l'asse di rotazione è inclinato rispetto all'asse di simmetria della molecola e quindi, oltre a J , introduciamo un altro numero quantico, detto K che indica nel caso dell'ammoniaca se l'asse di rotazione è perpendicolare o meno al piano su cui poggiano i tre atomi di idrogeno, cioè se è o meno parallelo all'asse di simmetria. Il diagramma dei livelli di NH_3 è mostrato in Figura (3.4).

Nel caso delle molecole non lineari, le regole di selezione stabiliscono che la radiazione dipolare è possibile solo per transizioni con $\Delta K = 0$. Nel diagramma dei livelli in Figura (3.4), i decadimenti radiativi avvengono allora solo verticalmente verso il basso. Se lo stato iniziale ha $K > 0$, il decadimento radiativo scenderà a cascata fino allo stato di "spina dorsale" (J minimo) per quel valore di K che è lo stato di energia più bassa per un dato K . Arrivata a questo livello, la molecola ci rimarrà per tempi più lunghi di quelli tipici delle transizioni di dipolo, poiché ulteriori decadimenti non sono di dipolo e per questo soppressi e lo stato fondamentale sarà raggiunto per diseccitazioni collisionali. In principio, il decadimento radiativo può anche essere di quadrupolo, ma è ancora più soppresso e per questo lento.

Le molecole che sono "top asimmetriche", come H_2O , sono ancora più complesse. L'acqua

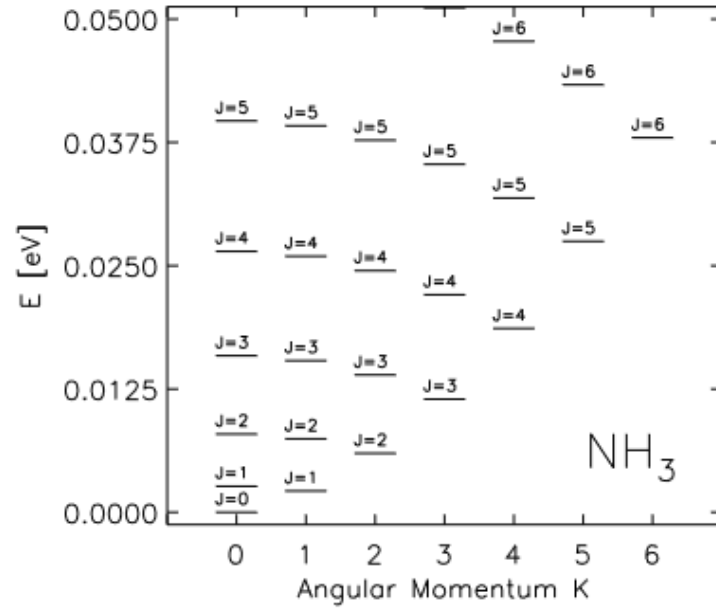


Figura 3.4: Livelli di energia di NH_3 .

ha, infatti, tre numeri quantici rotazionali: J , K_+ e K_- . J è ancora il momento angolare totale, mentre K_+ e K_- sono i momenti angolari attorno agli assi del momento di inerzia maggiore e minore. Inoltre, l'acqua esiste in due forme: *ortho-water* e *para-water*, a seconda che lo spin dei due nuclei di idrogeno siano allineati (orto: $S = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$) oppure opposti (para: $S = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} = 0$). La versione orto dell'acqua è uno stato di tripletto (poiché $S = 1$ ha degenerazione $g = 2S + 1 = 3$), mentre la versione para dell'acqua è un singoletto (poiché $S = 0$ e la degenerazione $g = 2S + 1 = 1$). A conclusione di questa discussione, accenniamo al fatto che le righe rotazionali possono anche sovrapporsi e rendere quindi lo spettro davvero complicato. In Figura (3.2) sono mostrati a tal fine i livelli energetici delle due forme dell'acqua.

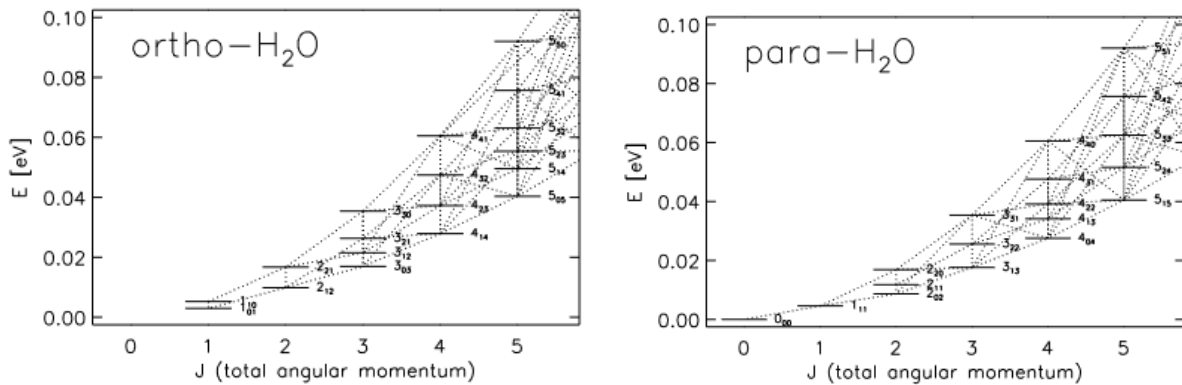


Figura 3.2: A sinistra i livelli energetici della *ortho-water*. A destra i livelli energetici della *para-water*.

3.3.2.2 Righe vibrazionali

Oltre a ruotare, le molecole possono anche vibrare. Riprendiamo l'esempio di CO. Il numero quantico vibrazionale è detto v e lo stato fondamentale è $v = 0, J = 0$. Il primo stato vibrazionale è $v = 1$, il secondo è $v = 2$, ecc. Ricordiamo che le molecole sono abbastanza robuste, e i livelli di energia dei modi vibrazionali sono quindi molto più alti dei modi rotazionali. Per CO sono dati da:

$$E_v = h\nu_0 v \quad (3.35)$$

dove ν_0 è la frequenza vibrazionale fondamentale, che per CO è $\nu_0 = 6.4 \cdot 10^{13} \text{Hz}$ e i primi tre livelli vibrazionali sono rispettivamente a 0 eV, 0.26 eV e 0.53 eV. La frequenza della transizione $v_i \rightarrow v_j$ è data in generale da:

$$h\nu_{ij} = h\nu_0(v_i - v_j) \quad (3.36)$$

e fissata la differenza $\Delta v = (v_i - v_j)$, l'energia e la frequenza della transizione sono le stesse; se $\Delta v = 1$ due esempi sono $v = 1 \rightarrow v = 0$ e $v = 2 \rightarrow v = 1$. Per il CO, le transizioni a $\Delta v = 1$ avvengono circa a $\lambda = 4.7 \mu\text{m}$ e viene chiamata **transizione fondamentale**. Quella a $\Delta v = 2$ avviene invece a circa $\lambda = 2.3 \mu\text{m}$ ed è detta *overtone transition*. È importante capire che, oltre a vibrare, una molecola può anche ruotare. Queste due cose non si escludono a vicenda. Infatti, le regole di selezione prescrivono che qualsiasi Δv è possibile con $\Delta J = -1, 0, +1$. Per questo motivo, queste transizioni sono chiamate linee roto-vibrazionali.

Esempio: Supponiamo che una molecola di CO sia nello stato $v = 1, J = 4$, allora essa può decadere radiativamente a $v = 0, J = 3$ o $v = 0, J = 4$ o $v = 0, J = 5$.

Le linee rovibrazionali con $\Delta J = +1$ sono chiamate linee **P-branch**, quelle con $\Delta J = 0$ sono dette **Q-branch** e quelle con $\Delta J = -1$ sono chiamate **R-branch**. L'energia totale di una transizione rovibrazionale è data dalla somma di quella rotazionale Eq.(3.32) e quella vibrazionale Eq.(3.36):

$$E_{vJ} = h\nu_0 v + \frac{\hbar^2}{2I} J(J+1) \quad (3.37)$$

da cui è ovvio che le frequenze dei rami P ed R sono quelle vibrazionali $h\nu_0(v_i - v_j)$ modificate leggermente dal termine rotazionale Eq.(3.37), che è tipicamente più piccolo rispetto a quello vibrazionale. Nel ramo R oltre all'energia dovuta a $\Delta v = 1$, la transizione $\Delta J = -1$ rende il fotone leggermente più energetico. Al contrario, per il ramo P, una piccola frazione dell'energia dovuta a $\Delta v = -1$, viene investita (e quindi persa) per compiere il salto ($\Delta J = +1$), portando il fotone a un'energia leggermente inferiore.

Per ogni transizione vibrazionale, si ha quindi uno spettro rotazionale e si possono derivare proprietà sulla distribuzione termica degli stati rotazionali ad energie basse, ed al contempo la distribuzione di energia termica per gli stati vibrazionali. Come vedremo, per stati rotazionali in LTE e quelli vibrazionali non in LTE, si può ottenere molta informazione sul gas che si sta osservando.

Esistono anche le cosiddette **righe proibite**, per esempio per l'ossigeno è osservata una

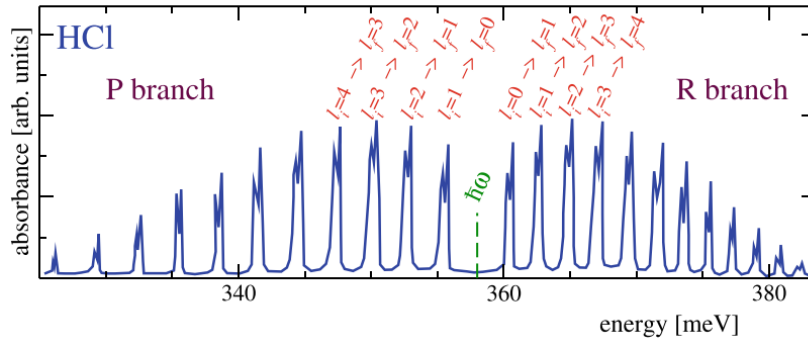


Figura 3.3: Spettro rovibrazionale di HCl gassoso. In particolare è mostrato lo spettro delle transizioni $v = 0 \rightarrow v = 1$ per diverse transizioni rotazionali.

riga a 500 nm (importante per la molteplicità delle galassie), che però è proibita. Sembra che la meccanica quantistica sia violata perché osserviamo una riga proibita dalla teoria, ma non è questo il motivo. In termini semplici, la disposizione degli orbitali è tale che ciò che oscilla non è un dipolo, ma un quadrupolo. **Le righe proibite sono transizioni radiative quadripolari.**

3.4 Profili classici nell'astrofisica

La forma più semplice di allargamento di linea è l'allargamento causato dal movimento termico delle particelle di un gas. Se nello spettro di una molecola è presente una linea alla frequenza ν_i nel frame di riposo della molecola, allora sperimenterà un piccolo spostamento Doppler se la particella si muove rispetto all'osservatore. Il profilo di riga generalizzato con effetto Doppler è:

$$\phi_{ij}(\nu, \mathbf{v}) = \phi_{ij} \left(\nu \left[1 - \frac{1}{c} \hat{n} \cdot \mathbf{v} \right] \right) \quad (3.38)$$

Dall'osservazione del profilo di riga è quindi possibile ricavare informazioni sulla cinematica. Se la particella si allontana, le frequenze subiscono un redshift (la frequenza diminuisce), mentre se si avvicina le frequenze aumentano (blueshift). **I profili di riga sono ricchi di informazioni sulla cinematica degli oggetti osservati.**

3.4.1 Forma della linea P-Cygni da un vento stellare

Le linee negli spettri sono quindi distorte per effetto Doppler e lo spettro può diventare piuttosto complesso. Consideriamo come esempio la linea caratteristica di P-Cygni.

Consideriamo una stella con un vento stellare a simmetria sferica. Supponiamo che il vento acceleri allontanandosi dalla stella ($\frac{dv_r}{dr} > 0$) e che la temperatura diminuisca con la distanza radiale ($\frac{dT}{dr} < 0$). Il gas vicino alla stella è caldo e si muove in modo subsonico, quindi produce una linea di emissione luminosa e ampia. Al contrario, le regioni esterne del vento sono più fredde e si muovono a velocità maggiore. Le regioni esterne del vento

producono quindi una linea di assorbimento stretta spostata verso il blu rispetto alla larga linea di emissione. In altre parole, la linea di emissione nasce da un denso vento stellare vicino alla stella, mentre la linea di assorbimento spostata verso il blu viene creata quando la radiazione passa attraverso il materiale circumstellare espandendosi rapidamente nella direzione dell'osservatore. In virtù di ciò, il profilo è asimmetrico e a doppia punta, con la spalla blu più debole della spalla rossa.

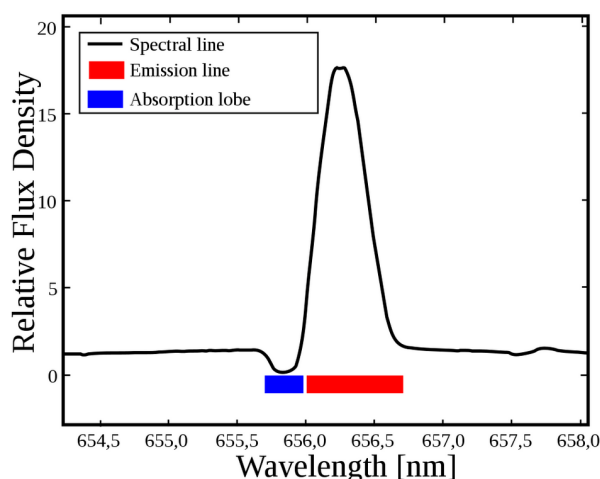


Figura 3.4: Profilo della linea caratteristica e omonima di P-Cygni per H_{α} .

Il profilo mostrato in Figura (3.4) è quello che è, appunto, detto profilo di linea P-Cygni. Questi profili sono utili nello studio dei venti stellari in molti tipi di stelle. Ricordiamo che avevamo assunto che il profilo di riga è dominato dai moti coerenti non risolti. Rappresentando il profilo in funzione della velocità anziché della lunghezza d'onda, il picco di emissione corrisponderà alla velocità nulla, cioè la velocità per cui la frequenza della riga è esattamente la frequenza che sarebbe osservata se il sistema fosse a riposo. In generale, la velocità con cui si allontana una stella è detta **velocità sistemica**. Quando della materia cade verso una stella, accelera man mano che si avvicina ad essa, può diventare più calda producendo linee di emissione più ampie (termica e dinamica), ma le regioni esterne fredde non accelerate dell'involucro in caduta libera producono uno stretto calo di assorbimento nella linea. Ciò porta anche a una forma della linea a doppia punta non simmetrica, ma questa volta la spalla rossa è più debole mentre la spalla blu è più forte. Questa è chiamata forma della linea P-Cygni inversa.

3.4.2 Spettro di linee da disco kepleriano

Molti oggetti sono circondati da dischi gassosi. Per esempio, i dischi di polvere e gas che circondano molte giovani stelle. Questi dischi ruotano in modo differenziale secondo il profilo di Keplero. Infatti, il gas vicino alla stella ruota a velocità più elevate e ha una temperatura più elevata rispetto al gas sulle orbite esterne. Osservando il disco di fronte, le velocità orbitali non possono essere osservate per effetto Doppler, ma se il disco è inclinato, allora la forma della linea è un tipico "profilo di linea a doppia punta".

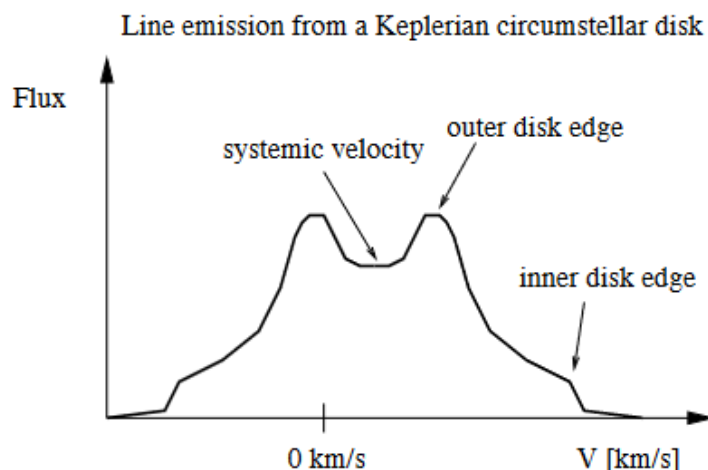


Figura 3.5: Emissione di un disco di accrescimento kepleriano.

L'emissione dalle parti interne del disco producono gran parte delle ali della linea, mentre l'emissione da quelle esterne producono il centro della linea. La forma a doppio picco dello spettro è osservabile in Figura (3.5), ed è dovuta al fatto che i dischi hanno estensione finita, anzi non si allontanano troppo dalla stella, per cui non sarà presente del gas a spostamenti Doppler piccoli. Per questo motivo, lo spettro è più basso a velocità più basse, e due picchi emergono. Inoltre, con l'aumentare dell'inclinazione del disco, anche l'ampiezza della linea aumenta, fino a quando, ovviamente, il disco è talmente inclinato che le regioni esterne del disco iniziano a oscurare la vista della stella e delle regioni interne del disco. Notiamo anche che il profilo è simmetrico, poiché, chiaramente, tutto ciò che si avvicina all'osservatore, dall'altra parte si allontana. Inoltre, si avrà una certa velocità massima proiettata che è al centro, perché la stella sta scorrendo perpendicolarmente al punto di vista dell'osservatore. Da queste due considerazioni si può misurare ad esempio il raggio interno del disco perché la velocità massima si ha all'orbita più piccola, mentre la velocità minima sarà sui picchi, cioè quando il punto di vista è parallelo alla velocità della stella.

3.4.3 JWST, Best spectrum in the World

JWST, acronimo di *James Webb Space Telescope*, è un telescopio spaziale ad infrarossi che è stato lanciato nel dicembre 2021. È stato progettato per essere il successore del telescopio spaziale Hubble e permetterà di studiare l'universo a lunghezze d'onda infrarosse con una precisione senza precedenti. Uno dei principali obiettivi scientifici di JWST è lo studio degli spettri di luce emessa da oggetti celesti. Gli spettri contengono informazioni preziose sulla composizione chimica e sulla fisica degli oggetti che li emettono o che li attraversano. JWST è in grado di raccogliere spettri di luce infrarossa di alta qualità grazie alle sue capacità di osservazione ad alta risoluzione spettrale e alla sua sensibilità estremamente elevata. Attualmente, JWST sta analizzando spettri di oggetti celesti come galassie, stelle, nebulose e pianeti extrasolari. Tra le righe di emissione che sta studiando ci sono ad esempio le righe di emissione dell'idrogeno ionizzato e delle molecole

di monossido di carbonio, che danno informazioni sulla formazione stellare nelle galassie distanti. Tra le righe di assorbimento che sta studiando ci sono ad esempio le righe di assorbimento del metano, che possono indicare la presenza di vita su pianeti extrasolari.

In generale, gli spettri rivelati da JWST saranno fondamentali per approfondire la nostra conoscenza dell'universo e per rispondere a domande fondamentali sull'origine e l'evoluzione dell'universo stesso e sono attualmente i migliori spettri del mondo. Un esempio è mostrato in Figura (3.6):

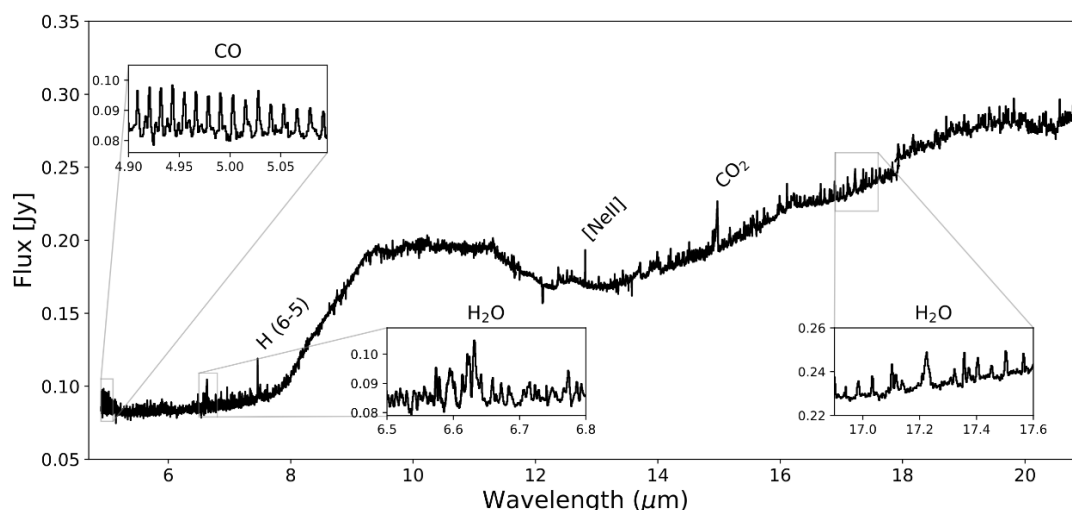


Figura 3.6: Primo spettro nel MID di un disco protoplanetario.

In Figura (3.6), le lunghezze d'onda sono dell'ordine del micrometro, infatti JWST è stato progettato per studiare l'infrarosso, per cui non osserviamo la riga del CO, poiché è nel radio. Nello spettro notiamo che a circa $10\mu\text{m}$ è presente una banda molto estesa e l'aumento dello spettro di energia indica che le molecole sono più vicine e che sono parte di un solido, da cui un bump dell'opacità dovuto a dei silicati. Il solido in questione non può allora che essere della polvere come nelle Figure (2.7,2.6) nelle quali è presente un picco a $10\mu\text{m}$ e oltre alla polvere ci sono anche righe dell'idrogeno molecolare. Altri aspetti dello spettro di Figura (3.6) sono la presenza di 8 righe rotovibrazionali del CO nella parte più a sinistra del grafico (è la fine dello spettro del CO, per cui si vede a *mala pena*) e, in generale, numeri rotazionali altissimi, sopra il 40. Infatti, prima di JWST a stento si osservavano linee il cui numero rotazionale era 30, mentre ora si possono osservare righe rotazionali di il cui numero rotazionale arriva fino a 60. Oltre al CO notiamo anche l'acqua, il cui studio è molto più complicato, e il CO_2 a $15\mu\text{m}$. Notiamo anche che c'è una riga che spicca tra le altre. Questa è il Q-branch del CO_2 , infatti, con $\Delta J = 0$ tutte le righe si sovrappongono nel Q-branch perché non c'è shift spettrale dovuto a transizioni rotazionali $\Delta J \neq 0$. Ingrandendo questa parte togliendo il continuo, si ottiene Figura (3.7).

Chiaramente, questi spettri sono molto dettagliati e non è possibile analizzarli in questo libro. Per dare una idea della potenzialità di tali informazioni, osserviamo che il grafico è stato ulteriormente ingrandito in modo tale da osservare il $^{13}\text{CO}_2$. Il $^{13}\text{CO}_2$ è interessante rispetto al CO_2 perché indica quanto ^{13}C è presente in una zona. Di solito si calcola il

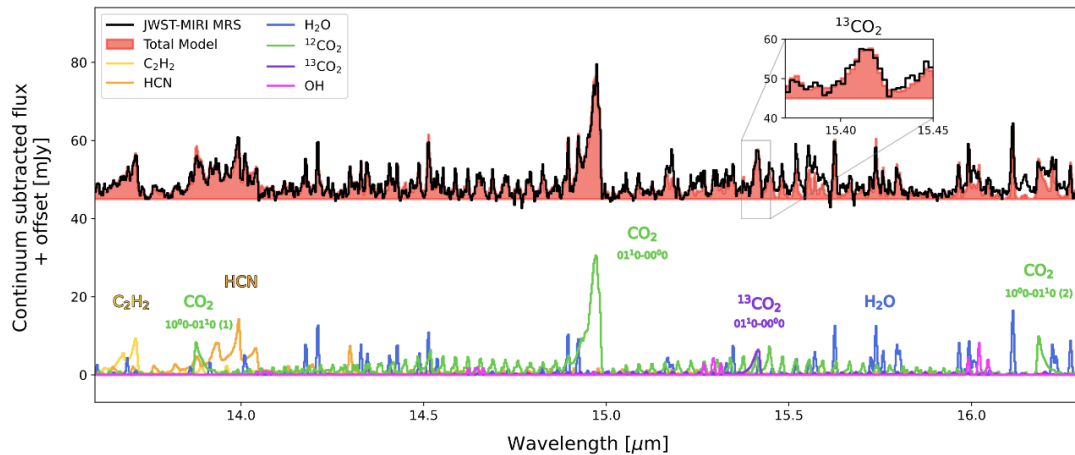


Figura 3.7: Ingrandimento del Q-branch del CO_2 .

rapporto isotopologico (**isotopologue ratio**) ovvero il rapporto tra le concentrazioni di due isotopi per esempio $\frac{^{13}\text{CO}_2}{^{12}\text{CO}_2}$, traendo informazioni sulla chimica dell'oggetto osservato. Negli oceani si misura $\frac{\text{HDO}}{\text{H}_2\text{O}} \approx 10^{-2}$ e quindi nelle acque oceaniche c'è molto più deuterio di quanto si possa pensare. Ad un certo punto nella storia terrestre è quindi esistito un periodo in cui qualche processo fisico/chimico ha favorito la formazione di HDO rispetto all'acqua. Questi tipi di righe sono osservate in situazioni particolari e se si riesce a capire quale sia il meccanismo di produzione, si può capire da dove è arrivata l'acqua che ora è presente sulla Terra. Questa branca della fisica va sotto il nome di astrochimica.

3.5 Profilo di riga

Studiamo in questa sezione i profili di riga che non sono dovuti alla dinamica o moti coerenti, ma a caratteristiche intrinseche.

Abbiamo già stabilito che l'effetto Doppler allarga le righe spettrali, ma è non l'unico meccanismo che distorce gli spettri. Infatti, l'allargamento della riga è dovuto di solito ad una concomitanza di fattori. In questa sezione tratteremo i seguenti allargamenti di riga.

- Allargamento termico.
- Allargamento a causa di moti micro-turbolenti.
- Allargamento collisionale.
- Allargamento intrinseco o naturale.

Lo studio dell'allargamento dei profili di riga è motivato dal fatto che dalla misura precisa degli allargamenti è possibile identificarne le cause e le quantità fisiche associate. Per esempio, se l'allargamento è termico, allora si può risalire alla temperatura alla quale è osservato l'allargamento della riga. Oppure se si riesce a capire che l'allargamento è

dovuto alle collisioni, si può stimare il numero medio di collisioni al secondo e quindi la densità del gas.

3.5.1 Allargamento termico

La forma più semplice di allargamento della linea è l'allargamento causato dal movimento termico delle particelle di gas. Se una molecola ha una linea alla frequenza ν_i nel frame di riposo della molecola, allora sperimenterà un piccolo spostamento Doppler se la particella si muove rispetto all'osservatore. Per le particelle in movimento termico la **distribuzione della velocità** proiettata lungo la linea di vista verso l'osservatore è:

$$P(v_x) = \frac{1}{\sigma_x \sqrt{2\pi}} \exp \left[-\frac{v_x^2}{2\sigma_x^2} \right] \quad (3.39)$$

dove l'allargamento termico è gaussiano poiché tipicamente lo è. Chiaramente σ_x^2 è la varianza unidirezionale della distribuzione di velocità data da:

$$\sigma_x = \sqrt{\langle v_x^2 \rangle} = \sqrt{\frac{k_B T}{m}} \quad (3.40)$$

con m la massa della molecola e T la temperatura cinetica del gas. Si noti che questo è di un fattore $\sqrt{3}$ più piccolo della formula forse più familiare $\sqrt{\langle v^2 \rangle} = \sqrt{\frac{3k_B T}{m}}$ che è dovuto al fatto che l'allargamento è nelle tre direzioni. Con questa distribuzione delle velocità il profilo della linea diventa:

$$\phi(\nu) = \frac{1}{\gamma_{i,th} \sqrt{\pi}} \exp \left(-\frac{(\nu - \nu_i)^2}{\gamma_{i,th}^2} \right) \quad (3.41)$$

dove $\gamma_{i,th}^2$ è la larghezza termica data da:

$$\gamma_{i,th}^2 = \sqrt{2} \nu_i \frac{\sigma_x}{c} = \frac{\nu_i}{c} \sqrt{\frac{2k_B T}{m}} \quad (3.42)$$

Il pedice i indica la transizione dallo stato i a quello j . In letteratura, è più comune l'uso della forma:

$$\phi(\nu) = \frac{c}{a \nu_i \sqrt{\pi}} \exp \left(-\frac{c^2 (\nu - \nu_i)^2}{a^2 \nu_i^2} \right) \quad (3.43)$$

dove

$$a = \sqrt{\frac{2k_B T}{m}} \quad (3.44)$$

dove a è la larghezza della linea in cm s^{-1} . Come è chiaro che fosse, l'allargamento termico, e quindi la larghezza della gaussiana, aumenta con la temperatura. Inoltre, a è inversamente proporzionale alla massa della molecola. Ciò vuol dire che se si osserva alla stessa temperatura l'idrogeno molecolare H_2 ed il CO, l'allargamento dell'idrogeno

molecolare sarà molto maggiore perché è molto più leggero e per questo si deve tenere presente che l'allargamento Doppler dipende dalla massa della molecola che emette la riga.

Per capire se l'allargamento di una riga è termico si può studiare il profilo con molecole con pesi molecolari diversi. Se il profilo non cambia guardando molecole con masse diverse, vuol dire che il profilo non è dominato dall'allargamento termico. Contrariamente se osservando molecole di massa diversa, il profilo di riga cambia in larghezza, allora quel profilo di riga è dominato dall'allargamento termico.

3.5.2 Allargamento microturbolento

Il secondo caso che analizziamo è l'allargamento causato dalla microturbolenza. Un'altra fonte di spostamento Doppler randomizzato potrebbe essere la microturbolenza. Il termine "microturbolenza" è definito in modo un po' vago. La turbolenza è il fenomeno che causa movimento pseudocasuale di particelle di gas o fluido sopra un modello di flusso medio su larga scala. La parola "microturbolenza" può anche essere chiamata "turbolenza di sottogriglia": è la turbolenza su scale spaziali più piccole della più piccola dimensione della cella della griglia. Questa turbolenza su piccola scala non può essere trattata numericamente come elementi fluidi in movimento. Invece, dobbiamo trattarla come una dispersione di velocità. Un'approssimazione ragionevole per la distribuzione di probabilità delle velocità è una distribuzione gaussiana come data in Eq.(3.39). La varianza della velocità delle particelle σ_x^2 è ora, però, indipendente dalla massa molecolare, e non è nemmeno dipendente dalla temperatura. Sono semplicemente moti uguali per ogni particella dovuti a turbolenze come ad esempio MID. Bisogna conoscere allora la forza della microturbolenza per stimare σ_x^2 e per questo serve un buon modello per la dispersione di velocità turbolenta. Tipicamente, nella letteratura sul trasferimento radiativo la gaussiana è scritta come in Eq.(3.43) e l'allargamento di riga a è scritto come:

$$a = \sqrt{a_{th}^2 + a_{turb}^2} \quad (3.45)$$

con:

$$a_{th} = \sqrt{\frac{2k_B T}{m}} \quad \text{e} \quad a_{turb} = \sqrt{2} \langle v_{x,turb}^2 \rangle = \sqrt{\frac{2}{3}} \langle v_{turb}^2 \rangle \quad (3.46)$$

Non è quindi possibile distinguere questo allargamento da quello termico direttamente dal profilo misurato. Tuttavia se abbiamo a disposizione una misura della temperatura cinetica, possiamo direttamente calcolare quanto è l'allargamento termico ed il residuo è la parte turbolenta.

3.5.3 Allargamento collisionale

L'allargamento collisionale (o di pressione; in inglese collisional broadening), può essere meglio compreso con un esempio. Supponiamo di avere una molecola di CO che vibra con la sua frequenza fondamentale ν_i nello stato fondamentale rotazionale. La vibrazione

è quindi descritta da un offset posizionale dell'atomo di ossigeno che è proporzionale a $\cos(2\pi\nu_i t)$. Se la molecola vibrante viene lasciata sola per un tempo molto lungo rispetto a un singolo ciclo di oscillazione, e supponendo che non subisca una transizione verso un altro stato quantico, allora l'oscillazione può essere ben descritta da questa funzione coseno, e la trasformata di Fourier nel tempo è in ottima approssimazione una funzione delta di Dirac alla frequenza ν_i . Tuttavia, se gli eventi di collisione in momenti casuali disturbano la fase dell'oscillazione, la trasformata di Fourier si allargherà, poiché l'oscillazione non descrive più un coseno perfettamente stabile in fase. Quando una tale molecola imperfettamente oscillante interagisce con la radiazione, sarà suscettibile non solo a fotoni con la frequenza esatta $h\nu_i$, ma anche a fotoni a frequenze leggermente sfalsate, secondo l'ampliamento della trasformata di Fourier. Il profilo di linea corrispondente è chiamato profilo di Lorentz (o profilo di Cauchy o anche profilo di Breit-Wigner).

Detto in parole povere, se una molecola ruota a frequenza ν_i (e sappiamo dalla meccanica quantistica che la frequenza è quantizzata, ovvero deve ruotare a specifiche frequenze) e altre molecole la urtano, quello che succede è che la molecola in esame frena per qualche secondo, per poi ritornare alla frequenza ν_i . Le collisioni provocano quindi un piccolo cambiamento di fase. Il profilo di linea è dato da:

$$\phi(\nu) = \frac{1}{\pi} \frac{\gamma_{i,coll}}{(\nu - \nu_i)^2 + \gamma_{i,coll}^2} \quad (3.47)$$

Ricordiamo che $\phi(\nu)$ ha le dimensioni dell'inverso di una frequenza. Infatti, dato che $\int \phi(\nu) d\nu = 1$ e che $d\nu$ ha le dimensioni di una frequenza allora la dimensione di $\phi(\nu)$ è l'inverso di una frequenza. $\gamma_{i,coll}$ è il parametro di allargamento collisionale, che ha la dimensione di una frequenza. Questo parametro non è facile da calcolare dai principi primi, contrariamente all'allargamento Doppler. Questo perché il modo preciso in cui la collisione perturba la vibrazione o la rotazione di una molecola dipende molto dai dettagli del processo di collisione, incluso quale tipo di molecola è il partner di collisione. In genere ci affidiamo a valori tabulati.

Nel database HITRAN, ad esempio, viene fornito il valore $\gamma_{i,coll}$ per ciascuna riga, per una pressione di 1 atm e una temperatura di 296 K. Questi parametri sono tabulati a questi valori di temperatura e pressione perché l'allargamento microturbolento è dominante per densità molto alte (poiché il numero di urti è maggiore). Stiamo parlando di densità come nelle atmosfere dei extra pianeti. Allo stesso tempo, la temperatura non può essere troppo elevata altrimenti inizia a dominare l'allargamento termico. Possiamo scalare i valori tabulati a un'altra pressione e temperatura utilizzando la seguente relazione di scala:

$$\gamma_{i,coll}(P, T) = \gamma_{i,coll}(P_o, T_o) \frac{P}{P_o} \left(\frac{T_o}{T} \right)^n \quad (3.48)$$

La dipendenza lineare da P può essere compresa se assumiamo che le collisioni siano eventi di durata infinitamente breve. Se manteniamo la temperatura costante, il numero di collisioni che ogni molecola subirà al secondo aumenta linearmente con la densità.

3.5.4 Allargamento naturale

L'allargamento naturale può essere inteso più o meno allo stesso modo dell'allargamento collisionale, anche se la sua origine è molto diversa. Consideriamo ancora la molecola oscillante del paragrafo precedente. Ora, invece di perturbarla con una collisione, la perturbiamo con l'emissione o l'assorbimento di un fotone, cioè la transizione verso un altro stato quantico. La durata finita dell'oscillazione tra due (dis)eccitazioni radiative o collisionali successive implica che la sua trasformata di Fourier non è davvero una funzione delta di Dirac, ed ha una larghezza non trascurabile. La causa di questo allargamento può essere spiegata con il principio di indeterminazione di Heisenberg, infatti dato che il tempo di vita medio Δt dello stato i -esimo è finito e non zero, in questo intervallo di tempo può essere verificata la conservazione della energia solo a meno di ΔE che è collegato a Δt da $\Delta E \Delta t \approx \frac{h}{2\pi}$. In altre parole, poiché lo stato quantistico ha una vita media limitata nel tempo, non è possibile misurare l'energia E_i della transizione in modo arbitrariamente preciso che anzi non serve che sia esattamente un certo valore, ma basta che sia nell'intervallo $[E_i - \Delta E, E_i + \Delta E]$ e questo porta ad un allargamento naturale ed inevitabile della linea. Il profilo di linea risultante è, ancora una volta, un profilo di Lorentz. Questa volta, tuttavia, l'ampiezza $\gamma_{i,nat}$ è facile da calcolare in base al principio di indeterminazione:

$$\gamma_{i,nat} = \frac{1}{2\pi\Delta t} \quad (3.49)$$

dove Δt è il tempo medio di vita dello stato. Se abbiamo un decadimento prevalentemente spontaneo, dato dal coefficiente di Einstein A_{ij} , allora $\Delta t = \frac{1}{A_{ij}}$. L'allargamento naturale gioca raramente un ruolo nelle linee molecolari, ma per le linee atomiche, in particolare nei raggi UV e X, può svolgere un ruolo importante.

3.5.5 Combinando Lorentz e Gauss: il profilo di Voigt

Chiaramente nella vita reale questi allargamenti sono presenti tutti assieme. Sappiamo che se si combinano due gaussiane si ha ancora una gaussiana, con allargamento dato dalla somma dei quadrati delle larghezze delle singole gaussiane. Se si sommano due lorentziane si ottiene ancora una lorentziana, con un allargamento dato dalla somma di quelli di partenza. Se si mischia una gaussiana con una lorentziana, allora il profilo finale è dato dalla loro convoluzione. In generale, se sono presenti più fonti di ampliamento, l'effetto combinato è la loro convoluzione. La combinazione dell'allargamento termico e microturbolento produce il profilo gaussiano con larghezza $\gamma_{i,G}$:

$$\phi_{i,G}(\nu) = \frac{1}{\sqrt{\pi}\gamma_{i,G}} \exp\left(-\frac{(\nu - \nu_i)^2}{\gamma_{i,G}^2}\right) \quad \text{con} \quad \gamma_{i,G} = \sqrt{\gamma_{i,th}^2 + \gamma_{i,turb}^2} \quad (3.50)$$

Combinando l'allargamento naturale e quello collisionale si ottiene nuovamente un profilo di Lorentz con larghezza $\gamma_{i,L}$:

$$\phi_{i,L}(\nu) = \frac{1}{\pi} \frac{\gamma_{i,L}}{(\nu - \nu_i)^2 + \gamma_{i,L}^2} \quad \text{con} \quad \gamma_{i,L} = \gamma_{i,coll} + \gamma_{i,nat} \quad (3.51)$$

La convoluzione di questi due profili non è banale ed è data da:

$$\phi_i(\nu) = \int_0^\infty \phi_{i,G}(\nu') \phi_{i,L}(\nu_i + \nu - \nu') d\nu' \quad (3.52)$$

Questo è chiamato **profilo di Voigt**, di cui una rappresentazione grafica è data nelle Figure (3.2).

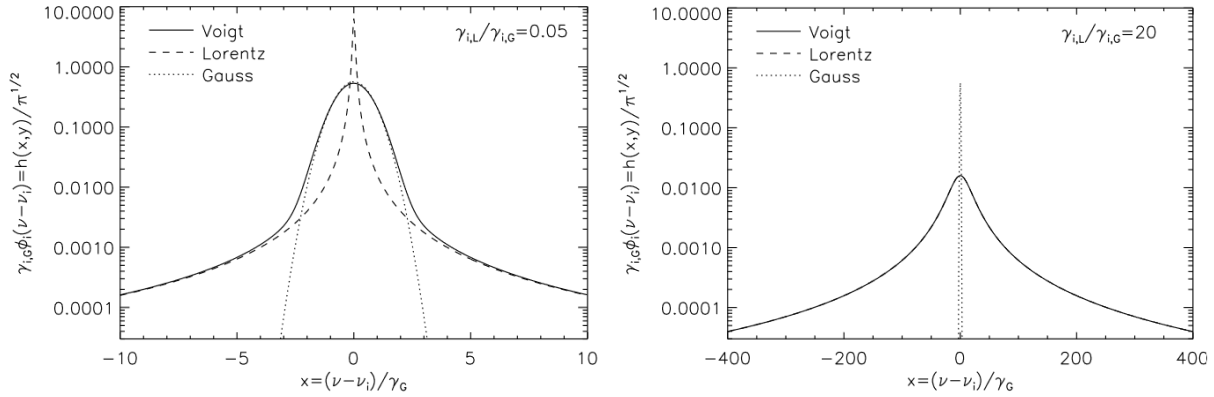


Figura 3.2: Esempi di due profili di Voigt a confronto con i relativi profili gaussiani e lorentziani.

Le Figure (3.2) mostrano che se l'allargamento termico e microturbolento sono deboli rispetto all'allargamento collisionale e/o naturale ($\frac{\gamma_{i,L}}{\gamma_{i,G}} \gg 1$) il profilo è praticamente identico al profilo di Lorentz (figura a destra). Se, invece, l'allargamento termico e microturbolento sono forti rispetto all'allargamento collisionale e/o naturale ($\frac{\gamma_{i,L}}{\gamma_{i,G}} \ll 1$), il profilo della linea gaussiana domina vicino al centro della linea, ma sufficientemente lontano dal centro della linea dominano le ali del profilo di Lorentz (figura a sinistra). In mezzi molto rarefatti, come il mezzo interstellare o i dischi circumstellari, la distanza dal centro della linea in cui ciò accade può essere così lontana da poter tranquillamente ignorare questo effetto. Tuttavia, è importante verificarlo caso per caso. Per mezzi molto densi, come le atmosfere stellari o planetarie, la componente gaussiana è solitamente troppo piccola per essere importante. Notiamo quindi che la parte lorentziana domina sempre nelle code.

3.6 Caratteristiche del trasferimento di linea

3.6.1 Caso LTE

Come facciamo a capire se il sistema è in LTE? In generale, se il sistema non è in LTE, la temperatura di eccitazione è diversa da quella cinetica:

$$T_{exc} \neq T_k \implies \text{sistema non in LTE} \quad (3.53)$$

Questo perché la temperatura di eccitazione si ricava dal rapporto delle abbondanze di particelle nello stato i e j (legato quindi ad una distribuzione di Maxwell-Boltzmann), ma

nulla garantisce che siano popolati in modo termico. A densità bassissime (sotto quella che è detta densità critica), non è possibile una eccitazione collisionale dallo stato i allo stato j . In questo caso gli stati i si dicono *sub-thermal*, mentre gli stati j si dicono *supra-thermal*. Se il mezzo è sufficientemente denso, la maggior parte degli atomi e/o delle molecole sperimenterà così tante collisioni al secondo che le loro popolazioni di livello sono termiche perché tramite le collisioni si è instaurato un Equilibrio Termodinamico Locale (LTE). In questo caso, il trasferimento radiativo è relativamente semplice, se la temperatura del gas (e ovviamente anche la densità numerica della molecola in questione) è nota ovunque, l'equazione di trasferimento formale è l'equazione del trasporto radiativo Eq.(2.39) con coefficienti di estinzione e emissività dati rispettivamente da Eq.(3.19) e da Eq.(3.20). Tenendo conto della dipendenza dalla velocità del profilo della linea per spostamento Doppler (si veda Eq.(3.38)), l'equazione formale del trasferimento radiativo diventa:

$$\mathbf{n} \cdot \nabla I_\nu(\mathbf{x}, \mathbf{n}) = j_\nu(\mathbf{x}, \mathbf{n}) - \alpha_\nu(\mathbf{x}, \mathbf{n}) I_\nu(\mathbf{x}, \mathbf{n}) \quad (3.54)$$

Tendenzialmente quello che si fa è osservare righe sottili per trovare la temperatura di eccitazione, mentre la temperatura cinetica si deriva guardando le righe otticamente spesse (se possibile della stessa molecola) e poi si paragonano.

Se creiamo uno spettro di qualche oggetto con questa equazione, la forma della linea che calcoliamo avrà una certa larghezza $\Delta\nu$ che è in parte dovuta alla larghezza intrinseca della linea e in parte ai contributi alla linea del gas di particelle che si muovono a varie velocità rispetto alla linea di vista (chiamiamola “larghezza dinamica della linea”). Più grande è il campo visivo usato per calcolare lo spettro, maggiore è la possibilità di captare l'emissione da particelle di diversa velocità. Anche se il raggio è molto stretto, particelle con velocità diverse che si trovano una dietro l'altra (lungo la stessa linea di vista) contribuiranno all'ampiezza della linea spettrale o creeranno linee di forma complessa. A causa di questa relazione tra frequenza e velocità, gli spettri di linea osservati (o previsti) sono spesso tracciati con velocità v sull'asse x invece che con la frequenza ν .

Vediamo il caso LTE. Ci chiediamo quali sono le equazioni che vogliamo risolvere con una trattazione con il trasporto radiativo. In generale, avevamo visto che l'equazione del trasporto radiativo è:

$$\frac{dI_\nu}{ds} = j_\nu(s) - \alpha_\nu I_\nu(s) \quad (3.55)$$

dove j_ν e α_ν dipendono dalle abbondanze nel caso stessimo trattando del gas. Per intuirlo, basta pensare che α_ν ad una certa frequenza dovrà dipendere da quante molecole assorbono tale frequenza. Quando si parla di trasporto radiativo del gas, Eq.(3.55) va sempre accoppiata ad un'equazione in cui ci si calcola l'equilibrio o la popolazione di tutti i livelli, perché il calcolo della popolazione dei livelli determina come sono fatte j_ν e α_ν . Quando il sistema è in LTE, però, la popolazione dei livelli è nota ed è la distribuzione di Bose-Einstein Eq.(2.15) che però dipende dalla temperatura. Questa è una complicazione perché in simulazioni al computer del trasporto radiativo, bisogna risolvere contemporaneamente l'equazione del trasporto radiativo e quella per la temperatura data

dall'equazione di equilibrio termico, oltre a quello statistico. Bisogna risolverle in maniera iterativa. Noi non affronteremo questo tipo di problema, ma avremo già la temperatura. **Un gas emette principalmente per emissione di riga.**

3.6.2 Trasferimento di linea non LTE: il caso otticamente sottile

Nell'ambiente molto tenue dello spazio interstellare, le collisioni tra atomi o molecole spesso non sono abbastanza frequenti da mantenere termiche le popolazioni dei livelli. Il decadimento radiativo spontaneo può quindi essere più frequente rispetto al ripopolamento collisionale, in modo che la popolazione dei livelli superiori possa scendere al di sotto del valore LTE, mentre quella dei livelli inferiori può superare il valore LTE. In altre parole, il sistema non è più in LTE. Il più semplice problema di trasferimento di linea non LTE è quello in cui si assume che il mezzo sia otticamente sottile a tutte le lunghezze d'onda, in modo che qualsiasi fotone emesso da una particella di gas in un punto non ecciti nuovamente un livello da qualche altra parte nella nuvola. Ciò elimina l'accoppiamento radiativo tra le diverse regioni della nuvola, in modo che le popolazioni di livello possano essere calcolate in ogni punto della nuvola in modo indipendente, cioè localmente.

La riga di interesse è quindi otticamente sottile e il sistema non è in LTE. Chiaramente, l'equazione del trasporto radiativo è ancora valida, ma cosa succede alla popolazione dei livelli? Abbiamo già arguito che non è termica perché il sistema non è in LTE, per cui anche il numero di transizioni al secondo dallo stato i a quello j e viceversa non sono per forza uguali, anzi lo sono solo se il sistema è in equilibrio e dato che il sistema non è in LTE, i meccanismi di transizione sono sia transizioni radiative che collisionali. Nel caso otticamente sottile, possiamo, però, trascurare l'intensità del campo radiativo come i coefficienti di assorbimento ed emissione stimolata B_{ij} e B_{ji} . Al caso otticamente sottile il campo radiativo contribuisce allora solo per emissione tramite decadimento con il coefficiente A_{ij} .

Per calcolare le popolazioni di livello si deve risolvere l'equazione dell'equilibrio statistico. Per ogni livello, la velocità con cui gli atomi/molecole vengono (dis)eccitati dal livello i deve essere uguale alla velocità con cui il livello i viene ripopolato dalla (dis)eccitazione di un qualsiasi livello j :

$$\sum_{j>i} n_j A_{ji} + \sum_{j\neq i} n_j c_{ji} = \sum_{j<i} n_i A_{ij} + \sum_{j\neq i} n_i c_{ij} \quad (3.56)$$

dove:

- $\sum_{j>i} n_j A_{ji}$ rappresenta le transizioni che avvengono in modo spontaneo da j ad i . In questo caso abbiamo considerato $j > i$ nel senso che la transizione avviene dagli stati *sopra* a quelli *sotto*. Chiaramente dall'altra parte dell'uguale ci si aspetta il contrario. La formula in Eq.(3.56) è generale, ma se si sapesse da che stato partono le collisioni, (ad esempio se sappiamo che $j > i$) allora la sommatoria con $j < i$ sarebbe nulla perché le transizioni spontanee avvengono in un unico verso.

- $\sum_{j \neq i} n_j c_{ji}$ rappresenta il fatto che uno stato qualsiasi j può andare nello stato i per collisioni. In questo caso le collisioni possono far transire sia da i a j che da j ad i . In questo caso sono mischiate, ovvero la prima collisione può provocare una transizione da i a j , ma la seconda collisione può provocare una transizione da j a i . Per questo abbiamo messo che $j \neq i$ e non che $j \geq i$. Chiaramente c_{ji} rappresenta il numero di transizioni collisionali al secondo da j a i .

Possiamo portare dall'altra parte dell'uguale il termine di destra, ottenendo:

$$\sum_{j>i} n_j A_{ji} - \sum_{j<i} n_i A_{ij} + \sum_{j \neq i} [n_j c_{ji} - n_i c_{ij}] = 0 \quad (3.57)$$

Questa equazione va accoppiata all'equazione del trasporto radiativo, ma non solo; se tutte le righe sono otticamente sottili, allora questo sistema di equazioni corrisponde ad un set di $N + 1$ equazioni. Ricordiamo a questo punto che, la dipendenza dalla temperatura e dalla densità è "nascosta" nei coefficienti c_{ij} tramite le Eq.(3.7,3.9) e tramite la dipendenza dalla temperatura di $K_{ij}(T)$. In particolare, dato che $c_{ij} = N K_{ij}(T)$, c_{ij} è lineare in N (densità di particelle per cm^3), ovvero **la densità numerica del partner di collisione** (tipicamente e^- per i gas atomici caldi e H_2 e He per i gas molecolari freddi). Se il mezzo è molto denso (alto N), allora c_{ij} è molto alto e quindi le collisioni dominano. Attenzione, di che densità si tratta? Non è la densità della molecola che stiamo considerando, ma è la densità del partner collisionale (come appena detto qui sopra). A questo punto, possiamo calcolare **la densità critica del partner collisionale principale**, semplicemente eguagliando A_{ij} con c_{ij} , ottenendo:

$$N_{crit} \approx \frac{A_{ij}}{K_{ij}(T)} \quad (3.58)$$

Se A_{ij} è molto piccolo (ovvero decadimento spontaneo raro), allora la densità critica è bassa e bastano poche collisioni per essere in LTE. Se A_{ij} è grande allora i decadimenti sono molto frequenti e devono essere compensati da molte collisioni affinché il sistema sia in LTE. Osserviamo, che la densità critica dipende dalla temperatura, quindi se il sistema è in LTE e conosciamo la temperatura, si può ottenere un limite inferiore per la densità critica.

Riassumendo:

Per una data temperatura, si può definire la densità numerica critica N_{crit} come la densità al di sopra della quale le collisioni sono abbastanza frequenti da mantenere le popolazioni vicine ai loro valori LTE, mentre al di sotto della quale vi sono deviazioni sostanziali dalla condizione LTE. Questo dipende in genere anche dal livello in questione. Alcuni degli stati inferiori potrebbero essere in LTE, mentre gli stati superiori potrebbero mostrare un comportamento fortemente diverso dal caso LTE. La densità critica è quindi un concetto definito un po' vagamente, ma può comunque essere utile per stimare dal valore della densità del gas e della sua temperatura se possibili effetti non LTE sia trascurabili o meno. In aggiunta a ciò, ci consente di utilizzare le intensità della linea e i rapporti di intensità della linea (certamente un po' indiretta) in confronto alla densità: se osserviamo

rapporti di linea che sono incoerenti con le popolazioni LTE, allora questo indica che la densità è inferiore alla densità critica per quella molecola e quella coppia di livelli. Questo è importante perché normalmente nel regime otticamente sottile possiamo misurare solo la densità di colonna (cioè la densità integrata lungo la linea di vista)

3.6.3 Trasferimento di linea non LTE: il caso otticamente spesso

Per completezza vediamo l'equazione nel caso otticamente spesso, anche se non la utilizzeremo particolarmente. L'equazione è:

$$\sum_{j>i} [n_j A_{ji} + (n_j B_{ji} - n_i B_{ij}) J_{ji}] - \sum_{j<i} [n_i A_{ij} + (n_i B_{ij} - n_j B_{ji}) J_{ij}] + \sum_{j \neq i} [n_j c_{ji} - n_i c_{ij}] = 0 \quad (3.59)$$

dove J_{ji} è l'intensità integrata media del profilo di riga, definita da:

$$J_{ij} := \frac{1}{4\pi} \oint \int \phi_{ij}(\nu, v(x)) I_\nu(\hat{n}) d\nu d\Omega \quad (3.60)$$

che è l'intensità su tutte le frequenze, che dipende dal profilo di riga e per effetto Doppler dalla velocità, ed è mediata sull'angolo solido.

3.6.4 Esercizio

Consideriamo una galassia a spirale e le righe rotazionali di una molecola. Ci interessano le righe rotazionali perché i rispettivi coefficienti di Einstein sono sufficientemente piccoli da rendere le righe otticamente sottili (le righe vibrazionali sono otticamente spesse, mentre per le righe elettroniche lo sono ancora di più). Ci chiediamo cosa possiamo conoscere delle proprietà fisiche del gas che ha emesso queste linee. Per esempio, se le righe rotazionali sono del CO, siamo interessati alla quantità di CO nella galassia.

Soluzione

Dalle righe rotazionali possiamo stimare la **densità di colonna** e la **temperatura di eccitazione**. Per semplicità, assumiamo che i livelli siano due. Supponiamo ancora per semplicità che la riga osservata sia una e che la temperatura di eccitazione sia nota; che non è detto che sia uguale alla temperatura cinetica. Data la misura del flusso, possiamo calcolare quanto materiale è presente. Il flusso è, infatti, legato a quanto materiale è presente tramite l'emissività della riga. Assumiamo anche che non ci sia assorbimento. L'emissività è quella quantità che lega quanti fotoni arrivano sul detector ed il materiale presente che genera i fotoni. L'abbondanza relativa n_i dello stato i -esimo è data, lo assumiamo, da:

$$n_i = \frac{g_i e^{-\frac{E_i}{k_B T_{exc}}}}{Q(T_{exc})} \quad (3.61)$$

dove $Q(T_{exc})$ è la funzione di partizione valutata alla temperatura di eccitazione. A questo punto la densità di colonna del materiale nello stato i -esimo è:

$$N_{col,i} = N_{col,tot} \frac{g_i e^{-\frac{E_i}{k_B T_{exc}}}}{Q(T_{exc})} \quad (3.62)$$

Se la riga è otticamente sottile ed è di emissione, allora l'equazione di trasporto radiativo è:

$$\frac{dI_\nu}{ds} = j_\nu \quad (3.63)$$

Sulla Terra misuriamo un'intensità e allora:

$$I_\nu = \int j_\nu ds \quad (3.64)$$

dove l'integrale è lungo la linea di vista. Sappiamo anche che:

$$j_{\nu_{ij}} = \frac{h\nu_{ij}}{4\pi} N_i A_{ij} \phi_{ij}(\nu) \quad (3.65)$$

Nel caso otticamente sottili tutti i contributi $j_{\nu_{ij}}$ si sommano per cui:

$$I_\nu = \int \frac{h\nu}{4\pi} N_i A_{ij} \phi(\nu) ds = \frac{h\nu}{4\pi} A_{ij} \phi(\nu) \int N_i ds \quad (3.66)$$

dove $\int N_i ds$ è proprio la densità di colonna nello stato i -esimo, che è misurata in cm^2 . Quindi, se si misura un'intensità di una riga otticamente sottile, allora possiamo conoscere quante particelle ci sono di quel tipo per cm^2 , cioè la densità di colonna. Dalla densità di colonna, possiamo capire quanto gas ci sia se la temperatura di eccitazione è nota. Se osserviamo una riga che è otticamente sottile e quanta luce (fotoni) arrivano da questa transizione ed è nota la temperatura di eccitazione, allora sappiamo n_i e più molecole decadono, più fotoni saranno rilevati. Nel caso otticamente sottile, il numero di molecole che stanno decadendo (a parità di temperatura) dipende linearmente dal numero di fotoni che sono osservati e per questo si può calcolare l'emissività, ovvero quanta luce viene emessa nel singolo decadimento. Se è nota quanta luce arriva (ovvero I_ν), moltiplicandolo per n_i si ottiene una relazione lineare tra il flusso misurato e la densità di colonna. Più luce arriva da una transizione per esempio del CO, più CO sarà presente nella galassia. Dalla misura sperimentalmente di I_ν si può allora conoscere quante particelle si trovano in un determinato stato. Infine, una riga è di solito otticamente sottile se il profilo è una gaussiana abbastanza stretta. Se il profilo è largo allora la riga è otticamente spessa.

3.7 Temperatura di eccitazione e densità di colonna

Consideriamo di nuovo le righe rotazionali. Laddove sono state effettuate osservazioni su più di una transizione per una data molecola, è possibile utilizzare una tecnica standard per trovare la densità di colonna, vale a dire l'uso di diagrammi di rotazione e per questo definiamo meglio cosa sia la densità di colonna. In astronomia, la **densità di colonna** è generalmente usata per indicare il numero di atomi o molecole per cm^2 lungo la linea

di vista e calcolata a partire da osservazioni di una linea, ad esempio la linea dell'idrogeno a 21 cm o da osservazioni di una determinata specie molecolare. Anche l'estinzione interstellare può essere correlata alla densità di colonna di H o H₂. Il concetto di densità d'area può essere utile quando si analizzano i dischi di accrescimento. Nel caso di un disco visto frontalmente, la densità di area per una data area del disco è definita come densità di colonna, cioè come la massa di sostanza per unità di area integrata lungo il percorso verticale che attraversa il disco (lungo la linea di vista), dal basso verso l'alto del mezzo:

$$\sigma = \int \rho dz \quad (3.67)$$

dove z è la coordinata verticale (ad esempio, altezza o profondità). Il numero di particelle per unità di area è analogamente dato dall'integrale lungo un percorso della densità numerica:

$$N_{col} = \int n dz \quad (3.68)$$

dove N_{col} è detto densità del numero di colonna. In altre parole, la densità di colonna indica il numero di molecole o atomi di una sostanza chimica per unità di area integrata in una specifica direzione.

Immaginiamo di voler studiare una generica sorgente, che può essere una galassia od un disco planetario o una nebulosa. Con il nostro telescopio possiamo identificare un **field of view** (campo visivo - FOV), che si misura in gradi o frazioni di grado, ed è il cerchio di cielo visibile attraverso l'oculare del telescopio. In generale, quando si scambiano gli oculari per ottenere un ingrandimento maggiore, il campo visivo è una porzione di cielo più piccola e chiamiamo **beam** l'elemento di risoluzione del disco. Guardando con il telescopio, entro una certa larghezza di frequenza (una certa banda) $\Delta\nu = \nu_2 - \nu_1$ arriva il flusso:

$$F_\nu = \int_{\nu_1}^{\nu_2} I_\nu d\nu d\Omega = \Xi_\nu \Delta\nu \quad (3.69)$$

con I_ν l'intensità che arriva al telescopio. Dall'equazione del trasporto radiativo, in particolare da Eq.(3.63,3.64,3.65) possiamo scrivere che:

$$\Xi_\nu \Delta\nu = \frac{h\nu}{4\pi} A_{ij} \int_{\Delta\nu} \phi(\nu) d\nu \bar{N}_{col,i} \Delta\Omega_{beam} \quad (3.70)$$

con $\bar{N}_{col}$ la densità di colonna media. Quest'ultima è definita da:

$$\bar{N}_{col} = \int \int N ds d\Omega = \int N_{col} d\Omega \quad (3.71)$$

Sperimentalmente è più facile misurare la velocità piuttosto che la frequenze, per cui riscriviamo $\Delta\nu$ in termini di Δv :

$$\Delta v = \Delta \nu \frac{c}{\nu} \quad (3.72)$$

Allora:

$$\Xi_\nu \Delta \nu = \Xi_\nu \Delta v \frac{\nu}{c} = \frac{h\nu}{4\pi} A_{ij} \bar{N}_{col,i} \Delta \Omega_{beam} \quad (3.73)$$

con:

$$\bar{N}_{col,i} = \frac{4\pi}{hc} \frac{1}{\Delta \Omega A_{ij}} \Xi_\nu \Delta v \quad (3.74)$$

e $\Xi_\nu \Delta v$ è la quantità che misuriamo, quindi con un errore. Inoltre, la densità di colonna i -esima è legata alla densità di colonna totale tramite la temperatura di eccitazione, per cui:

$$\frac{\bar{N}_{col,i}}{g_i} = \bar{N}_{col,tot} \frac{1}{Q(T_{exc})} e^{-\frac{E_i}{k_B T_{exc}}} \quad (3.75)$$

Prendendo il logaritmo di Eq.(3.75) otteniamo:

$$\log \left(\frac{\bar{N}_{col,i}}{g_i} \right) = \log(\bar{N}_{col,tot}) - \log(Q(T_{exc})) - \frac{E_i}{k_B T_{exc}} \quad (3.76)$$

Si vede subito che se misuriamo $\bar{N}_{col,i}$ per più righe che hanno diversa energia, allora si ottiene un'equazione lineare, la cui pendenza dipende solo dalla temperatura di eccitazione a cui sarà legato il punto in cui si intersecano le ordinate. Dati più stati rotazionali, possiamo fare un fit e trovare la temperatura di eccitazione rotazionale. In Figura (3.3) sono rappresentate alcune curve della temperatura di eccitazione trovate sperimentalmente.

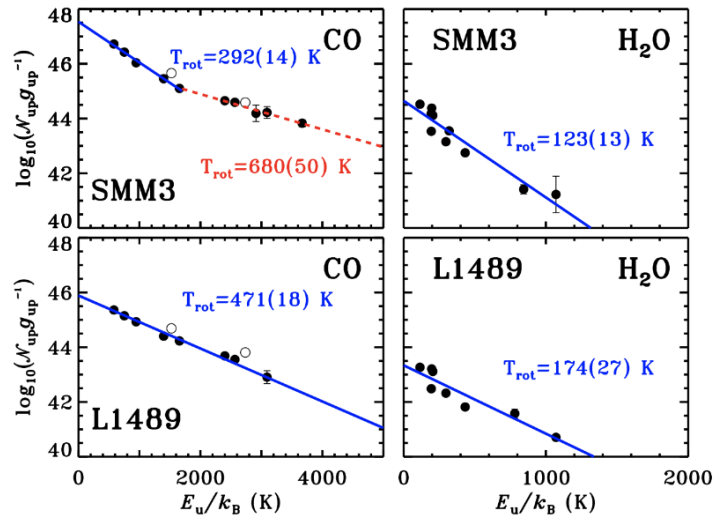


Figura 3.3: Grafico di temperature di eccitazione.

Notiamo in particolare nel primo grafico in alto a sinistra che il fit ha due pendenze diverse. Questo vuol dire che abbiamo due componenti di acqua: una molto calda (parte più inclinata) ed una fredda (parte meno inclinata) nella quale domina l'emissione dovuta ai livelli con stati ad energia basse. In altre parole abbiamo identificato che in quel determinato sistema c'è un gradiente di temperatura. La temperatura di eccitazione misurata può essere ora paragonata alla temperatura cinetica che si è stimata da una riga otticamente spessa. Solo a questo punto non solo si ha la densità di colonna della molecola che stiamo guardando, ma possiamo avere anche una stima della densità volumetrica del collisional partner principale (ad esempio H_2).

3.8 Spettri reali

Iniziamo questa sezione partendo dalla formula della densità colonnare media:

$$\bar{N}_{col,i} = \frac{4\pi}{hc} \frac{1}{\Delta\Omega A_{ij}} \Xi_\nu \Delta v$$

e vediamo alcuni tipi di spettri reali.

3.8.1 Una stella nascente

In breve, le stelle nascono da nebulose di fredde polveri e gas, che disturbate dalla posizione di equilibrio gravitazionale, iniziano a ruotare vorticosamente, formando un primo nucleo di condensazione attorno al quale si addensano altre polveri attratte successivamente dalla forza di gravità.

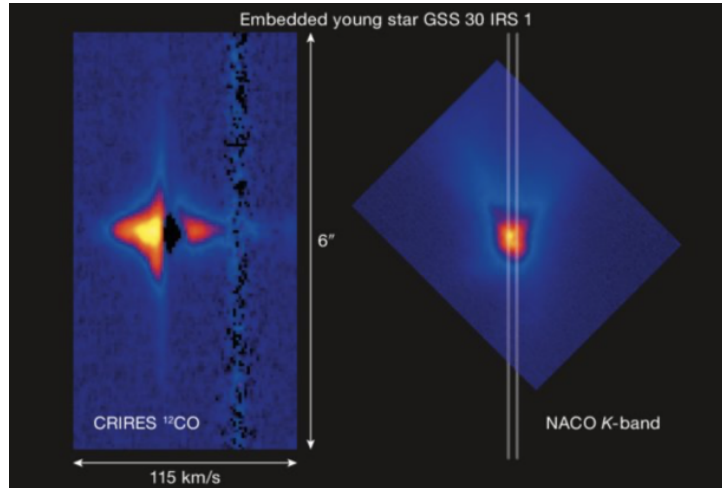


Figura 3.4: Spettro a fenditura lunga delle 12 linee CO $v = 0 \rightarrow v = 1$ della giovane stella GSS-30 IRS-1 incorporata. Questa stella mostra un'emissione di linee molto estesa [5]. La fenditura è orientata lungo l'asse della cavità di deflusso, come si vede in un'immagine d'archivio in banda K ottenuta da NACO (a destra). L'immagine in banda K è stata ridimensionata per corrispondere all'asse spaziale dello spettro bidimensionale CRiES.

Figura (3.4) mostra la nascita di una stella in banda K a $2\mu\text{m}$ nel continuo. Si vede una stella che sta nascendo con attorno molta polvere che emette nel continuo ed è spazialmente risolta. Quindi in uno spettro di righe ci si aspetta di vedere assorbimento, ma come si fa a estrarre uno spettro? Ci sono molti metodi ed uno dei più classici è la **slit-spectroscopy**. In poche parole, si prende un'apertura molto lunga e stretta in modo da ottenere diffrazione e quindi allargare lo spettro. In due dimensioni si ha l'estensione in lunghezza (informazione spaziale) e sull'asse x l'informazione spettrale. Così si ottiene uno spettro come in Figura (3.5).

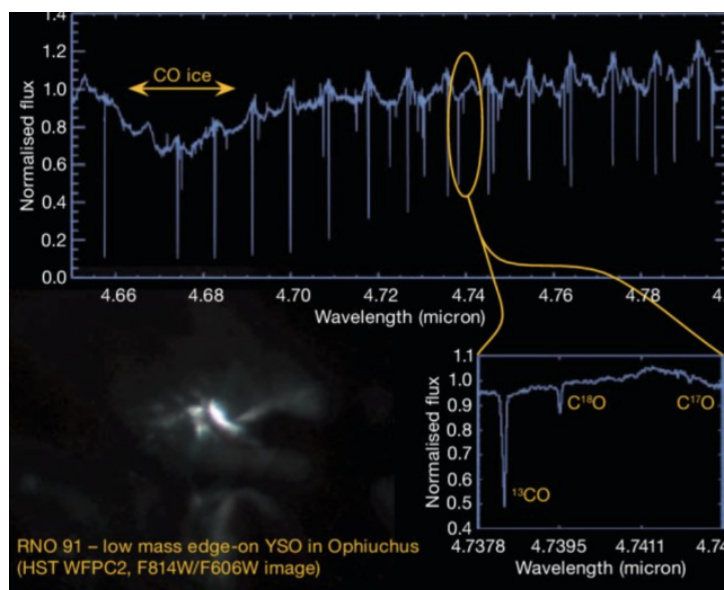


Figura 3.5: Spettro di assorbimento di una stella che sta nascendo con ingrandimento delle linee degli isotopi di CO.

Possiamo osservare delle righe di assorbimento molto profonde. Infatti, nella zona in cui ci dovrebbe essere la riga fondamentale del CO, ovvero la Q-branch, non c'è nulla perché, come avevamo visto, la transizione non è permessa. Tuttavia, quello che vediamo a sinistra è una piega molto larga. Questo è l'assorbimento del ghiaccio che assorbe il modo vibrazionale fondamentale e lo allarga. Inoltre, ci sono anche righe molto più strette in cui si vede la P-branch in assorbimento della riga fondamentale del CO e questa è la cosiddetta rotational ladder (scala rotazionale) della P-branch della riga vibrazionale fondamentale del CO in assorbimento. Assumendo che questa riga sia otticamente sottile, si potrebbe usare la scala rotazionale per fare un *rotational diagram* sulla scala rotazionale del P-branch del CO e trovare la temperatura rotazionale e la densità di colonna del gas. Se le righe non sono saturate (come in questo caso perché hanno profondità diverse e non sono piatte alla fine), allora si potrebbe usare una scala in assorbimento per ottenere la temperatura di rotazione e la densità di colonna. Inoltre, a destra, si è fatto un ingrandimento su una riga di assorbimento per osservare i vari isotopi del CO, da cui si deduce che c'è molto meno ^{13}CO rispetto agli altri isotopi. Si usano moltissimo gli isotopi più rari perché se il $^{13}\text{C}^{16}\text{O}$ è otticamente spesso, allora per essere sensibili alla densità di colonna serve che gli altri siano otticamente sottili. Questo perché una riga otticamente

spessa non traccia la densità di colonna, ma traccia la temperatura.

Da una riga otticamente sottile si riesce a tracciare la densità di colonna, mentre da una riga otticamente spessa si può tracciare la temperatura. Infatti:

- **Caso otticamente spesso:** $T_b = T$, con T_b la temperatura di brillantezza misurata dal flusso.
- **Caso otticamente sottile:** $T_b \approx T(k_B \Sigma)$.

Quindi nel caso in cui il ^{12}CO è otticamente spesso (e lo è quasi sempre) si devono studiare gli isotopi più rari per stimare la densità di colonna.

3.8.2 Stella che accresce

Oltre le righe roto-vibrazionali si possono osservare anche le righe elettroniche, cioè quelle prodotte per eccitazione o diseccitazione di un elettrone per assorbimento o emissione di fotoni a specifiche lunghezze d'onda. Le serie elettroniche sono state ampiamente studiate e classificate e le più importanti, il cui nome è una dedica ai relativi ricercatori che le hanno studiate, sono mostrate in Figura (3.6):

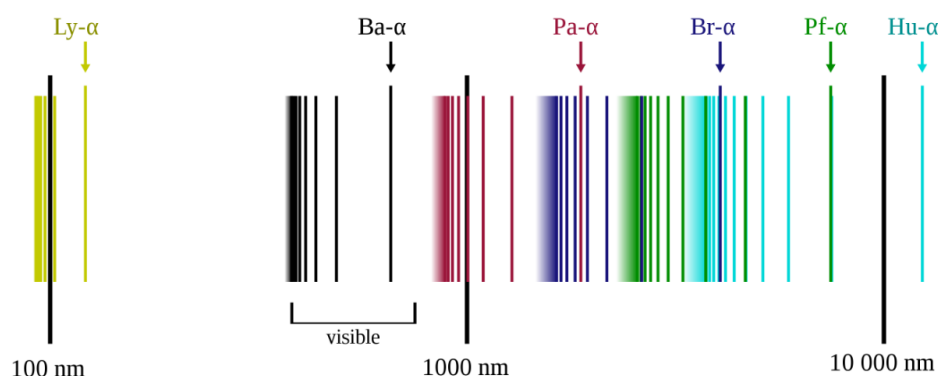


Figura 3.6: Sequenza di righe spettrali a seconda dei salti energetici.

La domanda a cui vogliamo rispondere in questo paragrafo è: che tipo di spettro ci si aspetta per una stella su cui sta accrescendo massa?

In Figura (3.7) possiamo osservare degli spettri di una stella in accrescimento. I grafici sono nel visibile e nel vicino ultravioletto, e tutte le righe rosse rappresentano righe di idrogeno che vanno sempre più vicine fino ad osservare un bump (salto). Questa è esattamente la serie di Balmer ed il suo salto. La **discontinuità di Balmer**, viene definita come il salto di intensità che può essere notato ai limiti della serie di Balmer all'interno degli spettri stellari e si manifesta come una diminuzione dell'intensità d'irraggiamento. Questa discontinuità nasce dai diversi coefficienti di assorbimento caratteristici di ogni atmosfera stellare e l'ampiezza può essere correlata alla temperatura e alla luminosità della stella (questo è valido nei primi tipi spettrali). Per questo motivo, la discontinuità di Balmer è utilizzata come parametro per classificare le stelle. L'elettrone dell'atomo

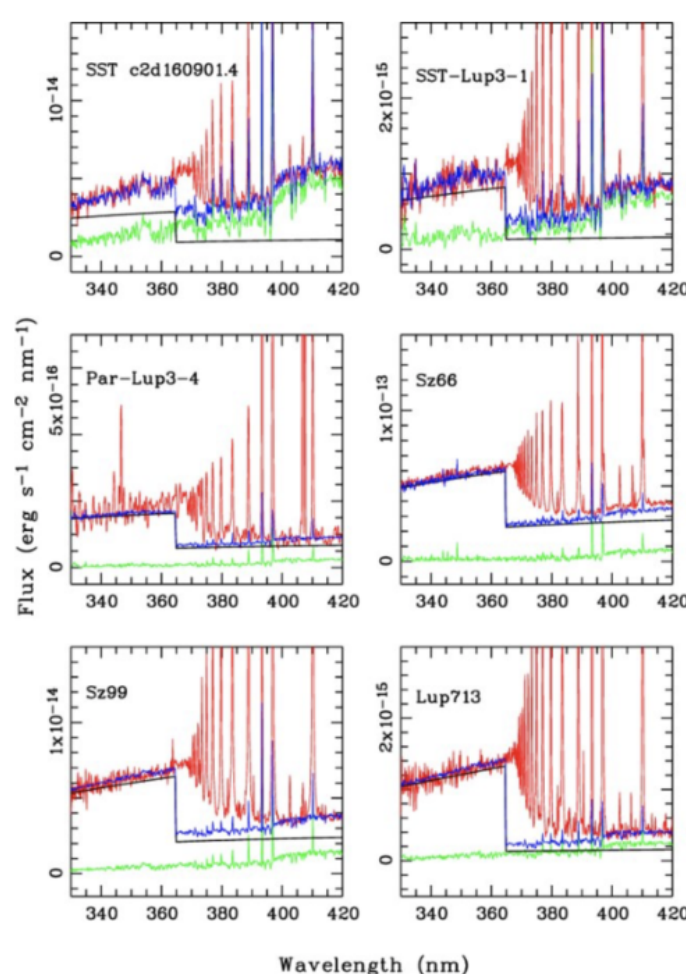


Figura 3.7: Esempi di spettri X-shooter di YSO di classe II nella regione del salto di Balmer (linee rosse). Lo spettro dei modelli di classe III adottati è sovrastampato con linee verdi. L'emissione continua dalla lastra è indicata dalla linea nera continua. Il miglior adattamento con l'emissione prevista dal modello a lastre aggiunto al modello è dato dalle linee blu [6].

di idrogeno sta compiendo (al diminuire della lunghezza d'onda⁴) salti tra livelli sempre più alti, fino a quando non arriva ad un livello tale che il prossimo salto lo slegherà dal protone ionizzando l'atomo di idrogeno. Per questo la parte successiva dello spettro è continua, non serve più che il fotone assorbito abbia l'energia giusta per fare compiere un salto all'elettrone, basta che abbia abbastanza energia da slegare l'elettrone.

In questo modo abbiamo anche chiarito il significato di spettro **continuo** con un esempio, è semplicemente una banda continua, non discreta, nello spettro. Lo spettro è, invece, discreto per grandi lunghezze d'onda in linea teorica, poiché sperimentalmente non si osservano mai linee discrete nello spettro, cioè infinitesimamente larghe, ma solo delle bande continue separate tra di loro e relativamente strette. Questo è dovuto al fatto che

⁴Ricordiamo infatti che l'energia di un fotone è $E = h\nu = \frac{h}{\lambda}$.

è sempre presente un fondo di radiazione "*continuo*" (o di background). Però quando si osservano forti picchi di emissione o assorbimento lo spettro è in buona approssimazione discreto. Nel caso della Figura (3.7), lo spettro passa *al continuo* a circa 370 nm ed infatti a queste lunghezze d'onda si osserva una striscia nera che rappresenta proprio il continuo dello spettro. Chiaramente, questa è una caratteristica di ogni serie, poiché il numero di salti che un elettrone può compiere verso livelli superiori prima di arrivare al continuo non può che essere finito anche se per Eq.(3.29) o Eq.(3.30) sono in principio infiniti. Questo non si osserva sia per il principio di Heisenberg che perché la risoluzione sperimentale è finita e transizioni che avvengono ad energie inferiori della risoluzione del detector non sono risolte.

Riprendendo la Figura (3.7), in verde è rappresentato lo spettro di un'altra stella (della stessa massa spettrale della stella che sta accrescendo) che non sta accrescendo. Spesso è chiamato *template spectrum* e serve per avere un paragone rispetto allo spettro osservato. La riga nera continua rappresenta quanta energia viene liberata dal gas che cade sulla stella (e quindi guadagna energia gravitazionale), provocando uno shock sulla stella stessa che libera energia sotto forma di fotoni che osserviamo essere, appunto, nella serie di Balmer. Il salto, in particolare, misura *l'eccesso ultravioletto* ed è il metodo più comune in astrofisica per misurare il rate di accrescimento. Infine, la parte in blu è il risultato di un fit della stella che non accresce con l'aggiunta del Balmer jump. In questo modo si riesce a stimare il tasso di accrescimento sulla stella che si sta osservando facendo un paragone tra la riga blu e quella rossa.

3.8.3 Stella binaria con un pianeta

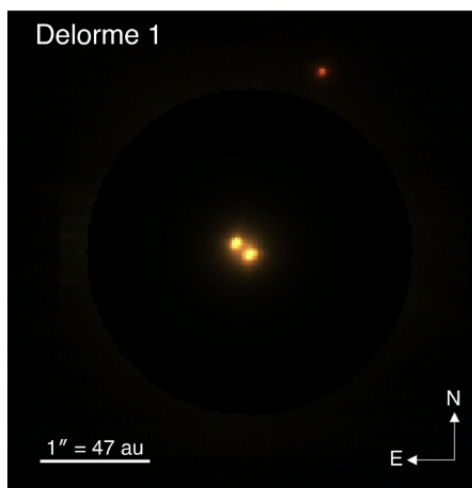


Figura 3.8: Immagine composita a colori del sistema Delorme 1, creata dalle osservazioni di MUSE-NFM. La componente primaria leggermente più luminosa A si trova a sud-ovest dell'immagine, con B a nord-est e la compagna Delorme 1 (AB)b significativamente più rossa a nord. Il sistema binario centrale è stato ridimensionato nel flusso di un fattore 200. [7, 8].

Il pianeta è molto giovane, e quindi è caldo (1500 K) e per questo si riesce a visualizzare bene in emissione continua in infrarosso. Lo spettro del pianeta è mostrato, invece, in Figura (3.9).

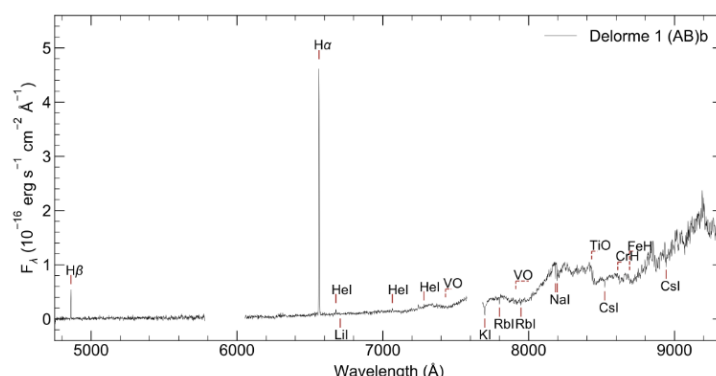


Figura 3.9: Spettro MUSE con media completa (oltre 11 cubi) del compagno Delorme 1 (AB)b (linea nera) che mostra un'emissione H_α molto forte ed evidenzia altre linee atomiche (testo nero e linee rosse) e caratteristiche di assorbimento molecolare (linee rosse tratteggiate). Le due strette lacune nello spettro sono causate da sezioni di dati inutilizzabili a 5800 – 6051 Å e 7592 – 7681 Å; si veda [7, 8].

Come si può notare si osserva immediatamente la riga H_α ovvero la prima riga della serie di Balmer. All'estrema sinistra si osserva anche la riga H_β sempre in emissione. Da un punto di vista fisico vuol dire che su questo pianeta sta cadendo del gas che emette idrogeno, ovvero stiamo osservando un accrescimento di gas sul pianeta poiché l'atmosfera del pianeta si sta formando.

3.8.4 HL Tauri

HL Tauri (abbreviato HL Tau) è una giovanissima stella T Tauri nella costellazione del Toro a circa 450 anni luce (140 pc) dalla Terra e in particolare si trova nella Nube molecolare del Toro. La luminosità e la temperatura effettiva di HL Tauri implicano che la sua età è inferiore ai 100,000 anni. Prima di discutere questo grafico ricordiamo due concetti fondamentali.

- In generale, si parla di onde millimetriche quando ci riferiamo a lunghezze d'onda comprese tra circa 1 millimetro e 10 millimetri. Queste onde appartengono alla porzione di spettro elettromagnetico nota come "spettro delle onde millimetriche" o "spettro delle onde terahertz", che si estende dalle frequenze di circa 30 GHz (lunghezza d'onda di circa 1 centimetro) alle frequenze di circa 300 GHz (lunghezza d'onda di circa 1 millimetro).
- Nel millimetrico si osservano principalmente le radiazioni elettromagnetiche emesse da oggetti che hanno una temperatura relativamente bassa rispetto alle stelle.

Questo perché il millimetro è una lunghezza d'onda relativamente grande rispetto a quella a cui sono effettivamente osservate le stelle (ad esempio nel visibile o nell'infrarosso) come prescritto dalla legge di Planck Eq.(2.18).

HL Tauri è mostrata in Figura (3.10) e messa a confronto con il nostro sistema solare.

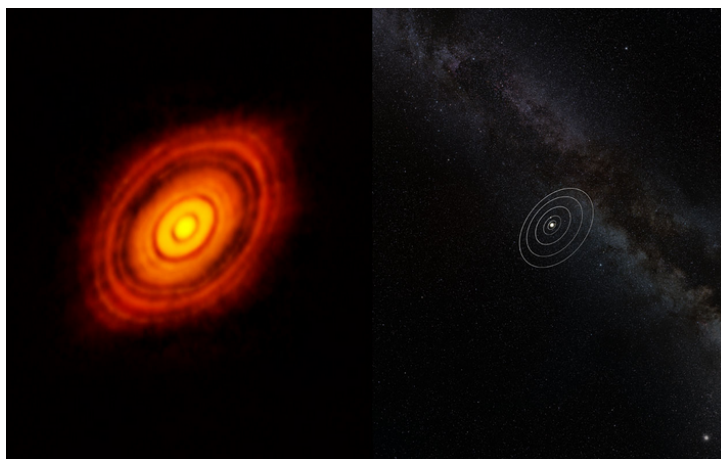


Figura 3.10: L'immagine mette a confronto le dimensioni del Sistema Solare (a destra) con HL Tauri e il suo disco protoplanetario (a sinistra). Anche se la stella è molto più piccola del Sole, il disco intorno a HL Tauri si estende per una lunghezza pari a circa tre volte la distanza di Nettuno dal Sole. ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)

Data una stella a 5000 K e del gas a 20 K nel millimetrico, è molto più probabile che si osservi il gas che la stella, poiché quest'ultimo emetterà radiazioni nel millimetrico più facilmente rispetto alla stella.

Con i colori viene mostrata la temperatura di brillantezza T_b di emissione nel continuo. Nel centro è presente una piccola stella (che non vediamo perché siamo nel millimetrico ed il picco di corpo nero è molto basso) mentre si vede molto meglio la polvere che a 20 K (molto fredda) emette molto nel millimetrico.

Quindi: se osserviamo nel millimetrico vediamo molto meglio oggetti freddi ovvero a grandi lunghezze d'onda. La relazione tra lunghezza d'onda e temperatura di un oggetto è basata sulla legge di Wien, che afferma che la lunghezza d'onda dell'emissione di picco di un oggetto (cioè la lunghezza d'onda a cui l'oggetto emette più radiazione) è inversamente proporzionale alla sua temperatura assoluta. Infatti, se si confrontano i grafici di corpo nero, si capisce immediatamente che per grandi lunghezze d'onda la temperatura si abbassa e viceversa.

Quindi quello che vediamo è che la temperatura di brillantezza aumenta verso l'interno del disco. Ciò ha senso poiché sicuramente il materiale che compone il disco è più vicino alla stella e quindi più denso e caldo. Il raggio di HL Tauri è di circa 100 AU e la cosa più interessante sono i gap concentrici che si creano, dove si pensa che all'interno ci sia una zona con pianeti che stanno nascendo che spazzando via del materiale creano quindi degli anelli. Quello che si sta tentando di fare è avere le prime osservazioni delle regioni

di acqua al centro di HL Tauri. Ci aspettiamo di vedere emissione di acqua al centro e non all'esterno perché le parti centrali sono abbastanza calde da far sublimare in acqua il ghiaccio che è sui grani di polvere. In queste condizioni, l'acqua diventa ghiaccio sotto i 150 K e la transizione tra vapore e ghiaccio è detta **snowline**. Siamo allora interessati a capire dove sia collocata la snowline in questo sistema. Questa è una domanda aperta perché da ciò si può capire come è nato anche il sistema solare. Per dare una risposta a questa domanda serve capire le peculiarità del sistema solare e cercare zone nell'universo che presentano una snowline. In altre parole, si deve identificare la regione dove, se si crea un pianeta, è possibile che con il tempo cada dell'acqua su di esso, rendendo il pianeta un posto possibilmente ospitale per la vita. Schematicamente si può riassumere il tutto come in Figura (3.11):

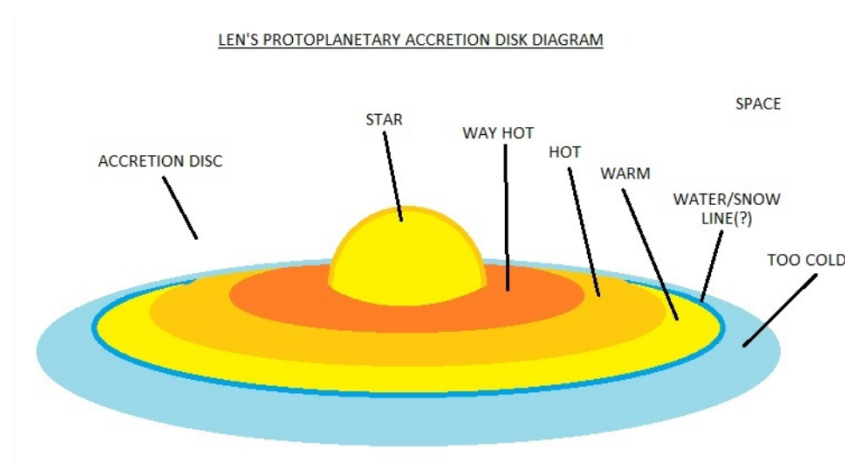


Figura 3.11: Diagramma in temperatura di un disco di accrescimento e delle fasi a cui si trova l'acqua. Si nota in particolare la snowline.

Inoltre nei dischi protoplanetari avviene un processo particolare. In generale, nei dischi, molto materiale viene trasportato verso l'interno, ma se sono presenti grani di polvere ghiacciati che improvvisamente si scaldano, essi liberano vapore che per diffusione torna nelle zone più esterne ghiacciando di nuovo. Un mare di gas arriva allora continuamente alla snowline. Qui si deposita talmente tanta massa, che questa regione diventa più densa di quelle più interne generando quindi delle instabilità nel disco. A seguito di queste instabilità, il materiale in eccesso si aggrega formando pianeti gassosi, come per esempio Giove. Per questo, capire esattamente dove sia la snowline è fondamentale poiché significa comprendere come i pianeti gassosi del sistema solare si possano essere formati.

Capitolo 4

Bremsstrahlung

La radiazione dovuta all'accelerazione di una carica nel campo di Coulomb di un'altra carica è chiamata bremsstrahlung o emissione free-free. Una piena comprensione di questo processo richiede un trattamento quantistico, poiché possono essere prodotti fotoni di energie paragonabili a quella della particella emittente. Tuttavia, un trattamento classico è giustificato in alcuni regimi e le formule così ottenute hanno la corretta dipendenza funzionale per la maggior parte dei parametri fisici. Pertanto, prima diamo una trattazione classica e poi indichiamo i risultati quantistici come correzioni (fattori di Gaunt) alle formule classiche. Nel caso astrofisico l'interazione avviene tra elettrone e ione e questa radiazione è importante nel sistema solare o in generale nell'universo su scale più vaste. Alcuni esempi sono la propagazione di fotoni all'interno di una stella dove c'è plasma dominato da radiazione free-free, il mezzo intergalattico degli ammassi di galassie che è gas ionizzato molto denso che emette nei raggi X, come il vento solare che è un plasma ionizzato.

4.1 Libero cammino medio di un elettrone in un plasma

Consideriamo come radiatore principale gli elettroni e iniziamo questa trattazione studiando l'interazione tra un singolo elettrone e uno ione (non consideriamo due elettroni perché è un dipolo costante, mentre serve un dipolo oscillante per emettere radiazione). La prima approssimazione che facciamo è che l'elettrone si muove, mentre lo ione è fermo. La seconda approssimazione è quella di piccole deflessioni, ciò significa che l'elettrone non viene deviato molto dal campo dello ione. Per questo assumiamo che la variazione di velocità dell'elettrone è piccola rispetto alla velocità tangenziale che ha inizialmente l'elettrone stesso. Consideriamo allora un elettrone, massa m_e e carica $q = -e$, con una velocità $v \ll c$. Supponiamo anche che l'elettrone viaggi lungo l'asse x e che lo ione abbia massa m_i e carica $q = Ze$, dove Z è il grado di ionizzazione. Chiamiamo r la distanza tra elettrone e ione, b il parametro d'impatto cioè la distanza minima tra elettrone e ione durante l'interazione e θ l'angolo sotteso tra la velocità e la congiungente tra elettrone e ione; si veda Figura (4.1) per uno schema.

Tramite Figura (4.1) risulta ovvio che $\sin(\theta) = \frac{b}{r}$, $\tan(\theta) = \frac{b}{x}$ e $dx = -\frac{b}{\sin^2\theta}d\theta$. Date queste quantità geometriche, possiamo ora calcolare lo spettro nel caso di un singolo

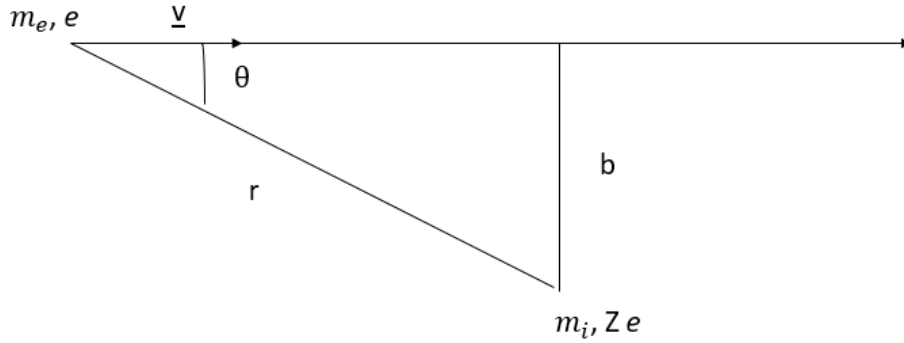


Figura 4.1: Schema elettrone in moto che interagisce con lo ione.

elettrone e ione. Successivamente, considereremo prima uno elettrone con un insieme di ioni e infine un insieme di elettroni con velocità distribuite termicamente che si scontrano con un insieme di ioni.

Nel caso in cui c'è un elettrone e uno ione, per piccole deflessioni la velocità dell'elettrone nella direzione x rimane in buona approssimazione costante, quindi la velocità iniziale dell'elettrone è $v_i = (v, 0)$ e quella finale è $v_f = (v, \Delta v_\perp)$. Dobbiamo allora calcolare $\Delta v_\perp$, la componente di velocità che l'elettrone guadagna. La forza che l'elettrone sente lungo la perpendicolare all'asse x è in modulo:

$$F_\perp = -\frac{Ze^2}{r^2} \sin(\theta) \quad (4.1)$$

$\Delta v_\perp$ è data dall'integrale nel tempo della accelerazione perpendicolare che sente l'elettrone, per cui:

$$\begin{aligned} \Delta v_\perp &= \int_{-\infty}^{+\infty} \ddot{r}_\perp dt = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{F_\perp}{m_e} \frac{dx}{v} \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} -\frac{Ze^2 \sin(\theta)}{m_e r^2 v} dx = \int_0^\pi \frac{Ze^2}{m_e b v} \sin(\theta) d\theta = \frac{2Ze^2}{m_e v b} \end{aligned} \quad (4.2)$$

dove nel penultimo passaggio è stata usata $dx = -\frac{b}{\sin^2(\theta)} d\theta$. Questa è una trattazione analoga a quando una stella attraversa una galassia.

Calcoliamo il libero cammino medio di un elettrone che si muove in un plasma, che quindi interagisce con diversi ioni. Questo dà una idea se il sistema è collisionale o non collisionale. Ad esempio, un sistema fisico può essere il vento solare o un ammasso di galassie. Consideriamo allora quanta energia è persa ad ogni interazione. Se l'elettrone si muove in una distribuzione spaziale di ioni e la direzione di interazione è casuale, allora il valore medio della deviazione di velocità rispetto a tutti gli urti è nullo poiché il sistema è isotropo, cioè $\langle \Delta v_\perp \rangle = 0$. Quindi si considera l'effetto cumulativo dei quadrati $\Delta v_\perp^2$, per cui vale $\langle \Delta v_\perp^2 \rangle \neq 0$. Consideriamo un sistema con una densità numerica di ioni n_i , per cui il flusso di ioni visto dall'elettrone è pari a $n_i v$ e calcoliamo come varia nel tempo la variazione di velocità perpendicolare quadra e cumulativa dell'elettrone:

$$\frac{d(\Delta v_{\perp})_c^2}{dt} = \int_{b_{min}}^{b_{max}} n_i v 2\pi b (\Delta v_{\perp})^2 db = \frac{8\pi Z^2 e^4}{m_e^2 v} n_i \int_{b_{min}}^{b_{max}} \frac{db}{b} = \frac{8\pi Z^2 e^4}{m_e^2 v} n_i \ln \Lambda \quad (4.3)$$

dove si considera che il parametro di impatto varia in un anello di area $2\pi b db$, e il parametro d'impatto deve essere limitato tra valori $b_{min} > 0$ e $b_{max} < \infty$ affinché l'integrale non diverga. Questa condizione è in realtà anche fisica, poiché per quanto l'interazione coulombiana sia a lunga distanza, un elettrone è davvero deviato da uno ione solo a distanza finite, così il minimo parametro di impatto non può essere nullo perché altrimenti l'elettrone viene ben prima catturato dallo ione. Inoltre, $\ln \Lambda$ è detto **logaritmo coulombiano**. Il tempo scala tipico τ su cui le deflessioni diventano significative, cioè dell'ordine della velocità iniziale dell'elettrone, è dato da:

$$\frac{d(\Delta v_{\perp})_c^2}{dt} = \frac{v^2}{\tau} \quad (4.4)$$

Dato τ e v si può definire anche una scala tipica di lunghezze:

$$\lambda_{mfp} = v\tau \quad (4.5)$$

Dalle tre equazioni precedenti si può legare λ_{mfp} ai parametri iniziali:

$$\frac{v^2}{\tau} = \frac{v^3}{\lambda_{mfp}} = \frac{8\pi Z^2 e^4}{m_e^2 v} n_i \ln \Lambda \quad (4.6)$$

Da cui il libero cammino medio di un elettrone è:

$$\lambda_{mfp} = \frac{(m_e v^2)^2}{8\pi Z^2 e^4 n_i \ln \Lambda} \quad (4.7)$$

dove, come ci si aspetta, è sia inversamente proporzionale alla densità degli ioni, sia direttamente proporzionale all'energia cinetica, poiché più ioni ci sono più interazioni elettrone-ione devo esserci e più è veloce l'elettrone maggiore è la distanza che può coprire fra un urto e l'altro. Queste sono le uniche due quantità da cui dipende, tutto il resto è costante. All'equilibrio termico, vale che $m_e v^2/2 \sim k_B T$ e per questo:

$$\lambda_{mfp} = \frac{k_B^2}{8\pi Z^2 e^4 \ln \Lambda} \frac{T^2}{n_i} \quad (4.8)$$

Conoscendo temperatura e densità si può allora ricavare il libero cammino medio. Facciamo ora alcuni esempi astrofisici. Consideriamo il nucleo del Sole, $n_i \sim 10^{26} \text{ cm}^{-3}$, $T \sim 10^7 \text{ K}$ e allora $\lambda_{mfp} = 10^{-8} \text{ cm}$ e per questo il nucleo di una stella è altamente collisionale. Nel caso di vento solare, $n_i \sim 10^{-3} \text{ cm}^{-3}$, $T \sim 10^3 \text{ K}$ e $\lambda_{mfp} = 5 \cdot 10^{13} \text{ cm}$ (con $1.5 \cdot 10^{13} \text{ cm} = 1 \text{ AU}$) e i venti solari allora non sono collisionali.

4.2 Spettro emesso da un elettrone in un plasma

Calcoliamo ora l'energia dei fotoni emessi per radiazione free-free e determiniamo la forma dello spettro. Per far ciò usiamo la seconda formula di Larmor (1.41), nel dominio delle frequenze:

$$\frac{dW}{d\omega} = \frac{8\pi\omega^4}{3c^3} |\hat{d}(\omega)|^2 \quad (4.9)$$

Per procedere da qui, assumiamo che l'interazione avvenga in un intervallo di tempo limitato e piccolo, in particolare $t \in [-\tau, \tau]$ con $\tau = b/v$. Consideriamo due casi estremi:

a) $\omega\tau \ll 1$

b) $\omega\tau \gg 1$

Vediamo come varia la trasformata di Fourier del dipolo nei due casi. Nel caso (b), $e^{i\omega t}$ oscilla velocemente nell'intervallo di integrazione e quindi l'integrale tende a mediarsi a zero, cioè $\hat{d}(\omega) = 0$ e allora anche $\frac{dW}{d\omega} = 0$. Nel caso (a), $e^{i\omega t}$ rimane pressoché costante e vicino all'unità ($e^{i\omega t} \approx 1$) nell'intervallo di integrazione, quindi

$$\hat{\vec{v}}(\omega) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \vec{v}(t) dt \quad (4.10)$$

Ora, siccome $\vec{v}(t) = (v, v_\perp)$ con v la velocità costante dell'elettrone in direzione x (la cui derivata è nulla) $\vec{v}(t) = (0, \dot{v}_\perp)$, rimane solo la componente perpendicolare, che rappresenta il cambiamento di velocità in direzione perpendicolare:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \dot{v}_\perp(t) dt = \Delta v_\perp \quad (4.11)$$

Segue allora che nel caso (a), usando la (1.37):

$$-\omega^2 \hat{d}(\omega) \approx -e \frac{\Delta v_\perp}{2\pi} \quad (4.12)$$

In conclusione lo spettro è

$$\frac{dW}{d\omega} = \begin{cases} \frac{2e^2(\Delta v_\perp)^2}{3\pi c^3} & \text{se } \omega\tau \ll 1 \\ 0 & \text{se } \omega\tau \gg 1 \end{cases} \quad (4.13)$$

Sostituendo $(\Delta v_\perp)$ con la (4.2) otteniamo:

$$\frac{dW}{d\omega} = \begin{cases} \frac{8Z^2 e^6}{3\pi c^3 m_e^2 v^2 b^2} & \text{se } \omega\tau \ll 1 \\ 0 & \text{se } \omega\tau \gg 1 \end{cases} \quad (4.14)$$

Questo conclude la trattazione con un singolo elettrone.

4.3 Spettro della radiazione di Bremsstrahlung

Consideriamo un insieme di elettroni con la stessa velocità v , ma parametri di impatto diversi e un insieme di ioni. Prendiamo quindi un plasma con densità elettronica n_e , densità ionica n_i . Il flusso di elettroni che arriva su uno ione è pari a $n_e v$ e la potenza emessa per unità di frequenza e volume sarà:

$$\begin{aligned} \frac{dW}{dt d\omega dV} &= n_i \int_{b_{min}}^{b_{max}} 2\pi b n_e v \frac{dW(b)}{d\omega} db = n_i n_e 2\pi v \int_{b_{min}}^{b_{max}} b \frac{dW(b)}{d\omega} db \\ &= \frac{16Z^2 e^6 n_e n_i}{3c^3 m_e^2 v} \int_{b_{min}}^{b_{max}} \frac{db}{b} \end{aligned} \quad (4.15)$$

dove a destra $1/dV$ è rappresentata dalla densità ionica e $1/dt$ rappresenta il flusso di elettroni per l'area dell'anello $2\pi b db$. Inoltre, $b_{max} = \frac{v}{\omega}$, poiché se un elettrone è troppo distante l'effetto del campo dello ione è trascurabile. Notiamo la dipendenza dalla densità delle componenti del gas ($n_e n_i$) che è tipica dell'interazione a due corpi free-free. Rimane da calcolare b_{min} e per farlo ci sono due modi. Il primo segue dall'approssimazione di piccole deflessioni, quindi dobbiamo chiedere che $\Delta v_{\perp} \leq v$ e allora, dalla (4.2), abbiamo che $b_{min} = \frac{2Ze^2}{mv^2}$, cioè la distanza a cui il potenziale coulombiano è uguale all'energia cinetica. Il secondo modo, segue da semplici considerazioni di meccanica quantistica, in particolare dal principio di Heisenberg. Dato che $\Delta x \Delta p \leq h$, se $\Delta p \sim mv$ rappresenta la massima variazione di momento (velocità) stante l'ipotesi di piccole deflessioni, allora $b_{min} \sim \Delta x \approx \frac{h}{mv}$. Abbiamo quindi due stime diverse di b_{min} entrambe valide, ma ne deve essere scelta una. Per cui, di solito si sceglie la più restrittiva fra le due. Ad energie cinetiche basse, ci aspettiamo che il risultato tenda al limite classico, mentre ad energie più alte, vicino all'energia di legame, ci aspettiamo che effetti quantistici non siano trascurabili. Piuttosto che il logaritmo coulombiano, si usa spesso il fattore di Gaunt (poiché sono tabulati):

$$g_{ff} = \frac{\sqrt{3}}{\pi} \ln \Lambda \quad (4.16)$$

I fotoni che arrivano sulla Terra, non sono quelli direttamente prodotti dall'elettrone che ha interagito con lo ione, nella sorgente di free-free. Questo perché durante il tragitto i fotoni possono interagire a loro volta. Calcoliamo a tal fine l'emissività $j_{\nu}(v)$ free-free, ovvero quanti fotoni sono emessi a causa dell'elettrone che viaggia ad una velocità fissata. Ricordiamo che l'emissività rappresenta l'energia emessa per unità di tempo, frequenza, angolo solido e volume. Nella (4.15) abbiamo solo un'energia per unità di tempo, frequenza angolare e volume. Integrando l'emissività sull'angolo solido, e ricordando che $\omega = 2\pi\nu$ da cui $d\omega = 2\pi d\nu$ si ottiene:

$$4\pi j_{\nu}(v) = \frac{32\pi^2 Z^2 e^6 n_e n_i}{3\sqrt{3} c^3 m_e^2 v} g_{ff} \quad (4.17)$$

In sistemi astrofisici, un insieme di elettroni segue una certa distribuzione di velocità, che può essere termica o meno a seconda che gli elettroni siano o no in LTE. Ad esempio,

nel vento solare gli elettroni non sono termici, mentre negli ammassi di galassie, nebulose planetarie e la maggior parte dei sistemi astrofisici la distribuzione è termica, quindi di Maxwell-Boltzmann. Ricordiamo che la distribuzione termica delle velocità è:

$$f(v, T) = 4\pi v^2 \left(\frac{m_e}{2\pi k_B T} \right)^{\frac{3}{2}} \exp \left(-\frac{m_e v^2}{2k_B T} \right) \quad (4.18)$$

Data la distribuzione di Maxwell-Boltzmann, si può passare dalla descrizione precedente (dove si era considerato un solo elettrone con velocità v) alla descrizione del plasma termico (dove gli elettroni hanno una velocità che segue la distribuzione Maxwelliana). In questo caso il numero di elettroni per unità di volume con velocità comprese tra v e $v + dv$ è dato da $n_e(v) = n_e f(v) dv$. Ora si va a sostituire $n_e(v)$ a n_e nella (4.17), e si integra su tutte le velocità possibili:

$$j_\nu(T) = \int_{v_{min}}^{+\infty} j_\nu(v) f(v, T) dv \quad (4.19)$$

L'esistenza di una velocità minima è dovuta al fatto che fissata la frequenza, l'energia dell'elettrone deve essere maggiore dell'energia del fotone che esce dall'interazione (per conservazione dell'energia), cioè $\frac{1}{2}m_e v_{min}^2 = h\nu$. Risolvendo l'integrale, si ricava l'emissività $j_\nu(T)$ per una distribuzione termica di elettroni che interagisce con un mare di ioni:

$$4\pi j_\nu(T) = \frac{32\pi Z^2 e^6}{3m_e c^3} \left(\frac{2\pi}{3k_B m_e} \right)^{\frac{1}{2}} n_e n_i T^{-\frac{1}{2}} e^{-\frac{h\nu}{k_B T}} \bar{g}_{ff} \quad (4.20)$$

dove il fattore di Gaunt è mediato sulla frequenza. I fattori fondamentali sono la dipendenza dal quadrato della densità, l'andamento nella temperatura del tipo $T^{-\frac{1}{2}}$ e il cut-off esponenziale che dipende solo dalla temperatura. Infatti, dallo spettro di emissività (Figura 4.2), che è ciò che si osserva nel caso otticamente sottile, si nota un cut-off alla frequenza $\nu_{cut-off} = \frac{k_B T}{h}$.

Nel caso otticamente sottile, il flusso è lineare nell'emissività e si può allora misurare la temperatura dalla misura della frequenza di cut-off e se è nota anche la metallicità del gas in esame, si trova la densità. Ad esempio, nel caso dell'idrogeno $n_e = n_i = n$ così si misura n nota la temperatura dalla forma spettrale. Di solito, si usa l'emissività bolometrica che è l'integrale in frequenza dell'emissività specifica $j_\nu(T)$:

$$4\pi j = 1.4 \cdot 10^{-27} Z^2 n_e n_i T^{\frac{1}{2}} \quad (4.21)$$

Nel sistema CGS, $[j] = \left[\frac{\text{erg}}{\text{cm}^3 \text{s}} \right]$. Dalla dipendenza da T si può notare come la potenza emessa totale aumenti al crescere della temperatura, più il gas è caldo più energia libera, ed il sistema è stabile. **Finora abbiamo assunto che tutta la radiazione emessa scappi dal sistema, che è la approssimazione otticamente sottile.** Infatti abbiamo considerato solo il coefficiente di emissività.

In realtà, ci sono delle frequenze tali per cui il gas o plasma stesso assorbe i fotoni che emette, esistono quindi fenomeni di **auto-assorbimento**. Calcoliamo a tal proposito il

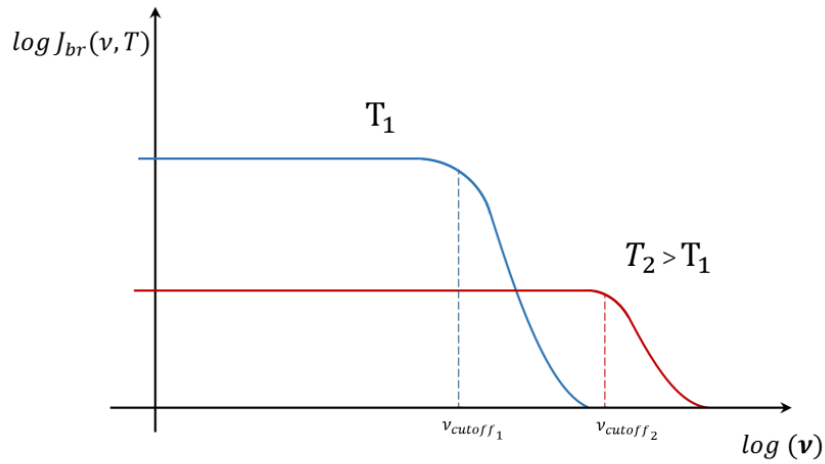


Figura 4.2: Emissività specifica di due plasmi a temperature diverse.

coefficiente di assorbimento di radiazione free-free. Assorbire un fotone corrisponde al processo $e^- + \gamma \rightarrow e^-$, ma questo processo non conserva contemporaneamente energia e quantità di moto e non può avvenire nel vuoto. In un plasma, questo processo può però avvenire tramite la presenza di uno ione che assorbe il rinculo durante un'interazione coulombiana. In assenza di ioni o altre particelle, il fotone non può essere assorbito, però può avvenire lo scattering Thomson o Compton a seconda che la velocità dell'elettrone sia classica o relativistica. Per bremsstrahlung termico l'emissività scala come:

$$j_\nu \propto n_e n_i T^{-\frac{1}{2}} e^{-\frac{h\nu}{k_B T}} \quad (4.22)$$

da cui usando la legge di Kirchhoff all'equilibrio termico il coefficiente di assorbimento scala come:

$$\alpha_\nu = \frac{j_\nu}{B_\nu(T)} \propto T^{-\frac{1}{2}} e^{-\frac{h\nu}{k_B T}} \nu^{-3} \left(e^{-\frac{h\nu}{k_B T}} - 1 \right) \quad (4.23)$$

Nel limite di basse frequenze alla funzione di Planck sostituiamo quella di Rayleigh-Jeans e per questo:

$$\alpha_\nu \propto T^{-\frac{3}{2}} \nu^{-2} \quad (4.24)$$

La forma finale del coefficiente di assorbimento è la seguente:

$$\alpha_\nu = 1.8 \cdot 10^{-2} T^{-\frac{3}{2}} Z^2 n_e n_i \nu^{-2} \bar{g}_{ff} \quad (4.25)$$

Il coefficiente di assorbimento, che è lineare nell'opacità, aumenta allora al diminuire della frequenza. Quindi, **a frequenze basse, un plasma tende ad essere otticamente spesso a sé stesso, mentre per frequenze alte è otticamente sottile e la frequenza a cui si passa da un regime all'altro è detta frequenza di soglia.**

In conclusione, la forma del flusso osservata è rappresentata in Figura (4.3):

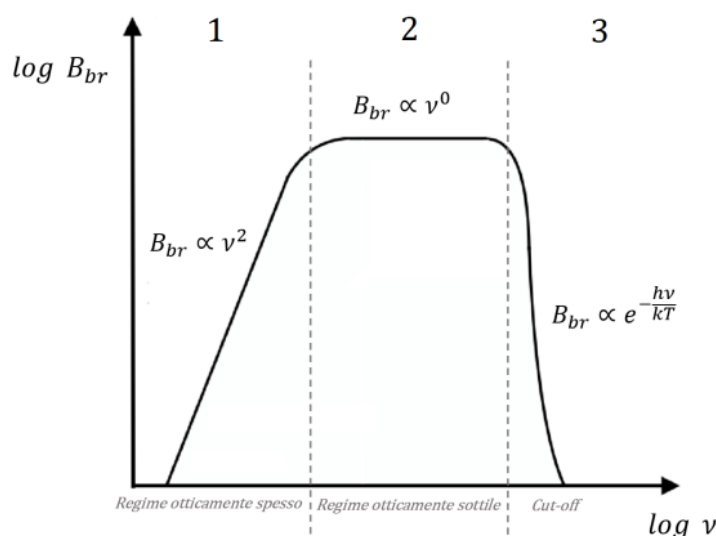


Figura 4.3: Spettro di radiazione free-free.

Riassumendo i punti chiave: ad alte frequenze è lineare in j_ν , a basse frequenze esiste una frequenza di soglia sotto la quale si ha il regime di Rayleigh-Jeans ed è otticamente spesso, quindi i fotoni emessi da radiazione free-free vengono termalizzati alla temperatura del gas che emette come un corpo nero. I sistemi astrofisici che emettono in free-free sono tutti quelli in cui lo spettro ha un plasma. Tenendo conto che la quasi totalità dei gas nell'universo è ionizzata, **l'emissione free-free è quindi un processo radiativo fondamentale**. Ad esempio, le stelle giovani emettono molta radiazione che ionizza il gas della nube circostante formando le regioni HII (come la nebulosa di rosetta). Un altro esempio simile è una nebulosa planetaria, cioè una stella che sta morendo, che perde molto materiale e mentre questo si diffonde la stella continua ad emettere radiazione, quindi al centro della nebulosa si vede gas ionizzato. Infine l'EUV-X è dominato dall'emissione per bremsstrahlung da corone stellari o ammassi di galassie.

4.3.1 Esercizio

Consideriamo una sfera di plasma, di idrogeno ionizzato, che collassa. Il bilancio energetico è tale che durante il collasso la sfera riesce a mantenere al suo interno una temperatura costante T_0 (costante nel tempo e spazialmente uniforme nella sfera). Supponiamo anche che la densità sia uniforme. La sfera emette per Bremsstrahlung e ad un certo tempo $t = t_0$ l'emissione è otticamente sottile. Quanto è la luminosità totale della sfera in funzione di massa, raggio e temperatura?

Soluzione

Nell'approssimazione otticamente sottile la luminosità totale è:

$$L_{\text{thin}} = V 4\pi j = 1.4 \cdot 10^{-27} Z^2 n_e n_i T^{\frac{1}{2}} V \text{ [erg/s]} \quad (4.26)$$

A partire da questa definizione vogliamo calcolare $L_{\text{thin}}(M_0, T_0, R(t))$. Per l'idrogeno, $Z = 1$ e $n_e = n_i = \frac{M_0}{m_p V}$, quindi sostituendo in Eq.(4.26) si ottiene:

$$L_{\text{thin}} = V 4\pi j = 1.6 \cdot 10^{20} M_0^2 T_0^{\frac{1}{2}} R^{-3}(t) \text{ [erg/s]} \quad (4.27)$$

Al passate del tempo, la luminosità aumenta mentre il raggio diminuisce. Da un punto di vista fisico questo avviene perché avvengono più interazioni tra particelle e di conseguenza vengono emessi più fotoni. A questo punto ci chiediamo se esiste una luminosità sopra la quale il gas diventa otticamente spesso e come capire quando avviene la transizione tra l'otticamente sottile e spesso. Un primo modo è calcolare il raggio $R(t)$ tale per cui la luminosità nel caso otticamente spesso coincide con quella nel caso otticamente sottile. Un secondo modo (più giusto fisicamente) consiste nel calcolare il raggio $R(t)$ al quale l'opacità è 1, cioè $\alpha R(t) \sim 1$. Procediamo però con il primo modo per semplicità. La luminosità nel caso otticamente spesso è $4\pi R^2 \sigma_{SB} T_0^4$:

$$L_{\text{thick}} = 7.1 \cdot 10^{-4} T_0^4 R^2(t) \text{ [erg/s]} \quad (4.28)$$

Quindi con il passare del tempo la luminosità inizierà a decrescere quando il sistema passa al regime otticamente spesso.

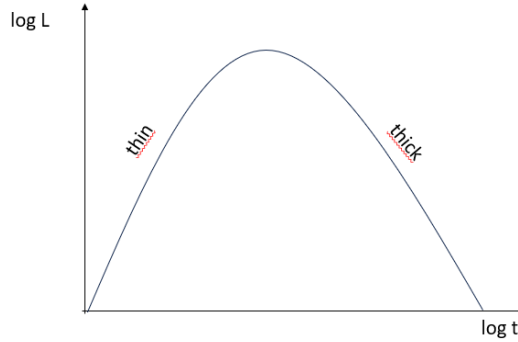


Figura 4.4: Luminosità in funzione del tempo.

4.4 Ammassi di galassie

Gli ammassi di galassie sono le strutture cosmiche gravitazionalmente legate più grandi dell'universo e, come suggerisce il nome, contengono fino a diverse migliaia di galassie, oltre che materia oscura e un alone diffuso di gas caldo, il cosiddetto intracluster medium (ICM). Si sono formate da perturbazioni con la CMB all'inizio dell'universo, da cui studiando l'evoluzione su grande scala della materia, si è visto che si creano strutture a 3 braccia della materia oscura che si convogliano in dei nodi e in questi nodi si formano gli ammassi (argomento di cosmologia). Nell'X si è osservato il gas degli ammassi di galassie per la prima volta. Questa osservazione è avvenuta grazie all'emissione free-free di gas

molto caldo. Nello spettro si trovano sia la componente del continuo che righe di emissione, tra cui quella fondamentale è del ferro a 6.7 keV che ha confermato che l'emissione è di tipo free-free nell'X. Un esempio è il Bullet Cluster che consiste di due ammassi di galassie in collisione, mostrato in figura 4.5.

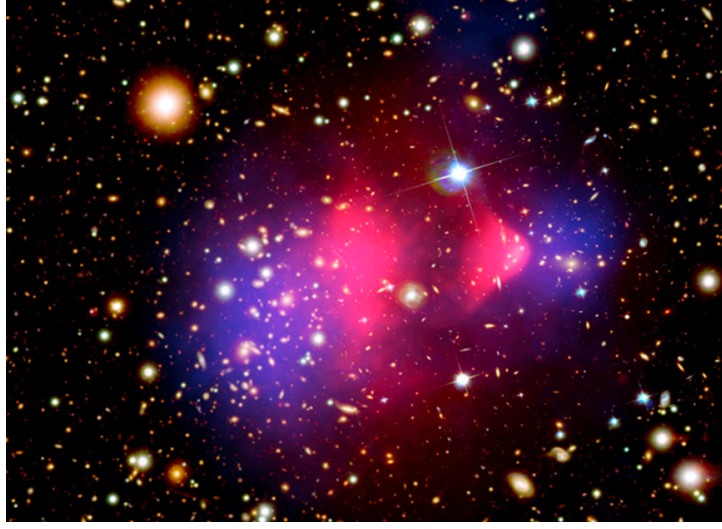


Figura 4.5: Immagine nei raggi X (rossa) sovrapposta a un'immagine nel visibile (galassie), con distribuzione della materia calcolata da una lente gravitazionale (blu).

Dietro la parte ottica, la parte blu traccia dove si trova la materia oscura e si può fare con effetti di lensing, e la parte rossa traccia l'emissione free-free, dove si vede che c'è risoluzione spaziale perché in questo caso l'emissione dell'X permette di fare dinamica, che normalmente non è possibile. In un ammasso di galassie il gas è così caldo perché c'è un sacco di materia oscura che crea una buca di potenziale enorme ed essendo il gas virializzato, l'energia che il gas guadagna cadendo nella buca diventa energia termica. Dal teorema del viriale si può stimare anche la massa della materia oscura. Tuttavia, questo è possibile se il gas non raffredda troppo in fretta. Per ammassi di galassie il tempo di raffreddamento è dato da:

$$t_{\text{cool}} = \frac{\text{Contenuto termico}}{\text{Tasso di raffreddamento}} = \frac{n_e T}{4\pi j} \propto n_e^{-1} T^{\frac{1}{2}} \quad (4.29)$$

Assumiamo $T \sim 10^8 \text{K}$ e $n_e \sim 10^{-3} \text{cm}^3$, allora:

$$t_{\text{cool}} \sim 10^{10} \text{ yr} \frac{10^{-3} \text{cm}^3}{n_e} \left(\frac{T}{10^8 \text{K}} \right)^{\frac{1}{2}} \quad (4.30)$$

Il tempo di raffreddamento è maggiore di quello di Hubble. Quindi, tracciare direttamente la temperatura degli ammassi è un buon tracciante della quantità di materia oscura.

Capitolo 5

Principi di relatività ristretta

La teoria della relatività speciale è basata su due postulati:

- Le leggi della natura sono le stesse in tutti i sistemi di riferimento inerziali.
- La velocità della luce è c in tutti i sistemi di riferimento.

Consideriamo due frame S e S' , come mostrato in Figura (5.1), con S' che ha una velocità relativa uniforme v lungo l'asse x' . Si assume che le origini coincidano a $t = 0$. Se un impulso di luce viene emesso nell'origine a $t = 0$, ogni osservatore vedrà una sfera in espansione centrata sulla propria origine. Questa è una conseguenza del secondo postulato ed è incoerente con i concetti classici, che vorrebbero che la sfera fosse sempre centrata su un punto fermo. La spiegazione di questo risultato ci impone di considerare sia lo spazio che il tempo come quantità peculiari di ciascun osservatore e non universali.

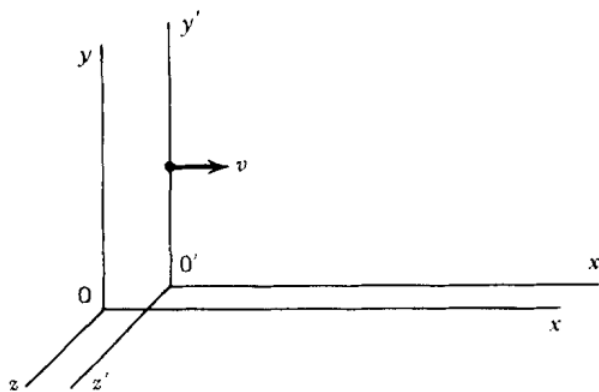


Figura 5.1: Schema di base dei due frame S e S' .

Pertanto, se consideriamo le equazioni della sfera in espansione nei due sistemi di riferimento:

$$\begin{aligned} S : x^2 + y^2 + z^2 - c^2 t^2 &= 0 \\ S' : x'^2 + y'^2 + z'^2 - c^2 t'^2 &= 0 \end{aligned} \tag{5.1}$$

Da queste due equazioni, considerando isotropia e omogeneità dello spazio, è possibile ricavare le trasformazioni di Lorentz.

$$\begin{aligned} t' &= \gamma \left(t - \frac{v}{c^2} x \right) \\ x' &= \gamma (x - vt) \\ y' &= y \\ z' &= z \end{aligned} \quad (5.2)$$

Due delle prime importanti conseguenze di queste formule sono la **contrazione delle lunghezze** e la **dilatazione dei tempi**. Parliamo della contrazione delle lunghezze considerando una sbarra a riposo nel sistema S' di lunghezza $L_0 = x'_2 - x'_1$, dove x'_2 e x'_1 sono **misurati allo stesso tempo locale** t' . Analogamente, in S la lunghezza della sbarra è $L = x_2 - x_1$, dove x_2 e x_1 sono **misurati allo stesso tempo locale** t . Queste lunghezze non sono uguali e da Eq.(5.2) si ricava che:

$$L = \frac{1}{\gamma} L_0 \quad (5.3)$$

e dato che $\gamma > 1$, la lunghezza della sbarra nel sistema S nel quale è vista in movimento, è minore della lunghezza della sbarra a riposo. Da considerazioni analoghe si ricava che il tempo fra due eventi non è lo stesso se misurato in sistemi di riferimento che si muove l'uno rispetto a l'altro. Si ottiene che:

$$T = \gamma T_0 \quad (5.4)$$

dove T è l'intervallo di tempo misurato dall'osservatore solidale con il frame S, e T_0 da quello solidale con il frame S'. Il tempo dell'osservatore in moto quindi si dilata. Queste sono conseguenze del fatto che **la simultaneità non è invariante di Lorentz**.

5.1 Beaming relativistico

Il passo successivo è vedere come si trasformano le velocità dal sistema S **u** a S' **u'** (supponendo che siano sistemi cartesiani tridimensionali):

$$\begin{aligned} u_x &= \frac{u'_x + v}{1 + \frac{vu'_x}{c^2}} \\ u_y &= \frac{u'_y}{\gamma \left(1 + \frac{vu'_x}{c^2} \right)} \\ u_z &= \frac{u'_z}{\gamma \left(1 + \frac{vu'_x}{c^2} \right)} \end{aligned} \quad (5.5)$$

La generalizzazione di queste equazioni a una velocità arbitraria **v**, non necessariamente lungo l'asse x , può essere espressa in termini di componenti di **u** perpendicolari e parallele a **v**:

$$u_{\parallel} = \frac{u'_{\parallel} + v}{1 + \frac{vu'_{\parallel}}{c^2}} \quad (5.6)$$

$$u_{\perp} = \frac{u'_{\perp}}{\gamma(1 + \frac{vu'_{\parallel}}{c^2})}$$

Chiamando θ l'angolo sotteso da $\mathbf{u}$ in S e θ' in S' , la relazione tra i due angoli è:

$$\tan \theta = \frac{u' \sin(\theta')}{\gamma(u' \cos(\theta') + v)} \quad (5.7)$$

Nel caso particolare di fotoni $u' = c$, l'equazione diventa:

$$\tan \theta = \frac{\sin(\theta')}{\gamma(\cos(\theta') + v/c)} \quad (5.8)$$

$$\cos \theta = \frac{\cos(\theta') + v/c}{1 + (v/c) \cos(\theta')}$$

Questa è detta equazione di aberrazione relativistica della luce. Vediamo cosa succede se fissiamo l'angolo $\theta' = \pi/2$, in questo caso l'equazione si riduce a:

$$\tan \theta = \frac{c}{\gamma v} \quad (5.9)$$

$$\sin \theta = \frac{1}{\gamma}$$

Per velocità relativistiche $\gamma \gg 1$, θ diventa piccolo:

$$\theta \sim \frac{1}{\gamma} \quad (5.10)$$

Questo vuol dire che se in S' la radiazione è emessa in modo isotropo, la distribuzione angolare della radiazione è una sfera. Tuttavia in S tutta la radiazione viene convogliata in un cono con apertura angolare $1/\gamma$ piccola. Quindi, verranno emessi pochissimi fotoni aventi $\theta \gg 1/\gamma$. Questo effetto è detto **beaming**.

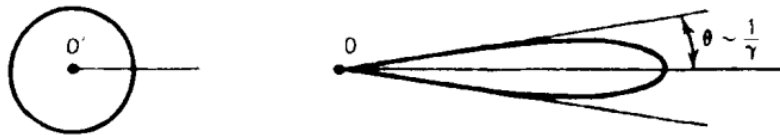


Figura 5.2: Beaming di radiazione isotropa.

5.2 Effetto Doppler relativistico

Dunque, abbiamo visto come cambiano le trasformazioni di velocità nel caso relativistico e come questo deformi la dipendenza angolare dell'emissione della radiazione. Ora vediamo come variano le frequenze nel caso relativistico. Questo è descritto dall'**effetto Doppler relativistico**, dato dalla combinazione dell'effetto Doppler e della dilatazione relativistica dei tempi. Abbiamo visto che qualsiasi fenomeno periodico nel frame in moto S' sembrerà avere un periodo più lungo di un fattore γ se visto da osservatori nel frame S . Se misuriamo i tempi di arrivo degli impulsi o di altri fenomeni periodici che si propagano con la velocità della luce, allora ci sarà un ulteriore effetto sul periodo osservato dovuto ai tempi di ritardo causati dallo spostamento del sistema mentre emette. L'effetto aggiuntivo è chiamato effetto Doppler. Nel frame di riposo dell'osservatore S , immaginiamo che la sorgente in movimento emetta un periodo di radiazione mentre si sposta dal punto 1 al punto 2 alla velocità $\mathbf{u}$. Assumendo anche l'osservatore sia all'infinito. Detta l la distanza tra i punti 1 e 2, quando il fotone viene emesso da 2 si deve tenere conto dello spazio in più percorso dal fotone prima di arrivare al punto (avendo percorso una distanza l). Chiamiamo d la distanza tra 1 e il triangolo rettangolo generato dai raggi di luce che arrivano all'osservatore da 1 e 2. Lo schema appena descritto è rappresentato in Figura 5.3.

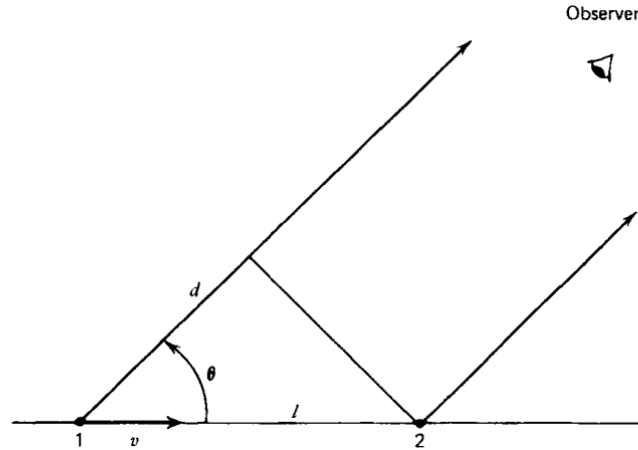


Figura 5.3: Geometria per effetto Doppler.

Se la frequenza della radiazione nel frame di riposo della sorgente, cioè in S' , è ω' allora il tempo impiegato per spostarsi dal punto 1 al punto 2 in S' è $\Delta t' = (2\pi)/\omega'$. Mentre nel frame dell'osservatore, cioè S , il tempo è dato dall'effetto di dilatazione del tempo, quindi è $\Delta t = (2\pi\gamma)/\omega'$. Consideriamo ora Figura (5.3) e notiamo che $l = v\Delta t$ e che $d = v\Delta t \cos(\theta)$. La differenza dei tempi di arrivo Δt_A della radiazione emessa in 1 e in 2 è pari a Δt meno il tempo impiegato dalla radiazione per propagarsi per una distanza d . Così abbiamo:

$$\Delta t_A = \Delta t - \frac{d}{c} = \Delta t \left(1 - \frac{v}{c} \cos \theta\right) \quad (5.11)$$

Quindi la frequenza osservata è:

$$\omega = \frac{2\pi}{\Delta t_A} = \frac{2\pi}{\Delta t(1 - \frac{v}{c} \cos \theta)} = \frac{\omega'}{\gamma(1 - \frac{v}{c} \cos \theta)} \quad (5.12)$$

Il fattore γ è il fattore correttivo relativistico dovuto alla dilatazione dei tempi e $(1 - v/c \cos \theta)$ è il fattore correttivo dovuto al doppler classico. Un esempio di questo effetto è un dipolo che sta oscillando con una frequenza ω' e si muove a velocità relativistiche rispetto all'osservatore, la frequenza verrà shiftata nel seguente modo: $\omega = \omega' \gamma (1 + \frac{v}{c} \cos \theta')$. Ricapitolando due formule utili sono:

$$\begin{aligned} \omega &= \omega' \gamma (1 + \frac{v}{c} \cos \theta') \\ \omega' &= \omega \gamma (1 - \frac{v}{c} \cos \theta) \end{aligned} \quad (5.13)$$

5.3 Potenza emessa

Dunque, abbiamo visto le trasformazioni di Lorentz e come trasformano le varie grandezze in relatività. Degli invarianti di Lorentz sono il tempo proprio, la massa a riposo, la carica e la potenza emessa come vedremo in seguito. Introduciamo i quadrivettori che sono i vettori che trasformano con le trasformazioni di Lorentz. Le quantità x^μ per $\mu = 0, 1, 2, 3$ definiscono le coordinate di un evento nello spazio-tempo, quindi diremo che x^μ sono le componenti di un vettore spazio-tempo quadridimensionale, o semplicemente un quadrivettore posizione. Lo spazio-tempo non è uno spazio euclideo; è uno spazio speciale chiamato spazio di Minkowski. Tale spazio può essere gestito con l'introduzione di una metrica detta metrica di Minkowski, che, in coordinate cartesiane, è data da $\eta_{\mu\nu} = \eta^{\mu\nu} = \text{diag}(-1, 1, 1, 1)$. Quindi, consideriamo il quadrivettore posizione x_μ con la convezione $(-, +, +, +)$ e x^μ sarà $(+, +, +, +)$. Introduciamo alcuni quattrovettori fisicamente interessanti diversi dal prototipo x^μ . Prima di tutto vediamo che anche la differenza tra le coordinate di due diversi eventi $x_2^\mu - x_1^\mu$ è un quadrivettore, poiché ogni termine si trasforma con la stessa trasformazione lineare, cioè di Lorentz. In particolare, la differenza tra due eventi infinitamente vicini dx^μ costituisce un quadrivettore. Dividendo ora per il differenziale di tempo proprio $d\tau$, si ottiene un altro quadrivettore, la quadrivelocità u^μ . Un altro quadrivettore utile per descrivere onde piane è k^μ . Per definizione, il prodotto scalare tra due quadrivettori è un invariante di Lorentz. Ora ci chiediamo: cosa succede alla radiazione emessa da particelle relativistiche? Bisogna introdurre un ulteriore quadrivettore: il quadrimomento $p^\mu = mu^\mu$. Dal prodotto scalare $p^\mu p_\mu$ si ottiene la relazione: $E^2 = m^2 c^4 + c^2 |\underline{p}|^2$. Tutto ciò è stato introdotto con lo scopo di vedere come la potenza emessa nel sistema S' , quindi dW'/dt è legata alla potenza misurata in S , cioè dW/dt . Verifichiamo che la potenza irradiata è un invariante di Lorentz (cioè $W = W'$). Consideriamo un elettrone relativistico che accelera con il frame S' che è comovente con l'elettrone. L'idea è di prendere un sistema di riferimento istantaneo S' , tale che la particella abbia velocità nulla in un certo istante di tempo dt' . La particella non rimarrà ferma in questo frame (poiché può accelerare), ma almeno per tempi infinitamente vicini a dt' la particella si muove in modo non relativistico. Possiamo quindi calcolare la radiazione emessa istantaneamente mediante l'uso della formula del dipolo

(Larmor). Supponiamo che una quantità totale di energia W' venga emessa in questo frame nel tempo dt' . Assumiamo anche che ci sia simmetria front-back, cioè dal punto di vista della radiazione, sono emessi tanti fotoni in avanti quanti indietro. Se questo è vero, per il trivettore momento vale che $dp = 0$. Calcoliamo quanta è l'energia W emessa in S. Tramite le trasformazioni di Lorentz, in S la prima componente del quadrivettore momento è:

$$dW = \gamma(dW' - c\beta dp') \quad (5.14)$$

ma $dp' = 0$ per la simmetria front-back. Da qui segue che $dW = \gamma dW'$ e $dt = \gamma dt'$, quindi la potenza totale emessa in S è dW/dt che è uguale a quella in S', che è dW'/dt' . Quindi la potenza totale emessa è un'invariante di Lorentz per ogni emettitore che emette con simmetria front-back nel suo sistema di riferimento a riposo in un certo istante. Sapendo questo, vogliamo esprimere la seconda formula di Larmor (1.32):

$$P' = \frac{dW'}{dt'} = \frac{2q^2}{3c^3} |\underline{a}'|^2 \quad (5.15)$$

L'idea per passare al sistema di riferimento S è riscrivere l'accelerazione a' in termini di a , per far questo si deve considerare che $a'^0 = 0$ e che $a^\mu u_\mu = 0$, e da qui si può dimostrare che:

$$\begin{aligned} a'_{\parallel} &= \gamma^3 a_{\parallel} \\ a'_{\perp} &= \gamma^2 a_{\perp} \end{aligned} \quad (5.16)$$

La potenza nel sistema S risulta essere:

$$P = P' = \frac{2q^2}{3c^3} (a_{\parallel}^{\prime 2} + a_{\perp}^{\prime 2}) = \frac{2q^2}{3c^3} \gamma^4 (\gamma^2 a_{\parallel}^2 + a_{\perp}^2) \quad (5.17)$$

La cosa interessante è che la potenza dipende da γ^4 , inoltre essendo $\gamma \gg 1$ la potenza emessa nel caso relativistico è molto più abbondante che nel caso classico.

Ricapitolando, i tre effetti relativistici importanti sono i seguenti:

- **Effetto di beaming:** Il passaggio da radiazione distribuita in modo sferico, cioè isotropa, a radiazione emessa in un cono stretto.
- **Doppler relativistico:** Il suo effetto è nel modificare le frequenze.
- **Boost in potenza:** La potenza emessa da elettroni in accelerazione a velocità relativistiche è molto maggiore rispetto a quella di elettroni accelerati a velocità non-relativistiche.

Capitolo 6

Radiazione di sincrotrone

Le particelle accelerate da un campo magnetico B emettono radiazione. Per velocità non relativistiche la natura della radiazione è piuttosto semplice ed è chiamata radiazione di ciclotrone. La frequenza di emissione è semplicemente la frequenza di rotazione nel campo magnetico. Tuttavia, per le particelle relativistiche lo spettro di frequenza è molto più complesso e può estendersi a molte volte la frequenza di rotazione, fino ad arrivare ad uno spettro continuo. Questa radiazione è nota come radiazione di sincrotrone.

6.1 Potenza totale emessa

Consideriamo un elettrone in moto elicoidale attorno al campo magnetico B . L'equazione del moto in forma relativistica, prendendo le componenti spaziali della quadri-velocità, è:

$$\frac{d}{dt}(\gamma m \underline{v}) = \frac{q}{c} \underline{v} \times \underline{B} \quad (6.1)$$

$$\gamma m \frac{d\underline{v}}{dt} = \frac{q}{c} \underline{v} \times \underline{B} \quad (6.2)$$

Dal bilancio di forze agenti sull'elettrone in moto si ottiene la frequenza di girazione che è $\omega_B = \frac{qB}{\gamma mc}$. L'elettrone ha una velocità $\underline{v}$, che si divide in componente perpendicolare e parallela all'asse di rotazione, dato dalla direzione del campo magnetico. La rappresentazione grafica è in Figura (6.1).

Chiamiamo α l'angolo tra $\underline{B}$ e $\underline{v}$, quindi $v_{\parallel} = v \cos \alpha$ e $v_{\perp} = v \sin \alpha$. Calcoliamo la potenza **nel sistema comovente con l'elettrone in un istante di tempo**, usando la seconda formula di Larmor:

$$P' = \frac{2q^2 a_{\perp}'^2}{2c^3} \quad (6.3)$$

Trasformando a' in a come visto nel capitolo precedente di relatività ristretta si ottiene:

$$P = \gamma^4 \frac{2q^2 a_{\perp}^2}{2c^3} \quad (6.4)$$

Ora possiamo sviluppare $a_{\perp} = \omega_B v_{\perp}$:

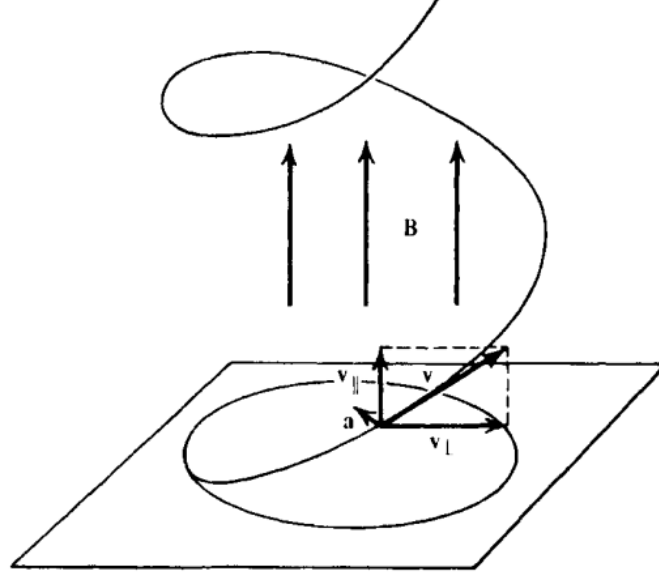


Figura 6.1: Moto elicoidale di una particella in un campo magnetico uniforme.

$$P = \gamma^4 \frac{2q^2}{3c^3} \frac{q^2 B^2}{\gamma^2 m^2 c^2} v_{\perp}^2 = \gamma^2 \frac{2q^4 B^2 v_{\perp}^2}{3m^2 c^5} = 2\sigma_T c \gamma^2 \beta_{\perp}^2 U_B \quad (6.5)$$

dove nell'ultimo passaggio è stato introdotto la sezione d'urto di Thomson $\sigma_T = \frac{8\pi r_0^2}{3}$ e la densità di energia del campo magnetico $U_B = \frac{B^2}{8\pi}$. **La (6.5) rappresenta la potenza emessa dal singolo elettrone.** Se consideriamo un insieme di elettroni e supponiamo che la distribuzione delle velocità degli elettroni sia isotropa, allora possiamo mediare tali velocità sull'angolo solido:

$$\langle \beta_{\perp}^2 \rangle_{\Omega} = \frac{1}{4\pi} \oint \beta^2 \sin^2 \alpha d\Omega = \frac{2}{3} \beta^2 \quad (6.6)$$

La potenza di sincrotrone in questo caso risulta essere:

$$P_{synchro} = \frac{4}{3} \sigma_T \gamma^2 \beta^2 c U_B \quad (6.7)$$

In questa formula cU_B è il flusso di energia e $\sigma_T \gamma^2 \beta^2$ è la sezione d'urto. **La (6.7) rappresenta la potenza emessa da un insieme di elettroni.** Notiamo come la potenza emessa dal sincrotrone è molta maggiore rispetto al ciclotrone, ciò che cambia drasticamente è la sezione d'urto.

$$P_{synchro} \gg P_{cyclotron} \quad (6.8)$$

6.2 Spettro di radiazione

In merito allo spettro faremo una trattazione euristica di come ottenerlo e la cosa importante sarà capire l'andamento. Per fare questo considereremo due frequenze caratte-

ristiche della radiazione di sincrotrone, quella di girazione ω_B e una seconda frequenza conseguenza del beaming relativistico. Supponiamo di avere campo magnetico entrante ed un elettrone che sta accelerando perpendicolarmente a B . L'elettrone emette radiazione lungo la direzione della velocità, quindi dentro un cono di angolo $1/\gamma$. Infatti, a causa degli effetti di beaming, i campi di radiazione emessi sembrano essere concentrati in un ristretto insieme di direzioni rispetto alla velocità della particella. Quindi l'osservatore di Figura (6.2), vedrà solo la radiazione emessa dal punto 1 al punto 2, perché la radiazione emessa nel punto 1 e nel punto 2 va oltre la linea di vista dell'osservatore; il fascio di emissione va altrove.

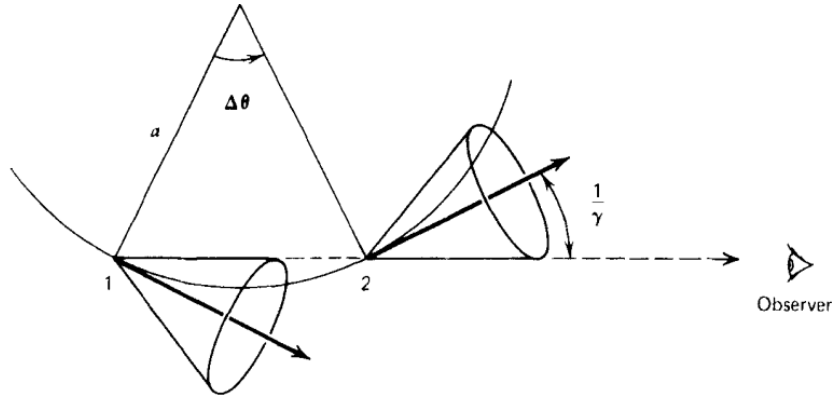


Figura 6.2: Coni di emissione in vari punti della traiettoria di una particella accelerata.

Nota: in figura il lato a è il raggio di curvatura indicato con r nel testo.

Se l'elettrone si sta muovendo a velocità v e l'angolo di beaming è γ , l'emissione è vista se e solo se l'elettrone si trova sull'arco sotteso dall'angolo $\Delta\theta$. Ora facciamo delle considerazioni geometriche: $\Delta\theta = 2/\gamma$ e $\Delta s = r\Delta\theta$, quindi $\Delta s = 2r/\gamma$, dove r è il raggio di curvatura del cammino seguito dall'elettrone. Il raggio di curvatura del percorso segue però anche dall'equazione del moto:

$$\gamma m \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{q}{c} \underline{v} \times \underline{B} \quad (6.9)$$

Sapendo che $|\Delta \underline{v}| = v\Delta\theta$ e da considerazioni cinematiche che $\Delta s = v\Delta t$. Allora si può scrivere:

$$\frac{\Delta\theta}{\Delta s} = \frac{|\Delta \underline{v}|}{\Delta t v^2} = \frac{v q B \sin \alpha}{\gamma m v^2 c} = \frac{\omega_B \sin \alpha}{v} \quad (6.10)$$

Ora si ricava la distanza Δs :

$$\Delta s = \Delta\theta \frac{v}{\omega_B \sin \alpha} = \frac{2}{\gamma} \frac{v}{\omega_B \sin \alpha} \quad (6.11)$$

Da qui si vede che abbiamo due frequenze, una è la frequenza di rotazione ω_B e l'altra è data dall'inverso del tempo scala dell'impulso che arriva, che otterremo a partire da Δs . Ora vogliamo calcolare la differenza del tempo di arrivo dei fotoni emessi in 2 e 1. Questa differenza è data dal tempo di emissione, perché il fotone che arriva da 1 è ritardato,

qui rientra l'effetto Doppler relativistico. Iniziamo a calcolare la differenza dei tempi di emissione, assumendo che Δs sia sufficientemente piccolo da considerarlo lineare:

$$t_2 - t_1 = \frac{\Delta s}{v} = \frac{2}{\gamma \omega_B \sin \alpha} \quad (6.12)$$

Mentre la differenza dei tempi di ricezione è:

$$t_2^A - t_1^A = t_2 - t_1 - \frac{\Delta s}{c} \quad (6.13)$$

L'intervallo di arrivo diminuisce rispetto ai tempi di emissione perché il beaming è in avanti. Esplicitando i termini nell'equazione sopra, si ottiene:

$$\Delta t^A = \frac{\Delta s}{v} - \frac{\Delta s}{c} = \frac{\Delta s}{v} \left(1 - \frac{v}{c}\right) = \frac{2}{\gamma \omega_B \sin \alpha} \left(1 - \frac{v}{c}\right) \quad (6.14)$$

Si può dimostrare che $(1 - v/c)$ tende a $(1/2\gamma^2)$ per $\gamma \gg 1$, quindi si ottiene che la variazione dei tempi di arrivo è:

$$\Delta t^A = \frac{1}{\gamma^3 \omega_B \sin \alpha} \quad (6.15)$$

Da quest'ultima formula possiamo vedere che nei casi relativistici la seconda frequenza associata alla radiazione di sincrotrone, detta frequenza critica, è la seguente:

$$\omega_c = \frac{1}{\Delta t^A} \sim \gamma^3 \omega_B \quad (6.16)$$

In particolare, la forma esatta della frequenza critica è:

$$\omega_c = \frac{3}{2} \gamma^3 \omega_B \sin \alpha = \frac{3}{2} \frac{\gamma^2 q B \sin \alpha}{mc} \quad (6.17)$$

Nel caso ultra relativistico $\omega_c \gg \omega_B$. A questo punto possiamo capire quale è l'andamento dello spettro. Abbiamo visto che lo spettro $P(\omega) \propto |\hat{E}(\omega)|$, ma formalmente non esplicheremo la trasformata di Fourier per calcolare $P(\omega)$, argomento svolto nel 1970. Tuttavia, possiamo capire la forma. Per un singolo elettrone il campo elettrico è caratterizzato da singoli impulsi dove la distanza tra di loro è circa $1/\omega_B$ e la larghezza sarà $1/\omega_c$. Il campo elettrico che si misura ha quindi la forma mostrata in Figura (6.3).

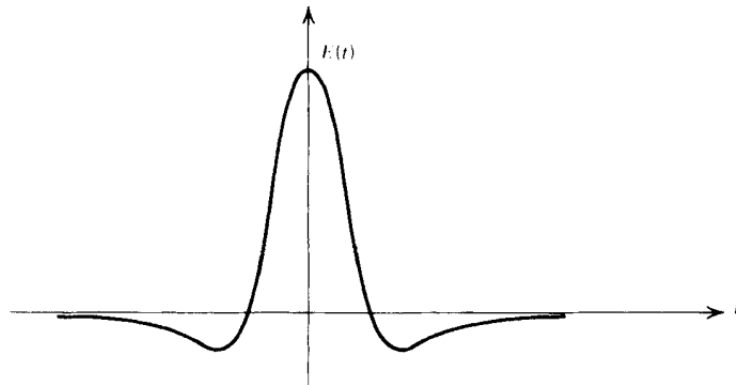


Figura 6.3: Dipendenza dal tempo del campo elettrico in un impulso di sincrotrone.

Prima di vedere lo spettro ricordiamo quello per il caso classico. Per il ciclotrone, avevamo visto che essendo non relativistico, il campo elettrico è oscillante Figura (6.4) sinistra, quindi lo spettro è una delta di Dirac; Figura (6.4) destra.

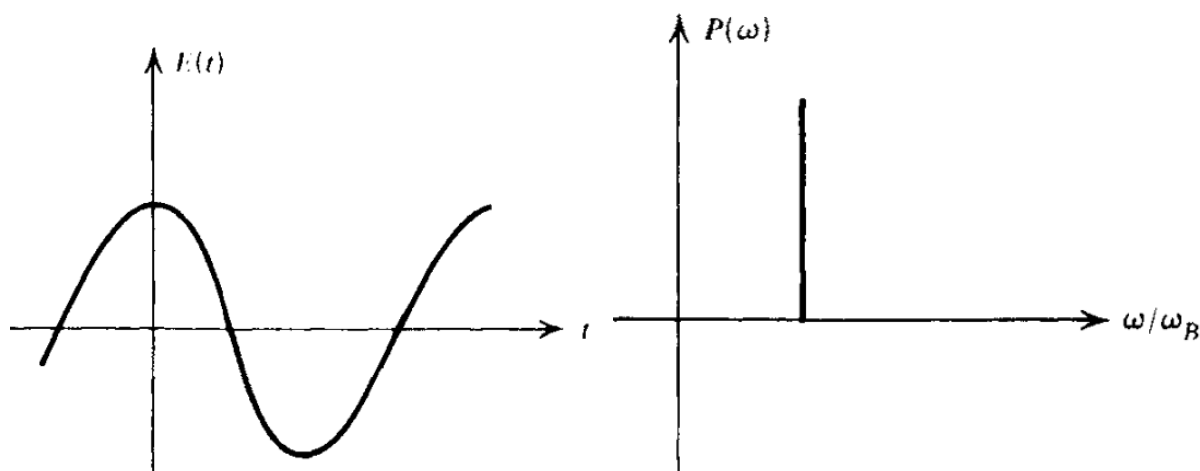


Grafico 6.4: Dipendenza dal tempo del campo elettrico dalla particella che si muove lentamente nel campo magnetico (radiazione del ciclotrone) a sinistra. A destra la potenza nello spazio delle frequenze.

Nel caso moderatamente relativistico, si ha un campo elettrico che varia nel tempo e si inizia a distorcere la forma armonica Figura (6.5) sinistra. Passando ad una forma più squadrata, si hanno più componenti ad alte frequenze e si può vedere che lo spettro è costituito da più armoniche della frequenza di dipolo (lo sviluppo dei termini di dipolo, quindi quadrupolo e così via sono armoniche); Figura (6.5) destra.

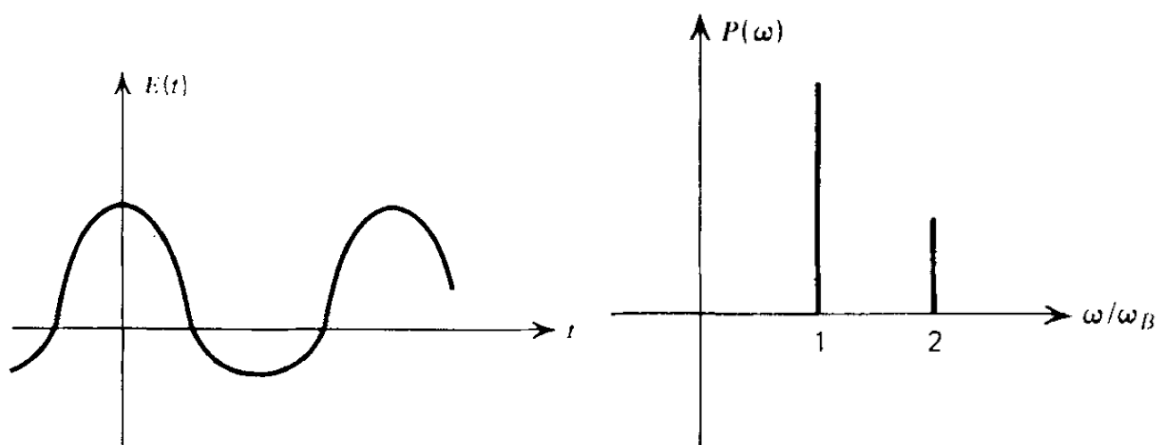


Grafico 6.5: Dipendenza dal tempo del campo elettrico da una particella di velocità intermedia in un campo magnetico.

Nel caso ultra relativistico il campo elettrico (Figura (6.3,6.6)) è una serie di impulsi d vengono emesse molte frequenze che non sono più di dipolo e, non avendo armoniche,

lo spettro è continuo. Se la risoluzione spettrale di un telescopio $\Delta\nu > \omega_B/2\pi$ non si riesce a risolvere le righe spettrali, ma si vede un continuo. Nei casi in cui si ha una super risoluzione spettrale si possono avere elettroni con energie diverse quindi gli elettroni avranno armoniche diverse che sommate insieme essendo le une un po' shiftate in frequenza dalle altre, il risultato finale è comunque uno spettro continuo. Se inoltre nella risoluzione angolare a cui si osserva lo spettro, sono presenti dei gradienti di campo magnetico, anche questi modificano ω_B e si vede un continuo.

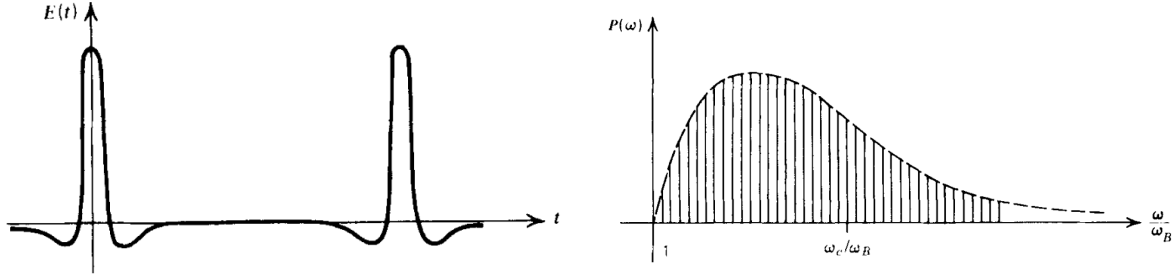


Grafico 6.6: Dipendenza dal tempo del campo elettrico da una particella in rapido movimento in un campo magnetico (radiazione di sincrotrone).

Per avere un'idea di come è fatto l'involuppo dello spettro di sincrotrone ricordiamo che la potenza nello spazio delle frequenze per unità di angolo solido è:

$$\frac{dW}{d\omega d\Omega} \propto |\hat{E}(\omega)|^2 \quad (6.18)$$

Integrando $\frac{dW}{d\omega d\Omega}$ su un angolo solido e dividendo per il periodo orbitale ($T = \frac{2\pi}{\omega_B}$), entrambi indipendenti dalla frequenza, si ottiene la potenza mediata nel periodo per unità di frequenza $P(\omega)$:

$$\frac{dW}{dt d\omega} = \frac{1}{T} \frac{dW}{d\omega} \equiv P(\omega) = C_1 F\left(\frac{\omega}{\omega_c}\right) \quad (6.19)$$

dove F è una funzione adimensionale e C_1 una costante di proporzionalità. Dobbiamo ora valutare C_1 semplicemente comparando la potenza totale (6.5) con l'integrale su ω della (6.19). Ovvero:

$$P = \int_0^\infty P(\omega) d\omega = C_1 \int_0^\infty F\left(\frac{\omega}{\omega_c}\right) d\omega = \omega_c C_1 \int_0^\infty F(x) dx \quad (6.20)$$

con $x = \frac{\omega}{\omega_c}$. Dalla (6.5) sappiamo che:

$$P = \gamma^2 \frac{2q^4 B^2 v_\perp^2}{3m^2 c^5} = \gamma^2 \frac{2q^4 B^2 \beta^2 \sin^2(\alpha)}{3m^2 c^3} = \omega_c C_1 \int_0^\infty F(x) dx \quad (6.21)$$

In generale non conosciamo $\int_0^\infty F(x) dx$ poiché serve conoscere $F(x)$. Tuttavia tale integrale non è altro che un numero adimensionale, quindi possiamo considerare il suo valore arbitrario, limitandoci a fissare una convenzione per la normalizzazione di $F(x)$, e poniamo $\int_0^\infty F(x) dx = A$. Possiamo poi trovare la dipendenza della costante C_1 , da

tutti i parametri fisici. Infatti, conoscendo la forma della frequenza critica ω_c dalla (6.17), possiamo ricavare C_1 come:

$$C_1 = \frac{2q^4 B^2 \gamma^2 \beta^2 \sin^2 \alpha}{3m^2 c^3} \frac{2mc}{3\gamma^2 q B \sin \alpha} A \quad (6.22)$$

Concludiamo esplicitando $P(\omega)$ dalla (6.19) nel caso relativistico ($\beta \approx 1$), con un'opportuna scelta per A :

$$P(\omega) = \frac{\sqrt{3}}{2\pi} \frac{q^3 B \sin(\alpha)}{mc^2} F\left(\frac{\omega}{\omega_c}\right) \quad (6.23)$$

La forma funzionale di F dà l'involuppo. La forma di F è in Figura (6.7). La cosa importante che si può vedere è che per $\omega > \omega_c$ la forma funzionale di F inizia ad andare a zero.

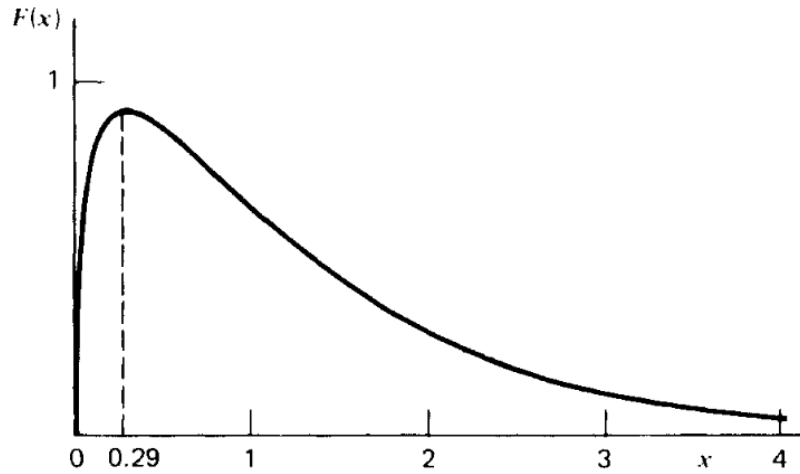


Figura 6.7: Funzione che descrive lo spettro di potenza totale dell'emissione di sincrone. Qui $x = \frac{\omega}{\omega_c}$

6.3 Spettro di molti elettroni

Siamo arrivati a vedere lo spettro di sincrotrone togliendo tutto quello che non dipende da gamma. Abbiamo visto che F è la funzione che dà l'involuppo della serie di armoniche quando siamo nel caso ultra relativistico. Fino ad ora abbiamo visto lo spettro di emissione di sincrotrone (ciclotrone relativistico) del **singolo elettrone**. Vediamo ora cosa succede nel caso reale, dove abbiamo una distribuzione di energia o una distribuzione di velocità degli elettroni. Nel Bremsstrahlung abbiamo preso una forma di distribuzione di velocità che era una distribuzione di Maxwell-Boltzmann, perché tendenzialmente l'effetto di Bremsstrahlung avviene in sistemi astrofisici quando il sistema è termalizzato. Nella maggioranza dei casi però, l'emissione di sincrotrone invece è data da elettroni ultra relativistici e non termalizzati, quindi non seguono una distribuzione di Maxwell-Boltzmann. In altre parole abbiamo elettroni che in qualche modo vengono accelerati in modo ultra

relativistico e per avere una distribuzione termica dovremmo andare ad energie davvero elevate. Tendenzialmente il sincrotrone si vede spesso ad energie termiche più basse, ma se gli elettroni fossero termalizzati non sarebbero ultra relativistici. Il caso più importante è il caso di una distribuzione di energia degli elettroni come **legge di potenza**. Ovvero la densità numerica di particelle, tra una energia E ed $E + dE$ è del tipo:

$$N(E)dE = CE^{-p}dE \quad (6.24)$$

dove $N(E)$ è la densità numerica di particelle che hanno energia tra E ed $E + dE$, mentre C è una generica costante di normalizzazione. Le energie sono limitate tra $E_1 < E < E_2$. Non possiamo andare da zero ad infinito, altrimenti tale legge diverge. Possiamo scrivere la legge di potenza in termini del fattore di Lorentz γ . Ricordiamo che la prima componente del quadrivettore momento è:

$$P^0 c = E = mc^2 \gamma \quad (6.25)$$

ovvero E è lineare in γ . La distribuzione di energia (6.24) può allora essere scritta come:

$$N(\gamma)d\gamma = C'\gamma^{-p}d\gamma. \quad (6.26)$$

Chiaramente il punto di arrivo di questa trattazione sarà trovare uno spettro, che questa volta sarà per un insieme di elettroni distribuiti secondo una legge di potenza. Lo spettro integrato sulla distribuzione di energia, ad una certa frequenza ω , sarà l'integrale dello spettro del singolo elettrone, ad una certa energia, integrato sulla distribuzione di energia degli elettroni a fissata frequenza. Ovvero:

$$P_{tot}(\omega) = \int_{\gamma_1}^{\gamma_2} C' P(\omega) \gamma^{-p} d\gamma \quad (6.27)$$

Ovvero stiamo andando a pesare la potenza ad una determinata frequenza, del singolo elettrone, su quanti elettroni si hanno in una determinata finestra $[\gamma_1; \gamma_2]$. **Sappiamo inoltre che la distribuzione del singolo elettrone $P(\omega)$ dipende da γ solo tramite la funzione $F(\gamma)$.** Possiamo quindi fare un cambio di variabile, definendo¹ $x = \frac{\omega}{\omega_c} \propto \omega \gamma^{-2}$ da cui $\frac{dx}{x} = -2\frac{d\gamma}{\gamma}$ e quindi $d\gamma \propto \frac{\gamma}{x} dx$. Possiamo quindi esprimere γ in termini di x come $x \propto \omega^{\frac{1}{2}} \gamma^{-2}$, poiché $\gamma^{-p} \propto \left(\frac{\omega}{x}\right)^{-\frac{p}{2}}$. Con queste proporzioni, possiamo riscrivere l'integrale (6.27) come:

$$P_{tot}(\omega) = D \int_{x_1}^{x_2} F(x) \omega^{-\frac{p}{2} + \frac{1}{2}} x^{\frac{p}{2} - \frac{3}{2}} dx \quad (6.28)$$

con D una generica costante di proporzionalità. Siccome stiamo integrando in dx , possiamo portare fuori dall'integrale ω ottenendo:

$$P_{tot}(\omega) = D \omega^{\frac{1-p}{2}} \int_{x_1}^{x_2} F(x) x^{\frac{p-3}{2}} dx \quad (6.29)$$

¹Poiché ricordiamo che $\omega_c \propto \gamma^3 \omega_B \propto \frac{1}{\gamma} \gamma^3 \propto \gamma^2$

Questo integrale presenta F che è una funzione adimensionale, così come x . Per andare a vedere la dipendenza spettrale in ω , possiamo quindi considerare l'integrale come una ulteriore costante. Di fatto l'unica parte che ci interessa è:

$$P_{tot} \propto \omega^{\frac{1-p}{2}} \quad (6.30)$$

Ricapitolando: se la distribuzione di energia degli elettroni è una legge di potenza, lo spettro è anch'esso una legge di potenza. L'andamento di $\omega^{\frac{1-p}{2}}$, ovvero solo $\frac{1-p}{2}$ rappresenta **l'indice spettrale** dello spettro. L'indice spettrale è definito da:

$$s \equiv -\frac{d \log(P)}{d \log(\omega)} \quad (6.31)$$

Lo spettro è localmente proporzionale a $P \propto \omega^{-s}$. In ogni punto possiamo definire un indice spettrale. Nel nostro caso $s = \frac{p-1}{2}$. Per esempio, negli ammassi di galassie, l'emissione che si vede nel radio (quindi sincrotrone), si osserva che $p \approx 2$ (il Bremsstrahlung è nell'X), quindi la potenza emessa diminuisce per frequenze sempre più alte.

Nel caso otticamente sottile la potenza che si emette, traccia direttamente l'emissività. Ovvero, se misuriamo come varia lo spettro, nel caso otticamente sottile, si sta misurando direttamente la distribuzione di energia degli elettroni sottostanti e:

$$j_\nu \propto \nu^{\frac{1-p}{2}} \quad (6.32)$$

In questo caso è possibile capire la conseguenza di qual è il fenomeno fisico che fa accelerare gli elettroni fino a velocità relativistiche. Ricordiamo che per vedere radiazione di sincrotrone serve avere un campo magnetico perché gli elettroni a queste velocità emettono quando sono curvati. Se misuriamo la potenza $P(\omega)$ possiamo nel caso misurare il campo magnetico B . Fin'ora abbiamo visto quindi:

- Spettro di singolo elettrone: dovuto al beaming ed al doppler relativistico. Lo spettro si estende a frequenze molto più alte delle frequenze di ciclotrone. Si estende fino ad una frequenza critica che scala come $\gamma^3 \omega_B$.
- Spettro di un insieme di elettroni con distribuzione di energia di tipo legge di potenza: lo spettro segue anch'esso una legge di potenza.

Abbiamo visto che $\omega_B = \frac{qB}{\gamma mc}$ quindi la frequenza dove lo spettro ha il picco è dettato dal campo magnetico. In realtà possiamo osservare ciclotrone e sincrotrone un po' ovunque nello spettro; ciò è dovuto a quanto è intenso il campo magnetico. Chiaramente è molto più facile vedere sincrotrone che ciclotrone, perché la potenza è molto più elevata.

6.4 Autoassorbimento del sincrotrone

Come per il Bremsstrahlung, introduciamo ora una parte di assorbimento che taglia lo spettro a basse frequenze. Nel caso del sincrotrone, un insieme di elettroni emettono fotoni, ma allo stesso tempo possono assorbire fotoni emessi da altri elettroni. Questo

processo va di nuovo sotto il nome di auto-assorbimento, ovvero sono gli elettroni stessi ad assorbire fotoni che gli elettroni emettono. Gli elettroni sono immersi in un campo magnetico, dentro cui girano ad alta frequenza dettata da tale campo. Assorbendo un fotone, l'energia di un elettrone aumenta come la sua frequenza (ovvero gira più velocemente). Per calcolare l'assorbimento, non possiamo fare più come abbiamo fatto con il Bremsstrahlung perché in quel caso avevamo una distribuzione termica e quindi avevamo usato la legge di Kirchhoff. In questo caso dobbiamo usare la legge di Kirchhoff generalizzata, che è sempre valida. Ricordiamo che la legge di Kirchhoff generalizzata è:

$$S_\nu = \frac{j_\nu}{\alpha_\nu} = \frac{2h\nu^3}{c^2} \frac{1}{\frac{g_i}{g_j} \frac{n_j}{n_i} - 1} \quad (6.33)$$

Dal punto di vista formale è molto complicato, perché dovremmo applicare tecniche di meccanica statistica passando al continuo ma un ragionamento euristico, con alcune approssimazioni, può essere sufficiente per arrivare al risultato corretto. La prima approssimazione è considerare solo due livelli di energia detti E_1 e E_2 tali che $E_2 = E_1 + h\nu$. La seconda approssimazione è che l'assorbimento è massimo quando l'elettrone ha frequenza $\omega = \omega_c$, con ω_c detta frequenza critica. Con questa approssimazione, stiamo assumendo che l'assorbimento sia localizzato in una singola frequenza, e inoltre $\omega_c \propto \gamma^2 \propto E^2$, ovvero $E \propto \nu^{\frac{1}{2}}$. La terza approssimazione è quella di basse frequenze: $h\nu \ll E$. Per semplificare, poniamo le degenerazioni a $g_1 = g_2 = 1$, così da ottenere:

$$S_\nu = \frac{2h\nu^3}{c^2} \frac{1}{\frac{n_1}{n_2} - 1} \quad (6.34)$$

Siccome gli elettroni sono distribuiti secondo una legge di potenza, allora $n_1 \propto E^{-p}$ e $n_2 \propto (E + h\nu)^{-p}$, da cui la funzione sorgente è:

$$S_\nu = \frac{2h\nu^3}{c^2} \frac{1}{\frac{E^{-p}}{(E+h\nu)^{-p}} - 1} \quad (6.35)$$

Data l'ipotesi di basse frequenze possiamo approssimare il denominatore del secondo pezzo a:

$$\left(\frac{E}{E + h\nu} \right)^{-p} = \frac{1}{\left(1 + \frac{h\nu}{E} \right)^{-p}} \approx 1 + \frac{ph\nu}{E} \quad (6.36)$$

La funzione sorgente diventa quindi:

$$S_\nu = \frac{2\nu^2 E}{pc^2} \propto \nu^{\frac{5}{2}} \quad (6.37)$$

poiché $E \propto \nu^{\frac{1}{2}}$. Notiamo prima di tutto che S_ν non è una legge di potenza con esponente che dipende da p . Se gli elettroni fossero stati distribuiti termicamente, quindi come nel caso di bremsstrahlung, allora come avevamo già scritto in (3.22), a basse frequenze, avremmo ottenuto $S_\nu \propto \nu^2$, che è il limite di Rayleigh-Jeans. Per completezza, notiamo dalla legge di Kirchhoff che:

$$\alpha_\nu = \frac{j_\nu}{S_\nu} \propto \frac{\nu^{\frac{1-p}{2}}}{\nu^{\frac{5}{2}}} = \nu^{-\frac{p+4}{2}} \quad (6.38)$$

Quindi, sia α_ν che j_ν sono leggi potenza con esponente che dipende da p , ma non la funzione sorgente. In questa situazione la radiazione è termalizzata con il mezzo, ma il mezzo non è termalizzato (quindi non vale l'approssimazione LTE) ed il coefficiente di assorbimento α_ν aumenta parecchio a basse frequenze. Lo spettro finale di sincrotrone è mostrato in Figura (6.8).

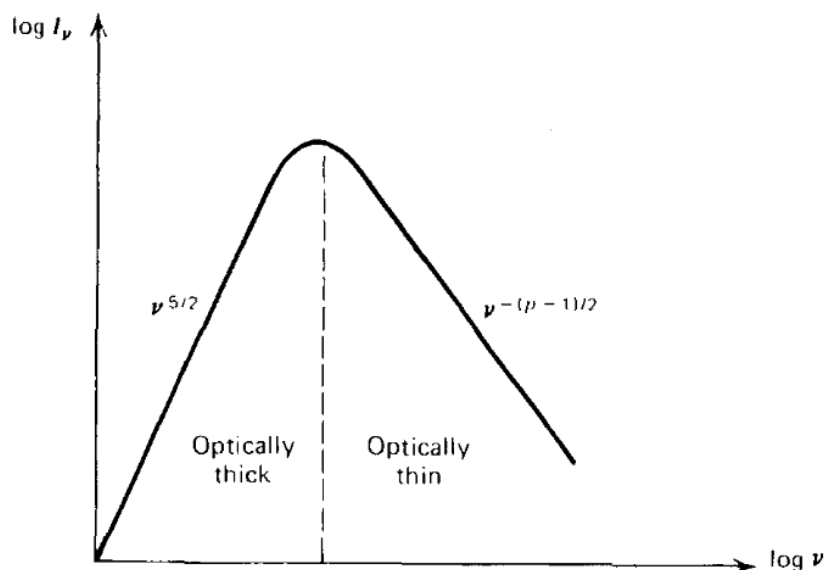


Figura 6.8: Spettro di sincrotrone da una distribuzione di legge di potenza degli elettroni.

Quindi nel caso otticamente spesso, non è detto che si osservi un corpo nero ed il fatto che la radiazione sia in equilibrio con il mezzo, non implica che il mezzo sia termalizzato con sé stesso (oltre che con la radiazione). Infatti, si osserva una funzione sorgente che non è di corpo nero.

6.5 Esempi astrofisici di sincrotrone

Abbiamo già sottolineato il fatto che il range di frequenza in cui si osserva la radiazione di sincrotrone è abbastanza vario e dipende fortemente dal campo magnetico. Questo perché ω_B e quindi ω_c dipendono linearmente dal campo magnetico. Questo implica che, per campi magnetici più grandi, queste frequenze si spostano ad alte frequenze, quindi verso la parte di raggi X ed gamma. Al contrario, per bassi campi deboli le frequenze diminuiscono. Riportiamo ora una tabella (6.9) con i principali oggetti astrofisici che generano campi magnetici più o meno intensi:

Nel caso di stelle di neutroni il ciclotrone si trova nell'X, mentre il sincrotrone si trova nei gamma. In realtà, nella maggior parte dei sistemi in cui si osserva sincrotrone, i campi magnetici sono deboli. Per esempio, nelle regioni ionizzate HII o in stelle appena

	WD	NS	HII region	ISM	IGM	Radio Gl.	Gl. Cluster
$\mathbf{H(G)}$	10^8	10^{12}	10^{-5}	10^{-6}	10^{-8}	10^{-6}	10^{-6}

Figura 6.9: Campi magnetici tipici generati da oggetti astrofisici. In particolare, da sinistra a destra abbiamo: nane bianche, stelle di neutroni, regioni HII, mezzo interstellare, mezzo intra-cluster, radio galassie ed ammassi di galassie.

nate. In questi casi, l'idrogeno viene ionizzato, e si ha emissione di sincrotrone. Tra le stelle di neutroni, le più classiche sono le pulsar, come in Figura (6.10), che sono stelle di neutroni che stanno ruotando ed hanno altissimi campi magnetici e si osserva radiazione di sincrotrone fino ai raggi gamma. Questo è l'analogo del ciclotrone che avevamo usato per stimare il campo magnetico in stelle di neutroni e nane bianche.

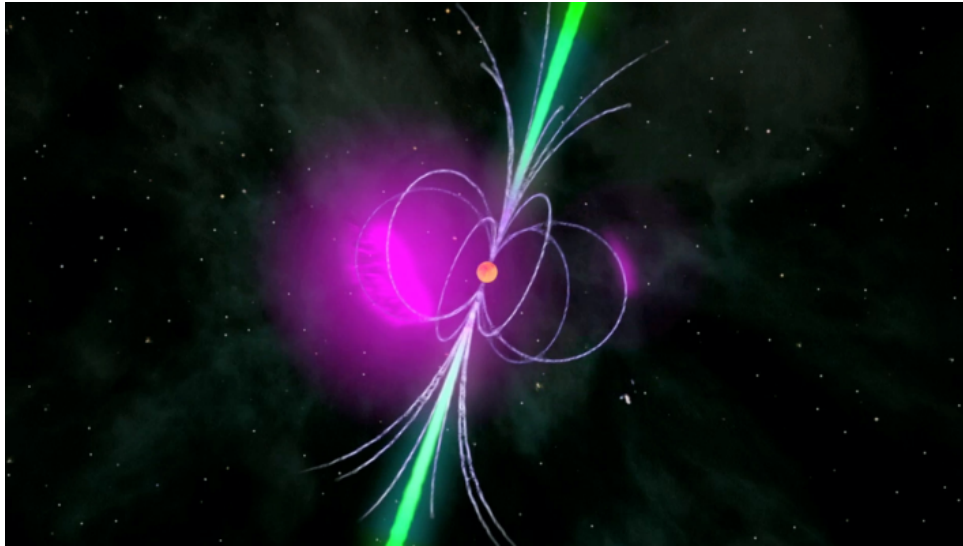


Figura 6.10: Rappresentazione artistica di una pulsar.

Un altro caso sono le **Supernova remnants** e la più famosa è la **Nebulosa del granchio** mostrata in Figura (6.11). Al centro della Nebulosa del granchio è presente una pulsar molto importante perché emette nel radio con una potenza precisa e costante. Quindi quando si calibrano gli strumenti radio molte volte si usa questa pulsar. La nebulosa del granchio non è altro che ciò che rimane di una supernova dove degli elettroni sono accelerati (accelerazione di Fermi in shock con cloud leggermente magnetizzata) causando emissione di sincrotrone osservabile a lunghezze d'onda radio. Negli X, invece, è il Bremsstrahlung dal gas scaldato a 10^8 K che domina.

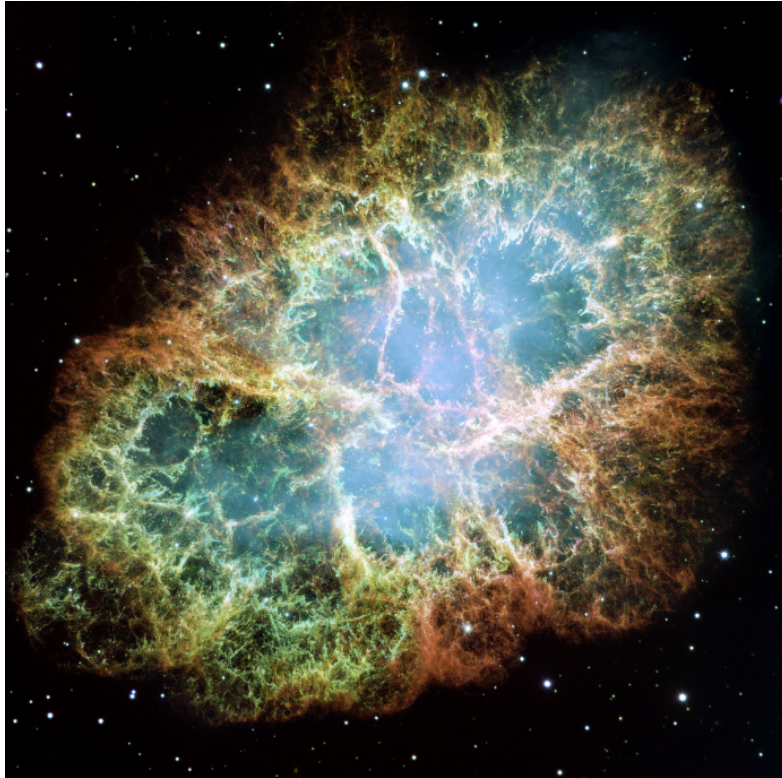


Figura 6.11: Nebulosa del granchio.

Infine, ci sono le AGNs (radio galaxies) ovvero nuclei galattici attivi. Un esempio è mostrato in Figura (6.12).

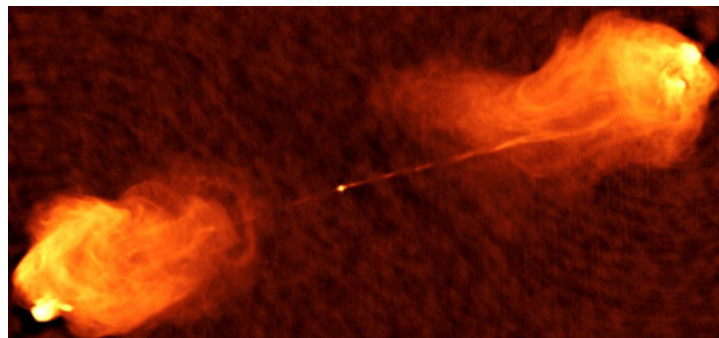


Figura 6.12: Immagine HST del nucleo e del getto di M87. Credito: H. Ford (JHU)/NASA.

La fisica che sta dietro agli AGN è che le particelle relativistiche emettono per sincrotrone quando sono accelerate da un buco nero al centro della galassia e sono visibili nel radio perché il campo magnetico è debole. Un altro esempio molto importante sono i **Radio halos** negli ammassi di galassie, mostrati in Figura (6.13).

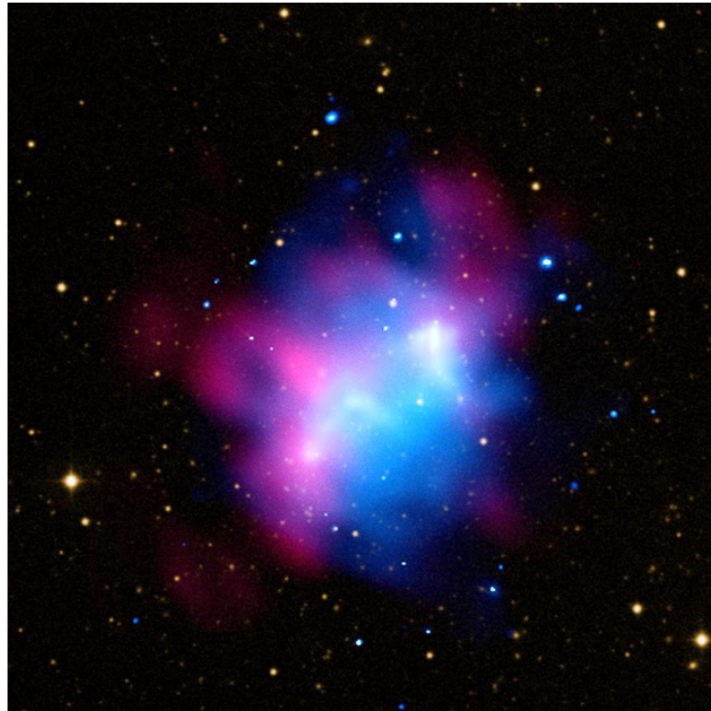


Figura 6.13: Radio halo.

Possiamo notare che in blu è presente l'emissione X da Bremsstrahlung e in rosa l'emissione radio. Probabilmente si ha accelerazione di elettroni dovuto a mergers di cluster di galassie.

In sintesi, dell'emissione di sincrotrone abbiamo capito che:

- Serve un meccanismo di accelerazione di elettroni (shocks, buchi neri, etc.) che li porti a velocità ultra relativistiche.
- Nella parte otticamente sottile dello spettro si misura la distribuzione di energia degli elettroni. Infatti, nel caso otticamente sottile, avevamo visto che $I_\nu \propto j_\nu$ e quindi, sapendo che $j_\nu \propto n_e$ con n_e la distribuzione degli elettroni, riusciamo a misurare direttamente tale distribuzione.
- Il sincrotrone è anche il meccanismo principale per misurare campi magnetici in astrofisica. In realtà, anche il ciclotrone sarebbe ideale per misurare campi magnetici, ma le potenze sono troppo basse, mentre quelle di sincrotrone sono più elevate e distribuite in un range di frequenze molto più grande, quindi più facile da osservare. Per come è distribuito il campo magnetico nell'universo, il sincrotrone di solito ha un picco nel radio, perché il campo si attesta di solito attorno 10^{-6} G, ma esistono casi in cui si osserva sincrotrone anche nei raggi gamma, come le stelle di neutroni.

Capitolo 7

Effetto Compton e Compton inverso

Lo scattering Compton è la versione relativistica dello scattering Thomson che avevamo visto ad inizio libro e avviene quando i fotoni sono molto energetici. Infatti, per calcolare la sezione d'urto dello scattering Thomson, avevamo richiesto che $h\nu \ll m_e c^2 \approx 0.5 \text{ MeV}$. Avevamo anche visto che è uno scattering elastico, quindi l'energia del fotone entrante ed uscente sono uguali. In particolare, la sezione d'urto di Thomson risulta essere:

$$\begin{cases} \sigma_T = \frac{8\pi}{3} r_0^2 \\ \frac{d\sigma_T}{d\Omega} = \frac{1}{2} r_0^2 (1 + \cos^2(\theta)) \end{cases} \quad (7.1)$$

Vogliamo studiare in questo capitolo lo scattering fra fotoni relativisti rispetto ad un elettrone, cioè di energia comparabile alla massa di un elettrone. Considereremo all'inizio l'elettrone a riposo per semplicità e successivamente vedremo cosa succede se l'elettrone è anch'esso in moto; questo è detto effetto Compton inverso.

7.1 Effetto Compton

Dedichiamo questa sezione al primo caso, cioè allo scattering fra elettroni liberi a riposo e fotoni con energia vicina a quella a riposo dell'elettrone. Al contrario dello scattering Thomson, è ora necessario tenere conto del rinculo dell'elettrone dovuto al fatto che il fotone porta del momento lineare $p_\gamma = \frac{h\nu}{c} = \frac{E_\gamma}{c}$, che nell'urto viene trasferito in parte dal fotone incidente all'elettrone, mentre il resto è portato via dal fotone uscente, che avrà quindi una energia sicuramente minore di quella del fotone entrante e sarà necessario scrivere le equazioni di conservazione del momento e dell'energia per ricavare l'energia del fotone uscente. Prima, però, mostriamo uno schema di quello che sta accadendo, nella Figura (7.1).

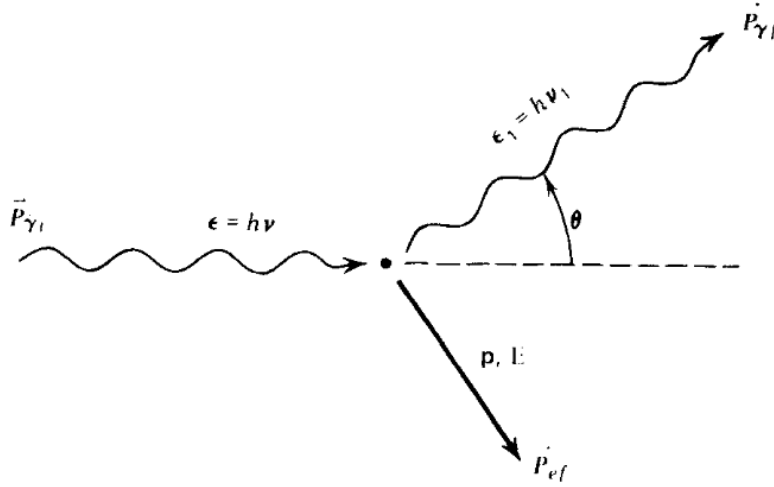


Figura 7.1: Geometria per la diffusione di un fotone da parte di un elettrone inizialmente a riposo.

Iniziamo facendo chiarezza con la notazione:

- Un **quadrivettore** sarà indicato con una freccia, tipo $\vec{P}$.
- Un tri-vettore sarà indicato, invece, in grassetto, per esempio $\mathbf{P}$.

Date queste premesse, i quadrivettori iniziali sono rispettivamente:

$$\begin{aligned}\vec{P}_{e,i} &= (m_e c, 0) \\ \vec{P}_{\gamma,i} &= \left(\frac{E_{\gamma,i}}{c}, \frac{E_{\gamma,i}}{c} \hat{n}_i \right)\end{aligned}\tag{7.2}$$

con $E_{\gamma,i} = \frac{h\nu}{c}$ l'energia del fotone (che è uguale al modulo tri-momento) e $\hat{n}_i$ il versore di direzione iniziale del fotone incidente (può essere scelto, senza perdita di generalità, l'asse x). Chiaramente il pedice i indica "iniziale". Dopo l'interazione, i quadrimomenti finali saranno:

$$\begin{aligned}\vec{P}_{e,f} &= \left(\frac{E}{c}, \mathbf{p} \right) \\ \vec{P}_{\gamma,f} &= \left(\frac{E_{\gamma,f}}{c}, \frac{E_{\gamma,f}}{c} \hat{n}_f \right)\end{aligned}\tag{7.3}$$

Siccome la notazione con i pedici i ed f è pesante, come scritto per l'energia del fotone incidente, non metteremo indici per entrante (quindi $\hat{n}$), mentre per le particelle uscenti useremo il numero 1, ovvero:

$$\begin{aligned}
\vec{P}_{e,i} &= (m_e c, 0) \\
\vec{P}_{\gamma,i} &= \frac{h\nu}{c}(1, \hat{n}) \\
\vec{P}_{e,f} &= \left(\frac{E}{c}, \mathbf{p}\right) \\
\vec{P}_{\gamma,f} &= \frac{h\nu_1}{c}(1, \hat{n}_1)
\end{aligned} \tag{7.4}$$

Ora, imponiamo la conservazione del quadri-momento, cioè quella dell'energia e del tri-momento:

$$\vec{P}_{e,i} + \vec{P}_{\gamma,i} = \vec{P}_{e,f} + \vec{P}_{\gamma,f} \tag{7.5}$$

Vogliamo risolvere per la frequenza del fotone uscente, quindi, anzitutto eleviamo al quadrato in modo tale da creare degli scalari. Ricordiamo, infatti, che un generico quadri-momento $\vec{P}$ al quadrato, è uno scalare e quindi è uguale in ogni sistema di riferimento. In particolare, ci si può mettere comodamente nel sistema di riferimento in cui $\vec{P}$ è il più semplice possibile (per esempio, un sistema di riferimento in cui una particella massiva è a riposo, o nel sistema del centro di massa). Si ottiene:

$$|\vec{P}_{e,f}|^2 = |\vec{P}_{\gamma,i} + \vec{P}_{e,i} - \vec{P}_{\gamma,f}|^2 \tag{7.6}$$

con $|\vec{P}_{e,f}|^2 = -m_e^2 c^2$, mentre $|\vec{P}_{\gamma,i}|^2 = 0$. Otteniamo quindi che:

$$-m_e^2 c^2 = -m_e^2 c^2 + 0 + 0 + 2 \left[-m_e h\nu + m_e h\nu_1 + \frac{h\nu h\nu_1}{c^2}(1 - \cos(\theta)) \right] \tag{7.7}$$

dove $\cos(\theta) = \hat{n} \cdot \hat{n}_1$. Otteniamo quindi che la frequenza del fotone uscente è:

$$\boxed{h\nu_1 = \frac{h\nu}{1 + \frac{h\nu}{m_e c^2}(1 - \cos(\theta))}} \tag{7.8}$$

Notiamo che questa formula implica che $h\nu_1 < h\nu$, come aveva già intuito. Inoltre, se $h\nu \ll m_e c^2$, lo scattering Compton si riduce giustamente allo scattering Thomson e la frequenza del fotone è conservata. Infine, per $h\nu \ll m_e c^2$ possiamo sviluppare in serie, ottenendo:

$$\frac{\Delta\nu}{\nu} = \frac{\nu_1 - \nu}{\nu} = -\frac{h\nu}{m_e c^2} \tag{7.9}$$

e la frequenza relativa tra i due fotoni è negativa perché il fotone ha perso energia nell'urto. Un'altra quantità che si usa molto spesso è la lunghezza d'onda Compton data da:

$$\lambda_c = \frac{h}{m_e c} \implies \lambda_1 - \lambda = \lambda_c(1 - \cos(\theta)) \tag{7.10}$$

Lo vedremo più avanti, ma sottolineiamo già che la principale differenza tra l'effetto Compton e il Compton inverso è che nel Compton il fotone perde energia mentre nel

Compton inverso il fotone guadagna energia. Inoltre, siccome abbiamo a che fare con fotoni estremamente energetici, ci si aspetta che l'effetto Compton sia a frequenza molto elevate come raggi X e raggi gamma. Ad energie molto basse, sarà dominante il Compton inverso che "pompa" i fotoni da energie basse ad energia alte. In generale quindi il Compton in astrofisica è importante, ma è anche abbastanza raro perché servono energie davvero alte (maggiori di 0.5 MeV).

Non daremo una dimostrazione, ma diamo solo la formula della sezione d'urto differenziale per scattering Compton. La domanda principale è se riusciamo a mantenere la "*front-back symmetry*" dell'effetto Thomson, ovvero la condizione per cui la potenza emessa da un fenomeno radiativo è un invariante di Lorentz. La risposta è no e per capirlo, diamo la sezione d'urto Compton differenziale, detta anche **Formula di Klein-Nishina**, data da:

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{r_0^2}{2} \left(\frac{\nu_1}{\nu} \right)^2 \left[\frac{\nu}{\nu_1} + \frac{\nu_1}{\nu} - \sin^2(\theta) \right] \quad (7.11)$$

Tra un momento faremo un grafico di questa sezione d'urto così da renderci conto se la front-back symmetry è mantenuta o meno. Vedremo che non lo è poiché siccome in condizioni relativistiche, tendenzialmente, lo scattering è dominato da "front scattering" perché per velocità ed energie molto alte è molto più probabile scatterare in avanti piuttosto che scatterare indietro, ma allo stesso tempo nel limite non relativistico questa formula si deve ridurre alla sezione d'urto di Thomson. Infatti, se $\nu_1 = \nu$ abbiamo che:

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{r_0^2}{2} [2 - \sin^2(\theta)] = \frac{1}{2} r_0^2 (1 + \cos^2(\theta)) = \frac{d\sigma_T}{d\Omega} \quad (7.12)$$

Disegniamo ora la sezione d'urto differenziale Compton (7.11), mostrata in Figura (7.2):

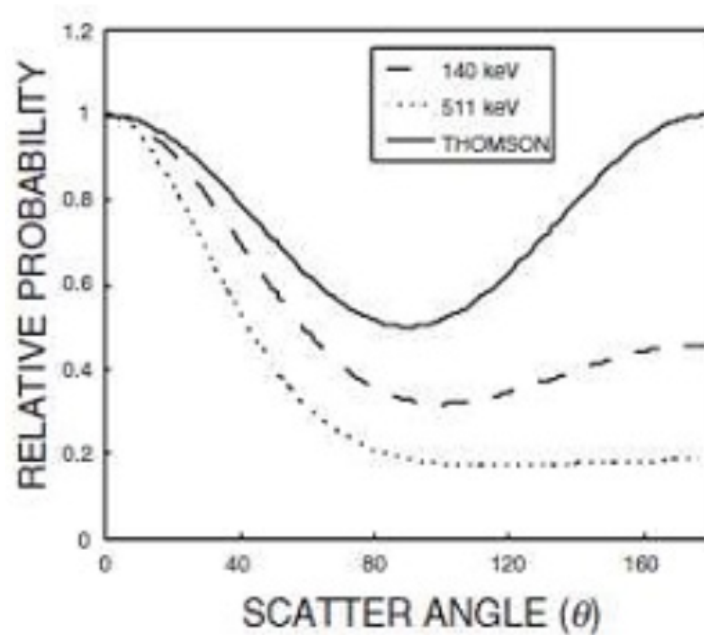


Figura 7.2: Sezione d'urto differenziale in funzione dell'angolo per diverse energie.

La più alta energia in Figura (7.2) è $E = 511\text{keV}$, e chiaramente si vede che lo scattering è dominato dal front scattering. Infatti, la probabilità di scatterare ad angoli maggiori di $\pi/2$, mentre per lo scattering Thomson la probabilità di scatterare a $\pi/2$ è più bassa di quella di scatterare per piccoli angoli e per grandi angoli, che sono uguali ovvero ha front-back symmetry. Un altro modo di vedere lo stesso grafico è rappresentato in Figura (7.3):

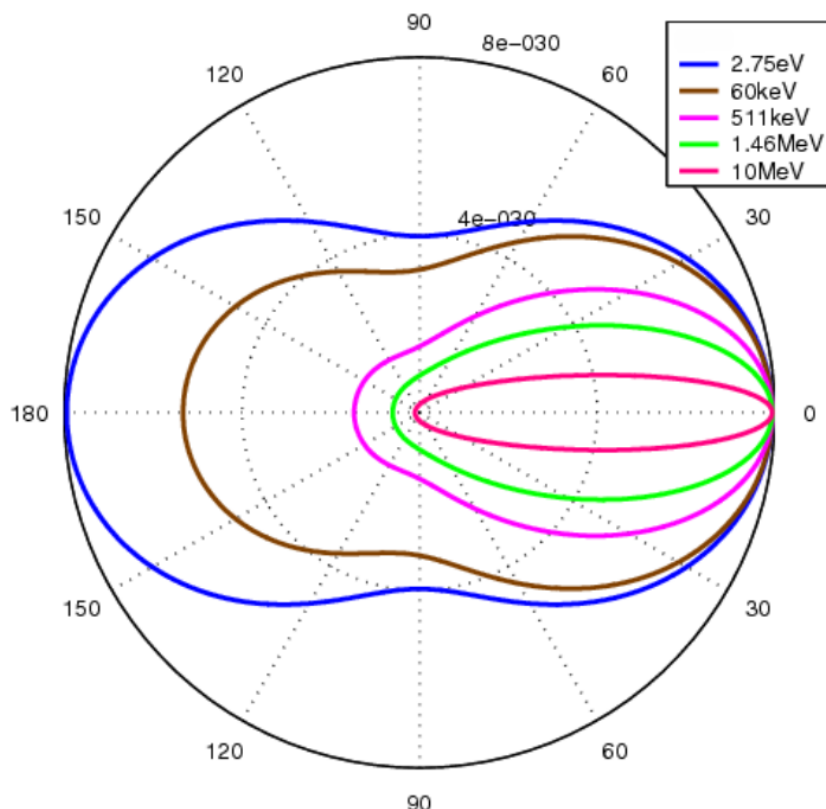


Figura 7.3: Distribuzione di Klein-Nishina delle sezioni d'urto dell'angolo di diffusione su una gamma di energie comunemente incontrate. In blu è rappresentato lo scattering Thomson, e verso l'interno l'energia aumenta.

Notiamo che questo grafico rende ancora meglio l'idea di front scattering e di front-back symmetry. Infatti, in blu notiamo come la linea si estende a tutti gli angoli, coprendo anche fino a 180 gradi. Mentre in rosso abbiamo solamente front scattering. Il grafico va letto nel seguente modo: tracciamo un raggio che parte dal centro del cerchio; tale raggio rappresenta la sezione d'urto di Klein-Nishina. Più il raggio è lungo, più si ha probabilità di scatterare a quell'angolo. Notiamo quindi che per Thomson la probabilità più bassa è ancora una volta di scatterare ad angoli di $\pi/2$, mentre si ha la stessa probabilità di scatterare a 0 e π . Nel caso ultra relativistico, quindi per effetto Compton (linea rossa), si ha molta probabilità di scatterare ad angoli piccoli (front scattering), ma praticamente nulla di scatterare oltre angoli di $\pi/2$ e i Gamma ray burst sono degli esempi di oggetti tipici dove si osserva effetto Compton.

7.2 Effetto Compton inverso

In questo caso i fotoni incontrano elettroni relativistici e tramite scattering l'elettrone cede energia ai fotoni. La trattazione è complicata perché dovremmo passare da un sistema di riferimento ad un altro. Partiamo con la trattazione prendendo un **campo di radiazione isotropo** nel sistema di riferimento del laboratorio S. Il sistema di laboratorio S è quello di un generico osservatore. Ciò è importante perché per l'equazione di aberrazione della luce, un campo di radiazione isotropo in un sistema di riferimento S non è detto che rimanga isotropo in un altro sistema di riferimento S', anzi, se abbiamo a che fare con velocità relativistiche, un campo isotropo in S è estremamente anisotropo in S'. Il sistema di riferimento S' sarà il sistema di riferimento dell'elettrone, ovvero l'elettrone in S' è fermo. Consideriamo fotoni, che nel sistema di riferimento S' hanno energie $h\nu \ll m_e c^2$. Ovvero ci mettiamo in un caso in cui possiamo considerare in S' scattering Thomson. I sistemi sono indicati in Figura (7.4).

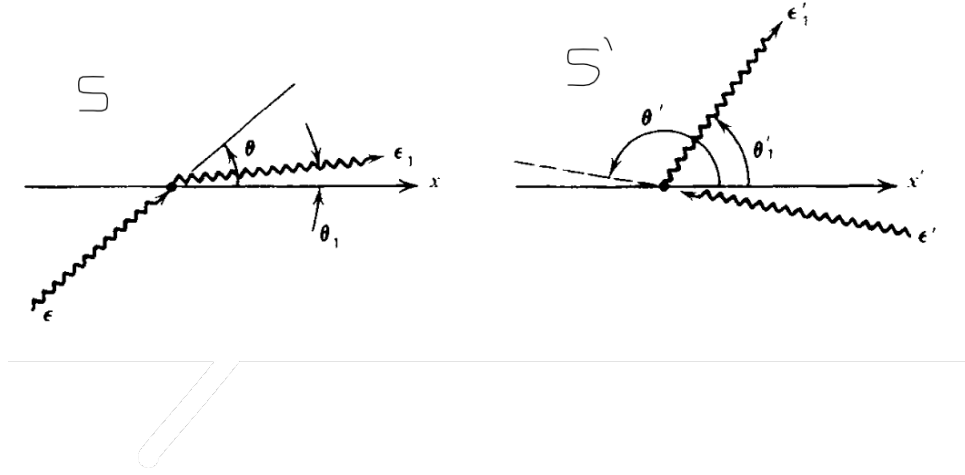


Figura 7.4: Geometrie di scattering nel frame dell'osservatore S e nel frame a riposo dell'elettrone S'.

Notiamo che θ' è molto vicino a π , mentre θ'_1 è generico. Infatti, nel sistema di riferimento S abbiamo che il fotone incide con un angolo θ generico (minore di $\pi/2$), quindi facendo una trasformazione di Lorentz stiamo andando ad aberrare il fotone, ottenendo θ' grande. Nel sistema di riferimento S' c'è scattering Thomson, che è quasi isotropo, e quindi θ'_1 sarà generico in S'. Quindi θ è generico perché abbiamo preso un campo di radiazione che è isotropo, mentre θ' è molto vicino a π per aberrazione. Ricordiamo che l'aberrazione della luce è data da:

$$\begin{aligned} \tan \theta &= \frac{\sin(\theta')}{\gamma(\cos(\theta') + v/c)} \\ \cos \theta &= \frac{\cos(\theta') + v/c}{1 + (v/c) \cos(\theta')} \end{aligned} \quad (7.13)$$

Sottolineiamo che è necessario che l'elettrone sia relativistico, altrimenti non ci sarebbe aberrazione e quindi non ci sarebbe effetto Compton inverso. Ancora una volta ricapitoliamo i vari angoli:

- θ : generico.
- θ' : molto grande (vicino a π) a causa di aberrazione.
- θ'_1 : generico, a causa di scattering Thomson.
- θ_1 : molto piccolo (vicino a zero), a causa dell'isotropia in S' , passando a Lorentz ritorno in S molto binnato.

Consideriamo un singolo fotone che fa scattering con densità di energia $\epsilon = h\nu$. In S' , siccome lo scattering Thomson è elastico, si ha che $\epsilon'_1 = \epsilon'$ (conservazione dell'energia). Una trattazione più generale sarebbe quella di non prendere Thomson in S' , ma Compton, e quindi quest'ultima relazione non varrebbe. Noi non lo facciamo. Ovviamente, $\epsilon_1 \neq \epsilon'_1$ e $\epsilon \neq \epsilon'$. Questo perché S ed S' sono sistemi diversi, e quindi cambia la frequenza, obbedendo alle trasformazioni di Lorentz, quindi dovremmo usare il doppler relativistico. In particolare, siccome ϵ è analogo alla frequenza, possiamo scrivere che:

$$\begin{aligned}\epsilon' &= \epsilon\gamma(1 - \beta \cos(\theta)) \\ \epsilon_1 &= \epsilon'_1\gamma(1 + \beta \cos(\theta'_1))\end{aligned}\tag{7.14}$$

Sfruttando lo scattering elastico di Thomson, $\epsilon'_1 = \epsilon'$, abbiamo che:

$$\epsilon_1 = \epsilon\gamma^2(1 - \beta \cos(\theta))(1 + \beta \cos(\theta'_1))\tag{7.15}$$

Chiaramente β e γ sono considerate con velocità dell'elettrone nel sistema S , ovvero $\beta = \frac{v}{c}$ con v la velocità dell'elettrone in S . La cosa strana è che in (7.15) stiamo usando angoli che vivono in due sistemi di riferimento diversi. Abbiamo deciso di fare ciò perché θ e θ'_1 sono i due angoli che abbiamo detto essere generici. Quindi, statisticamente, quello che succede è che $\cos(\theta)$ e $\cos(\theta'_1)$ saranno "*distanti*" da 0 ed 1. Quindi:

$$\boxed{\epsilon_1 \approx \epsilon\gamma^2}\tag{7.16}$$

Ovvero il fotone uscente in S ha energia ϵ_1 (o frequenza) incrementata di un fattore $\gamma^2 \gg 1$ (poiché gli elettroni sono relativistici) rispetto al fotone entrante, di energia ϵ . Di fatto, anche se da un punto di vista fisico, sia il Compton che il Compton inverso sono dovuti a scattering, possiamo pensare al Compton inverso come un meccanismo di emissione di radiazione, che avrà un certo spettro associato ed una spettro di potenza associato. Mentre lo scattering Compton possiamo considerarlo come effetto di assorbimento. Ritornando all'effetto Compton inverso, non si può aumentare l'energia di un fotone indefinitamente, ma ci dovrà essere un limite sensato. Ovvero, l'energia del fotone uscente non potrà mai essere maggiore di quella del fotone entrante più quella dell'elettrone, cioè:

$$\epsilon_1 < \gamma m_e c^2 + \epsilon\tag{7.17}$$

7.2.1 Potenza emessa

Questa trattazione è stata fatta per un singolo fotone che scattera con un singolo elettrone. Ora passiamo a calcolare la potenza emessa per effetto Compton inverso quando abbiamo una distribuzione isotropa di fotoni. Ovvero abbiamo un mare di fotoni che scatteranno con un singolo elettrone relativistico, e vogliamo vedere lo spettro di potenza dei fotoni uscenti. La trattazione che faremo è dovuta a GR Blumenthal e RJ Gould [9] e vedremo delle analogie impressionanti con il sincrotrone. Consideriamo la distribuzione dei fotoni $n(p)$ nello spazio delle fasi. Si può verificare che questa è un'invariante di Lorentz. Definiamo la densità di fotoni che ha energia tra ϵ ed $\epsilon + d\epsilon$ come:

$$f(\epsilon)d\epsilon = n(p)d^3p \quad (7.18)$$

con d^3p lo spazio dei momenti. Inoltre, d^3p trasforma secondo Lorentz, come ϵ . Ma se $n(p)$ è un'invariante di Lorentz ed d^3p trasforma come un'energia vuol dire che invertendo la (7.18) otteniamo che $\frac{f(\epsilon)d\epsilon}{\epsilon}$ è un'invariante di Lorentz. Ovvero:

$$\frac{f(\epsilon)d\epsilon}{\epsilon} = \frac{f'(\epsilon')d\epsilon'}{\epsilon'} \quad (7.19)$$

Inoltre, avevamo verificato che la potenza emessa è un'invariante di Lorentz nel momento in cui abbiamo front-back symmetry, ma avendo considerato scattering Thomson in S' , abbiamo che la potenza emessa è un'invariante di Lorentz, ovvero:

$$\frac{dE_1}{dt} = \frac{dE'_1}{dt'} = c\sigma_T \int \epsilon'_1 f'(\epsilon') d\epsilon' \quad (7.20)$$

Stiamo calcolando la potenza emessa come flusso di energia ($\epsilon'_1 f'(\epsilon')$) che arriva per la sezione d'urto (σ_T). Se ci si pensa è la definizione stessa di sezione d'urto. Moltiplicando e dividendo il tutto per ϵ' :

$$\frac{dE'_1}{dt'} = c\sigma_T \int \epsilon'^2 \frac{f'(\epsilon')d\epsilon'}{\epsilon'} \quad (7.21)$$

Da cui, usando il doppler relativistico (7.16):

$$\begin{aligned} \frac{dE'_1}{dt'} &= \frac{dE_1}{dt} = c\sigma_T \int \epsilon^2 \gamma^2 (1 - \beta \cos(\theta))^2 \frac{f(\epsilon)d\epsilon}{\epsilon} \\ &= c\sigma_T \gamma^2 (1 - \beta \cos(\theta))^2 \int \epsilon f(\epsilon) d\epsilon \\ &= c\sigma_T \gamma^2 \langle (1 - \beta \cos(\theta))^2 \rangle_\Omega \int \epsilon f(\epsilon) d\epsilon \end{aligned} \quad (7.22)$$

dove nell'ultimo passaggio abbiamo considerato una distribuzione di fotoni isotropa in S mediando sull'angolo solido. Il termine $\int \epsilon f(\epsilon) d\epsilon$ rappresenta la densità totale dei fotoni U_γ integrata su tutte le energie. Questo perché stiamo pesando l'energia del fotone ϵ per quanti fotoni si hanno in quell'intervallo di energia ed integrato su tutte le energie. Quindi:

$$\frac{dE_1}{dt} = cU_\gamma \sigma_T \gamma^2 \langle (1 - \beta \cos(\theta))^2 \rangle_\Omega \quad (7.23)$$

Il termine cU_γ rappresenta il flusso di fotoni. Infatti, ricordiamo che un flusso è un'energia per unità di area e di tempo:

$$[Flux] = \left[\frac{dE}{dt dA} \right] = \left[\frac{dE dm}{dt dV} \right] = d\epsilon v \quad (7.24)$$

dove ϵ è la densità di energia e v la velocità. **Ogni volta che vediamo una densità di energia moltiplicata per una velocità, questa rappresenta un flusso.** Calcoliamo ora la media sull'angolo solido:

$$\langle (1 - \beta \cos(\theta))^2 \rangle_\Omega = \langle 1 + \beta^2 \cos^2(\theta) - 2\beta \cos(\theta) \rangle_\Omega \quad (7.25)$$

ma $\langle \cos(\theta) \rangle_\Omega = 0$, mentre $\langle \cos^2(\theta) \rangle_\Omega = \frac{1}{3}$, quindi:

$$\langle (1 - \beta \cos(\theta))^2 \rangle_\Omega = 1 + \frac{\beta^2}{3} \quad (7.26)$$

La potenza che avremmo dopo lo scattering è quindi:

$$\frac{dE_1}{dt} = cU_\gamma \sigma_T \gamma^2 \left(1 + \frac{\beta^2}{3} \right) \quad (7.27)$$

Attenzione, questa è la potenza totale che esce. Per calcolare la potenza totale dovuta al Compton inverso dovremmo togliere la potenza che è entrata dei fotoni, prima che fossero scatterati. La potenza totale netta emessa è quindi:

$$P_{IC} = \frac{dE_1}{dt} - \frac{dE}{dt} = cU_\gamma \sigma_T \gamma^2 \left(1 + \frac{\beta^2}{3} \right) - cU_\gamma \sigma_T \quad (7.28)$$

Ottenendo finalmente che il guadagno di potenza emessa a causa del Compton inverso è:

$$\boxed{P_{IC} = \frac{4}{3} cU_\gamma \sigma_T \gamma^2 \beta^2} \quad (7.29)$$

La cosa sorprende è che è della stessa forma della potenza emessa per sincrotrone, che riportiamo:

$$\boxed{P_{synchro} = \frac{4}{3} cU_B \sigma_T \gamma^2 \beta^2} \quad (7.30)$$

Questo rappresenta un significato fisico davvero molto profondo. Ricordiamo che U_B è la densità di energia trasportata dal campo magnetico. Possiamo interpretare questo risultato sotto diversi punti di vista. Anzitutto, possiamo dire che le espressioni sono molto simili perché l'interazione di un elettrone relativistico con un campo magnetico non è altro che un'interazione di un elettrone con i fotoni, perché il campo elettromagnetico è generato dai fotoni stessi. La seconda considerazione è che **per la trattazione**

del sincrotrone, nel sistema di laboratorio il campo magnetico è statico, ma nel momento in cui abbiamo a che fare con una trasformazione di Lorentz del campo magnetico, viene fuori un campo elettrico che oscilla. Infatti le equazioni di Maxwell applicate alla trasformata di Lorentz fanno sì che, partendo da un campo magnetico statico, si arriva ad un campo elettrico oscillante. Di fatto, per il Compton inverso abbiamo che il campo elettrico oscillante è dato dalla radiazione che oscilla (fotone), mentre per il sincrotrone possiamo vederlo come trasformazione del campo magnetico statico che va in un campo elettrico oscillante. La (7.29) e (7.30) sono la stessa espressione perché nel caso di sincrotrone abbiamo analizzato l'aspetto del campo magnetico che non è altro che generato da fotoni. Mentre nel caso di Compton inverso siamo partiti da fotoni che non sono altro che il comportamento corpuscolare di un'onda elettromagnetica. Possiamo osservare anche che:

$$\frac{P_{IC}}{P_{synchro}} = \frac{U_\gamma}{U_B} \quad (7.31)$$

Questa espressione è comoda perché ci libera da tutte le costanti che abbiamo, e non dipende da γ . Nei casi astrofisici in cui osserviamo sia sincrotrone che Compton inverso, questo rapporto diventa fondamentale. Quello che succede in molti sistemi astrofisici, è che se si ha un campo magnetico si generano fotoni per sincrotrone, da elettroni relativistici, ma quest'ultimi creano Compton inverso sui fotoni generati per sincrotrone. Vedremo più avanti alcuni esempi. Ritorniamo ora ad un'espressione che rappresenta quanta energia un singolo fotone guadagna per Compton inverso:

$$\epsilon_1 = \epsilon\gamma^2(1 - \beta \cos(\theta))(1 + \beta \cos(\theta'_1)) \quad (7.32)$$

Se consideriamo un insieme di fotoni isotropi, la potenza totale è P_{IC} , che se divisa per la potenza entrante troviamo quanto varia l'energia del singolo fotone in media. Ovvero:

$$\frac{P_{IC}}{P_{entrante}} = \frac{4}{3} \frac{c\sigma_T\gamma^2\beta^2 U_B}{cU_\gamma\sigma_T} = \frac{4}{3} \gamma^2 \beta^2 = \left\langle \frac{\Delta\epsilon}{\epsilon} \right\rangle \quad (7.33)$$

L'espressione $\frac{4}{3}\gamma^2\beta^2$ vale anche per casi che non sono relativistici e lo giustificheremo alla fine. Questo è il guadagno di energia che ha un fotone per Compton inverso. Nel caso di effetto Compton normale, avevamo ricavato che la perdita di energia era (7.9):

$$\left\langle \frac{\Delta\epsilon}{\epsilon} \right\rangle = -\frac{h\nu}{m_e c^2} \quad (7.34)$$

Quindi in generale, un fotone che va ad interagire con un elettrone, avrà all'incirca tre regimi:

- **Effetto Compton:** perdita di energia del fotone.
- **Effetto Thomson:** urto elastico, non perde energia.
- **Effetto Compton inverso:** guadagno di energia del fotone.

In genarale, l'energia che si guadagna o si perde quando un fotone interagisce con elettroni sarà:

$$\left\langle \frac{\Delta\epsilon}{\epsilon} \right\rangle = a_1 \gamma^2 \beta^2 - a_2 \frac{h\nu}{m_e c^2} \quad (7.35)$$

con a_1 ed a_2 fattori numerici. Il Compton inverso domina sul Compton, quando $\gamma^2 \beta^2 \gg \frac{h\nu}{m_e c^2}$. Ripetiamo ancora una volta che per vedere Compton normale, servono fotoni molto energetici quindi tipicamente in raggi gamma. Per Compton inverso, si vede a frequenze basse, perché è lì che domina rispetto al Compton normale.

Fin ora abbiamo fatto: singolo elettrone con singolo fotone, poi singolo elettrone con un insieme isotropo di fotoni. Ora consideriamo un insieme isotropo di fotoni che interagisce con una distribuzione di elettroni isotropa. Consideriamo un numero di elettroni per unità di volume tra $[\gamma, \gamma + d\gamma]$ che chiamiamo $N(\gamma)$. Ovvero $N(\gamma)$ rappresenta il numero di elettroni per unità di volume che hanno energia tra $[\gamma, \gamma + d\gamma]$. La potenza totale emessa da questa distribuzione di elettroni sarà pari alla potenza del Compton inverso, integrata sulla distribuzione di elettroni. In formule:

$$P_{tot} = \left[\frac{erg}{scm^3} \right] = \int_{\gamma_{min}}^{\gamma_{max}} P_{IC}(\gamma) N(\gamma) d\gamma \quad (7.36)$$

Il tipo di distribuzioni di elettroni sono principalmente di due tipi (come sempre):

- Distribuzione termica (per elettroni non relativistici).
- Distribuzione non termica (per elettroni relativistici).

In questo caso prendiamo quindi una distribuzione non termica, perché abbiamo elettroni relativistici, analogo al caso del sincrotrone:

$$N(\gamma) = C\gamma^{-p} \quad \gamma_{min} < \gamma < \gamma_{max} \quad (7.37)$$

e $N(\gamma) = 0$ altrove, con C una generica costante di normalizzazione. Abbiamo anche che $\beta \approx 1$ ed otteniamo:

$$P_{tot} = \int_{\gamma_{min}}^{\gamma_{max}} \frac{4}{3} c \sigma_T U_\gamma \gamma^2 \gamma^{-p} C d\gamma \quad (7.38)$$

Risolvendo l'integrale si ottiene che:

$$P_{tot} = (3-p)^{-1} \frac{4}{3} c \sigma_T C U_\gamma [\gamma_{max}^{3-p} - \gamma_{min}^{3-p}] \quad (7.39)$$

Questa è la potenza che ci arriva da una distribuzione di elettroni che sono distribuiti come una legge di potenza. Possiamo però considerare anche il caso termico che è interessante per gli elettroni non relativistici, o moderatamente relativistici (quindi ci mettiamo con $\gamma \approx 1$). Ma allora, per la distribuzione termica, in media:

$$\langle \beta^2 \rangle = \frac{\langle v^2 \rangle}{c} = \frac{3k_B T}{m_e c^2} \quad (7.40)$$

La potenza totale sarà quindi:

$$P_{tot} = \left(\frac{4k_B T}{m_e c^2} \right) c \sigma_T U_\gamma n_e \quad (7.41)$$

con n_e densità numerica di elettroni per cm^3 . Questa è la potenza dovuta ad un mare di elettroni distribuiti termicamente. Non tratteremo il caso completo dello spettro di Compton inverso. Se però abbiamo un evento di singolo scattering di fotoni che hanno un certo spettro, quello che ci aspettiamo è di vedere lo stesso spettro, ma *traslato* in su di γ^2 . Quindi la cosa importante è prendere lo spettro dei fotoni di partenza (CMB, o sincrotrone...), vengono trasportati in su di un fattore γ^2 . Il Compton inverso, per i sistemi astrofisici si osserva per $\gamma \approx 10^2 - 10^4$. Prendendo come riferimento $\gamma = 10^3$, se partiamo da uno spettro del radio ($\nu \approx 10^9$ Hz), finiamo nell'UV (perché $\gamma^2 = 10^6$) con una frequenza di $\nu \approx 10^{15}$. Se partiamo dall'infrarosso $\nu \approx 10^{12}$ Hz, che sono fotoni a basse energia molto presenti, come nella polvere, con effetto Compton inverso abbiamo che vengono spinti nei raggi X con frequenza $\nu \approx 10^{18}$ Hz. Se siamo nell'ottico, con frequenze $\nu \approx 10^{14}$ Hz, il Compton inverso tipico ci spara fotoni a raggi gamma $\nu \approx 10^{20}$ Hz. Se si osserva un sistema in cui c'è Compton inverso in cui ci sposta lo spettro in su, vuol dire che ci aspettiamo qualcosa in cui vediamo lo spettro di partenza (se non siamo otticamente spessi nel Compton inverso), ma in più, sovrapposto, vediamo lo stesso spettro shiftato di γ^2 . Ovvero vedremo uno spettro con un doppio picco. Un picco che è dato dallo spettro "reale" per esempio nel radio, ed un altro picco che è traslato nell'UV. Un esempio clamoroso di ciò sono i **blazar**. Un blazar è una sorgente altamente energetica, variabile e molto compatta associata a un buco nero supermassiccio situata al centro di una galassia ospitante. Sono tra i più violenti fenomeni nell'universo. All'inizio si pensarono fosse stelle variabili, perché si osservavano nell'ottico, ma la luce che arrivava da queste stelle aveva polarizzazione molto alta, e in generale si sapeva ed è vero tutt'oggi che un sincrotrone, così come un ciclotrone, emette fotoni altamente polarizzati. Si pensava quindi di avere emissione di sincrotrone nell'ottico, ma se così fosse, si dovevano avere campi magnetici molto alti. Inoltre non si vedevano righe di assorbimento. Più tardi si è capito che questi oggetti sono AGN, molto variabili, che hanno una alta polarizzazione nell'ottico e gli spettri sono clamorosi. Questo meccanismo di spettro con doppio picco è chiamato anche **sincrotrone self-Compton (SSC o synchro-Compton)**. SSC è la diffusione della radiazione di sincrotrone da parte della stessa nuvola di particelle che produce la radiazione. Lo scattering è lo scattering Compton inverso in cui la particella trasferisce energia al fotone, aumentando la frequenza e l'energia del fotone e diminuendo la sua lunghezza d'onda. Tipici spettri con doppio picco sono mostrati in Figura (7.5) ed (7.6).

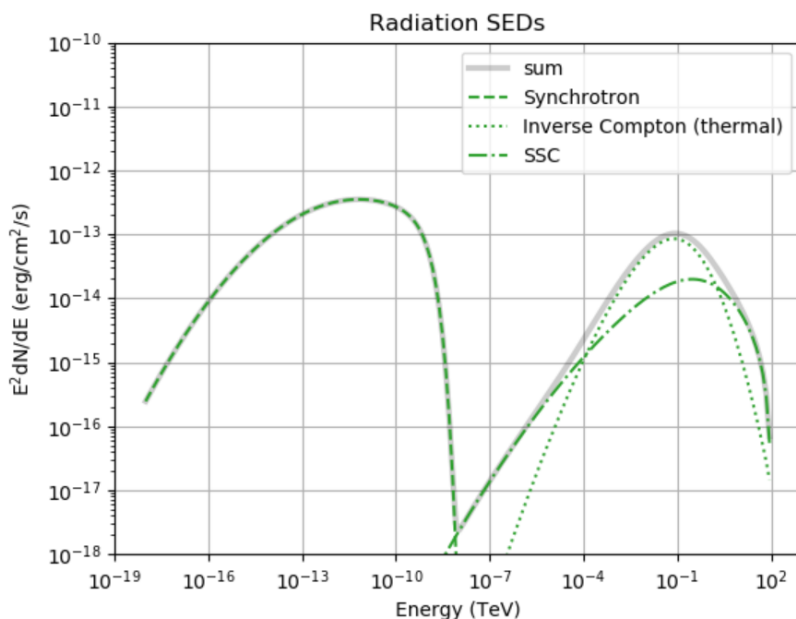


Figura 7.5: Spettro SSD. Possiamo notare i due picchi che sono traslati.

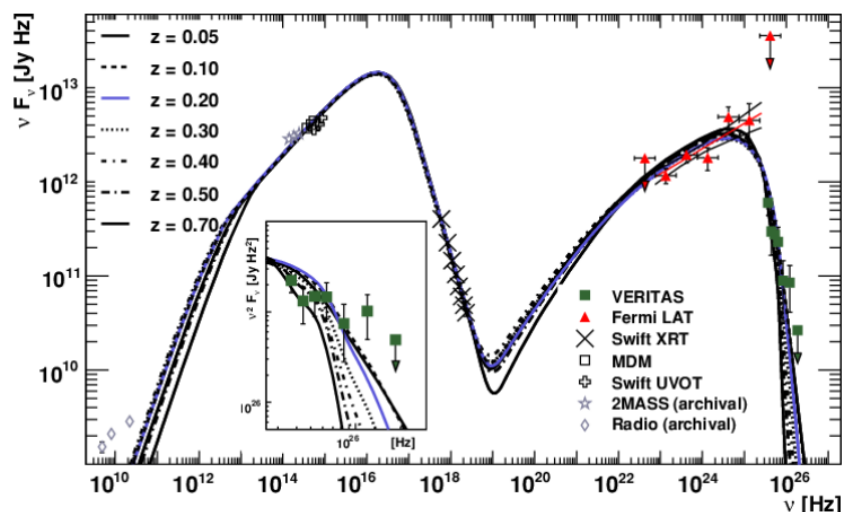


Figura 7.6: Distribuzione spettrale dell'energia di PKS 1424+240. Le linee mostrano gli adattamenti del modello SSC assumendo diversi spostamenti verso il rosso. Il riquadro mostra uno zoom del SED sui dati VERITAS in una rappresentazione νF_ν . I dati di Fermi sono presentati insieme al corrispondente adattamento della legge di potenza e a un'incertezza di una deviazione standard. I limiti superiori corrispondono al livello di confidenza del 95%.

NON SONO SICURO CHE SIA UNA FOTO GIUSTA...NON L'HA MESSA SU ARIEL Una parte di emissione è dovuta al sincrotrone, perché l'emissione non è termica (non va come Rayleigh-Jeans). Abbiamo un range di frequenze enorme, praticamente tutto lo spettro elettromagnetico. **C'è un enorme buco nell'infrarosso a causa della polvere.** Inoltre non solo notiamo come il sincrotrone è nella parte dell'ottico, ma abbia-

mo anche una fortissima emissione molto energetica dovuta al buco nero supermassivo. Questo è il meccanismo SSC, ovvero un sistema astrofisico che ha sincrotrone e Compton inverso. Questo succede quando il rapporto:

$$\frac{U_\gamma}{U_B} = \frac{P_{IC}}{P_{synchro}} < 1 \quad (7.42)$$

ovvero vediamo lo spettro di sincrotrone, e poi completamente traslato di γ^2 l'effetto Compton inverso. Sappiamo che in CGS, $U_B = \frac{B^2}{8\pi}$, quindi se si osservano i picchi e conosciamo i fotoni in cui gli elettroni sono immersi, possiamo derivare il campo magnetico, guardando solo le potenze. Questo perché le potenze chiaramente le misuriamo dallo spettro. In tantissimi casi, i fotoni incidenti che sono scatterati facendo Compton inverso e raggiungendo alte energie, sono quelli della CMB. Quindi qualsiasi elettrone relativistico, ovunque esso sia, quello che vedrà saranno fotoni della CMB con il quale andrà a fare scattering Compton inverso. Questo meccanismo rappresenta la principale causa di raffreddamento di elettroni relativistici. Questo pone una vita media massima di un elettrone relativistico. Un conto molto semplice mostra che il tempo di raffreddamento di un elettrone relativistico è, dato un certo tempo scala τ , tale che:

$$\tau = \frac{E}{\left|\frac{dE}{dt}\right|} = \frac{E}{P_{IC}} = \frac{E}{\frac{4}{3}\sigma_T c \gamma^2 \beta^2 U_{\gamma,CMB}} = \frac{2.3 \cdot 10^{12}}{\gamma} yr \quad (7.43)$$

con E l'energia dell'elettrone e $\left|\frac{dE}{dt}\right|$ la potenza che va a cedere per Compton inverso. La densità di energia dei fotoni della CMB è circa $U_{\gamma,CMB} \approx 5 \frac{eV}{m^3}$. Se $\gamma = 1$ siamo nel caso non relativistico, ci si mette molto tempo a raffreddarsi. Se però l'elettrone diventa sempre più relativistico, si raffredderà sempre più rapidamente. Il Compton inverso in generale gioca un ruolo centrale nel raffreddamento del plasma perché raffredda gli elettroni relativistici. Un caso particolare è quando il rapporto:

$$\frac{P_{IC}}{P_{synchro}} = \frac{U_\gamma}{U_B} > 1 \quad (7.44)$$

si ha la cosiddetta **catastrofe Compton**, in cui si producono fotoni a bassa energia, ma si producono talmente tanti fotoni che in uscita abbiamo molta più energia di quanta se ne riesce a produrre con il sincrotrone. Ovvero stiamo raffreddando velocissimamente gli elettroni.

7.3 Effetto SZ

L'ultimo concetto di cui vogliamo parlare è l'effetto SZ. L'effetto Sunyaev-Zel'dovich è uno dei meccanismi che generano le anisotropie secondarie della Radiazione cosmica di fondo (CMB), la traccia fossile del Big Bang. Tale effetto, ipotizzato per la prima volta nel 1969 da Sunyaev e Zel'dovich, è una distorsione spettrale della CMB causata dalla diffusione Compton inversa dei fotoni della CMB durante il loro passaggio attraverso un gas ionizzato, di solito all'interno di un ammasso di galassie. Ci sono due tipi di effetto SZ:

- L'effetto SZ cinematico, dovuto alla velocità peculiare del gas che diffonde i fotoni della CMB causando un effetto Doppler.
- L'effetto SZ termico, dovuto allo scattering Compton inverso, che causa uno spostamento dello spettro, tale da apparire come un abbassamento di temperatura dei fotoni se osservato a basse frequenze o come un innalzamento se osservato alle alte frequenze.

L'effetto più interessante per le applicazioni in astrofisica è quello termico, in grado di fornire numerose informazioni sugli ammassi che lo causano. La CMB è la causa del Compton inverso su di un plasma. Ricordiamo che per misurare la polarizzazione della CMB serve l'effetto Thomson. Infatti l'effetto Thomson dà informazioni sul momento della **reionizzazione**. Per capire meglio cosa si intende con il termine "*reionizzazione*" dobbiamo fare un po' di storia dell'universo.

Con il termine "*epoca della reionizzazione*" si intende il periodo in cui il gas primordiale, di cui era pervaso l'universo nelle prime fasi della sua evoluzione, passò dallo stato neutro a quello ionizzato. In Figura (7.7) sono mostrate le fasi cruciali del Big-Bang.

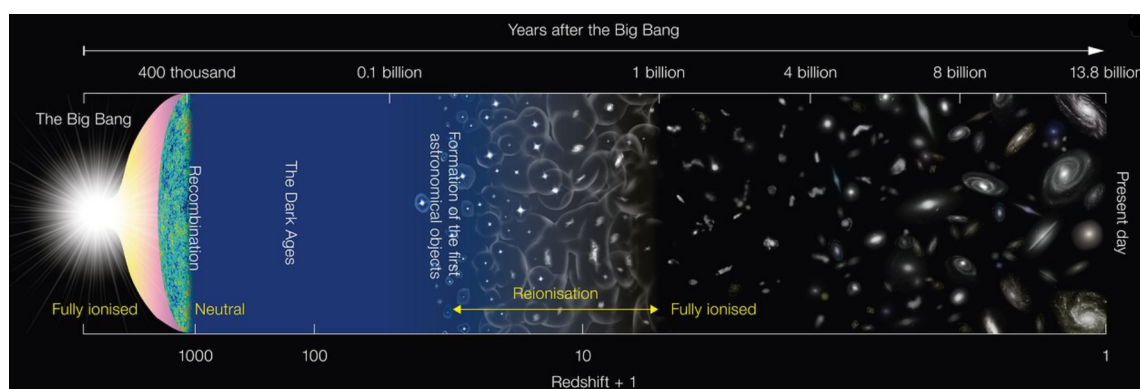


Figura 7.7: Visualizzazione schematica delle tappe principali del Big Bang. L'universo è composto da gas neutro a 400mila anni dopo il Big Bang, e la radiazione delle prime stelle inizia a re-ionizzare l'idrogeno. Dopo diverse centinaia di milioni di anni l'universo è completamente ionizzato. Crediti: Osservatorio astronomico nazionale del Giappone (Naoj)

Secondo il modello del Big Bang, nelle fasi iniziali l'universo è caldo e denso, al punto che le particelle fondamentali formano quella che viene definita una "*zuppa cosmica*", ovvero un tutt'uno in cui particelle subatomiche e fotoni sono del tutto indistinguibili. In questa prima fase dominava lo scattering Thomson.

I fotoni viaggiano venendo continuamente assorbiti e riemessi da altre particelle, togliendoci ogni possibilità di accedere a queste prime fasi dell'evoluzione dell'universo. Ci vogliono circa 380mila anni perché l'universo, espandendosi e raffreddandosi, permetta a elettroni e protoni di accoppiarsi e formare atomi neutri. I fotoni, raffreddandosi (ovvero avendo meno energia) hanno iniziato a fare effetto Compton inverso. A questo punto anche i fotoni sono liberi di muoversi e arrivare fino a noi, fornendoci la prima fotografia dell'universo che si possa sperare di ottenere: la radiazione cosmica di fondo, o CMB.

Mentre i fotoni intraprendono il loro primo viaggio “libero” per l’universo, elettroni e protoni si combinano. L’elettrone bilancia la carica positiva del protone, formando un gas neutro costituito essenzialmente da atomi di idrogeno. Il gas si addensa sempre di più per effetto della gravità, e l’universo piomba ancora nel buio, in quella che viene definita l’età oscura. In questa fase, infatti, ogni fotone emesso viene assorbito dal gas neutro. Lentamente, le regioni che si sono addensate maggiormente per effetto della gravità iniziano a formare stelle, galassie e quasar. Il meccanismo attraverso il quale stelle e galassie iniziano a formarsi è ancora poco conosciuto, ed è oggetto di intense ricerche.

Secondo le teorie attuali, la radiazione emessa dalle prime stelle ha un’energia sufficiente per slegare l’elettrone dall’atomo di idrogeno – quel processo noto in chimica come ionizzazione. Il fotone viene assorbito dall’atomo, e l’elettrone viene slegato. Ha inizio quella che viene chiamata l’epoca della re-ionizzazione.

Non tutto il gas viene ionizzato nello stesso momento. Le prime regioni ad essere ionizzate sono quelle che si trovano vicino alle sorgenti di energia necessarie per la ionizzazione – le prime stelle e le prime galassie, appunto. Col passare del tempo, una quantità sempre maggiore del gas viene ionizzata, e a questo punto la radiazione emessa dalle stelle non viene più assorbita dal gas, e può propagarsi nell’Universo ed essere rilevata oggi da osservazioni ottiche e infrarosse. Circa un miliardo di anni dopo il Big Bang la ionizzazione è completa e l’età scura dell’Universo può dirsi conclusa.

Finita questa breve parentesi storica, continuiamo con l’effetto SZ. Se guardiamo lo spettro della CMB, può succedere che parte dei fotoni che si sono raffreddati e che attraversano un cluster di galassie, che abbiamo visto essere ionizzati, interagiscono con elettroni relativistici, e quindi faranno Compton inverso, acquistando energia. Ma altri fotoni sempre della CMB possono non passare in quella zona dove c’è il cluster di galassie e arrivare a noi indisturbati. Questo effetto è detto l’effetto SZ termico.

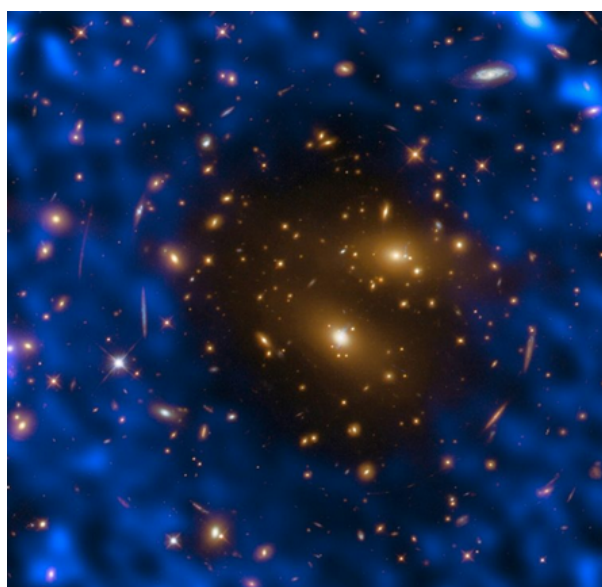


Figura 7.8: Prime misurazioni dell’effetto termico Sunyaev-Zeldovich dall’Atacama Large Millimeter Array con uno dei più massicci ammassi di galassie conosciuti, RX J1347.5-1145.

In generale quello che si osserva dallo spettro della CMB è una traslazione dell'intero spettro, come mostrato in Figura (7.9)

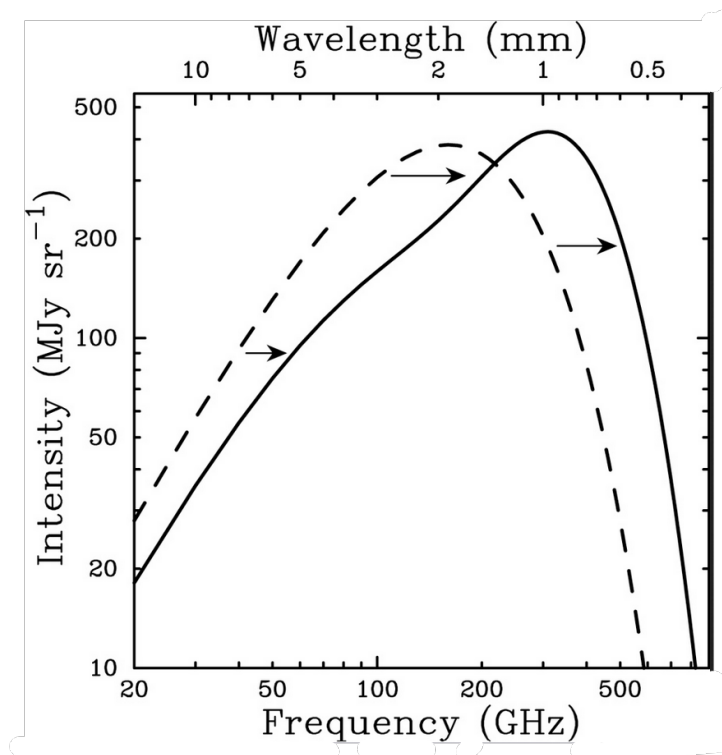


Figura 7.9: Lo spettro Cosmic Microwave Background (CMB), non distorto (linea tratteggiata) e distorto dall'effetto Sunyaev-Zel'dovich (SZE) (linea continua). Seguendo Sunyaev e Zel'dovich (1980a) per illustrare l'effetto, la distorsione SZE mostrata è per un ammasso immaginario 1000 volte più massiccio di un tipico ammasso di galassie massiccio. Lo SZE provoca una diminuzione dell'intensità CMB a frequenze circa 218 GHz e un aumento a frequenze più alte

Grazie all'effetto SZ si sono scoperte molti ammassi di galassie. Un esempio è data dalla Figura (7.8), dove si vede un background ottico, e la zona blu rappresenta la temperatura di brillantezza, ricostruita da ALMA a 3mm. Il colore blu indica emissione. Notiamo che c'è un buco dove c'è un ammasso di galassie perché se ci mettiamo a 100 GHz (3 mm) se spostiamo lo spettro verso destra, la temperatura di brillantezza scende. Ovvero, nella zona in cui si è formato quel buco, ci sono elettroni relativistici che stanno facendo diminuire l'intensità della CMB ed è per questo che non la vediamo.

Capitolo 8

Il mezzo interstellare

Concludiamo questo libro con lo studio del mezzo interstellare (Interstellar medium o ISM), che di fatto è il gas e la polvere che si trova all'interno delle galassie. Ci concentreremo in particolare su quello della nostra galassia, la Via Lattea. Alcune proprietà valgono, però, in generale come la metallicità o quanto gas e polvere sono presenti. Questi dipendono prima di tutto dai momenti storici dell'universo, per esempio quando l'universo era più giovane, le quantità di elementi più pensati era piuttosto limitata perché non erano ancora stati prodotti e diffusi nell'universo dalle stelle in quantità significative. Inoltre, una parte importante della astrofisica è infatti dedicata alla caratterizzazione ed evoluzione nel tempo dell'ISM.

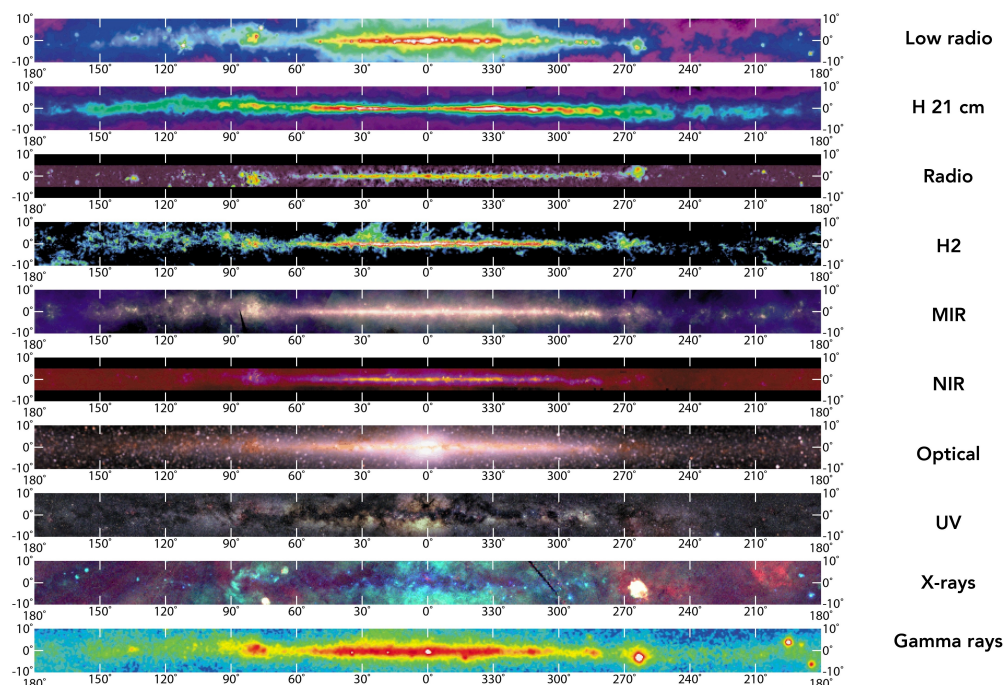


Figura 8.1: Vista dell'equatore galattico della Via Lattea a diverse frequenze; dal radio ai raggi gamma.

A questo punto del libro siamo finalmente in grado di interpretare immagini come quella sopra, Figura (8.1). Infatti, nella zona da circa 10^6 MHz fino a raggi gamma sono racchiusi tutti i fenomeni radiativi di cui abbiamo discusso nei precedenti capitoli. Elenchiamo quindi i processi fisici coinvolti:

- **Emissione radio:** Emissione a frequenze molto basse.
- **La riga H_α :** La riga dell'idrogeno atomico a 21 cm.
- **Emissione di H_2 :** Le righe a frequenza più alta sono quelle rotazionali.
- **Mid e Near Infrared:** La prima zona è dominata dalla emissione termica di polvere che è una striscia molto sottile, mentre nella seconda è visibile il bulge della galassia.
- **Ottico:** Nell'ottico non è più visibile il centro della galassia perché l'ottico è dominato dall'estinzione della polvere e dalla emissione delle stelle.
- **Raggi X:** In questa zona sono presenti i fenomeni radiativi molto energetici. Per esempio la radiazione di sincrotrone e in particolare la radiazione free-free dovuta a gas molto caldo ionizzato. La radiazione free-free permea tutto l'universo ed è emessa per esempio dai resti di supernova (supernova remnants).
- **Raggi Gamma:** Questa parte è dominata dal processo compton inverso, che è dovuto ad elettroni relativistici in presenza di campi magnetici.

Ogni zona di lunghezza d'onda traccia un insieme di processi radiativi che abbiamo studiato in questo libro o che vedremo in questo ultimo capitolo.

Perché studiare l'ISM?

Siamo interessati a studiare l'ISM perché è un laboratorio unico di fisica e chimica a bassissime densità. Questo è anche importante dal punto di vista della meccanica statistica e della meccanica quantistica molecolare perché nei laboratori terrestri non sono raggiungibili delle densità basse come quelle dell'ISM, per cui lo spazio e l'ISM sono l'unico laboratorio a disposizione per lo studio di processi chimici e fisici a queste densità. Nell'astrofisica, lo studio dell'ISM è, invece, fondamentale perché l'evoluzione stellare è dettata dall'ISM in modo circolare. Sono infatti le proprietà dell'ISM che determinano la nascita delle stelle, ma allo stesso tempo sono le stelle che determinano le proprietà dell'ISM rilasciando nello spazio materiali più pesanti prodotti dai meccanismi di fusione stellare o semplicemente creando polvere che viene sparsa nell'universo. Le proprietà dell'ISM e l'evoluzione stellare sono quindi intrinsecamente legate ed anche se questo libro non tratta l'evoluzione stellare è comunque un buon motivo per studiare l'ISM. L'ISM, inoltre, influenza lo spettro di emissione delle galassie. Infatti, la radiazione emessa dagli oggetti che costituiscono una galassia interagisce inevitabilmente con l'ISM poiché questo permea le galassie. Per esempio, il picco di emissione di una stella può essere nell'ottico, ma può essere spostato nell'infrarosso a seguito dell'interazione con l'ISM. Questo è prima di tutto vero per la nostra galassia, ma è un fenomeno anche più importante per galassie

ad alto redshift. Infatti, ciò che viene prevalentemente tracciato per capire come una galassia ad alto redshift si è formata è l'ISM, non le stelle che la compongono. Questo aspetto è quindi importante per interpretare spettroscopia e fotometria di evoluzione di galassie. L'ISM è anche interessante da studiare perché è un sistema fisico complesso e al suo interno comprende fenomeni su intervalli molto ampi di energia, temperature (dai 10 K ai 10^8 K nello stesso sistema), densità e scale spaziali. Sono infatti presenti processi che agiscono su scale di lunghezza che vanno dalle dimensioni di una stella a decine di kpc, per cui dal punto di vista dinamico ed energetico queste scale di lunghezza sono interconnesse. La complessità dell'ISM fa allora sì che tutta la fisica finora studiata debba essere considerata per capire come esso si comporta. Gravità e materia oscura determinano la galassia stessa, mentre la fisica molecolare e quantistica la produzione di idrogeno molecolare sui grani, che poi regolano come l'ISM si presenta all'osservatore. Da questo intuiamo anche perché diverse scale di lunghezza siano interconnesse. La gravità infatti determina processi su lunghe scale di distanza, mentre la fisica quantistica è usata per descrivere i processi che avvengono su scale di lunghezza microscopiche. Infine, questo capitolo si divide in quattro sezioni in base ai costituenti principali dell'ISM:

- **Polvere:** Questo è il primo aspetto dell'ISM che studieremo per capire che proprietà ha ed il suo trasporto radiativo.
- **Regione HI:** Le regioni dell'ISM che sono composte di gas atomico, prevalentemente idrogeno neutro, sono quelle che chiamiamo regioni HI.
- **Regione HII:** Queste regioni sono, invece, composte prevalentemente di gas ionizzato e sono una delle manifestazioni più impressionanti della bellezza del cosmo. Infatti, queste regioni sono create da gas che viene spazzato via e ionizzato da stelle giovani dando vita a strutture a rosa. Inoltre, il plasma che compone queste zone si trova a basse densità ed emette radiazione di sincrotrone.
- **Nubi molecolari:** Le nubi molecolari compongono le regioni fredde dell'ISM in cui la radiazione non è sufficiente a dissociare le molecole di H_2 .

8.1 La polvere nell'ISM

Studiamo in questa sezione la polvere chiedendoci quali siano le sue proprietà da un punto di vista statistico e come si possono osservare. La polvere, in realtà, costituisce solo circa l'1% della massa dell'ISM, ma nonostante ciò è la parte fondamentale dal punto di vista radiativo poiché lo spettro della polvere è, come abbiamo visto, continuo nell'ottico e nell'infrarosso al contrario di quello atomico e molecolare che sono discreti, cioè uno spettro a righe. La polvere, quindi, disperde in modo efficace la radiazione, quindi energia, determinando l'equilibrio termico dell'ISM. La larghezza di banda dei gas nell'ottico e nell'infrarosso è infatti piccola, e l'opacità e l'emissività dei gas diventano importanti nel continuo solo quando il gas inizia ad essere ionizzato, cioè ad energie più alte. L'emissività del gas è quindi soppressa nell'ottico e nell'infrarosso, mentre la polvere ha una opacità continua e determina l'equilibrio termico del sistema se polvere e

gas si accoppiano termicamente tramite collisioni. Un esempio molto noto sono le **dark cloud** di un esempio è mostrato in Figura (8.2). Dal punto di vista statistico, quello che vogliamo conoscere della polvere della ISM sono:

- **Grain size distribution:** La distribuzione in dimensione dei grani di polvere, detta anche legge di estinzione della polvere.
- **La densità di colonna:** Vogliamo conoscere quanta polvere c'è paragonandola alla quantità di gas.
- **Temperatura della polvere.**

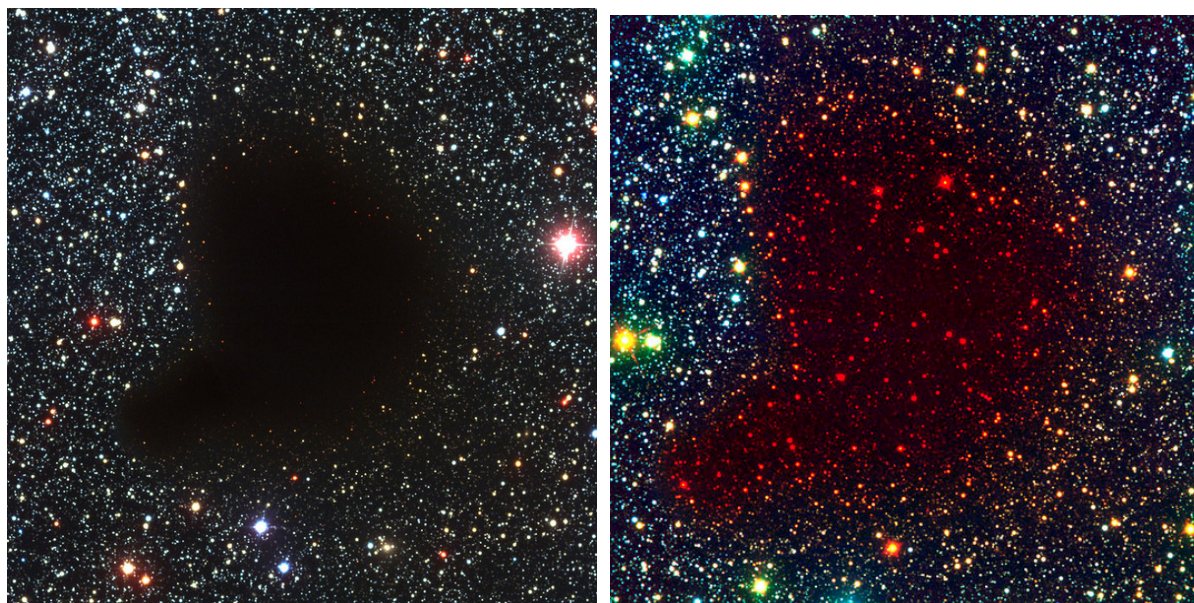


Grafico 8.2: La Dark Molecular Cloud Barnard 68, vicinanze di Bootes, Milky Way Galaxy 39. A sinistra un'immagine nell'ottico, a destra un'immagine nell'ottico applicato un filtro in infrarosso. Come si può osservare la polvere emette proprio nell'infrarosso.

8.1.1 Grain size distribution

Partiamo dalla grain size distribution della polvere. Detto a il raggio di un grano di polvere, chiamiamo $N(a)$ il numero di grani di polvere nell'intervallo $[a, a + da]$. Vogliamo allora conoscere $N(a)$. Per fare ciò notiamo che ciò che è noto sono le opacità al variare delle dimensioni dei grani. Si può quindi misurare la opacità al variare della lunghezza d'onda e da qui determinare la distribuzione dei grani. Dal punto di vista astronomico possiamo usare la cosiddetta legge di estinzione. Dobbiamo però misurare prima la estinzione, per cui partiamo dalla magnitudine apparente di una stella $m(\lambda)$ alla lunghezza d'onda λ :

$$m(\lambda) = M(\lambda) + 5 \log_{10} \left(\frac{d_{stella}}{10 \text{ pc}} \right) + A(\lambda) \quad (8.1)$$

dove $M(\lambda)$ è la magnitudine assoluta alla lunghezza d'onda λ , il termine logaritmico indica come la magnitudine assoluta scala con la distanza e infine $A(\lambda)$ è un fattore di attenuazione dovuto alla polvere, cioè l'estinzione. Si nota che maggiore è la estinzione della polvere, maggiore sarà la magnitudine apparente della stella, cioè sarà meno brillante. Si definisce, inoltre, una nuova quantità detta colore fra due lunghezze d'onda $E(\lambda_1 - \lambda_2)$ data dalla differenza di magnitudini apparenti:

$$E(\lambda_1 - \lambda_2) := m(\lambda_1) - m(\lambda_2) = M(\lambda_1) - M(\lambda_2) + A(\lambda_1) - A(\lambda_2) \quad (8.2)$$

Il colore è quindi una quantità fondamentale perché è indipendente dalla distanza, che non ci interessa. Consideriamo ora due stelle a e b dello stesso tipo spettrale, cioè stessa massa e magnitudine assoluta a qualsiasi lunghezza d'onda. Assumiamo anche che una delle due stelle, diciamo la stella b , sia più vicina dell'altra e che la sua estinzione sia trascurabile. La differenza di colore fra le due stelle alle lunghezze d'onda λ_1 e λ_2 sarà quindi:

$$\begin{aligned} & E_a(\lambda_1 - \lambda_2) - E_b(\lambda_1 - \lambda_2) \\ &= M_a(\lambda_1) - M_b(\lambda_1) + M_b(\lambda_2) - M_a(\lambda_2) + A_a(\lambda_1) - A_a(\lambda_2) - A_b(\lambda_1) + A_b(\lambda_2) \quad (8.3) \\ &= A_a(\lambda_1) - A_a(\lambda_2) \end{aligned}$$

Se si misura il colore di due stelle dello stesso tipo spettrale e l'attenuazione di una delle due stelle è trascurabile, si può allora misurare la differenza di estinzione fra due lunghezze d'onda della stella la cui estinzione è importante. In questo senso, $E_b(\lambda_1 - \lambda_2)$ è il colore che la stella a avrebbe se non fosse attenuata. Avendo quindi come riferimento una stella vicina, cioè non attenuata, si possono misurare l'estinzione differenziale di stelle più lontane da misure di fotometria. In astronomia, l'estinzione differenziale è data da

$$K_V = \frac{A_V}{E(B - V)} \quad (8.4)$$

dove A_V è l'attenuazione del visibile, mentre $E(B - V)$ è il colore fra la banda blu e la banda visibile. Le bande fotometriche B e V sono date da $B = 0.551 \mu\text{m}$ e $V = 0.445 \mu\text{m}$. Inoltre, vale in tutta la via lattea che

$$\boxed{K_V = 3.3 \pm 0.2} \quad \text{nella Via Lattea} \quad (8.5)$$

Questo è importante perché significa che **ovunque si guardi nella Via Lattea, la polvere attenua la radiazione in modo uniforme su larga scala**. Quindi, la polvere dell'ISM della nostra galassia ha statisticamente proprietà molto simili con poco scarto. Un candidato per un modello della creazione della polvere dell'ISM nell'universo, deve quindi soddisfare questa richiesta sulla estinzione differenziale della polvere. **Capire come nasce la polvere nell'universo è ancora una domanda molto aperta in astrofisica**. Ci sono molti candidati, come le supernove, ma è ancora difficile capire come dal gas primordiale di idrogeno ed elio si possa creare una polvere composta in maggioranza da silicio e carbonio. **Come possiamo legare questi concetti allo spessore**

ottico? A tal fine consideriamo la differenza della magnitudine della apparente della stella con e senza ISM:

$$m(\nu) - m_0(\nu) = -2.5 \log_{10} \left(\frac{F_\nu}{F_\nu^0} \right) \quad (8.6)$$

dove $m(\nu)$ è la magnitudine apparente della stella in presenza di ISM, mentre $m_0(\nu)$ è la magnitudine della stella in assenza di ISM.

L'estinzione della lunghezza d'onda ν è data da:

$$A(\nu) = -2.5 \log_{10} \left(\frac{F_\nu}{F_\nu^0} \right) \quad (8.7)$$

dove F_ν è il flusso misurato, mentre F_ν^0 è il flusso non attenuato dalla polvere dell'oggetto osservato. In termini dello spessore ottico, queste quantità sono legate dalla legge di trasporto radiativo semplice:

$$F_\nu = F_\nu^0 e^{-\tau_\nu} \quad (8.8)$$

Per questo si giunge a:

$$A(\nu) = -2.5 \log_{10}(e^{-\tau_\nu}) \approx 1.086 \tau_\nu \quad (8.9)$$

Una misura dell'estinzione della polvere è quindi una misura dello spessore ottico per come definito nel capitolo del trasporto radiativo. Nella nostra galassia si osserva che l'estinzione nel visibile è circa 1 magnitudine per kpc, cioè $A_V \sim 1 \text{ MAG/1 kpc}$. Quindi, dato che il centro della nostra galassia si trova a circa 7.9 kpc dalla terra, la radiazione emessa da oggetti nel centro galattico si attenua in media di 8 magnitudini per via della polvere dell'ISM, cioè la polvere ha spessore ottico di circa 8 magnitudini, ed il centro della galassia non è osservabile nel visibile. Infatti, metà del Premio Nobel del 2020 è stato attribuito a Reinhard Genzel e Andrea Ghez che per bucare la polvere, ed osservare quello che ora sappiamo essere un buco nero al centro della nostra galassia, hanno effettuato misure nell'infrarosso. Lo sviluppo dei telescopi da terra è per questo concentrato dagli anni 90' sulla radiazione nel vicino infrarosso proprio perché l'estinzione è minore. L'estinzione della banda $K \sim 2.2 \mu\text{m}$ è infatti circa una decimo di quella del visibile ($A_K \sim 0.1 A_V$), di modo che la radiazione proveniente dal centro della galassia è attenuata in media di al massimo 1 magnitudine. Fissati questi concetti, vogliamo ora studiare la grain size distribution attraverso la estinzione. A tal fine possiamo usare i concetti della teoria di Mie per il calcolo delle opacità. Ricordiamo allora che l'efficienza di estinzione è:

$$Q_{ext} = Q_{abs} + Q_{scat} = \frac{\sigma_{abs}}{\sigma_{geo}} + \frac{\sigma_{scat}}{\sigma_{geo}} \quad (8.10)$$

dove Q_{abs} e Q_{scat} sono la efficienza di assorbimento e di scattering, mentre σ_{abs} , σ_{scat} e σ_{geo} sono rispettivamente la sezione d'urto di assorbimento, di scattering e geometrica. Date quindi le misure di estinzione, consideriamo le opacità a fissata lunghezza d'onda

di un insieme di grani di polvere. La derivata della distribuzione dei grani $N(a)$ rispetto ad a sarà proporzionale ad una potenza di a , per cui:

$$\frac{dN}{da} \propto a^{-q} \quad (8.11)$$

Mentre l'opacità τ_λ a fissata lunghezza d'onda λ è data da:

$$\tau_\lambda = \int N(a) Q_{abs}(a, \lambda) \pi a^2 da \quad (8.12)$$

Possiamo allora fittare i dati per il parametro q , poiché l'opacità si misura dalla estinzione e le efficienze sono date dalla teoria di Mie. Ciò è stato fatto nel 1974 e si è ricavato che

$$\boxed{\frac{dN}{da} \propto a^{-3.5}} \quad (8.13)$$

La maggiore parte dei grani sono quindi piccoli; non sono grossi. Qualsiasi modello realistico di creazione della polvere deve quindi rispettare questa condizione.

8.1.2 La densità di colonna della polvere

Vogliamo ora calcolare la densità di colonna della polvere, cioè la massa. Noto lo spessore ottico τ , sappiamo che

$$\tau_V = \mathcal{K}_V \Sigma_d \quad (8.14)$$

dove l'opacità in assorbimento nell'ottico/vicino infrarosso $\mathcal{K}_V$ si misura in $[\text{cm}^2/\text{g}]$ e Σ_d è la densità di colonna che si misura in $[\text{g}/\text{cm}^2]$, e giustamente risulta che lo spessore ottico è adimensionale. Il problema è che l'opacità si trova attraverso modelli di polvere, e infatti la più grande sorgente di incertezza di quantità di polvere nell'universo è data dalle incertezze sulla opacità. Determinare direttamente la opacità della polvere è infatti difficile, per questo è importante studiare l'indice di rifrazione dalla polvere presente sulla superficie degli asteroidi. Inoltre, dato che la polvere ha senza dubbio una temperatura non nulla, ci aspettiamo che emetta radiazione di corpo nero da cui vedremo come ricavare la densità di colonna. La polvere è fredda e per questo emette principalmente a lunghezza d'onda più lunghe di quelle d'assorbimento, cioè nel lontano infrarosso fra 100 μm e 350 μm . In questo caso, **l'equazione di trasporto radiativo in emissione** stabilisce che:

$$I_\nu = B_\nu(T_b)(1 - e^{-\tau_\nu}) \quad (8.15)$$

dove I_ν è l'intensità misurata, $B_\nu(T_b)$ è la legge di corpo nero alla temperatura della polvere, e τ_ν lo spessore ottico a circa 100 μm . Nell'ipotesi di mezzo otticamente sottile questo si riduce a:

$$I_\nu \approx B_\nu(T_b) \tau_\nu = B_\nu(T_b) \mathcal{K}_\nu \Sigma_d \quad (8.16)$$

e questa volta l'opacità è, lo ripetiamo, a 100 μm , e non nell'ottico a circa 600 nm. Per usare questo metodo abbiamo, però, chiaramente bisogno della temperatura. Come ci aspettiamo allora che sia la temperatura della polvere dell'ISM? Dedichiamo quindi la prossima sottosezione alla temperatura della polvere.

8.1.3 Temperatura della polvere dell'ISM

Per trovare la temperatura della polvere dell'ISM è necessario capire cosa la determina e come calcolarla. A grandi linee la temperatura della polvere dipende da quanta energia assorbe dalla luce emessa per esempio dalle stelle della che circonda, e quanta energia, sotto forma di fotoni, la polvere emette. Ricordiamo che, all'equilibrio energetico, la quantità di energia assorbita dalla polvere deve essere uguale alla quantità di energia che emette. Le componenti dell'universo sono, infatti, di solito in qualche forma di equilibrio, sia esso termico, energetico o statistico. Nel caso della polvere è un equilibrio energetico. Assumiamo per semplicità, per una prima stima semplice, che un grano di polvere di raggio a sia un corpo nero perfetto (sappiamo che è falso perché la polvere ha una opacità). La energia assorbita è tutta la potenza che investe il grano, e quindi:

$$E_{abs} = \frac{L_*}{4\pi d^2} \pi a^2 \quad (8.17)$$

cioè è il flusso che arriva da una stella vicina per la sezione d'urto geometrica (in verità dovrebbe essere $Q_{abs}\pi a^2$). La energia emessa è invece data dalla legge di Stefan-Boltzmann perché il grano è un corpo nero perfetto, per questo:

$$E_{emessa} = 4\pi a^2 \sigma T_{eq}^4 \quad (8.18)$$

cioè la potenza emessa da un corpo nero perfetto da tutta la sua superficie. Dalla condizione di equilibrio energetico $E_{abs} = E_{emessa}$ si ricava quindi che:

$$T_{eq(BB)} = \left(\frac{L_*}{16\pi\sigma d^2} \right)^{1/4} \quad (8.19)$$

Per avere una idea della temperatura è necessario sapere che la maggior parte del flusso di una stella è nell'ottico e nell'ultravioletto lontano (FUV), che non ionizza, per cui il flusso $F \sim 6 - 13.6 \text{ eV}$. L'intensità media si parametrizza con il parametro $G_0 \approx 1.6 \cdot 10^{-6} \text{ W/m}^2$, detto parametro di Habing che è il flusso medio di energia nel FUV che arriva sui grani in zone galattiche simili a quelle vicine al sole. Si ricava quindi che:

$$T_{BB} \approx \left(\frac{G_0}{\sigma} \right)^{1/4} = 2.3 \text{ K} \quad (8.20)$$

Se i grani fossero davvero un corpo nero perfetto, indipendentemente dalla dimensione dei grani, la polvere sarebbe più fredda della radiazione cosmica di fondo (CMB). Inoltre, sotto i 6 K anche l'idrogeno ghiaccia, come molti altri gas nobili. Ciò creerebbe una depressurizzazione del gas dell'ISM che attirerebbe il gas facendolo ghiacciare attorno alla polvere, cosa che effettivamente non è osservata poiché non sono osservate zone in

cui il gas scompare velocemente in favore della sua forma solida. **L'assunzione che i grani di polvere siano dei corpi neri perfetti è allora falsa**, e non è utile nemmeno per una prima stima della sua temperatura. Si deve allora tenere conto della opacità della polvere nel calcolo della energia assorbita ed emessa. Come avevamo già accennato, la energia assorbita da un grano di raggio a è data da:

$$E_{abs}(a) = \int \frac{L_\nu}{4\pi d^2} Q_{abs}(a, \nu) \pi a^2 d\nu \quad (8.21)$$

dove $Q_{abs}(a, \nu) \pi a^2$ è la sezione d'urto d'assorbimento alla frequenza ν . L'energia emessa è invece:

$$E_{emessa}(a) = \int F_\nu(T) Q_{abs}(a, \nu) 4\pi a^2 d\nu \quad (8.22)$$

dove $F_\nu(T)$ è il flusso di energia emesso dal grano alla frequenza ν e temperatura T . Ricordiamo anche che $F_\nu(T) = \pi B_\nu(T)$ da Eq.(2.21). Queste equazioni sembrano quasi identiche, ma l'efficienza $Q_{abs}(a, \nu)$ ha un peso molto diverso nella due situazioni in esame. In assorbimento, lo spettro delle stelle ha un picco nell'ottico ed è la parte dello spettro che contribuisce di più, e, inoltre, visto che i grani sono piccoli allora $Q_{abs}(a, \nu) \approx 1$, e i grani assorbono energia molto efficacemente. Per questo:

$$E_{abs}(a) \approx \pi a^2 \int \frac{L_\nu}{4\pi d^2} d\nu = \pi a^2 \frac{L_*}{4\pi d^2} \quad (8.23)$$

Al contrario, poiché la polvere è fredda deve essere che $Q_{abs}(a, \nu) \ll 1$ in emissione, cioè i grani non riemettono energia con la stessa efficacia, proprio perché sono freddi. Dalla condizione di equilibrio energetico $E_{abs} = E_{emessa}$, questa volta risulta che:

$$\frac{L_*}{16\pi d^2} = \int B_\nu(T) Q_{abs}(a, \nu) d\nu \quad (8.24)$$

che non è risolvibile analiticamente poiché l'efficienza $Q_{abs}(a, \nu)$ è nota solo numericamente. In Figura (8.3) si nota che $T \approx 10$ K, inoltre la temperatura dipende dalla dimensione e più il grano è piccolo più è caldo, perché il grano è più simile ad un corpo nero perfetto, cioè assorbe la radiazione più efficacemente. Al contrario, se il grano è più grande emette in modo meno efficace e per questo per mantenere l'equilibrio energetico i grani più grandi sono anche più freddi. Adesso che sappiamo come ricavare la temperatura possiamo stimare la densità di colonna da $I_\nu \approx B_\nu(T) \mathcal{K}_\nu \Sigma_d$ con $T \approx 10$ K.

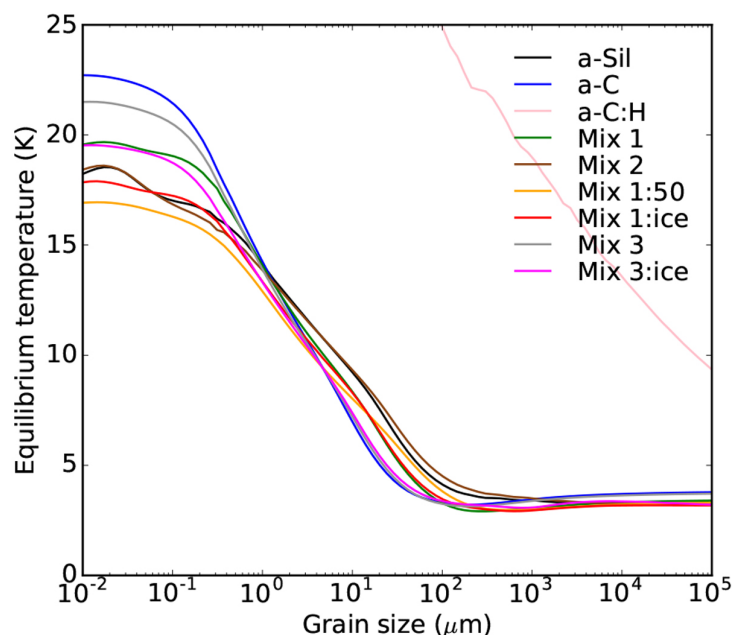


Figura 8.3: Temperatura dei grani in funzione della loro dimensione per diversi tipi di polvere. Il grafico proviene da Ref.[10].

8.2 Regione HI: Il gas atomico dell'ISM

Ora che abbiamo studiato le proprietà principali della polvere dell'ISM, passiamo al gas atomico contenuto nell'ISM. **Nella nostra galassia, la maggior parte del gas è ionizzato perché è nelle stelle, ma la maggior parte del gas nell'ISM è in forma atomica.** Questo gas è tracciato prevalentemente con la riga a 21 cm o 1.42 GHz dell'idrogeno, ma non con quelle delle transizioni elettroniche perché la prima transizione elettronica dell'idrogeno Ly_α avviene a circa 10.2 eV, cioè il gas deve essere molto caldo affinché possa essere collisionalmente compatto e poter emettere queste righe. Il gas dell'ISM sta, però, nel range di temperature 100-8000 K, che non è sufficiente per eccitare collisionalmente l'idrogeno al punto che l'elettrone possa passare dal ground state al primo stato eccitato e questo spiega perché non possono avvenire transizioni elettroniche. Infatti, affinché una tale transizione avvenga, è necessario che la temperatura sia di almeno 10^4 K. Il limite superiore di 8000 K è dato, quindi, dal fatto che al di sopra di questa temperatura, l'idrogeno emette radiazione con la riga Ly_α in modo molto efficace e raffreddandosi velocemente, fino a che le transizioni elettroniche sono sopresse e non possono più avvenire. Notiamo inoltre che poiché nell'ISM convivono polvere e gas atomici a temperature molto diverse, implica che **nell'ISM la polvere ed il gas atomico sono termicamente disaccoppiati**. Fra i due non ci sono quindi abbastanza collisioni che possano stabilire un equilibrio termico. Inoltre, ciò che guida la dinamica della polvere nell'ISM è il gas poiché è più massivo e denso e sono quindi i moti del gas che trascinano la polvere e non viceversa.

8.2.1 La riga a 21 cm dell'idrogeno

Abbiamo già discusso che il gas atomico dell'ISM non è abbastanza caldo da rendere possibili le transizioni elettroniche. Per cui, essendo l'idrogeno un atomo, le altre transizioni possibili sono quelle iperfini:

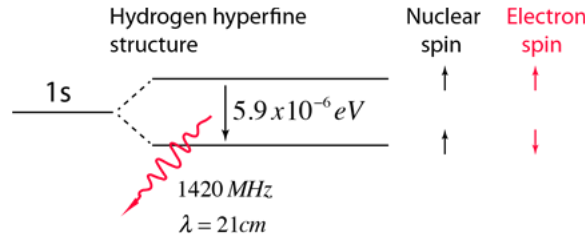


Figura 8.4: Schema del primo livello iperfine dell'idrogeno.

Le degenerazione in spin del ground state è quindi rotta dall'interazione fra lo spin elettronico e nucleare, ma la differenza di energia è molto piccola, circa $5.9 \cdot 10^{-6} \text{ eV}$, per cui l'emissione avviene a lunghezze d'onda molto grandi, cioè nel radio. Dal punto di vista storico, questa riga è interessante perché a differenza di altre righe astrofisiche non è stata prima scoperta e poi se ne è capita la origine, ma è stata predetta nel 1945 e poi scoperta nel 1951 da Edward Mills Purcell. Il coefficiente di Einstein di decadimento radiativo dal livello 2 al livello 1 iperfine $A_{21} = 2.9 \cdot 10^{-15} \text{ s}^{-1}$, mentre le righe rotazionali del CO erano di almeno 10^{-6} s^{-1} . Questa riga è quindi debolissima, e ciò significa che se l'idrogeno si trova nello stato eccitato, il tempo medio di decadimento è di circa 10^{10} anni. Il fatto che questa riga sia osservata e che sia brillante nel cielo implica allora che sia presente nell'universo una quantità enorme di idrogeno, sufficiente da compensare l'altrettanto enorme tempo medio di decadimento.

Proprietà della riga a 21 cm

Poiché il coefficiente di Einstein A_{21} è molto piccolo, questo implica che la densità critica è altrettanto piccola e che i due stati iperfini siano quindi all'equilibrio, cioè seguono la distribuzione di Boltzmann e l'idrogeno atomico è in LTE nell'ISM. Infatti, la densità tipica del gas dell'ISM è $10^2 - 10^3 \text{ cm}^{-3}$. L'idrogeno atomico è allora anche in equilibrio collisionale e la probabilità che due atomi di idrogeno collidano è decisamente superiore a quello di decadimento radiativo. L'emissione della riga a 21 cm deve avvenire per questo all'equilibrio termico, cioè in LTE. La temperatura cinetica del gas e quella di emissione sono quindi le stesse, cioè $T_{kin} = T_{exc} = T$. Il rapporto delle popolazioni dei due livelli è quindi data da:

$$\frac{n_2}{n_1} = \frac{g_2}{g_1} e^{-E_{21}/k_B T} \quad (8.25)$$

Inoltre, poiché $E_{21} \approx 6 \cdot 10^{-6} \text{ eV}$, segue che $E_{21}/k_B \approx 0.06 \text{ K}$, mentre la temperatura cinetica è nel range 100-8000 K, perciò l'argomento dell'esponenziale è in pratica 1 e vale che:

$$\frac{n_2}{n_1} = \frac{g_2}{g_1} = 3 \quad (8.26)$$

Vogliamo ora ricavare la densità di colonna dell'idrogeno molecolare e la sua temperatura e capire perché da osservazioni si scopre che l'idrogeno atomico dell'ISM è diviso in due stati a temperature diverse, uno a 100 K e l'altro a 8000 K, con nulla in mezzo. Questo, storicamente, fu detto **two phase neutral medium problem** e sarà la prima importante applicazione di tutto quello che abbiamo visto fino ad ora.

Densità di colonna

Possiamo ricavare la densità di colonna osservando la riga a 21 cm. A tal fine usiamo l'estinzione in modo analogo a quanto fatto per lo spettro continuo. Nel caso di un gas l'intensità è data da:

$$I_\nu = B_\nu(T)(1 - e^{-\tau_\nu}) \quad (8.27)$$

Inoltre, $h\nu \ll k_B T$ poiché la temperatura è di almeno 100 K, per cui la legge di Planck può essere approssimata a quella di Rayleigh-Jeans. Si ricava che:

$$I_\nu = \frac{2k_B T \nu^2}{c^2} \tau_\nu \quad (8.28)$$

dove abbiamo usato che si osserva che la riga è otticamente sottile. In questa condizione vale anche che $\tau_\nu = K_\nu N_H$, quindi misurata la intensità della riga, e nota l'opacità e la temperatura, si ricava la densità di colonna N_H dell'idrogeno.

Opacità del gas

Ricordiamo che l'opacità di un gas è data dal coefficiente di Einstein di assorbimento e di assorbimento negativo (cioè emissione stimolata), per cui:

$$K_\nu = \frac{h\nu}{4\pi} \left(1 - \exp\left(-\frac{h\nu}{k_B T}\right) \right) n_1 B_{12} \phi(\nu) \approx \frac{h\nu}{4\pi} \frac{h\nu}{k_B T} n_1 B_{12} \phi(\nu) \propto \frac{1}{T} \quad (8.29)$$

Sappiamo anche che:

$$B_{12} = \frac{g_2}{g_1} B_{21} = \frac{g_2}{g_1} \frac{c^2}{2h\nu^3} A_{21} \quad (8.30)$$

Si ricava che:

$$I_\nu = \frac{3A_{21}}{16\pi} N_H h\nu \phi(\nu) \quad (8.31)$$

Notiamo allora che visto che la intensità è proporzionale alla temperatura e alla opacità, che però è proporzionale all'inverso della temperatura, allora la intensità dipende linearmente dalla densità di colonna dell'idrogeno senza dipendenza dalla temperatura. Questo però vale nel limite di Rayleigh-Jeans. Inoltre, la densità di colonna non dipende dalla distanza e come è giusto che sia l'intensità non dipende dalla distanza, al contrario

del flusso. Misurando quindi il flusso incidente nella linea di vista si misura anche la densità di colonna dell'idrogeno nella linea di vista.

metti immagine che non trovo. Nella immagine si vede l'intensità nel continuo dell'idrogeno al THz contro l'intensità di idrogeno nella galassia. Questo traccia la densità di colonna della polvere che emette termicamente nel continuo. In pratica è un plot della densità della polvere rispetto a quella di idrogeno e fra le due la dipendenza è perfettamente lineare. Quindi, su grandi scale, in tutta la galassia il rapporto di densità polvere-gas (gas-to-dust ratio) è uniforme.

8.2.2 Temperatura dell'idrogeno atomico

Poiché l'idrogeno atomico è otticamente sottile, non sono presenti zone in cui è otticamente spesso che si possono usare per misurare la temperatura cinetica, come per esempio abbiamo fatto per il CO. Per questo è necessario considerare sorgenti extra-galattiche che emettono a frequenze simili. A tal fine, con un telescopio vogliamo osservare la zona HI con due linee di vista, in modo che dietro una delle due linee di vista sia presente una sorgente di background con temperatura di brillantezza superficiale T_c . La sorgente deve essere scelta di modo che emetta nel continuo attorno a 21 cm, cioè attorno a 1 GHz, e non nella riga perché altrimenti faccio un **NON CAPISCO COSA DICE**. Un buon candidato per una tale sorgente è allora un quasar che emette radiazione di sincrotrone, poiché sono molto brillanti e stabili e sono infatti usati per misure di calibrazione visto che i tempi scala di variazione sono dell'ordine dei giorni. Si misura allora la temperatura di brillantezza in entrambi i casi, con e senza sorgente di background. L'equazione del trasporto radiativo implica per i due casi che la temperatura di brillantezza sia:

$$\begin{cases} T_{B,1} = T_{\text{HI}}(1 - e^{-\tau}) \\ T_{B,2} = T_{\text{HI}}(1 - e^{-\tau}) + T_c e^{-\tau} \end{cases} \quad (8.32)$$

dove $T_{B,1}$ e $T_{B,2}$ sono rispettivamente la temperatura di brillantezza senza e con sorgente di background ricavata dallo spettro misurato attorno a lunghezza d'onda di 21 cm. Inoltre, richiediamo che la sorgente sia scelta di modo che le due linee di vista siano abbastanza vicine così che lo spessore ottico τ delle due linee di vista sia lo stesso. Se si misura lo spettro di emissione della sorgente di background anche fuori dalla zona attorno ai 21 cm, si può ricavare la temperatura di brillantezza T_c , poiché l'idrogeno atomico è trasparente fuori dalla parte dello spettro vicino ai 21 cm. **Lui ha fatto due disegni di TC in entrambi i casi.** Poiché $T_{B,1}$, $T_{B,2}$ e T_c sono note, si può ricavare lo spessore ottico risolvendo Eq.(8.32) per τ :

$$\tau = \ln \left(\frac{T_c}{T_{B,2} - T_{B,1}} \right) \quad (8.33)$$

Noto ora lo spessore ottico, si ricava T_{HI} dalla prima equazione di Eq.(8.32):

$$T_{\text{HI}} = \frac{T_{B,1}}{1 - e^{-\tau}} \quad (8.34)$$

In questo modo è quindi possibile misurare la temperatura dell'idrogeno atomico. Si ricava poi anche la densità di colonna dell'idrogeno e si scopre che l'idrogeno si trova in due fasi differenti caratterizzate da valori diversi della temperatura T_{HI} e densità di colonna N_H . Le due fasi sono $(T_{\text{HI}}, N_H)_1 = (100 \text{ K}, 10^2 \text{ particelle/cm}^3)$ e $(T_{\text{HI}}, N_H)_2 = (8000 \text{ K}, 1 \text{ particella/cm}^3)$. Si scopre anche che la massa dell'idrogeno atomico nella nostra galassia è circa $10^{10} M_\odot$, cioè circa un decimo di quello delle stelle della nostra galassia, ovvero $M_H \approx 10\% M_*$. Il gas atomico è quindi circa il 10% della massa stellare della nostra galassia.

8.2.3 Giustificazione euristica della temperatura dell'idrogeno

Vogliamo ora capire con un argomento euristico perché la temperatura dell'idrogeno atomico è compresa fra i 100 e gli 8000 K. Come per i grani di polvere, l'idrogeno atomico si trova in una condizione di equilibrio energetico e la temperatura di equilibrio è quindi quella a cui i fattori di riscaldamento (heating) e raffreddamento (cooling) si equivalgono. Dobbiamo allora individuare i principali meccanismi di heating e cooling per stimare questi coefficienti e per esempio nel caso della polvere il processo compton inverso è il principale meccanismo di raffreddamento. Si può anche verificare se un sistema è in equilibrio dai tempi scala di heating e cooling. Una condizione necessaria è che $t_{\text{cool}}, t_{\text{heating}} \ll t_{\text{sistema}}$, cioè che i tempi di raffreddamento e riscaldamento $t_{\text{cool}}, t_{\text{heating}}$ siano minori della età del sistema t_{sistema} . Per capire quali siano i principali meccanismi di riscaldamento e raffreddamento, ricordiamo che l'ISM è immerso nella radiazione che permea il cosmo (CMB), ma tendenzialmente, questa radiazione non è in grado di ionizzare l'idrogeno e inoltre è pure difficile che l'idrogeno sia eccitato radiativamente. Se l'idrogeno si riscalda, cioè se acquisisce energia, è grazie alla polvere e per effetto fotoelettrico. L'idrogeno atomico e la polvere, infatti, non sono termicamente accoppiati, ma per effetto fotoelettrico, la radiazione può liberare da un grano di polvere un elettrone, che poi collide con l'idrogeno neutro atomico trasferendogli energia e riscaldandolo.

Questo effetto è quindi un tipo di **riscaldamento radiativo (radiative heating)** detto **riscaldamento fotoelettrico (photoelectric heating)**. In questo caso vale che:

$$\text{Heating} \propto n_{\text{dust}} G \propto n_H G \left[\frac{\text{erg}}{\text{cm}^3 \text{s}} \right] \quad (8.35)$$

dove G è legato al campo medio radiativo in cui è immerso il sistema, e n_{dust} ed n_H sono la densità numerica della polvere e dell'idrogeno, rispettivamente. Abbiamo sostituito n_H al posto di n_{dust} perché, come avevamo già detto, il rapporto della densità della polvere e dell'idrogeno è uniforme. Accenniamo al fatto che i principali composti chimici responsabili dell'effetto fotoelettrico sono gli idrocarburi policiclici aromatici (polycyclic aromatic hydrocarbon o PAH) poiché composti da anelli aromatici, e quindi prevalentemente carbonio, di struttura semi-grafitica e planare che offre molta superficie su cui la radiazione può incidere favorendo l'effetto fotoelettrico da questo composti. Il riscaldamento della nostra galassia è infatti dominato dalla quantità di PAH, che però è ancora una domanda aperta ed è anche uno degli obiettivi scientifici di JWST. Inoltre, sono i grani piccoli di polvere che dominano l'effetto fotoelettrico poiché il rapporto superficie

massa è maggiore e, come abbiamo appena detto, maggiore la superficie offerta per densità di massa, più è favorito l'effetto fotoelettrico. Dobbiamo ora capire **quali sono i meccanismi di raffreddamento**. Il gas è atomico, non è ionizzato e può non emettere per bremsstrahlung. Allo stesso modo, il gas non emette radiazione di sincrotrone. Ci aspettiamo, però, che il gas atomico emetta righe di emissione e che questo sia il meccanismo di raffreddamento, ma la riga a 21 cm è poco efficace, per cui ci aspettiamo che nel gas atomico ci siano altri atomi che non sono l'idrogeno e che non sono importanti dal punto di vista della massa e della dinamica, ma lo sono dal punto di vista energetico. L'idrogeno quindi non è puro, e in ordine di abbondanza ci aspettiamo di trovare H, He, C, N, O. L'elio, come l'idrogeno, alle temperature a cui si trova il gas non emette in modo efficace, per cui sono carbonio, azoto e ossigeno che emettono radiazione raffreddando il gas nonostante la loro abbondanza relativa rispetto all'idrogeno sia al massimo di 10^{-4} . Per esempio, il potenziale di ionizzazione del carbonio è, però, di circa 11.3 eV, quindi solo una piccola parte del carbonio contribuisce al riscaldamento per effetto fotoelettrico ionizzandosi. Si scopre che, in realtà, questa piccola parte del carbonio che si ionizza nella forma CII, C^+ è fondamentale. Ciò è dovuto al fatto che questa forma del carbonio emette nell'infrarosso a 158 μm che è la principale riga di emissione ed effettivamente raffredda il gas. Questa riga è una riga della struttura fine dello spettro del carbonio ionizzato ed è molto intensa. Questo spiega come si raffredda il gas. Del carbonio ionizzato viene eccitato collisionalmente dagli elettroni emessi per effetto fotoelettrico dalla polvere. Una volta nello stato eccitato, il carbonio ionizzato torna al ground state emettendo radiazione per decadimento radiativo raffreddando il gas. Il fattore di **cooling collisionale** è dato da:

$$\text{Cooling} = n_H^2 \Lambda_0 \left(\frac{\Delta E_{158}}{k_B T} \right)^{1/2} \exp \left(-\frac{\Delta E_{158}}{k_B T} \right) := n_H^2 \Lambda(T) \quad (8.36)$$

che dipende dalla densità al quadrato come tutti i termini collisionali e in Λ_0 abbiamo incluso la sezione d'urto, l'energia della riga e anche l'abbondanza del carbonio. Notiamo che il fattore esponenziale di Boltzmann stabilisce che il cooling diminuisca con la temperatura e questo ha senso poiché è più difficile far scatterare particelle più energetiche. Inoltre, $\Delta E_{158}/k_B = 92 \text{ K}$, cioè la riga di emissione è molto vicina alla temperatura minima di 100 K a cui il gas atomico è osservato. Da questo possiamo capire perché la temperatura minima a cui è osservato l'idrogeno atomico nell'ISM è di circa 100 K. Immaginiamo che il gas atomico sia per esempio a 30 K. La radiazione in cui è immerso il gas lo riscalda, e il carbonio si ionizza, ma gli elettroni non possono eccitare per collisione il carbonio che non può allora emettere la riga a 158 μm e non essendoci altre eccitazioni disponibili che possano emettere radiazione per decadimento radiativo, il gas inevitabilmente non si può liberare della energia che riceve dalla radiazione in cui è immerso e quindi si riscalda fino ad arrivare a circa 100 K. A questo punto il carbonio può essere eccitato dagli elettroni liberati dalla polvere per effetto fotoelettrico, e può raffreddare il gas per emissione della riga a 158 μm . **Questo giustifica il limite inferiore di 100 K.** Inoltre, la riga del CII è usata per determinare la quantità di carbonio presente nelle galassie ad alto redshift. Infatti, ad alto redshift, il far-infrared è spostato nel millime-

trico è può essere osservato molto bene anche da telescopi da terra e quindi il CII è il tracciante di gas atomico per le galassie ad alto redshift.

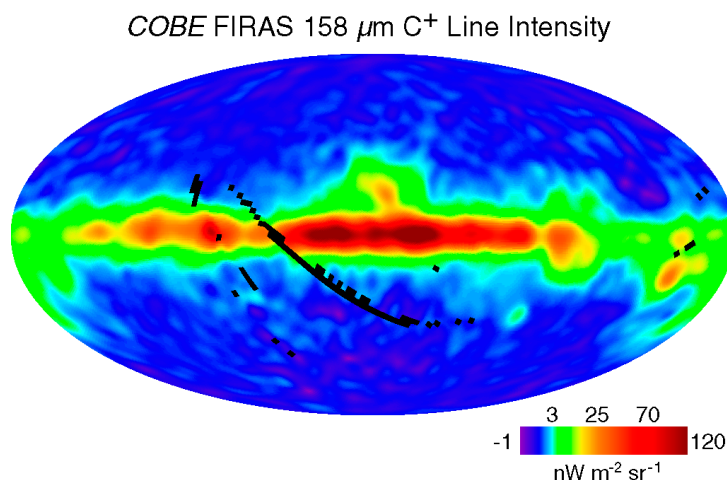


Figura 8.5: Mappa nel far-infrared tra 100 μm e 1 cm dell'esperimento COBE-FIRAS. L'immagine è presa da Ref.[11].

Figura (8.5) è una immagine della Via Lattea nel lontano infrarosso e mostra in modo inequivocabile che la riga più intensa di emissione è proprio quella a 158 μm del carbonio C⁺. Vogliamo ora giustificare anche **il limite superiore di 8000 K**. A questa temperatura, la coda destra della distribuzione maxwelliana dell'idrogeno atomico ha abbastanza energia da poter eccitare collisionalmente la prima transizione elettronica dell'idrogeno dal ground state, che è quella a 10.2 eV. In questo caso il collisional partner dell'idrogeno è l'idrogeno stesso. Poi, l'idrogeno può decadere radiativamente emettendo la riga Lyman- α che ha una energia molto superiore alla riga a 158 μm . Questo è detto Ly- α wall (o **muro della riga Lyman- α**). Questo significa che l'idrogeno atomico dell'ISM non può superare questa temperatura, perché a temperature maggiori il raffreddamento è estremamente efficiente e lo si può osservare dal grafico $(T, \Lambda(T))$ in Figura (8.6), dove il coefficiente $\Lambda(T)$ aumenta drasticamente e repentinamente sopra gli 8000 K, come un muro. Il fattore di cooling è sempre $n_H^2 \Lambda(T)$, ma questa volta $n_H^2 \Lambda(T) \sim 10^5$. Questo effettivamente giustifica perché la temperatura dell'idrogeno è fra i 100 e gli 8000 K.

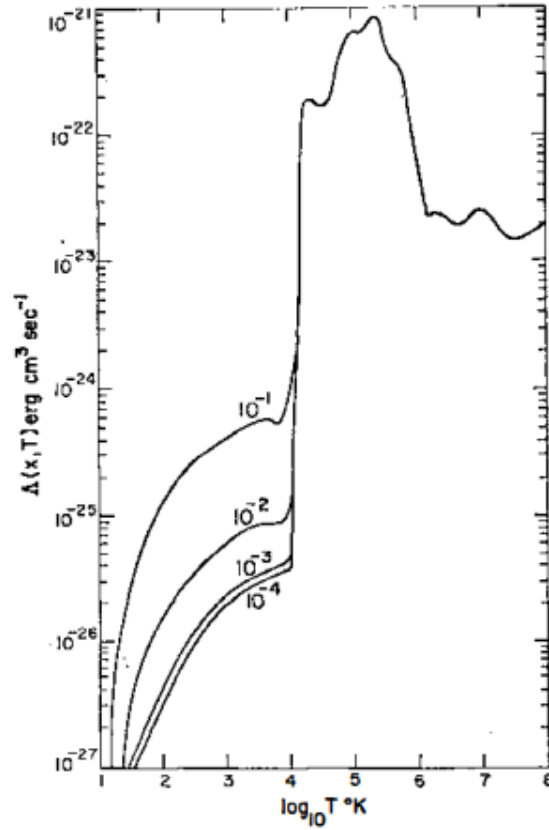


Figura 8.6: Coefficiente di cooling dell'ISM in funzione delle temperatura per diversi valori della frazione di atomi ionizzati. A circa 10^4 K si osserva il Ly_α wall. Questa immagine è tratta da Ref.[12].

Ci chiediamo infine a quale densità e temperatura l'idrogeno si stabilizza. I processi dinamici stabiliscono la densità di equilibrio n_{eq} , mentre la temperatura, nota la densità di equilibrio, si ricava imponendo che il fattore di cooling ed heating siano uguali, cioè che:

$$n_{eq}^2 \Lambda(T_{eq}) = n_{eq} G \implies T_{eq} = \Lambda^{-1} \left(\frac{G}{n_{eq}} \right) \quad (8.37)$$

Questo però non giustifica perché il gas atomico si trovi in due fasi stabili e separate, giustifica solo che la temperatura sia fra i 100 e gli 8000 K. La natura a due fasi del gas atomico fu capita per la prima volta nel 1969 imponendo che il gas nella galassia sia anche in equilibrio idrostatico, cioè che abbia pressione circa uniforme nella galassia e questo restringe le soluzioni di Eq.(8.37) a due fasi stabili. Ricordiamo che le fasi sono $(T_{\text{HI}}, N_H)_1 = (100 \text{ K}, 10^2 \text{ particelle/cm}^3)$ detta **CNM**, cioè cool neutral medium, e $(T_{\text{HI}}, N_H)_2 = (8000 \text{ K}, 1 \text{ particella/cm}^3)$ **WNM**, cioè warm neutral medium. Notiamo anche che i rapporti di temperatura e densità sono entrambi circa 100. Sono circa uguali perché il sistema è in equilibrio idrostatico e la pressione deve essere circa uniforme. Questo significa che il sistema è formato da zone di gas calde e diffuso e zone di gas freddo

e compatto, ma tra le due regioni sussiste un equilibrio di pressione. Dalla condizione di equilibrio idrostatico, cioè di pressione di equilibrio costante p_{eq} segue poi che:

$$p_{eq} = n_{eq} K T_{eq} \propto n_{eq} \Lambda^{-1} \left(\frac{G}{n_{eq}} \right) \quad (8.38)$$

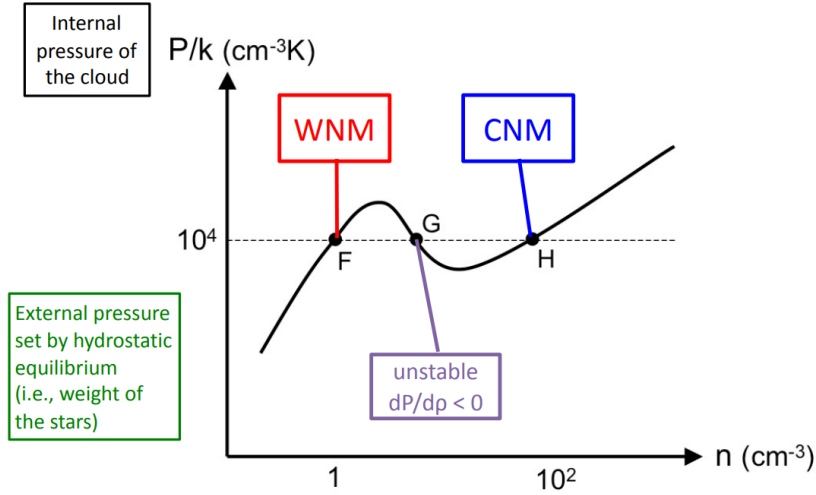


Figura 8.7: Soluzione grafica di Eq.(8.38).

Soluzione grafica di Eq.(8.38) in Figura (8.7), si nota che ci sono 3 soluzioni matematicamente accettabili dette F, G, H dai nomi di chi per primo ha risolto questo problema nel 1969, cioè Field, Goldsmith e Habing. La soluzione G è però una soluzione instabile, quindi non è osservata. Per capirlo, definiamo la funzione di perdita (loss function) L , cioè la differenza fra il fattore di cooling ed heating:

$$L = n^2 \Lambda(T) - nG \quad (8.39)$$

Si dimostra che la derivata della funzione di perdita rispetto all'entropia a pressione costante è minore di zero alla soluzione G , cioè:

$$\left. \frac{\partial L}{\partial S} \right|_p < 0 \quad (8.40)$$

Questo implica che la soluzione G è instabile, perché se l'entropia aumenta, la funzione di perdita diminuisce, cioè il sistema si raffredda più efficacemente al crescere della entropia facendo diminuire la temperatura. Dato che il raffreddamento è più efficace, la temperatura del sistema continua a diminuire, cioè il sistema si allontana dalla soluzione G , che non può essere allora stabile. Le soluzioni accettabili sono quindi F ed H a densità di circa 1 e 100 particelle/cm³, da cui poi dopo si ricava la temperatura. Ad oggi, questo problema è stato studiato più accuratamente, includendo termini di pressione non solo idrostatica, ma anche magnetica, poiché il gas è immerso in campi magnetici, e effetti di moti turbolenti nell'ISM. Molta parte della ricerca è ora dedicata a studiare come questi

effetti aggiuntivi assicurino che l'ISM sia diviso in 2 fasi a circa le temperature che abbiamo già individuato. Il messaggio importante di questa sezione è quindi che **i fenomeni radiativi determinano la natura a due fasi dell'ISM.**

8.3 Regione HII: Il gas ionizzato dell'ISM

Osservando il gas di una galassia, come la nostra, una altra componente fondamentale in termini volumetrici è il gas ionizzato che formano le cosiddette regioni HII su scale di 20-50 pc. Ricordiamo che sono le regioni più spettacolari dell'universo in termini visivi, di cui un esempio è la Barra di Orione, mostrata in Figura (8.8).



Figura 8.8: La regione interna della Nebulosa di Orione vista dallo strumento NirCam del telescopio spaziale James Webb. Questa è un'immagine composta da diversi filtri che rappresentano l'emissione di gas ionizzato, idrocarburi, gas molecolare, polvere e luce stellare diffusa. La componente più importante è l'Orion Bar, un muro di gas denso e polvere che va dall'alto a sinistra in basso a destra in questa immagine e che contiene la stella luminosa $\theta 2$ Orionis A. La scena è illuminata da un gruppo di giovani stelle calde (noto come Ammasso del Trapezio) che si trova appena in alto a destra dell'immagine. L'emissione ultravioletta sta anche lentamente erodendo la Barra di Orione.

Questi sono sistemi in cui si stanno formando stelle, cioè sistemi di stelle giovani talmente massicce e calde che emettono fotoni che ionizzano l'idrogeno. Le stelle devono essere giovani, perché le stelle massicce hanno una vita media breve. Per esempio le stelle di tipo spettrale O vivono in media per qualche milione di anni. In questi sistemi ci sono anche i resti delle esplosioni di una supernova con all'interno una stella piccola e calda come una nana bianca, altrettanto in grado di ionizzare l'idrogeno. Inoltre, affinché l'idrogeno possa essere ionizzato, serve radiazione ultravioletta che possa ionizzare l'idrogeno per fotoionizzazione. Infatti, il potenziale di ionizzazione dell'idrogeno è di 13.6 eV. Queste regioni sono comuni nella nostra galassia come nelle altre perché il tempo di ricombinazione dell'idrogeno è lungo. Le densità sono infatti molto basse, e poiché il tempo di ricombinazione dipende dall'inverso del quadrato della densità, gli stati ionizzati possono permanere a lungo e su scale spaziali ampie in questa forma prima che un protone ed un elettrone si scontrino formando di nuovo un atomo di idrogeno. Ricordiamo che l'idrogeno atomico nella galassia è tendenzialmente nel ground state e l'idrogeno è ionizzato nel processo:

$$H + \gamma \rightarrow H^+ + e^- \quad (8.41)$$

dove il fotone deve avere energia maggiore del potenziale di ionizzazione dell'idrogeno, cioè maggiore di 13.6 eV. La sezione d'urto di fotoionizzazione di HI in funzione della frequenza ν del fotone è:

$$\sigma_{HI}(\nu) = \sigma_{IP} \cdot \left(\frac{\nu}{\nu_{IP}} \right)^{-3} \quad \text{se } h\nu > h\nu_{IP} \quad (8.42)$$

dove σ_{IP} è la sezione d'urto alla frequenza ν_{IP} del potenziale di ionizzazione. Si mostra inoltre che se $h\nu > 2.5 \text{ keV}$, la sezione d'urto si riduce a quella dello scattering compton, cioè il fotone è talmente energetico che il fotone vede l'elettrone come se fosse legato. Inoltre, $\sigma_{IP} \sim 6.3 \cdot 10^{-18} \text{ cm}^2$, mentre $\lambda_{IP} = 91.2 \text{ nm}$, cioè è nell'ultravioletto. La sezione d'urto di ionizzazione Eq.(8.42) vale solo per $h\nu > h\nu_{IP}$, perché ad energie minori l'idrogeno non può essere ionizzato e la sezione d'urto è nulla. Avendo studiato il processo di ionizzazione dell'idrogeno atomico, è importante studiare anche quello opposto, cioè la ricombinazione di cui vogliamo calcolare il rate. La ricombinazione dipende chiaramente dalla temperatura, dalla densità e anche dalle velocità relative. Il rate di ricombinazione volumetrico è dato da:

$$\alpha(T_e)n_p n_e \approx \alpha(T_e)n_e^2 \quad [\text{cm}^{-3} \text{ s}^{-1}] \quad (8.43)$$

dove $\alpha(T_e)$ è un parametro che dipende dalla temperatura degli elettroni T_e e visto che la ricombinazione è un processo a due corpi deve dipendere dalla densità degli elettroni e dei protoni. Inoltre, visto che l'idrogeno è la componente principale del gas atomico, le densità dei protoni e degli elettroni sono circa le stesse. Notiamo che quando un elettrone si ricombina con un protone direttamente nel ground state elettronico dell'idrogeno, l'elettrone deve emettere in tale processo un fotone che ha ancora la capacità di ionizzare un altro elettrone, proprio perché l'elettrone emette con un fotone la sua energia in eccesso rispetto al ground state. Per questo, tutte le ricombinazioni che portano un elettrone

direttamente al ground state possono essere ignorate, poiché anche se un elettrone si ricombina, un altro sarà ionizzato prendendo il posto di quello iniziale e il numero di ioni globalmente non cambia a seguito di un tale processo. Consideriamo allora solo il rate di ricombinazione in atomi di idrogeni eccitati. In letteratura, il parametro per questo rate di ricombinazione è chiamato $\alpha_2(T_e)$ poiché consideriamo solo gli stati di idrogeno che si formano con un elettrone con numero quantico principale $n > 2$. Vale inoltre che:

$$\alpha_2(T_e) = 2.6 \cdot 10^{-13} \left(\frac{10^4 \text{ K}}{T_e} \right)^{0.85} \text{ cm}^3 \text{ s}^{-1} \quad (8.44)$$

Detto questo, vogliamo riassumere la fisica che abbiamo appena esplorato. Da una parte l'idrogeno è fotoionizzato e si separa in protoni ed elettroni, che possono in seguito ricombinarsi ad una velocità che dipende dalla densità e della temperatura. Sorge anche spontanea una domanda sulla efficienza di questi processi. Per esempio, data una stella o un oggetto molto caldo, qual è la distanza massima da questo oggetto a cui l'idrogeno può essere ancora ionizzato? Come abbiamo detto, siamo interessati a stelle di tipo spettrale O poiché la loro temperatura superficiale $T_{eff} > 10^4 \text{ K}$ e dalla legge di Wein per il picco dello spettro di corpo nero si ricava che al picco i fotoni sono emessi con energia $E \approx 5hc/k_B T_* \approx 12.9 \text{ eV}$. A fissato tipo stellare, il rate di produzione di fotoni che possono ionizzare l'idrogeno $\dot{N}_{ionize}$ è stato studiato nel dettaglio. Riportiamo ora una tabella per 3 classi spettrali:

Classe spettrale	$\log(\dot{N}_{ionize})$	$\log(L_*/L_\odot)$
O3	49.6	5.8
O6	48.9	5.3
O9	47.9	4.7

Tabella 8.1: Tabella del rate di fotoionizzazione dell'idrogeno rispetto alla classe spettrale e luminosità della stella.

La tabella di cui sopra indica che le stelle considerate sono molto brillanti che emettono almeno 10^{47} fotoni al secondo in grado di ionizzare idrogeno atomico. Per esempio, nella nebulosa di rosetta, al centro della regione HII è presente un gruppo stellare detto NGC2244 il cui rate di ionizzazione totale è $\dot{N}_{ionize} = 10^{49.7}$. Possiamo calcolare ora il raggio di ionizzazione e tal fine calcoliamo la sezione d'urto media di ionizzazione dell'idrogeno pesata sullo spettro stellare:

$$\langle \sigma_{HI} \rangle = \frac{\int_{\nu_{IP}}^{\infty} \frac{B_\nu(T)}{h\nu} \sigma_{HI}(\nu) d\nu}{\int_{\nu_{cut-off}}^{\infty} \frac{B_\nu(T)}{h\nu} d\nu} \quad (8.45)$$

dove nei due integrali il limite inferiore della frequenza è diverso perché i fotoni possono essere emessi ad energie minori di quelli necessarie a ionizzare l'idrogeno. Il raggio di ionizzazione si trova quindi calcolando quale distanza dalla stella il rate di ionizzazione e di ricombinazione sono uguali, poiché il raggio di ionizzazione è la distanza dalla stella

oltre la quale la ionizzazione dell'idrogeno non è più efficace. Il raggio entro cui l'idrogeno si può ionizzare è quindi il raggio di equilibrio dei due processi. Il **rate di ionizzazione** è dato da:

$$R_{ionize} = \frac{\dot{N}_{ionize}}{4\pi r^2} \langle \sigma_{HI} \rangle \quad (8.46)$$

poiché deve dipendere da quanti fotoni che possono ionizzare l'idrogeno arrivano alla stella, per l'efficienza del processo di ionizzazione, cioè la sezione d'urto $\langle \sigma_{HI} \rangle$, diviso un fattore geometrico di attenuazione del rate di produzione di fotoni ionizzanti. Per esempio, per la nebulosa di rosetta, la densità è di circa 1 particella per cm^3 e la temperatura elettronica è $T_e \approx 10^4 \text{ K}$, dai cui si ricava che

$$R_{ionize} \approx 3 \cdot 10^{-7} \text{ s}^{-1} \quad (8.47)$$

Ciò significa che in media l'idrogeno sopravvive nella forma atomica per qualche mese prima di essere ionizzato. Al contrario il **rate di ricombinazione** è dato da

$$R_{ricom} = \alpha_2(T_e) n_e \approx 3 \cdot 10^{-12} \text{ s}^{-1} \quad (8.48)$$

che dipende da n_e e dal suo quadrato, perché questo non è il rate di ricombinazione volumetrica, ma il rate totale. Questo ora significa che in media devono passare 10,000 anni prima che un atomo di idrogeno si ricombini. Nella regione HII, l'idrogeno è quindi prevalentemente ionizzato. Infatti all'equilibrio:

$$n_{HII} R_{ricom} = n_{HI} R_{ionize} \implies \frac{n_{HII}}{n_{HI}} > 10^4 \quad (8.49)$$

La densità dell'idrogeno ionizzato è quindi molto maggiore di quella dell'idrogeno neutro. Possiamo ora ricavare il raggio di equilibrio imponendo l'equilibrio tra il numero di ionizzazioni e ricombinazioni avendo assunto densità uniforme:

$$\dot{N}_{ionize} = \frac{4}{3} \pi \alpha_2 n_e^2 R_S^3 \quad (8.50)$$

dove R_S è detto Raggio di Strömgren, cioè della Regione HII. Nel 1939 Strömgren ricavò che

$$R_S = \left(\frac{3 \dot{N}_{ionize}}{4 \pi \alpha_2 n_e^2} \right)^{1/3} \quad (8.51)$$

Per la nebulosa di rosetta si predice con la formula di cui sopra che $R_S \approx 40 \text{ pc}$ che è in realtà il doppio di quello che uno osserva, e non è un errore trascurabile e dobbiamo capire perché. Quando l'idrogeno si ricombina, si può ricombinare in uno stato elettronico qualunque e poi decade radiativamente nel ground state. In astronomia, per questo, le righe della serie di Balmer e delle altre serie sono dette di ricombinazione poiché l'idrogeno che si sta tracciando è idrogeno ionizzato che ricombina in uno stato elettronico eccitato che poi decade nel ground state emettendo radiazione. I coefficienti di Einstein dell'idrogeno sono però grandi, per cui l'idrogeno decade velocemente nel ground state

e questo non può cambiare lo stato termodinamico della regione. Ciò che allora non abbiamo considerato è la polvere. Ricordiamo che la polvere è fatta quasi solo di silicio, che sublima a 1600 K, mentre il gas è quasi a 10^4 K, ma la polvere ed il gas non sono termicamente accoppiati, quindi ci può essere della polvere a temperature basse nelle regioni più esterne della regione HII, che però sublima nelle regioni più centrali e vicino alle stelle calde che emettono i fotoni ionizzanti. Tenendo conto della polvere il rate di ionizzazione diventa:

$$R_{ionize} = \frac{\dot{N}_{ionize}}{4\pi r^2} \langle \sigma_{HI} \rangle e^{-\tau} \quad (8.52)$$

che si lega al trasporto radiativo e perché gas e polvere sono ben accoppiati si esprime τ in funzione di τ_{HI} . Si risolve poi questa equazione e si trova che la regione HII è più piccola e questo è dovuto al fatto che la polvere scherma dei fotoni, cioè li scattera.

8.3.1 Regioni HeII

L'idrogeno non è l'unico elemento della regione HII, sono presenti anche altri elementi tra cui l'elio che può essere anch'esso ionizzato. Sappiamo che c'è circa un atomo di elio ogni 11 di idrogeno e che il potenziale di ionizzazione dell'elio è più alto di quello dell'idrogeno che è infatti di 24.2 eV, cioè è la parte ad alte energie dello spettro che può ionizzare l'elio. Si scopre anche che i fotoni più energetici sono assorbiti dall'elio e non dall'idrogeno. Questo significa che per dare una predizione precisa della dimensione della regione HII, non è sufficiente considerare anche solo la polvere, ma si devono tenere presenti altri atomi che possono essere ionizzati al posto dell'idrogeno dai fotoni della parte dello spettro ad energie più alte. In natura, si osservano a tal proposito 3 tipi di regioni determinate dalla temperatura T_* delle stelle ionizzanti:

- **Caso I:** In questo caso $T_* < 4 \cdot 10^4$ K, cioè la stella è di tipo spettrale **LATER...** In questo caso sono presenti più fotoni emessi alle energie che ionizzano efficacemente l'idrogeno, ma di meno l'elio. Dal calcolo dei raggi di Strömgren si scopre che nella regione più interna H^+ e He^+ convivono. Nella regione successiva, l'elio He rimane nella forma neutra, mentre l'idrogeno è ancora ionizzato ed infine al di fuori di questa regione, sia l'elio che l'idrogeno sono ionizzati. Quindi, $R_S(H) > R_S(He)$ e si può anche osservare anche la transizione tra queste due regioni. Questo si fa osservando le righe di ricombinazione di idrogeno ed elio e si vede che tracciano regioni più piccole.
- **Caso II:** Ora $4 \cdot 10^4$ K $< T_* < 10 \cdot 10^4$ K, cioè quasi tutte le stelle giovani. In questo caso si nota che $R_S(H) = R_S(He)$, cioè ci sono solo due regioni. Una nella quale sia idrogeno che elio sono ionizzati e all'infuori di essa sono entrambi neutri.
- **Caso III:** Questo è il caso delle nebulose planetarie o delle stelle di Wolf-Rayet, che sono stelle così massicce o così calde al punto che perdono il guscio esterno. Questo caso è simile a quello precedente, ma esiste una regione più interna in cui l'elio può essere ionizzato due volte, cioè si trova nella forma He^{++} . Considerando anche altri

elementi, la situazione si complica perché la regione si stratifica in base a quanti altri elementi sono presenti e quante volte possono essere ionizzati.

8.3.2 Meccanismi radiativi ed espansione delle regioni HII

L'ultima cosa che vogliamo capire delle regioni HII sono i meccanismi radiativi presenti. Abbiamo già ampiamente discusso del fatto che emettono righe di ricombinazione, ma ci aspettiamo anche che sia emessa radiazione free-free, ma anche per scattering thomson e compton. Non ci aspettiamo molta radiazione di sincrotrone, perché non sono presenti molti elettroni relativistici, e nemmeno righe di rotazione e vibrazione poiché non ci sono molti atomi in questa regione, tanto meno delle molecole. Poiché l'idrogeno è in forma ionizzata, cioè un plasma, ci aspettiamo che la radiazione free-free sia dominante. Consideriamo di nuovo lo spettro della radiazione free-free:

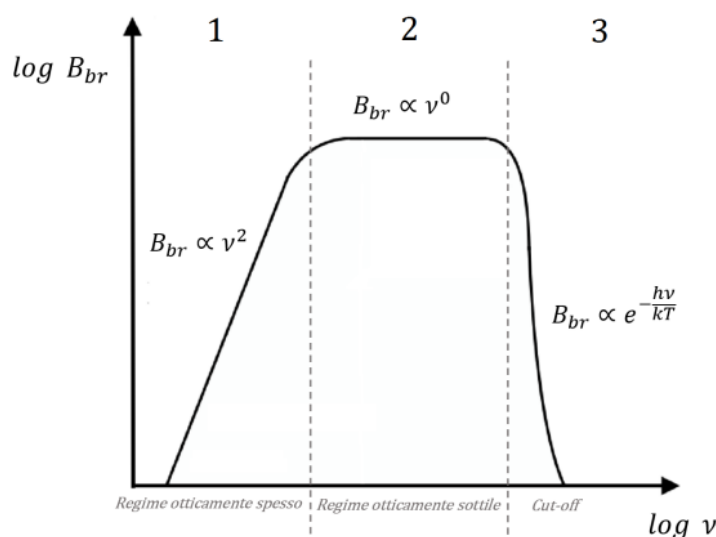


Figura 8.9: Spettro di radiazione free-free.

La prima parte dello spettro è quella di Rayleigh-Jeans e otticamente spessa, quella dopo è otticamente sottile ed ha una dipendenza logaritmica dalla frequenza che poi diventa un cut-off esponenziale quando lo spettro si assesta sulla funzione di planck. La parte otticamente spessa è quella in cui si vede la funzione sorgente che è termica. Mentre nel caso della radiazione di sincrotrone, la funzione sorgente non è termica per cui non si osserva lo stesso tipo di dipendenza. Sottolineiamo che esiste una frequenza alla quale si passa dal caso otticamente spesso a quello sottile. Se questa frequenza fosse nell'infrarosso, sarebbe difficile da misurare. Infatti, l'emissione termica della polvere domina sulla radiazione di bremsstrahlung nell'infrarosso, per cui non si vede la prima parte dello spettro free-free, mentre se fosse nel radio, non c'è praticamente altro che emette e per cui si può tracciare il passaggio dal caso otticamente spesso a quello sottile. Un altro aspetto importante delle regioni HII riguarda la loro dinamica. Dato che queste

regioni si formano attorno a stelle calde, queste regioni sono scaldate dalla stella, per cui la pressione può aumentare e le regioni HII si possono espandere attorno alle regioni atomiche. Inoltre, la transizione fra le regioni HII e HI è funzione del raggio di Strömgren. Infatti, quando la regione si espande, la parte dello spettro otticamente spessa si sposta a frequenze più basse, cioè lo spettro otticamente sottile si espande con il tempo a frequenze più basse. Ricordiamo che il coefficiente di assorbimento per bremsstrahlung è dato da:

$$\alpha_\nu = 1.8 \cdot 10^{-2} Z^2 m_e^2 T^{-3/2} \nu^{-2} \bar{g}_{eff} [\text{cm}^{-1}] \quad (8.53)$$

Lo spessore ottico lungo la linea di vista è invece dato da:

$$\tau_\nu = \int \alpha_\nu dl \propto n_e^2 L \quad (8.54)$$

dove L è il raggio della regione, cioè il raggio di Strömgren R_S . Inoltre, il rate di ionizzazione è tale che $\dot{N}_{ionize} \propto R_S^3 n_e^2$, da cui si ricava che:

$$\tau_\nu \propto \frac{\dot{N}_{ionize}}{R_S^2} \quad (8.55)$$

Questo significa che a frequenza fissata, se la regione HII si espande, lo spessore ottico diminuisce e la parte otticamente spessa dello spettro si sposta a sinistra, mentre rimane invariata la parte che era otticamente sottile, poiché l'intensità di questa zona è data da:

$$I_\nu \propto \tau_\nu \Omega \propto \frac{1}{R_S^2} R_S^2 = \text{Costante rispetto ad } R_S \quad (8.56)$$

dove Ω è l'angolo solido sotteso dalla regione HII e scala come R_S^2 , per cui la intensità di questa zona non dipende dal raggio di Strömgren e non cambia se la regione si espande, avendo assunto che la temperatura sia uniforme. Quindi dallo spettro di bremsstrahlung delle regioni HII si può capire lo stato evolutivo della espansione della shell che circonda le stelle giovani. Detto questo, vogliamo parlare anche dei meccanismi di raffreddamento e riscaldamento fondamentali delle regioni HII. Chiaramente, il meccanismo principale di heating è la fotoionizzazione, che libera elettroni che trasferiscono cinematicamente la loro energia al gas e così lo riscaldano. Il meccanismo di cooling deve invece essere un cooling radiativo, per esempio bremsstrahlung. Si osserva che la riga fondamentale di emissione non è dell'idrogeno o dell'elio, ma una riga dell'ossigeno terzo OIII ed è il motivo per cui ad alto redshift, nelle galassie lontane si calcola la metallicità con queste righe. Sono così comuni e brillanti come righe di cooling che si possono usare per tracciare la metallicità nell'evoluzione di una galassia.

8.4 Regioni di nubi molecolari dell'ISM

Concludiamo questo capitolo e questo libro parlando brevemente delle regioni dell'ISM in cui il gas è presente in forma molecolare. Si osserva che soprattutto nel centro delle galassie e lungo le braccia delle spirali, si ha una alta concentrazione di gas molecolare che poi formano le cosiddette Giant Molecular Clouds che sono ciò che innesca la formazione

di stelle e pianeti. Il gas molecolare è quindi fondamentale e molte cose sarebbero possibili da dire, ma non è questo il fine di questa sezione o di questo libro. Si scopre che il gas è schermato sufficientemente dalla radiazione per mezzo di sé stesso e della polvere, per cui si trova a temperature abbastanza basse da garantire il collasso di gravitazionale per instabilità di Jeans che porta alla formazione di stelle e pianeti. Inoltre, queste temperature basse permettono di avere nell'universo una complessità chimica e fisica sul gas e sui grani di polvere. Nello spazio interstellare si possono infatti formare amminoacidi quasi azotati e questo è possibile solo perché il gas tramite polvere e sé stesso scherma la radiazione ultravioletta che permea tutta una galassia diventando sufficientemente freddo. Questo meccanismo di schermatura è detto **self-shielding**. Per capire questo meccanismo, ci chiediamo cosa determina la dissociazione di una molecola. Per alcune molecole, il legame può essere rotto facilmente da un fotone e la sezione d'urto è continua in frequenza. Nel caso di alcune molecole fondamentali come H_2, CO, O_2, N_2 prima che avvenga la dissociazione, la molecola deve passare per uno stato eccitato instabile. Quindi, per esempio, alcuni elettroni possono essere eccitati dai fotoni che urtano la molecola. Quando poi avviene il decadimento radiativo, la molecola può decadere su stati legati e quindi il fotone può essere catturato senza che la molecola sia dissociata, ma può anche decadere su stati non legati e la molecola si dissocia e questa è detta **fotodissociazione**. Per questo motivo si può formare idrogeno molecolare che poi scherma il resto del gas dalla radiazione ultravioletta. Questo è vero anche per altre molecole, come l'acqua ed il monossido di carbonio e spiega perché il monossido di carbonio CO sopravvive alla radiazione UV ed è il motivo che si osserva la complessità molecolare che si osserva nella nostra galassia.

8.5 Messaggio conclusivo

In questo libro abbiamo quindi discusso che i processi radiativi sono fondamentali perché sono ciò con cui osserviamo l'universo e conoscerli in dettaglio ci permette di capire gli stati fisici, termodinamici e chimici dei sistemi che ci interessano. Nel caso dell'ISM, sono questi stessi processi che poi determinano la fisica e la capacità di generare complessità nell'universo, dalla nostra galassia e sistemi vicini fino a galassie lontane ad alto redshift.

Bibliografia

- [1] A. L. Des Etangs, A. Vidal-Madjar, J.-M. Désert, and D. Sing, “Rayleigh scattering by h₂ in the extrasolar planet hd 209458b,” *Astronomy & Astrophysics*, vol. 485, no. 3, pp. 865–869, 2008.
- [2] W. J. Borucki, D. Koch, G. Basri, N. Batalha, T. Brown, D. Caldwell, J. Caldwell, J. Christensen-Dalsgaard, W. D. Cochran, E. DeVore, *et al.*, “Kepler planet-detection mission: introduction and first results,” *Science*, vol. 327, no. 5968, pp. 977–980, 2010.
- [3] T. Barclay, J. Pepper, and E. V. Quintana, “A revised exoplanet yield from the transiting exoplanet survey satellite (tess),” *The Astrophysical Journal Supplement Series*, vol. 239, no. 1, p. 2, 2018.
- [4] Bouwman, J., de Koter, A., Dominik, C., and Waters, L. B. F. M., “The origin of crystalline silicates in the herbig be star hd 100546 and in comet hale-bopp,” *A&A*, vol. 401, no. 2, pp. 577–592, 2003.
- [5] K. M. Pontoppidan, E. van Dishoeck, G. A. Blake, R. Smith, J. Brown, G. J. Herczeg, J. Bast, A. Mandell, A. Smette, W.-F. Thi, *et al.*, “Planet-forming regions at the highest spectral and spatial resolution with vlt–crires,” *The Messenger*, vol. 143, pp. 32–36, 2011.
- [6] J. M. Alcalá, A. Natta, C. Manara, L. Spezzi, B. Stelzer, A. Frasca, K. Biazzo, E. Covino, S. Randich, E. Rigliaco, L. Testi, F. Comeron, G. Cupani, and V. D’Elia, “X-shooter spectroscopy of young stellar objects. iv. accretion in low-mass stars and substellar objects in lupus,” *Astronomy and Astrophysics*, vol. 561, pp. 2–, 01 2014.
- [7] S. C. Eriksson, R. A. Torres, M. Janson, Y. Aoyama, G.-D. Marleau, M. Bonnefoy, and S. Petrus, “Strong h α emission and signs of accretion in a circumbinary planetary mass companion from muse,” *Astronomy & Astrophysics*, vol. 638, p. L6, 2020.
- [8] P. Delorme, J. Gagné, J. Girard, A. Lagrange, G. Chauvin, M.-E. Naud, D. Lafreniere, R. Doyon, A. Riedel, M. Bonnefoy, *et al.*, “Direct-imaging discovery of a 12–14 jupiter-mass object orbiting a young binary system of very low-mass stars,” *Astronomy & Astrophysics*, vol. 553, p. L5, 2013.

-
- [9] G. R. Blumenthal and R. J. Gould, “Bremsstrahlung, synchrotron radiation, and compton scattering of high-energy electrons traversing dilute gases,” *Reviews of modern Physics*, vol. 42, no. 2, p. 237, 1970.
- [10] Ysard, N., Koehler, M., Jimenez-Serra, I., Jones, A. P., and Verstraete, L., “From grains to pebbles: the influence of size distribution and chemical composition on dust emission properties,” *A&A*, vol. 631, p. A88, 2019.
- [11] D. J. Fixsen, C. L. Bennett, and J. C. Mather, “Cobe far infrared absolute spectrophotometer observations of galactic lines,” *The Astrophysical Journal*, vol. 526, p. 207, nov 1999.
- [12] A. Dalgarno and R. A. McCray, “Heating and ionization of hi regions,” *Annual Review of Astronomy and Astrophysics*, vol. 10, no. 1, pp. 375–426, 1972.